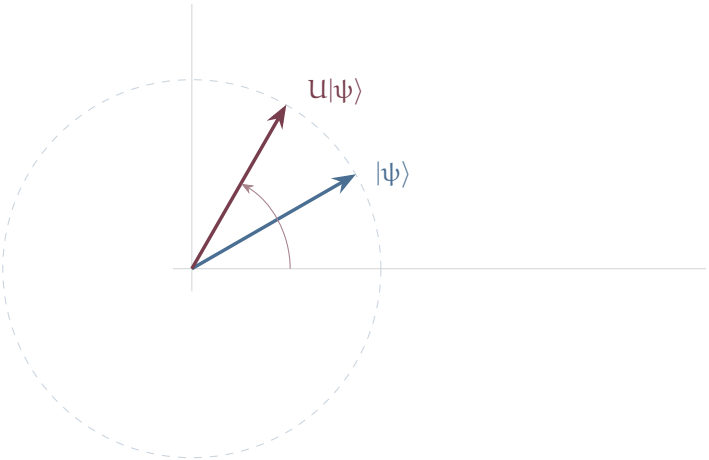
QUANTUM E POST-QUANTUM COMPUTING

Geometria, simulazione e calcolo

Guida al laboratorio

Capitolo 2



Marzio De Corato · Danilo Bruschi
Università degli Studi di Milano

Edizione ArsClassica 01 · Classica

Come leggere la guida

Il percorso accompagna le dimostrazioni interattive del corso. Le figure e i calcoli conservano le configurazioni iniziali del laboratorio. Ogni sezione introduce il modello, descrive la costruzione geometrica e segue gli esempi svolti fino all'interpretazione dei risultati. Quindici esercizi guidati per modulo seguono le rispettive sezioni teoriche. Ogni traccia richiama i prerequisiti e conduce a uno svolgimento completo in pagina successiva; si suggerisce di tentare il percorso prima di consultarlo.

Le identità simboliche sono esatte. I valori ottenuti dai calcoli sono arrotondati; il simbolo $\approx$ segnala le approssimazioni. Gli indici distinguono componenti e registri; gli esponenti indicano potenze. Le matrici mantengono la disposizione per righe e colonne.

I riferimenti alle slide permettono di affiancare la guida al materiale del seminario. Il percorso locale indicato all'inizio di ciascuna sezione conduce alla corrispondente simulazione, nella quale si possono modificare i parametri e seguire l'evoluzione temporale.

Le espansioni più estese e le tabelle complete si trovano nelle appendici del rispettivo capitolo. I collegamenti interni consentono di passare dalla dimostrazione all'appendice e di tornare al punto di partenza.

Il percorso dei quattro moduli

1. Dal determinismo al calcolo quantistico: dati iniziali, probabilità, interferenza e ampiezze.
2. Geometria del calcolo quantistico: spazi, prodotti interni, operatori, stati compositi e misura.
3. Costruire programmi quantistici: porte, circuiti, preparazioni e lettura degli stati intermedi.
4. Algoritmi, Fourier e fattorizzazione: oracoli, ricerca, stima di fase, aritmetica reversibile, RSA e Shor.

Indice

Come leggere la guida 2

2 GEOMETRIA DEL CALCOLO QUANTISTICO 4
2.01 Componenti, modulo e fase 6
2.02 Sommare e moltiplicare ampiezze 12
2.03 Vettori, combinazioni e basi 19
2.04 Lunghezza e normalizzazione 23
2.05 Prodotto interno e ortogonalità 30
2.06 Costruire direzioni ortonormali 37
2.07 La matrice attraverso le sue colonne 44
2.08 Informazione perduta: nucleo e immagine 47
2.09 Seguire l'ordine delle operazioni 54
2.10 Descrivere una trasformazione in un'altra base 63
2.11 Aggiunto e conservazione della norma 72
2.12 Riconoscere un'autodirezione 79
2.13 Costruire una base di autovettori 84
2.14 Separare e ricomporre le componenti 88
2.15 Calcolare con la decomposizione spettrale 92
2.16 Dagli esiti agli eventi 104
2.17 Normalizzare e raggruppare i pesi 107
2.18 Media e dispersione 112
2.19 Ripetizioni, conteggi e frequenze 116
2.20 Selezionare un'informazione 122
2.21 Preparare un vettore di stato 128
2.22 Dal ket al bra 134
2.23 Fase relativa e interferenza 141
2.24 Calcolare una misura proiettiva 151
2.25 Trasformare le ampiezze 161
2.26 Esiti, valore medio e varianza 172
2.27 Due misure in successione 178
2.28 Un esperimento completo 185
2.29 Costruire le quattro ampiezze 200
2.30 Agire su un solo sistema 206
2.31 Riconoscere uno stato prodotto 219
2.32 Misure congiunte e correlazioni 223

2

Geometria del calcolo quantistico

Un percorso di lettura in sei unità, con teoria, figure ed esempi svolti prima dell'esplorazione dei parametri.

Percorso degli esercizi guidati

Quindici esercizi accompagnano lo studio del modulo. Ogni traccia segue le sezioni richieste e rinvia a uno svolgimento completo. Si suggerisce di formulare la previsione e tentare i passaggi prima di consultare la soluzione.

Codice	Argomento	Pagina
G2.01	Passare da componenti complesse a modulo e fase	10
G2.02	Sommare e moltiplicare due ampiezze	17
G2.03	Ricostruire un vettore e normalizzarlo	28
G2.04	Calcolare prodotti interni e proiezioni	35
G2.05	Costruire una base con Gram–Schmidt	41
G2.06	Leggere una matrice attraverso le immagini della base	52
G2.07	Confrontare due ordini di composizione	61
G2.08	Cambiare coordinate mantenendo lo stesso oggetto	70
G2.09	Costruire l’aggiunto e verificare l’unitarietà	77
G2.10	Ricavare autovalori, autovettori e proiettori	101
G2.11	Dagli eventi a media e varianza	126
G2.12	Preparare uno stato e renderne osservabile la fase	170
G2.13	Svolgere integralmente una misura di un’osservabile	197
G2.14	Costruire uno stato composto e applicare una porta locale	216
G2.15	Distinguere stato prodotto ed entanglement	231

I primi cinque esercizi offrono una guida esplicita; i successivi cinque consolidano il calcolo; gli ultimi cinque collegano più concetti. Tutti conservano uno svolgimento completo.

2.01 Componenti, modulo e fase

Riferimento alle slide: p. 11.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/complessi`

Definizioni e costruzione

Un'ampiezza deve conservare una grandezza e una fase. Due coordinate reali permettono di descriverle insieme.

Il simbolo i soddisfa $i^2 = -1$. Scrivere $z = x + iy$ significa raccogliere due coordinate in un unico oggetto algebrico. Il modulo misura la distanza della punta dall'origine, mentre l'argomento misura l'angolo orientato rispetto all'asse reale positivo. Gli angoli che differiscono di un giro descrivono lo stesso numero; per $z = 0$ l'argomento è indefinito.

La forma polare $z = \rho(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ permette di ricostruire le coordinate attraverso $x = \rho\cos\varphi$ e $y = \rho\sin\varphi$. La notazione $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$ abbrevia il fattore di modulo uno. Nei calcoli con π l'angolo è in radianti; quando compare $^\circ$ è in gradi. Un giro corrisponde a 2π radianti o 360°.

Il coniugato $z^* = x - iy$ riflette il punto rispetto all'asse reale. Il suo modulo resta uguale a quello di z. Questa operazione sarà necessaria per costruire prodotti interni e norme nei vettori complessi; qui la riconosciamo dalle due coordinate.

$z = x + iy;\ i^2 = -1;\ |z| = \sqrt{x^2 + y^2};\ z = |z|e^{i\varphi}.$

Come leggere le figure

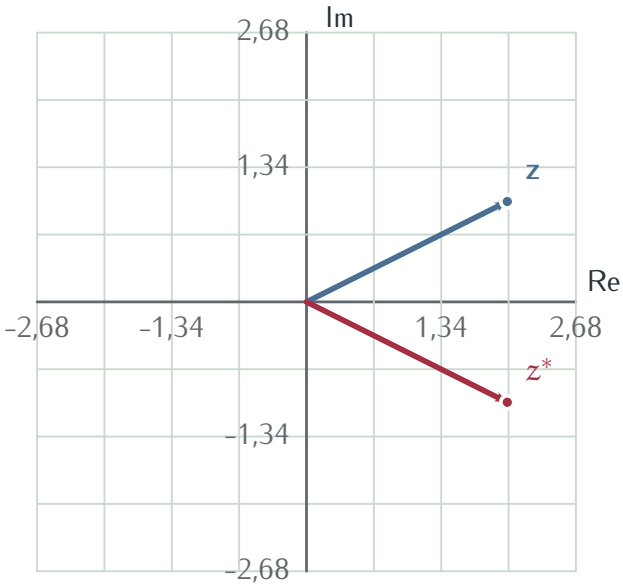
Le coordinate del piano sono parte reale e parte immaginaria di un singolo numero.

ESEMPIO SVOLTO 1

Modulo e fase nel primo quadrante

Dato $z = 2 + i$. Gli angoli sono orientati dall'asse reale positivo.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.01 · esempio 1 · Piano complesso: numero e coniugato

01 Individuare le due coordinate

$z = 2 + \mathrm{i};\ \mathrm{Re}(z) = 2;\ \mathrm{Im}(z) = 1$

La freccia parte dall'origine e termina nel punto indicato dalle due coordinate reali.

02 Applicare Pitagora

$|z|^2 = (2)^2 + (1)^2 = 5;\ |z| = \sqrt{5} \approx 2{,}2361$

Il modulo è una lunghezza e quindi è non negativo.

03 Determinare il quadrante e la fase

$\cos\ \varphi = 2/\sqrt{5};\ \sin\ \varphi = 1/\sqrt{5};\ \varphi \approx 26{,}5651°$

$z = \sqrt{5}(\cos\ \varphi + \mathrm{i}\ \sin\ \varphi)$

I segni di seno e coseno distinguono il quadrante; aggiungere 360° conserva lo stesso punto.

04 Costruire il coniugato

$z^* = 2 - i;\ |z^*|^2 = 5;\ \arg(z^*) \approx -26{,}5651°$

Coniugare conserva la coordinata reale e cambia il segno della coordinata immaginaria: la figura mostra la riflessione rispetto all'asse reale.

05 Separare il caso nullo

$z = 0 \Rightarrow \mathrm{Re}(z) = \mathrm{Im}(z) = 0;\ |z| = 0;\ \arg(0)$ non definito

L'origine appartiene al piano complesso, ma non individua un angolo.

Interpretazione

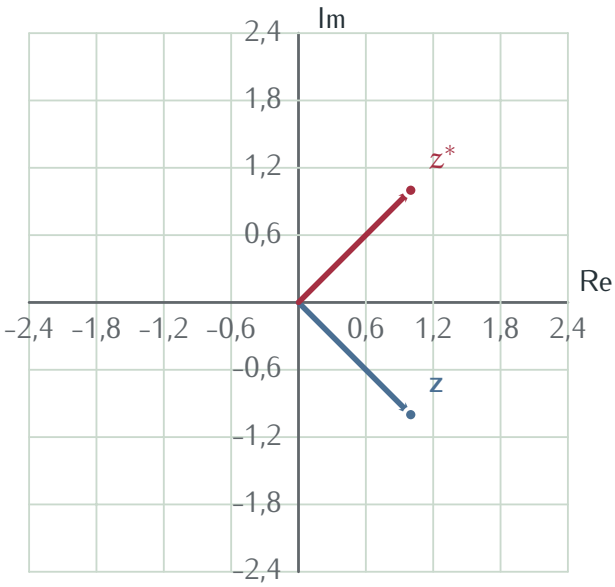
Il punto (2,1) e la forma polare descrivono lo stesso numero; il coniugio conserva $\sqrt{5}$ e inverte la fase.

ESEMPIO SVOLTO 2

Componente immaginaria negativa

Dato $z = 1 - i$. Gli angoli sono orientati dall'asse reale positivo.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.01 · esempio 2 · Piano complesso: numero e coniugato

01 Individuare le due coordinate

$z = 1 - i;\ \mathrm{Re}(z) = 1;\ \mathrm{Im}(z) = -1$

La freccia parte dall'origine e termina nel punto indicato dalle due coordinate reali.

02 Applicare Pitagora

$|z|^2 = (1)^2 + (-1)^2 = 2;\ |z| = \sqrt{2} \approx 1{,}4142$

Il modulo è una lunghezza e quindi è non negativo.

03 Determinare il quadrante e la fase

$\cos\ \varphi = 1/\sqrt{2};\ \sin\ \varphi = -1/\sqrt{2};\ \varphi \approx -45°$

$z = \sqrt{2}(\cos\ \varphi + i\ \sin\ \varphi)$

I segni di seno e coseno distinguono il quadrante; aggiungere 360° conserva lo stesso punto.

04 Costruire il coniugato

$z^* = 1 + i;\ |z^*|^2 = 2;\ \arg(z^*) \approx 45°$

Coniugare conserva la coordinata reale e cambia il segno della coordinata immaginaria: la figura mostra la riflessione rispetto all'asse reale.

05 Separare il caso nullo

$z = 0 \ \Rightarrow\ \mathrm{Re}(z) = \mathrm{Im}(z) = 0;\ |z| = 0;\ \arg(0)$ non definito

L'origine appartiene al piano complesso, ma non individua un angolo.

Interpretazione

Il segno della parte immaginaria distingue z dal suo coniugato; entrambi hanno modulo $\sqrt{2}$.

Il passaggio successivo

La rappresentazione cartesiana rende disponibili le componenti; sommandole e moltiplicandole potremo seguire cancellazioni, rotazioni e dilatazioni.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G2.01 Passare da componenti complesse a modulo e fase

Problema, dati e obiettivo

Dato $z = -1 + i\sqrt{3}$, calcolare modulo, fase principale nell'intervallo $(-\pi, \pi]$, coniugato, inverso e numero normalizzato. Spiegare geometricamente ogni operazione.

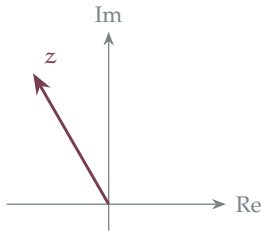
Richiami alla teoria

sezione 2.01 (p. 6)

Per $z = a + ib$, il coniugato è $z^* = a - ib$ e $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. La fase si determina da seno, coseno e quadrante. Per $z \neq 0$, $z^{-1} = z^*/|z|^2$; $z/|z|$ appartiene al cerchio unitario.

Previsione geometrica e fisica

Il punto è nel secondo quadrante. Il coniugato sarà nel terzo; l'inverso avrà la stessa direzione del coniugato e una lunghezza reciproca di quella iniziale.



G2.01 · Il punto iniziale si trova nel secondo quadrante del piano complesso.

Percorso guidato

Soluzione a p. 11

1. Identificare le componenti reali e immaginarie.
2. Calcolare il modulo quadro e il modulo.
3. Determinare il quadrante e la fase.
4. Costruire coniugato e inverso e verificarne il prodotto.
5. Normalizzare e controllare la lunghezza finale.

G2.01 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 10).

1. Leggere le componenti

La parte reale è $a = -1$, la parte immaginaria è $b = \sqrt{3}$. Il simbolo i soddisfa $i^2 = -1$; la coordinata verticale è il numero reale $\sqrt{3}$.

2. Calcolare la lunghezza

$$|z|^2 = (-1)^2 + (\sqrt{3})^2 = 1 + 3 = 4,$$
$$|z| = \sqrt{4} = 2.$$

Lo stesso risultato segue da $(-1 - i\sqrt{3})(-1 + i\sqrt{3}) = 1 + 3$, dopo cancellazione dei termini incrociati.

3. Scegliere l'angolo corretto

$$\cos\varphi = -1/2, \quad \sin\varphi = \sqrt{3}/2,$$
$$\varphi = 2\pi/3 = 120^\circ, \qquad z = 2e^{2\pi i/3}.$$

Il rapporto $b/a = -\sqrt{3}$ da solo ammetterebbe anche un angolo del quarto quadrante; il segno delle due coordinate seleziona il secondo.

4. Coniugare e invertire

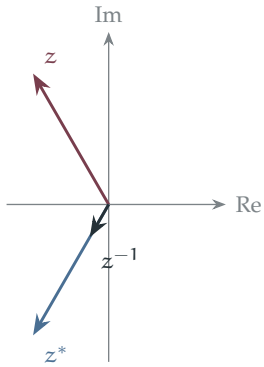
$$z^* = -1 - i\sqrt{3},$$
$$z^{-1} = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{4} = -\frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4},$$
$$z z^{-1} = \frac{(-1 + i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3})}{4} = \frac{1 + 3}{4} = 1.$$

Il modulo dell'inverso è $\sqrt{1/16 + 3/16} = 1/2$.

5. Normalizzare

$$\hat{z} = z/2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2},$$
$$|\hat{z}|^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1.$$

L'operazione conserva l'angolo di 120°. Il vettore nullo non ammetterebbe questa divisione.



G2.01 · Il coniugio riflette rispetto all'asse reale; l'inversione aggiunge una variazione del modulo.

Interpretazione e controlli

Modulo e fase descrivono lo stesso punto delle coordinate cartesiane. Il piano complesso qui rappresenta un numero; negli stati quantistici ogni componente complessa avrà il proprio ruolo nella combinazione del vettore.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 2.01 usare lo strumento del numero complesso e porre parte reale -1, parte immaginaria $\sqrt{3} \simeq 1{,}73205$. Confrontare modulo e angolo; cambiare poi il segno della parte immaginaria. Se si inseriscono decimali, valutare l'errore rispetto ai risultati esatti.

2.02 Sommare e moltiplicare ampiezze

Riferimento alle slide: p. 11.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/prodotto-complesso`

Definizioni e costruzione

La somma combina contributi; la moltiplicazione può ruotare e dilatare il piano. Seguiamo separatamente queste due operazioni.

Per sommare due numeri complessi si sommano separatamente le parti reali e immaginarie. La costruzione punta-coda rappresenta questa operazione perché la traslazione della seconda freccia conserva le sue componenti. Le fasi relative determinano quanto la risultante sia lunga: contributi opposti possono cancellarsi.

Nel prodotto si distribuiscono tutti i termini e si sostituisce i^2 con -1. In forma polare i moduli si moltiplicano e gli argomenti si sommano. Moltiplicare per i realizza quindi una rotazione di 90°, mentre moltiplicare per un reale positivo realizza una dilatazione.

$$(x + iy)(u + iv) = (xu - yv) + i(xv + yu).$$

Come leggere le figure

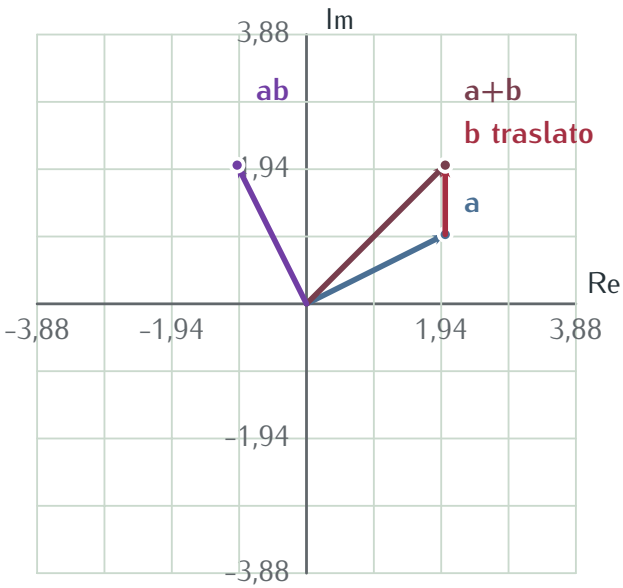
Piano complesso; gli angoli sono fasi orientate.

ESEMPIO SVOLTO 1

Moltiplicazione per i

Dati $a = 2 + i$, $b = i$; confrontiamo a+b e ab.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.02 · esempio 1 · Piano complesso: punta-coda e prodotto

01 Sommare le componenti

$a + b = (2 + (0)) + i(1 + (1)) = 2 + 2i$

La freccia di b viene traslata alla punta di a; la risultante parte dall'origine.

02 Distribuire i quattro prodotti

$ab = 2 \cdot (0) + i(2 \cdot (1) + 1 \cdot (0)) + i^2(1 \cdot (1))$

$= (0 - (1)) + i(2) = -1 + 2i$

La sostituzione $i^2 = -1$ dà la parte reale; i due termini con un solo i danno quella immaginaria.

03 Leggere la trasformazione polare

$|ab|^2 = |a|^2|b|^2 = 5 \cdot 1 = 5$

$\arg(ab) = \arg(a) + \arg(b) \pmod{360^\circ} \approx 26{,}5651^\circ + (90^\circ)$

Il prodotto somma le fasi e moltiplica i moduli. I due risultati si verificano dalle coordinate appena ottenute.

04 Controllare la lunghezza della somma

$|a + b|^2 = (2)^2 + (2)^2 = 8$

$|a + b| = \sqrt{8};\ |a| + |b| = \sqrt{5} + 1$

I moduli della somma e dei singoli contributi dipendono dall'angolo fra le frecce; in questo caso $\sqrt{8} < \sqrt{5} + 1$.

Interpretazione

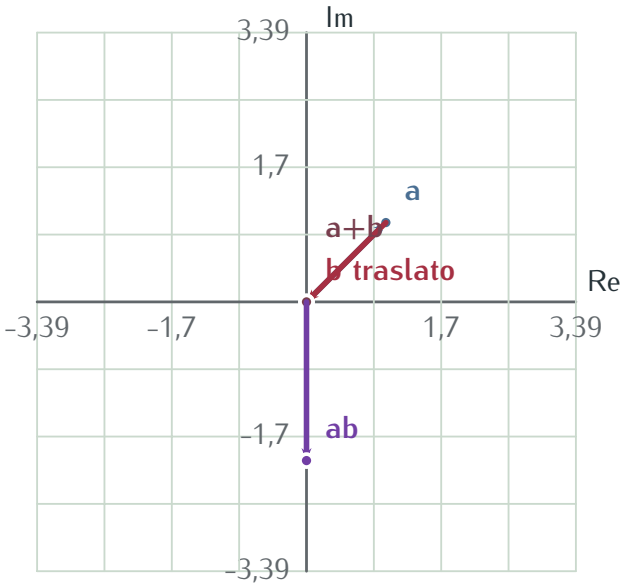
Il fattore i conserva il modulo $\sqrt{5}$ e ruota a di 90°; la somma a+i raggiunge invece il punto (2,2).

ESEMPIO SVOLTO 2

Cancellazione nella somma

Dati $a = 1 + i$, $b = -1 - i$; confrontiamo a+b e ab.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.02 · esempio 2 · Piano complesso: punta-coda e prodotto

01 Sommare le componenti

$a + b = (1 + (-1)) + i(1 + (-1)) = 0$

La freccia di b viene traslata alla punta di a; la risultante parte dall'origine.

02 Distribuire i quattro prodotti

$ab = 1 \cdot (-1) + i(1 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1)) + i^2(1 \cdot (-1))$

$= (-1 - (-1)) + i(-2) = -2i$

La sostituzione $i^2 = -1$ dà la parte reale; i due termini con un solo i danno quella immaginaria.

03 Leggere la trasformazione polare

$|ab|^2 = |a|^2|b|^2 = 2 \cdot 2 = 4$

$\arg(ab) = \arg(a) + \arg(b) \pmod{360°} \approx 45° + (-135°)$

Il prodotto somma le fasi e moltiplica i moduli. I due risultati si verificano dalle coordinate appena ottenute.

04 Controllare la lunghezza della somma

$|a + b|^2 = (0)^2 + (0)^2 = 0$

$|a + b| = 0$ mentre $|a| + |b| = 2\sqrt{2}$

Contributi opposti hanno una risultante nulla, pur avendo singolarmente modulo positivo.

Interpretazione

La somma è zero perché i due contributi sono opposti. Il prodotto vale $-2i$: la cancellazione della somma non implica l'annullamento del prodotto.

Il passaggio successivo

Le somme di contributi verranno ora generalizzate ai vettori: scegliere una base significa fissare le direzioni che ricostruiscono ogni ingresso.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G2.02 Sommare e moltiplicare due ampiezze

Problema, dati e obiettivo

Siano $z = 1 + i$ e $w = 1 - i$. Calcolare $z + w$, zw e z^2. Interpretare somma e prodotto nel piano complesso e confrontare le lunghezze ottenute.

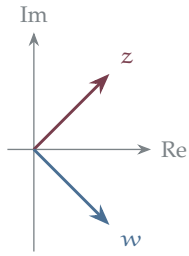
Richiami alla teoria

sezione 2.02 (p. 12)

La somma si esegue componente per componente. Il prodotto si sviluppa distributivamente usando $i^2 = -1$. In forma polare $(re^{i\theta})(se^{i\phi}) = rse^{i(\theta+\phi)}$: i moduli si moltiplicano e le fasi si sommano.

Previsione geometrica e fisica

I due numeri sono coniugati: hanno uguale lunghezza e angoli opposti. Prevedere la direzione del loro prodotto e confrontarla con quella della loro somma.



G2.02 · Fattori e addendi hanno uguale modulo e fasi opposte.

Percorso guidato

Soluzione a p. 18

1. Calcolare la somma.
2. Sviluppare tutti i termini del prodotto.
3. Ricavare i moduli e gli angoli dei fattori.
4. Confermare il prodotto in forma polare.
5. Calcolare il quadrato di z e confrontare le due trasformazioni.

G2.02 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 17).

1. Sommare le componenti

$$z + w = (1 + 1) + \mathrm{i}(1 - 1) = 2.$$

La costruzione punta-coda porta dal punto $(1, 1)$ al punto $(2, 0)$.

2. Svolgere il prodotto

$$\begin{aligned} zw &= (1 + \mathrm{i})(1 - \mathrm{i}) = 1 \cdot 1 + 1(-\mathrm{i}) + \mathrm{i} \cdot 1 + \mathrm{i}(-\mathrm{i}) \\ &= 1 - \mathrm{i} + \mathrm{i} - \mathrm{i}^2 = 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

3. Passare alla forma polare

$$\begin{aligned} |z| = |w| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \\ \arg z = \pi/4, \quad \arg w = -\pi/4. \end{aligned}$$

I quadranti sono rispettivamente il primo e il quarto.

4. Interpretare il prodotto come trasformazione

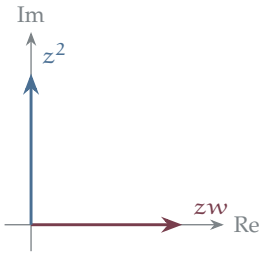
$$zw = (\sqrt{2} e^{\mathrm{i}\pi/4})(\sqrt{2} e^{-\mathrm{i}\pi/4}) = 2e^0 = 2.$$

Moltiplicare z per w applica una rotazione di $-45°$ e una dilatazione di fattore $\sqrt{2}$.

5. Confrontare con il quadrato

$$\begin{aligned} z^2 &= (1 + \mathrm{i})(1 + \mathrm{i}) = 1 + \mathrm{i} + \mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = 2\mathrm{i}, \\ z^2 &= (\sqrt{2})^2 e^{\mathrm{i}(\pi/4 + \pi/4)} = 2e^{\mathrm{i}\pi/2} = 2\mathrm{i}. \end{aligned}$$

Il modulo è ancora 2; la direzione è verticale perché la rotazione ora è $+45°$. L'uguaglianza numerica fra somma e prodotto nel primo confronto dipende dai dati scelti.



G2.02 · I due prodotti hanno modulo 2 e fasi rispettivamente 0 e $\pi/2$.

Interpretazione e controlli

La somma combina contributi mediante traslazione dei segmenti; il prodotto trasforma un contributo mediante rotazione e dilatazione. Questa distinzione sarà necessaria per seguire interferenza e porte di fase.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 2.02 impostare i due numeri nello strumento esplorativo. Confrontare somma e prodotto, poi sostituire w con z. Controllare che la costruzione geometrica e il calcolo distributivo descrivano lo stesso risultato.

2.03 Vettori, combinazioni e basi

Riferimento alle slide: p. 33.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/basi`

Definizioni e costruzione

Le coordinate indicano i coefficienti con cui una base ricostruisce il vettore. La scelta di assi obliqui rende visibile questa dipendenza.

Una base del piano contiene due vettori linearmente indipendenti: nessuno è un multiplo dell'altro. Ogni vettore del piano ammette allora un'unica espressione come loro combinazione. Le coordinate sono i coefficienti di quella combinazione; la freccia geometrica è ricostruita sommando i due contributi.

La matrice B è qui una tabella che raccoglie i vettori della base come colonne. Scrivere $Bc = v$ abbrevia la combinazione delle colonne con coefficienti c_1, c_2. Per $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, il determinante è $ad - bc$; misura l'area orientata del parallelogramma delle due colonne. Se è diverso da zero esse sono indipendenti. Se è zero, alcuni vettori possono risultare irraggiungibili e quelli raggiungibili possono avere più descrizioni.

$v = c_1 b_1 + c_2 b_2 = Bc$; le colonne di B sono b_1, b_2.

Come leggere le figure

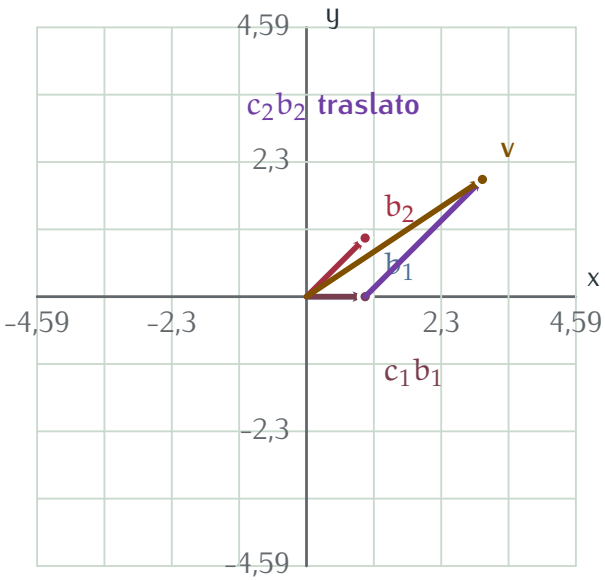
Piano reale R^2; vettore e coordinate sono oggetti distinti.

ESEMPIO SVOLTO 1

Coordinate in una base obliqua

Dati $b_1 = (1,0)$, $b_2 = (1,1)$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $v = (3;\ 2)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.03 · esempio 1 · Base e ricostruzione punta-coda

01 Ricostruire il vettore

$Bc = c_1(1,0) + c_2(1,1) = (c_1 + 1c_2, c_2) = (3;\ 2)^T$

Le coordinate cercate sono i coefficienti c_1, c_2.

02 Risolvere il sistema

$c_2 = 2;\ c_1 = 3 - 1 \cdot 2 = 1;\ [v]B = (1;\ 2)^T$

La seconda equazione determina c_2; la prima determina poi c_1 in modo unico.

03 Verificare la somma

$c_1 b_1 = (1;\ 0)^T;\ c_2 b_2 = (2;\ 2)^T$

$c_1 b_1 + c_2 b_2 = (3;\ 2)^T$

I contributi hanno le direzioni della base, mentre la loro somma coincide con v.

04 Controllare l'indipendenza

$\det\ B = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 1 \neq 0$

Con $b_2 = 2b_1$: $c_1 b_1 + c_2 b_2 = (c_1 + 2c_2, 0)$

Nel caso dipendente una componente verticale non nulla sarebbe irraggiungibile; una freccia orizzontale avrebbe più coppie di coefficienti.

Interpretazione

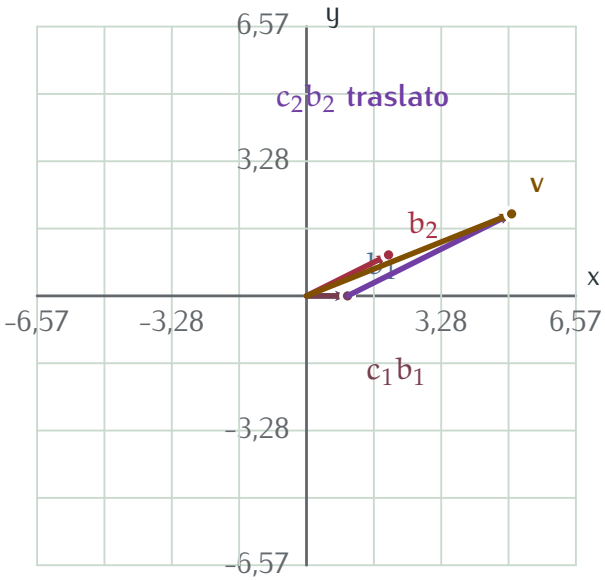
Le coordinate nella base scelta sono (1,2). Il secondo contributo fornisce tutta la componente verticale; il primo completa quella orizzontale.

ESEMPIO SVOLTO 2

Base più inclinata

Dati $b_1 = (1,0)$, $b_2 = (2,1)$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $v = (5;\ 2)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.03 · esempio 2 · Base e ricostruzione punta-coda

01 Ricostruire il vettore

$Bc = c_1(1,0) + c_2(2,1) = (c_1 + 2c_2, c_2) = (5;\ 2)^T$

Le coordinate cercate sono i coefficienti c_1, c_2.

02 Risolvere il sistema

$c_2 = 2;\ c_1 = 5 - 2 \cdot 2 = 1;\ [v]B = (1;\ 2)^T$

La seconda equazione determina c_2; la prima determina poi c_1 in modo unico.

03 Verificare la somma

$c_1b_1 = (1;\ 0)^T;\ c_2b_2 = (4;\ 2)^T$

$c_1b_1 + c_2b_2 = (5;\ 2)^T$

I contributi hanno le direzioni della base, mentre la loro somma coincide con v.

04 Controllare l'indipendenza

$\det\ B = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 1 \neq 0$

Con $b_2 = 2b_1:\ c_1b_1 + c_2b_2 = (c_1 + 2c_2, 0)$

Nel caso dipendente una componente verticale non nulla sarebbe irraggiungibile; una freccia orizzontale avrebbe più coppie di coefficienti.

Interpretazione

Le coordinate nella base scelta sono (1,2). Il secondo contributo fornisce tutta la componente verticale; il primo completa quella orizzontale.

Il passaggio successivo

Una base assegna coordinate a un vettore. Per confrontarne le lunghezze occorre specificare la norma, che resta indipendente dalla particolare scrittura in una base.

2.04 Lunghezza e normalizzazione

Riferimento alle slide: p. 45.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/norma`

Definizioni e costruzione

Prima di usare un vettore come direzione unitaria ne calcoliamo la norma. Dividere per la lunghezza conserva la direzione.

La norma euclidea estende il teorema di Pitagora a un numero arbitrario di componenti. Per una componente complessa x+iy il contributo è $x^2 + y^2$, ossia il modulo quadro. Sommando questi contributi si ottiene un numero reale non negativo.

La divisione per la norma moltiplica tutte le componenti per lo stesso fattore positivo. La direzione e le proporzioni interne rimangono invariate. Il vettore nullo richiede un trattamento separato, poiché la sua norma è zero e non permette di costruire una direzione unitaria.

$\|v\|^2 = \sum_j |v_j|^2;\ u = v/\|v\|$ per $v \neq 0$.

Come leggere le figure

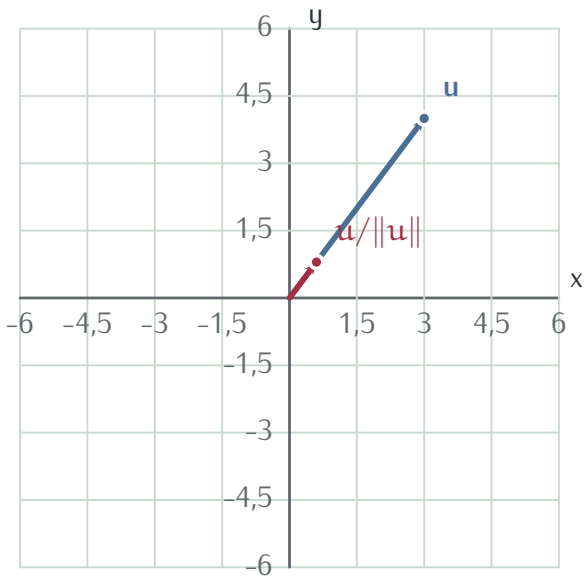
Vettori reali nel primo esempio, componenti complesse nel secondo.

ESEMPIO SVOLTO 1

Il triangolo 3–4–5

Dato $u = (3; 4)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.04 · esempio 1 · Una direzione con due lunghezze

01 Calcolare i moduli quadri

$|u1|^2 = (3)^2 + (0)^2 = 9$

$|u2|^2 = (4)^2 + (0)^2 = 16$

Ogni componente complessa contribuisce mediante entrambe le sue coordinate reali.

02 Sommare e prendere la radice

$\|u\|^2 = 9 + 16 = 25;\ \|u\| = \sqrt{25} \approx 5$

Il totale è positivo perché u non è nullo.

03 Dividere ogni componente

$e = u/\sqrt{25} \approx (0{,}6;\ 0{,}8)^T$

$\|e\|^2 = (9 + 16)/25 = 1$

Il medesimo fattore positivo conserva la direzione del vettore e le fasi delle componenti.

04 Separare il caso nullo

$u = 0 \Rightarrow \|u\| = 0;\ u/\|u\|$ non definito

L'origine non individua una direzione da rendere unitaria.

Interpretazione

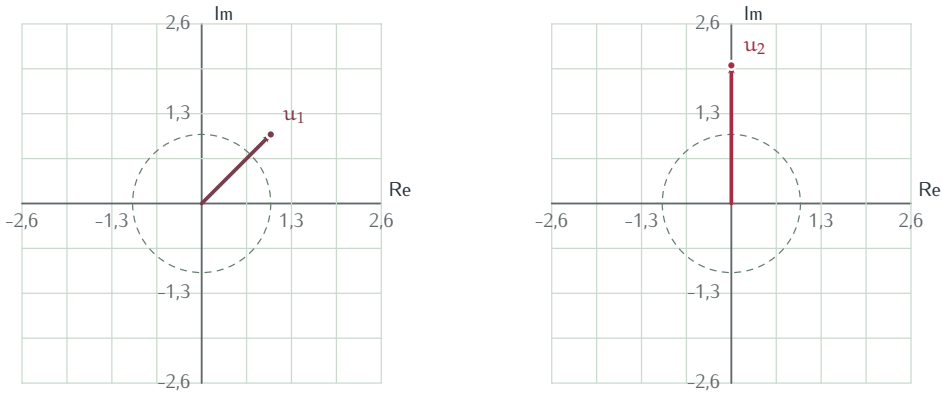
La lunghezza 5 diventa 1; le coordinate (3/5,4/5) conservano il rapporto 3:4.

ESEMPIO SVOLTO 2

Normalizzare componenti complesse

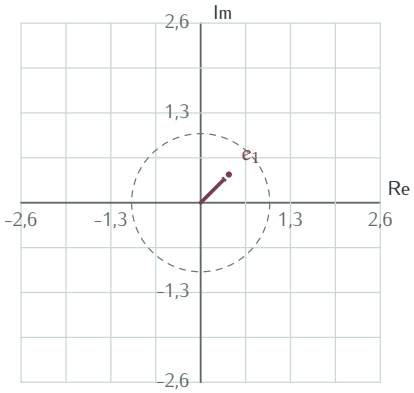
Dato $u = (1 + i; 2i)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio

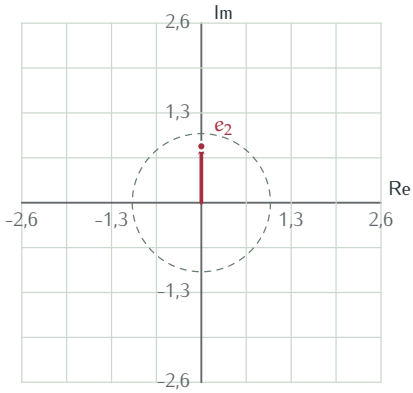


u_1 u_2

2.04 · esempio 2 · Componenti prima e dopo la normalizzazione



e_1



e_2

2.04 · esempio 2 · Componenti prima e dopo la normalizzazione

01 Calcolare i moduli quadri

$|u1|^2 = (1)^2 + (1)^2 = 2$

$|u2|^2 = (0)^2 + (2)^2 = 4$

Ogni componente complessa contribuisce mediante entrambe le sue coordinate reali.

02 Sommare e prendere la radice

$\|u\|^2 = 2 + 4 = 6;\ \|u\| = \sqrt{6} \approx 2{,}4495$

Il totale è positivo perché u non è nullo.

03 Dividere ogni componente

$e = u/\sqrt{6} \approx (0{,}4082 + 0{,}4082i;\ 0{,}8165i)^T$

$\|e\|^2 = (2+4)/6 = 1$

Il medesimo fattore positivo conserva la direzione del vettore e le fasi delle componenti.

04 Separare il caso nullo

$u = 0 \Rightarrow \|u\| = 0;\ u/\|u\|$ non definito

L'origine non individua una direzione da rendere unitaria.

Interpretazione

La norma è $\sqrt{6}$: entrambi i piani delle componenti vengono riscalati dello stesso fattore $1/\sqrt{6}$.

Il passaggio successivo

La somma dei moduli quadri calcola una lunghezza. Il prodotto interno estenderà lo stesso coniugio al confronto fra due vettori e riconoscerà l'ortogonalità.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G2.03 Ricostruire un vettore e normalizzarlo

Problema, dati e obiettivo

Nello spazio $\mathbb{C}^2$ con base canonica $e_1 = (1,0)^T$, $e_2 = (0,1)^T$, ricostruire il vettore $v = (1+i)e_1 + 2e_2$, calcolarne la norma e normalizzarlo. Tenere distinti il vettore e i piani delle sue due componenti.

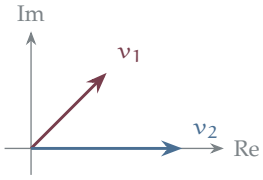
Richiami alla teoria

sezione 2.03 (p. 19); sezione 2.04 (p. 23)

Il prodotto interno coniuga il primo argomento: $\langle v|w\rangle = \sum_j v_j^* w_j$. La norma è $\sqrt{\langle v|v\rangle}$. Per $v \neq 0$, il vettore $u = v/\|v\|$ ha norma uno.

Previsione geometrica e fisica

La normalizzazione applica lo stesso fattore reale positivo a entrambe le componenti. Le loro fasi e il rapporto fra le loro lunghezze rimangono invariati.



G2.03 · Confronto delle due componenti nello stesso riferimento complesso. Le frecce sono numeri diversi del vettore, non assi di $\mathbb{C}^2$.

Percorso guidato

Soluzione a p. 29

1. Svolgere i due prodotti scalare-vettore.
2. Sommare le componenti e scrivere il coniugato trasposto.
3. Calcolare la norma al quadrato.
4. Dividere tutte le componenti per la norma.
5. Controllare la norma finale e interpretare i quattro dati reali.

G2.03 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 28).

1. Ricostruire il vettore

$$(1+\mathrm{i})e_1 = \begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad 2e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$
$$v = \begin{pmatrix} 1+\mathrm{i}+0 \\ 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2. Coniugare e trasporre

$$v^\dagger = (1-\mathrm{i},\ 2).$$

Il coniugio cambia il segno della parte immaginaria e la trasposizione cambia la colonna in riga.

3. Calcolare la norma

$$\begin{aligned} v^\dagger v &= (1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i}) + 2\cdot 2 \\ &= 1+\mathrm{i}-\mathrm{i}-\mathrm{i}^2+4 = 2+4 = 6, \\ \|v\| &= \sqrt{6}. \end{aligned}$$

4. Normalizzare entrambe le componenti

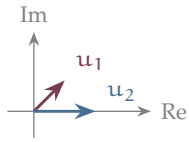
$$u = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Le lunghezze delle componenti sono $\sqrt{2}/\sqrt{6} = 1/\sqrt{3}$ e $2/\sqrt{6} = \sqrt{2/3}$.

5. Verificare e interpretare

$$u^\dagger u = \frac{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})+4}{6} = \frac{2}{6}+\frac{4}{6} = 1.$$

Il vettore v richiede quattro coordinate reali, $(1,1,2,0)$; la sua norma è la radice di $1^2+1^2+2^2+0^2 = 6$. Due piani complessi visualizzano le componenti separatamente; un singolo piano ordinario non rappresenta tutto $\mathbb{C}^2$.



G2.03 · Componenti dopo la divisione comune per $\sqrt{6}$. Le due lunghezze quadrate sommano a uno.

Interpretazione e controlli

La norma del vettore combina i moduli quadri di tutte le componenti. Questa normalizzazione prepara la descrizione degli stati che sarà introdotta nelle sezioni dedicate alla misura.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.03–2.04 confrontare ricostruzione e normalizzazione negli esempi, poi usare lo strumento di norma per le componenti $1 + i$ e 2. Verificare il caso nullo: la divisione per la norma richiede un vettore non nullo.

2.05 Prodotto interno e ortogonalità

Riferimento alle slide: p. 45.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/prodotto-interno`

Definizioni e costruzione

Il prodotto interno misura il contributo di una direzione lungo un'altra. Nei complessi il coniugio rende la norma reale e positiva.

Nel caso reale il prodotto interno è la somma dei prodotti delle componenti. Nel caso complesso si coniuga il primo vettore, così che $\langle v, v\rangle$ sia la somma dei moduli quadri. La convenzione adottata rende il prodotto lineare nel secondo argomento e coniugato-lineare nel primo.

Quando u è unitario, il numero $\langle u, v\rangle$ è il coefficiente della componente di v lungo u. Il vettore proiettato è $u\langle u, v\rangle$. L'annullamento del prodotto interno esprime l'ortogonalità, anche quando le singole componenti sono complesse e richiedono più piani per essere visualizzate.

$$\langle u, v\rangle = \sum_j u_j^{*}\, v_j;\ u \perp v \text{ quando } \langle u, v\rangle = 0.$$

Come leggere le figure

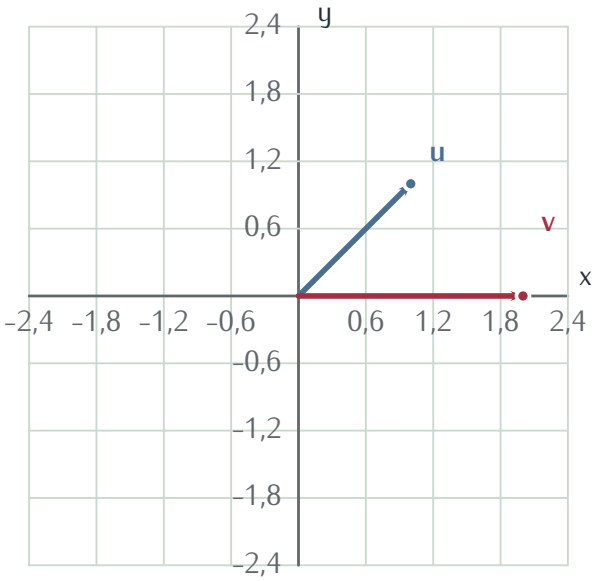
Ogni piano complesso rappresenta una componente; l'ortogonalità si verifica nello spazio dei vettori.

ESEMPIO SVOLTO 1

Angolo fra due vettori reali

Dati $u = (1; 1)^T$, $v = (2; 0)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.05 · esempio 1 · Vettori reali con angolo 45°

01 Coniugare il primo argomento

$u^* = (1,\ 1)$

$\langle u, v \rangle = (1) \cdot (2) + (1) \cdot (0) = 2$

Il coniugio precede la moltiplicazione componente per componente.

02 Controllare lo scambio

$\langle v, u \rangle = (2) \cdot (1) + (0) \cdot (1) = 2 = \langle u, v \rangle^*$

Scambiare gli argomenti coniuga il risultato.

03 Confrontare prodotto e norme

$\langle u, u \rangle = (1) \cdot (1) + (1) \cdot (1) = 2$

$\langle v, v \rangle = (2) \cdot (2) + (0) \cdot (0) = 4$

Le norme quadre sono reali e positive perché ogni fattore è moltiplicato per il proprio coniugato.

04 Ricavare l'angolo reale

$\cos\,\theta = \langle u, v\rangle/(\|u\|\|v\|) = 2/(\sqrt{2}\cdot 2) = 1/\sqrt{2};\ \theta = 45°$

Nel piano reale il prodotto interno diviso per le norme determina il coseno dell'angolo.

Interpretazione

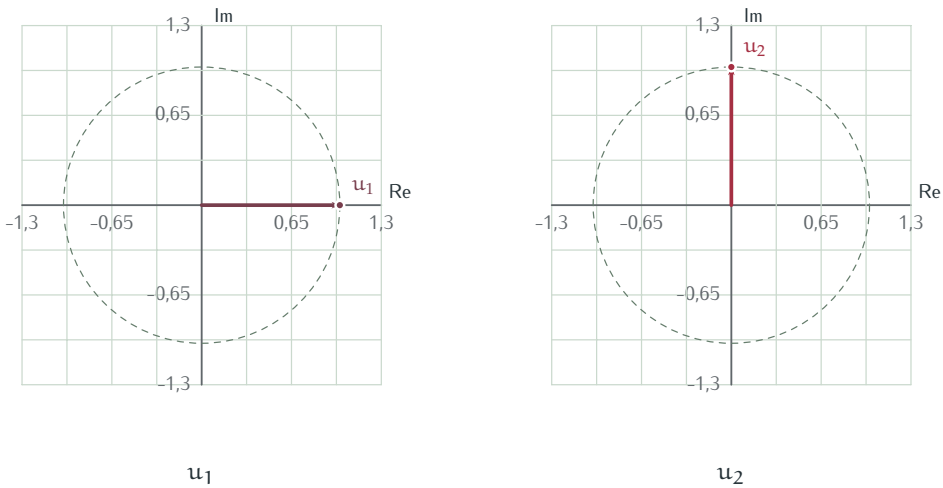
Il prodotto interno vale 2 e l'angolo è 45°. Nella prossima costruzione questo coefficiente permetterà di separare una componente parallela.

ESEMPIO SVOLTO 2

Ortogonalità con componenti complesse

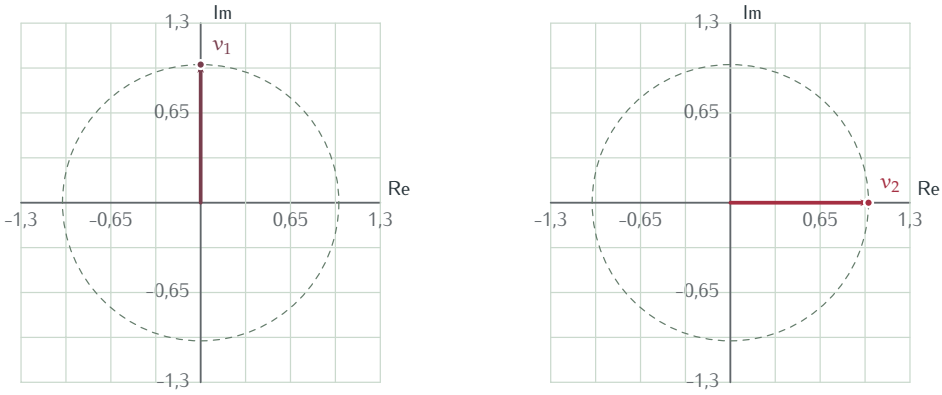
Dati $u = (1; i)^T$, $v = (i; 1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



u_1 u_2

2.05 · esempio 2 · Componenti dei due vettori di C^2



2.05 · esempio 2 · Componenti dei due vettori di C^2

01 Coniugare il primo argomento

$u^* = (1, -i)$

$\langle u, v \rangle = (1) \cdot (i) + (-i) \cdot (1) = 0$

Il coniugio precede la moltiplicazione componente per componente.

02 Controllare lo scambio

$\langle v, u \rangle = (-i) \cdot (1) + (1) \cdot (i) = 0 = \langle u, v \rangle^*$

Scambiare gli argomenti coniuga il risultato.

03 Confrontare prodotto e norme

$\langle u, u \rangle = (1) \cdot (1) + (-i) \cdot (i) = 2$

$\langle v, v \rangle = (-i) \cdot (i) + (1) \cdot (1) = 2$

Le norme quadre sono reali e positive perché ogni fattore è moltiplicato per il proprio coniugato.

04 Verificare l'ortogonalità complessa

$\langle u, v \rangle = 1 \cdot i + (-i) \cdot 1 = i - i = 0$

L'ortogonalità riguarda i vettori di C^2; i piani delle singole componenti mostrano soltanto gli elementi del calcolo.

Interpretazione

Il prodotto interno si annulla per cancellazione fra i e $-i$. La normalizzazione dei due vettori conserva questa ortogonalità.

Il passaggio successivo

Il coefficiente ottenuto dal prodotto interno permette di sottrarre una componente parallela; applicheremo questa idea per costruire una base ortonormale.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G2.04 Calcolare prodotti interni e proiezioni

Problema, dati e obiettivo

Siano $u = (1, i)^T/\sqrt{2}$ e $v = (2, 1)^T$. Calcolare la proiezione p di v sulla direzione u e il residuo w. Verificare ortogonalità e identità di Pitagora nel prodotto interno complesso.

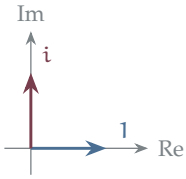
Richiami alla teoria

sezione 2.05 (p. 30)

Per u unitario, $p = u\langle u|v\rangle$, $w = v - p$. Il primo argomento del prodotto interno va coniugato. La relazione $\langle u|w\rangle = 0$ esprime ortogonalità nello spazio complesso.

Previsione geometrica e fisica

Il coefficiente di proiezione sarà complesso perché u contiene i. La decomposizione finale separerà due vettori ortogonali; le loro norme potranno essere rappresentate come cateti di un triangolo reale.



G2.04 · Le componenti non normalizzate di u sono 1 e i; il bra contiene il coniugato $-i$.

Percorso guidato

Soluzione a p. 36

1. Controllare la norma di u e costruire il bra.
2. Svolgere il prodotto interno.
3. Moltiplicare il coefficiente per entrambe le componenti di u.
4. Sottrarre la proiezione da v e verificare l'ortogonalità.
5. Calcolare le tre norme al quadrato e confrontarle.

G2.04 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 35).

1. Preparare il prodotto interno

$$u^\dagger = (1, -i)/\sqrt{2}, \qquad u^\dagger u = (1 + (-i)i)/2 = 1.$$

2. Calcolare il coefficiente

$$c = \langle u|v\rangle = \frac{1\cdot 2 + (-i)\cdot 1}{\sqrt{2}} = \frac{2-i}{\sqrt{2}}.$$

Il coniugio determina il segno della parte immaginaria.

3. Costruire la proiezione

$$p = cu = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2-i \\ i(2-i)\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2-i \\ 1+2i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-i/2 \\ 1/2+i\end{pmatrix}.$$

Nel secondo elemento si è usato $i(2-i) = 2i - i^2 = 1 + 2i$.

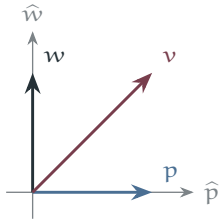
4. Calcolare e verificare il residuo

$$w = \begin{pmatrix} 2-(1-i/2) \\ 1-(1/2+i)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+i/2 \\ 1/2-i\end{pmatrix},$$
$$\langle u|w\rangle = \frac{1+i/2-i(1/2-i)}{\sqrt{2}} = \frac{1+i/2-i/2-1}{\sqrt{2}} = 0.$$

5. Confrontare le norme

$$\|p\|^2 = 1 + 1/4 + 1/4 + 1 = 5/2,$$
$$\|w\|^2 = 1 + 1/4 + 1/4 + 1 = 5/2,$$
$$\|v\|^2 = 2^2 + 1^2 = 5 = 5/2 + 5/2.$$

Inoltre $p + w = (2, 1)^{\mathsf{T}}$. I due controlli verificano sia la ricostruzione sia l'ortogonalità.



G2.04 · Piano reale generato da $p/\|p\|$ e $w/\|w\|$ all'interno di $\mathbb{C}^2$. Le coordinate di v sono le due norme $\sqrt{5/2}$.

Interpretazione e controlli

La perpendicolarità riguarda i vettori completi e il prodotto interno dichiarato. Le frecce che mostrano singole componenti nel piano complesso hanno un significato differente dal triangolo delle due parti ortogonali.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 2.05 confrontare il ruolo del coniugio nei prodotti interni degli esempi. Ricostruire i valori p e w nei piani delle componenti; verificare che omettere il coniugio nel coefficiente impedisca il controllo di ortogonalità.

2.06 Costruire direzioni ortonormali

Riferimento alle slide: p. 45.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/proiezioni`

Definizioni e costruzione

Sottraendo la proiezione lungo una direzione già nota otteniamo il residuo ortogonale. Questa costruzione conduce a Gram–Schmidt.

Si costruisce dapprima un asse unitario e si calcola il contributo del vettore successivo lungo quell'asse. Sottraendo tale contributo si ottiene un residuo w con prodotto interno nullo rispetto al primo asse: la sottrazione ha eliminato precisamente la parte parallela.

Se il residuo è non nullo, la sua normalizzazione fornisce un secondo asse unitario. Se è nullo, il vettore aggiunto appartiene già allo spazio generato dal primo. La stessa procedura può proseguire in dimensioni maggiori sottraendo tutte le proiezioni già disponibili.

$e_1 = u/\|u\|;\ \alpha = \langle e_1, v\rangle;\ w = v - \alpha e_1;\ e_2 = w/\|w\|.$

Come leggere le figure

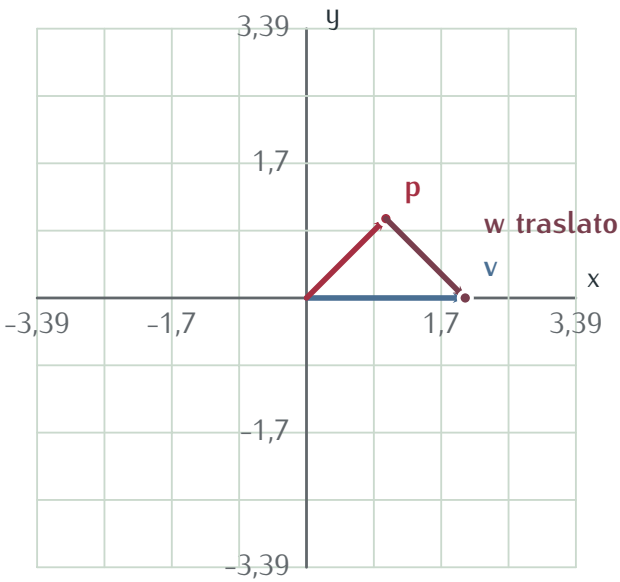
Piano reale con proiezione parallela e residuo ortogonale.

ESEMPIO SVOLTO 1

Due assi ottenuti per sottrazione

Dati $u = (1,1)$, $v = (2;0)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.06 · esempio 1 · Proiezione e residuo, stessa scala

01 Costruire il primo asse

$\|u\|^2 = 1^2 + 1^2 = 2;\ e_1 = (1,1)/\sqrt{2}$

La norma non nulla permette di ottenere una direzione unitaria.

02 Separare la parte parallela

$\alpha = \langle e_1, v \rangle = (2+0)/\sqrt{2}$

$p = \alpha e_1 = (1,1)$

Il coefficiente è il prodotto interno; moltiplicarlo per e_1 ricostruisce il vettore parallelo.

03 Sottrarre il residuo

$w = v - p = (1, -1);\ \langle e_1, w \rangle = (1-1)/\sqrt{2} = 0$

La sottrazione elimina il contributo nella prima direzione.

04 Normalizzare il secondo asse

$\|w\|^2 = 1^2 + (-1)^2 = 2;\ e_2 = (1, -1)/\sqrt{2};\ \langle e_1, e_2 \rangle = 0$

I due assi hanno norma uno e prodotto interno nullo, quindi costituiscono una base ortonormale.

Interpretazione

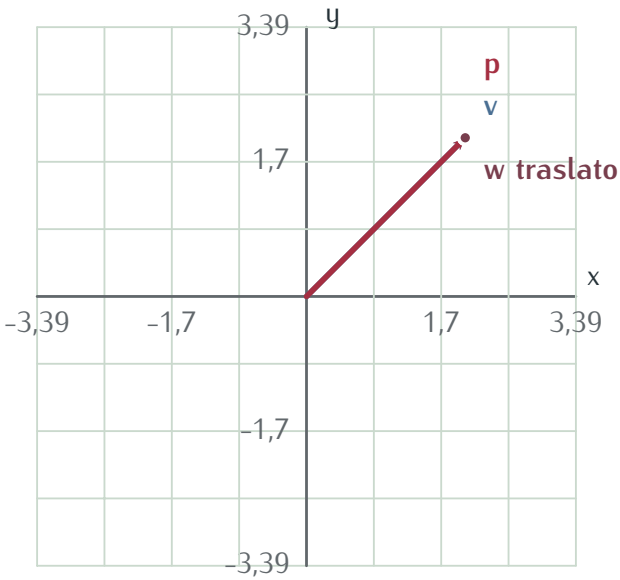
La somma $(1,1) + (1,-1)$ ricostruisce (2,0); la seconda direzione nasce dal residuo ortogonale.

ESEMPIO SVOLTO 2

Residuo nullo e vettori dipendenti

Dati $u = (1,1)$, $v = (2;\ 2)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.06 · esempio 2 · Proiezione e residuo, stessa scala

01 Costruire il primo asse

$\|u\|^2 = 1^2 + 1^2 = 2;\ e_1 = (1,1)/\sqrt{2}$

La norma non nulla permette di ottenere una direzione unitaria.

02 Separare la parte parallela

$\alpha = \langle e_1, v \rangle = (2+2)/\sqrt{2}$

$p = \alpha e_1 = (2,2)$

Il coefficiente è il prodotto interno; moltiplicarlo per e_1 ricostruisce il vettore parallelo.

03 Sottrarre il residuo

$w = v - p = (0,0);\ \langle e_1, w \rangle = 0$

La sottrazione elimina il contributo nella prima direzione.

04 Riconoscere la dipendenza

$\|w\|^2 = 0;\ v = 2u;$ nessun $e_2 = w/\|w\|$ è definito

Un residuo nullo non aggiunge una nuova direzione. La procedura si ferma con un solo asse.

Interpretazione

La proiezione coincide con v e il residuo è esattamente nullo. La normalizzazione del residuo sarebbe una divisione per zero.

Il passaggio successivo

Le proiezioni hanno mostrato come costruire direzioni utili. Descriveremo ora una trasformazione indicando dove manda i vettori di una base.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G2.05 Costruire una base con Gram–Schmidt

Problema, dati e obiettivo

Nello spazio reale $\mathbb{R}^2$, con prodotto interno euclideo, siano $u = (1, 1)^T$ e $v = (2, 0)^T$. Costruire una base ortonormale mediante Gram–Schmidt, ricostruire v nella nuova base e discutere che cosa accadrebbe sostituendo v con $v' = 3u$.

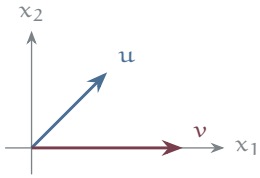
Richiami alla teoria

sezione 2.06 (p. 37)

La norma è $\|u\| = \sqrt{\langle u \mid u \rangle}$. Data una direzione unitaria e_1, la proiezione di v è $p = e_1 \langle e_1 \mid v \rangle$. Il residuo $w = v - p$ è ortogonale a e_1. Se $w \neq 0$, $e_2 = w/\|w\|$ completa la base.

Previsione geometrica e fisica

Tracciare la diagonale individuata da u. La proiezione di v deve appartenere a tale retta; il segmento che unisce la proiezione a v deve esserle perpendicolare. Prevedere il segno della seconda componente del residuo.



G2.05 · Piano delle coordinate reali. Le lunghezze e gli angoli sono quelli del prodotto interno euclideo.

Percorso guidato

Soluzione a p. 42

1. Calcolare $\langle u \mid u \rangle$ e normalizzare u.
2. Eseguire il prodotto interno $\langle e_1 \mid v \rangle$ e costruire p.
3. Sottrarre p da v, componente per componente.
4. Normalizzare il residuo e verificare i tre prodotti interni della base.
5. Calcolare le coordinate di v nella base ottenuta e ricostruirlo.
6. Ripetere la sottrazione per $v' = 3u$ e spiegare il residuo nullo.

G2.05 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 41).

1. Normalizzare la prima direzione

Si ottiene

$$\langle u \mid u \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2, \quad \|u\| = \sqrt{2},$$
$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le coordinate cambiano di un fattore comune; la retta generata dal vettore rimane la stessa.

2. Calcolare la proiezione

Il coefficiente lungo e_1 è uno scalare:

$$\langle e_1 \mid v \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 0 = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2},$$
$$p = \sqrt{2}\, e_1 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La proiezione è il vettore p; il numero $\sqrt{2}$ ne misura la componente nella direzione unitaria.

3. Isolare e normalizzare il residuo

Si sottraggono le componenti:

$$w = v - p = \begin{pmatrix} 2 - 1 \\ 0 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$
$$\|w\|^2 = 1^2 + (-1)^2 = 2, \qquad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Il segno negativo della seconda coordinata porta dal punto $(1, 1)$ al punto $(2, 0)$.

4. Verificare l'ortonormalità

I controlli sono distinti:

$$\langle e_1 \mid e_1 \rangle = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1,$$
$$\langle e_2 \mid e_2 \rangle = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1,$$
$$\langle e_1 \mid e_2 \rangle = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} = 0.$$

La matrice $E = (e_1 \; e_2)$ soddisfa quindi $E^{\mathsf{T}} E = I$.

5. Ricostruire il vettore

La seconda coordinata vale $\langle e_2 \mid v \rangle = 2/\sqrt{2} + 0 = \sqrt{2}$. Pertanto

$$[v]_E = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix},$$
$$E[v]_E = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\sqrt{2}+\sqrt{2})/\sqrt{2} \\ (\sqrt{2}-\sqrt{2})/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

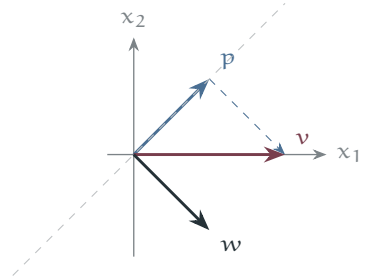
Anche la norma si conserva: $2^2 + 0^2 = 4$ e $(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 = 4$.

6. Riconoscere la dipendenza

Per $v' = (3, 3)^T$, il coefficiente è $3/\sqrt{2} + 3/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$. Quindi

$$p' = 3\sqrt{2}\, e_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad w' = v' - p' = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La norma nulla impedisce la divisione. I due vettori descrivono una sola direzione: per una base del piano occorrerebbe scegliere un secondo vettore indipendente.



G2.05 · La decomposizione è $v = p + w$. Il residuo disegnato dall'origine è parallelo al segmento tratteggiato.

Interpretazione e controlli

La proiezione separa la componente lungo la prima direzione; la sottrazione conserva la parte necessaria a generare la seconda. In uno spazio complesso il primo argomento del prodotto interno sarebbe coniugato. Il residuo nullo segnala una dipendenza dei dati.

Confronto nel laboratorio

Aprire lo strumento di esplorazione della sezione 2.06. Inserire $u_1 = 1, u_2 = 1, v_1 = 2, v_2 = 0$ e confrontare proiezione e residuo con la figura. Sostituire poi $v_1 = v_2 = 3$: verificare che non venga costruita una seconda direzione normalizzata dal vettore nullo.

2.07 La matrice attraverso le sue colonne

Riferimento alle slide: p. 76.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/matrici`

Definizioni e costruzione

Una trasformazione lineare è determinata dall'immagine dei vettori della base. Il prodotto riga per colonna ricostruisce la stessa trasformazione.

La linearità richiede $A(\alpha u + \beta v) = \alpha Au + \beta Av$. Scrivendo un vettore come combinazione dei vettori canonici, questa proprietà mostra che bastano le immagini della base per determinare ogni risultato. Tali immagini compaiono nelle colonne della matrice.

Il prodotto riga per colonna e la combinazione delle colonne sono due letture dello stesso calcolo. La figura confronta ingresso e uscita sulla stessa scala, così che una variazione della lunghezza o dell'angolo rimanga riconoscibile. Una trasformazione lineare manda sempre l'origine nell'origine.

$Av = v_1 Ae_1 + v_2 Ae_2$.

Come leggere le figure

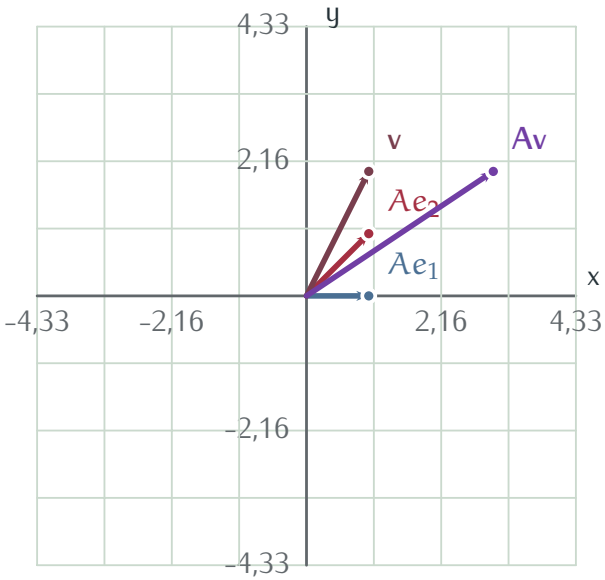
Piano reale: la figura confronta il vettore e la sua immagine sulla medesima scala.

ESEMPIO SVOLTO 1

Deformazione di taglio

Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $v = (1; 2)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.07 · esempio 1 · Colonne, ingresso e immagine

01 Leggere le colonne

$Ae_1 = (1;\ 0)^T;\ Ae_2 = (1;\ 1)^T$

Le colonne sono le immagini dei due assi canonici e determinano la trasformazione.

02 Calcolare Av, componente 1

$(1) \cdot (1)\ +\ (1) \cdot (2) = 3$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

03 Calcolare Av, componente 2

$(0) \cdot (1)\ +\ (1) \cdot (2) = 2$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

04 Verificare con le colonne

$Av = 1Ae_1 + (2)Ae_2 = (3;\ 2)^T$

La combinazione delle immagini degli assi restituisce il prodotto per righe.

Interpretazione

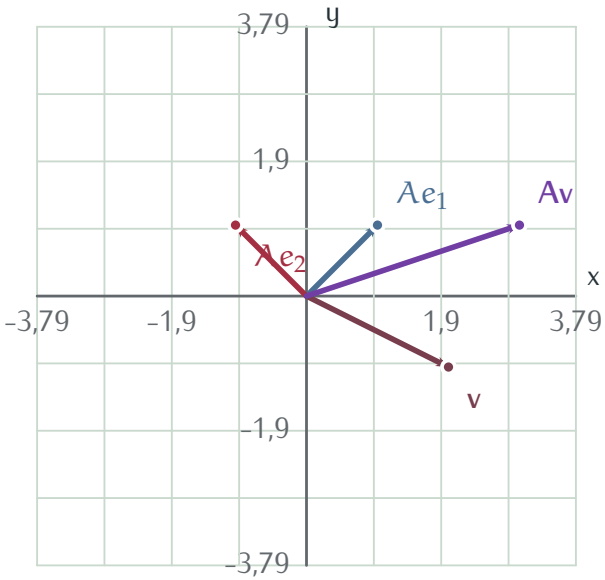
La seconda colonna è inclinata; la componente verticale resta invariata e quella orizzontale riceve il contributo verticale.

ESEMPIO SVOLTO 2

Rotazione e dilatazione

Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $v = (2; -1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.07 · esempio 2 · Colonne, ingresso e immagine

01 Leggere le colonne

$Ae_1 = (1;\ 1)^T;\ Ae_2 = (-1;\ 1)^T$

Le colonne sono le immagini dei due assi canonici e determinano la trasformazione.

02 Calcolare Av, componente 1

$(1) \cdot (2) \ + \ (-1) \cdot (-1) = 3$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

03 Calcolare Av, componente 2

$(1)\cdot(2) \;+\; (1)\cdot(-1) = 1$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

04 Verificare con le colonne

$Av = 2Ae_1 + (-1)Ae_2 = (3;\ 1)^T$

La combinazione delle immagini degli assi restituisce il prodotto per righe.

Interpretazione

Le colonne sono ortogonali e hanno lunghezza $\sqrt{2}$: l'operatore ruota di 45° e dilata ogni lunghezza di $\sqrt{2}$.

Il passaggio successivo

Le colonne determinano tutte le uscite. Studiare quali loro combinazioni si annullano permetterà di identificare nucleo e perdita di informazione.

2.08 Informazione perduta: nucleo e immagine

Riferimento alle slide: p. 160.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/nucleo`

Definizioni e costruzione

Quando due direzioni vengono mandate sulla stessa retta, alcune differenze fra ingressi scompaiono. Il nucleo raccoglie precisamente queste differenze.

Due ingressi u e v hanno la stessa immagine quando $A(u-v) = 0$. Il nucleo contiene quindi le differenze che la trasformazione rende indistinguibili. Per determinarlo si risolve il sistema omogeneo $Ax = 0$, esprimendo le variabili pivot attraverso quelle libere.

L'immagine è generata dalle colonne della matrice. Le colonne indipendenti ne determinano la dimensione, chiamata rango. Nel piano, una matrice di rango uno produce risultati su una retta; una matrice nulla produce soltanto l'origine. Il teorema rango-nullità conta insieme direzioni conservate e annullate.

$\ker A = \{v : Av = 0\};\ \operatorname{im} A = \{Av\};\ \dim \ker A + \text{rango } A = \text{numero di colonne}.$

Come leggere le figure

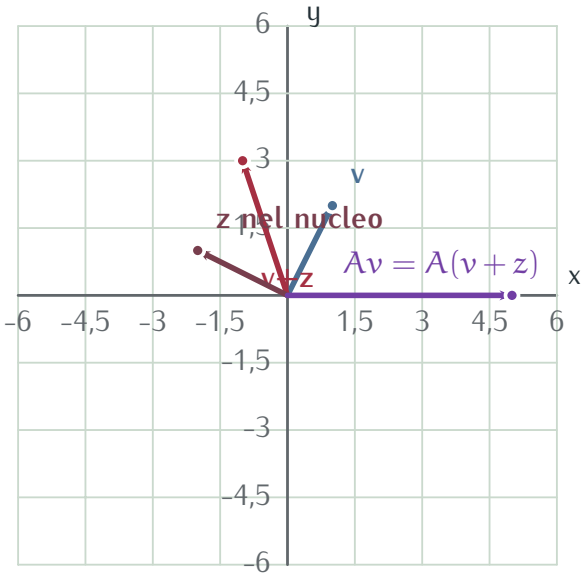
Piano reale con una direzione annullata dalla trasformazione.

ESEMPIO SVOLTO 1

Una direzione cancellata

Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $v = (1; 2)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.08 · esempio 1 · Ingressi distinti e immagine comune

01 Leggere le colonne

$Ae_1 = (1; 0)^T$; $Ae_2 = (2; 0)^T$

Le colonne sono le immagini dei due assi canonici e determinano la trasformazione.

02 Calcolare Av, componente 1

$(1) \cdot (1) + (2) \cdot (2) = 5$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

03 Calcolare Av, componente 2

$(0) \cdot (1) + (0) \cdot (2) = 0$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

04 Risolvere $Ax = 0$

$x + 2y = 0;\ y = t;\ x = -2t;\ \ker A = \{t(-2,1)\}$

Una variabile libera parametrizza una retta di ingressi annullati.

05 Descrivere immagine e dimensioni

$\operatorname{im} A = \operatorname{span}\{(1,0)\};\ \text{rango } A = 1;\ \dim \ker A = 1;\ 1 + 1 = 2$

Il rango conta le direzioni indipendenti in uscita; la dimensione del nucleo conta quelle annullate.

06 Verificare due ingressi indistinguibili

$w = v + z = (-1;\ 3)^{\mathsf{T}};\ Az = (0;\ 0)^{\mathsf{T}}$

$Aw = (5;\ 0)^{\mathsf{T}} = Av$

Aggiungere un vettore del nucleo lascia invariata l'immagine.

Interpretazione

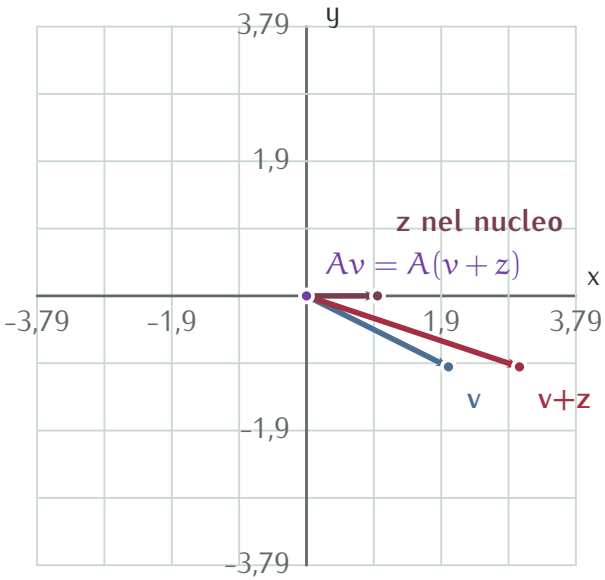
Gli ingressi differiscono di $(-2,1)$, che A annulla. L'uscita è confinata all'asse orizzontale.

ESEMPIO SVOLTO 2

Operatore nullo

Dati $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $v = (2; -1)^{\mathsf{T}}$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.08 · esempio 2 · Ingressi distinti e immagine comune

01 Leggere le colonne

$Ae_1 = (0;\ 0)^T;\ Ae_2 = (0;\ 0)^T$

Le colonne sono le immagini dei due assi canonici e determinano la trasformazione.

02 Calcolare Av, componente 1

$(0) \cdot (2) \ + \ (0) \cdot (-1) = 0$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

03 Calcolare Av, componente 2

$(0) \cdot (2) \ + \ (0) \cdot (-1) = 0$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

04 Risolvere $Ax = 0$

$0x + 0y = 0;\ x = s,\ y = t;\ \ker A = R^2$

Ogni coppia di coordinate soddisfa il sistema.

05 Descrivere immagine e dimensioni

$\operatorname{im} A = \{0\};\ \text{rango } A = 0;\ \dim \ker A = 2;\ 0 + 2 = 2$

Il rango conta le direzioni indipendenti in uscita; la dimensione del nucleo conta quelle annullate.

06 Verificare due ingressi indistinguibili

$w = v + z = (3;\ -1)^{\mathsf{T}};\ Az = (0;\ 0)^{\mathsf{T}}$

$Aw = (0;\ 0)^{\mathsf{T}} = Av$

Aggiungere un vettore del nucleo lascia invariata l'immagine.

Interpretazione

La matrice nulla invia tutto il piano all'origine. Il nucleo ha dimensione due e l'immagine dimensione zero.

Il passaggio successivo

Dopo aver distinto direzioni conservate e annullate, seguiremo due trasformazioni consecutive per verificare come l'ordine ne cambi l'effetto.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G2.06 Leggere una matrice attraverso le immagini della base

Problema, dati e obiettivo

Studiare la trasformazione $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Calcolare le immagini della base canonica, del vettore $v = (3, -1)^T$ e di $w = (1, 0)^T$; determinare nucleo e immagine.

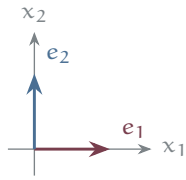
Richiami alla teoria

sezione 2.07 (p. 44); sezione 2.08 (p. 47)

La colonna j di A è l'immagine di e_j. Per $x = (x_1, x_2)^T$, $Ax = x_1 Ae_1 + x_2 Ae_2$. Il nucleo contiene i vettori mandati in zero, l'immagine tutti i risultati possibili.

Previsione geometrica e fisica

Le colonne sono parallele. Il piano degli ingressi dovrebbe quindi essere mandato su una retta; una direzione intera perderà la propria componente distinguibile.



G2.06 · Base del piano di ingresso.

Percorso guidato

Soluzione a p. 53

1. Leggere e verificare le due colonne.
2. Eseguire il prodotto con v.
3. Eseguire il prodotto con w e confrontare gli ingressi.
4. Risolvere $Ax = 0$.
5. Parametrizzare l'immagine e spiegare il rango.

G2.06 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 52).

1. Applicare A alla base

$$Ae_1 = \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + 2\cdot 0 \\ 2\cdot 1 + 4\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$
$$Ae_2 = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 2\cdot 1 \\ 2\cdot 0 + 4\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2Ae_1.$$

2. Trasformare il primo ingresso

$$Av = \begin{pmatrix} 1\cdot 3 + 2(-1) \\ 2\cdot 3 + 4(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 \\ 6-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

3. Confrontare un altro ingresso

$$Aw = \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + 2\cdot 0 \\ 2\cdot 1 + 4\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

La differenza è $v - w = (2, -1)^{\mathsf{T}}$. Applicando A si ottiene $(2-2, 4-4)^{\mathsf{T}} = (0,0)^{\mathsf{T}}$.

4. Risolvere il sistema del nucleo

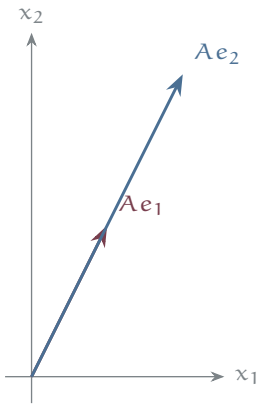
$$x_1 + 2x_2 = 0, \qquad 2x_1 + 4x_2 = 0.$$

La seconda equazione è il doppio della prima. Posto $x_2 = t$, si ha $x_1 = -2t$, dunque $\ker A = \{t(-2,1)^{\mathsf{T}} : t \in \mathbb{R}\}$.

5. Ricavare l'immagine

$$Ax = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ 2(x_1 + 2x_2) \end{pmatrix} = (x_1 + 2x_2)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Ogni multiplo è ottenibile scegliendo $x_2 = 0$. L'immagine è $\operatorname{span}\{(1,2)^{\mathsf{T}}\}$, di dimensione 1. La dimensione del nucleo è 1 e $1 + 1 = 2$ verifica il teorema rango-nullità.



G2.06 · Le immagini delle due direzioni di base appartengono alla medesima retta.

Interpretazione e controlli

A conserva soltanto la combinazione $x_1 + 2x_2$. Il determinante $1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$ conferma la perdita di invertibilità. Una trasformazione di questo tipo non rappresenta da sola l'evoluzione unitaria di un sistema quantistico chiuso.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.07–2.08 inserire la matrice nello strumento delle trasformazioni e confrontare immagini della base, griglia trasformata e nucleo. Muovere l'ingresso lungo una retta parallela a $(-2, 1)$: l'uscita resta invariata.

2.09 Seguire l'ordine delle operazioni

Riferimento alle slide: p. 138.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/composizione`

Definizioni e costruzione

Il risultato della prima trasformazione diventa l'ingresso della seconda. Scriviamo ogni stato intermedio prima di raccogliere le operazioni in un prodotto.

Una composizione viene letta a partire dall'ingresso: se si applica B e poi A, il primo risultato è Bv e il secondo è A(Bv). La notazione AB raccoglie questa successione mantenendo il fattore che agisce per primo a destra.

Il confronto con BA deve usare lo stesso vettore iniziale. Due trasformazioni possono dare risultati diversi quando vengono scambiate; il commutatore $[A, B] = AB - BA$ quantifica questa differenza. Conservare i risultati intermedi permette di riconoscere quale operazione produce ciascun cambiamento.

Prima B, poi A : $v \mapsto Bv \mapsto A(Bv) = (AB)v$.

Come leggere le figure

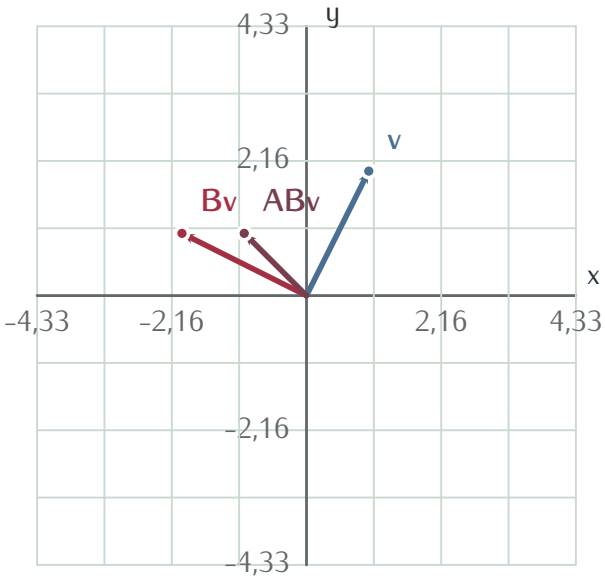
Piano reale; le frecce mostrano risultati successivi riferiti alla stessa origine.

ESEMPIO SVOLTO 1

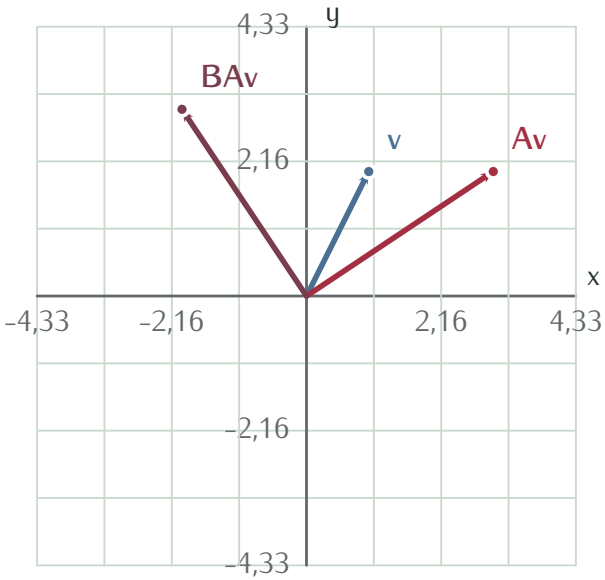
Taglio e rotazione dipendono dall'ordine

Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $v = (1; 2)^T$. $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ è una rotazione di 90°. Confrontiamo i due ordini sullo stesso ingresso.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.09 · esempio 1 · Ordine B poi A



2.09 · esempio 1 · Ordine A poi B

01 Leggere le colonne

$Ae_1 = (1;\ 0)^T;\ Ae_2 = (1;\ 1)^T$

Le colonne sono le immagini dei due assi canonici e determinano la trasformazione.

02 Calcolare Av, componente 1

$(1) \cdot (1)\ +\ (1) \cdot (2) = 3$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

03 Calcolare Av, componente 2

$(0) \cdot (1)\ +\ (1) \cdot (2) = 2$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

04 Applicare B per primo

$Bv = (-2{,}1) = (-2;\ 1)^T$

$ABv = (1) \cdot (-2)\ +\ (1) \cdot (1);\ (0) \cdot (-2)\ +\ (1) \cdot (1) = (-1;\ 1)^T$

Il vettore ruotato Bv diventa l'ingresso di A.

05 Applicare A per primo

$Av = (3;\ 2)^T$

$BAv = (0)\cdot(3)\ +\ (-1)\cdot(2);\ (1)\cdot(3)\ +\ (0)\cdot(2) = (-2;\ 3)^T$

L'immagine Av già calcolata diventa l'ingresso di B.

06 Confrontare le matrici dei due ordini

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};\ BA = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$(AB - BA)v = (1;\ -2)^T$

Il prodotto di matrici riassume i due passaggi senza perdere l'ordine.

Interpretazione

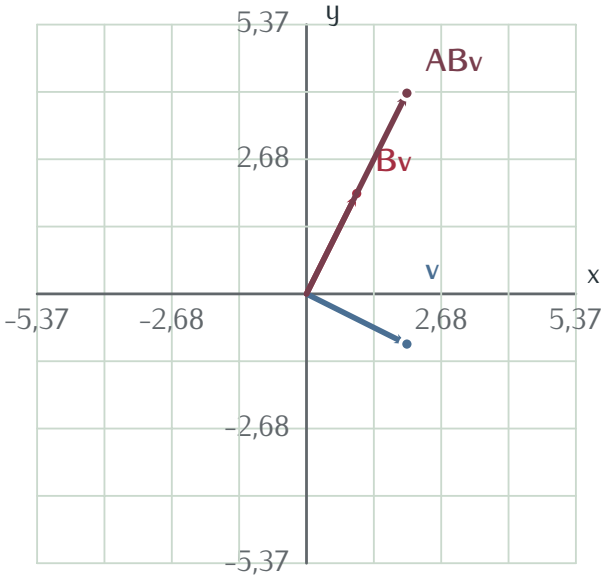
ABv e BAv sono diversi sul medesimo ingresso: il taglio agisce su componenti che la rotazione scambia.

ESEMPIO SVOLTO 2

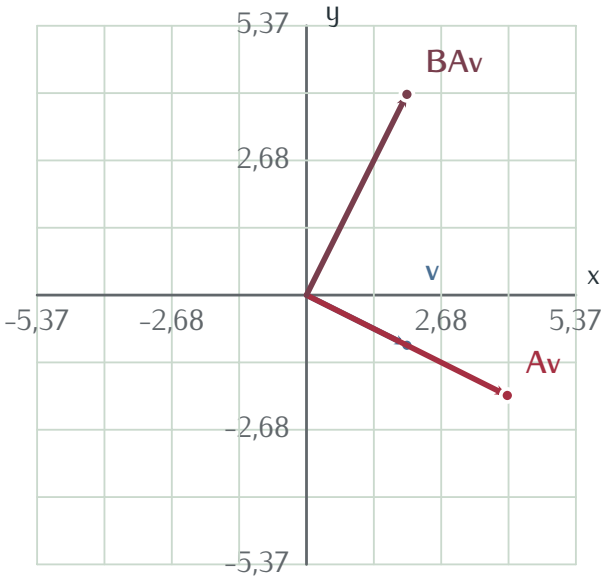
Dilatazione uniforme e rotazione commutano

Dati $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $v = (2; -1)^T$. $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ è una rotazione di 90°. Confrontiamo i due ordini sullo stesso ingresso.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.09 · esempio 2 · Ordine B poi A



2.09 · esempio 2 · Ordine A poi B

01 Leggere le colonne

$Ae_1 = (2;\ 0)^T;\ Ae_2 = (0;\ 2)^T$

Le colonne sono le immagini dei due assi canonici e determinano la trasformazione.

02 Calcolare Av, componente 1

$(2) \cdot (2)\ +\ (0) \cdot (-1) = 4$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

03 Calcolare Av, componente 2

$(0) \cdot (2)\ +\ (2) \cdot (-1) = -2$

Ogni riga viene moltiplicata per la colonna delle coordinate di v.

04 Applicare B per primo

$Bv = (--1{,}2) = (1;\ 2)^T$

$ABv = (2) \cdot (1)\ +\ (0) \cdot (2);\ (0) \cdot (1)\ +\ (2) \cdot (2) = (2;\ 4)^T$

Il vettore ruotato Bv diventa l'ingresso di A.

05 Applicare A per primo

$Av = (4;\ -2)^T$

$BAv = (0) \cdot (4)\ +\ (-1) \cdot (-2);\ (1) \cdot (4)\ +\ (0) \cdot (-2) = (2;\ 4)^T$

L'immagine Av già calcolata diventa l'ingresso di B.

06 Confrontare le matrici dei due ordini

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix};\ BA = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$(AB - BA)v = (0;\ 0)^T$

Il prodotto di matrici riassume i due passaggi senza perdere l'ordine.

Interpretazione

$AB = BA$ perché una dilatazione uniforme moltiplica entrambe le coordinate dello stesso fattore. La coincidenza è verificata sull'intera matrice.

Il passaggio successivo

La composizione consente anche di convertire coordinate, applicare un operatore e riconvertire l'uscita. Questa successione costruirà la matrice in una nuova base.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G2.07 Confrontare due ordini di composizione

Problema, dati e obiettivo

Siano $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $u = (1,1)^T$. Calcolare AB, BA e le rispettive azioni. A è una rotazione di 90°, B uno scorrimento orizzontale.

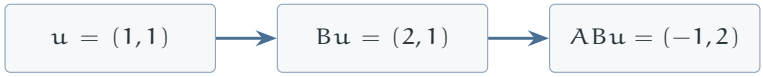
Richiami alla teoria

sezione 2.09 (p. 54)

Nel prodotto AB, B agisce per prima sul vettore. Ogni elemento soddisfa $(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik}B_{kj}$. La composizione dipende dall'ordine quando $AB \neq BA$.

Previsione geometrica e fisica

Lo scorrimento modifica la coordinata orizzontale usando quella verticale. La rotazione scambia il ruolo geometrico delle due coordinate: prevedere due percorsi differenti.



G2.07 · Primo percorso: scorrimento seguito da rotazione.

Percorso guidato

Soluzione a p. 62

1. Calcolare Bu e poi A(Bu).
2. Calcolare Au e poi B(Au).
3. Svolgere i quattro elementi di AB.
4. Svolgere i quattro elementi di BA.
5. Confrontare risultati, norme e commutatore applicato a u.

G2.07 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 61).

1. Eseguire prima lo scorrimento

$$Bu = \begin{pmatrix} 1+1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$A(Bu) = \begin{pmatrix} 0\cdot 2 - 1\cdot 1 \\ 1\cdot 2 + 0\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2. Eseguire prima la rotazione

$$Au = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$B(Au) = \begin{pmatrix} -1+1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. Costruire AB

$$AB = \begin{pmatrix} 0\cdot 1 + (-1)0 & 0\cdot 1 + (-1)1 \\ 1\cdot 1 + 0\cdot 0 & 1\cdot 1 + 0\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Il prodotto con u dà $(0-1, 1+1)^{\mathsf{T}} = (-1, 2)^{\mathsf{T}}$.

4. Costruire BA

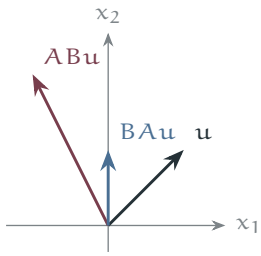
$$BA = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 1\cdot 1 & 1(-1) + 1\cdot 0 \\ 0\cdot 0 + 1\cdot 1 & 0(-1) + 1\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il prodotto con u dà $(1-1, 1+0)^{\mathsf{T}} = (0, 1)^{\mathsf{T}}$.

5. Quantificare la differenza

$$AB - BA = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$(AB - BA)u = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le norme finali sono $\sqrt{5}$ e 1. A conserva le lunghezze; B può cambiarle, perché è uno scorrimento e non una matrice ortogonale.



G2.07 · I risultati dei due percorsi appartengono a direzioni e hanno lunghezze differenti.

Interpretazione e controlli

L'ordine degli operatori ha un significato geometrico verificabile. La stessa regola di lettura dei prodotti verrà usata per le porte quantistiche, che soddisfano inoltre l'unitarietà.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 2.09 confrontare i due ordini nel diagramma di composizione. Se si usano le matrici dell'esercizio nello strumento delle matrici, conservare lo stesso ingresso u per entrambi i percorsi.

2.10 Descrivere una trasformazione in un'altra base

Riferimento alle slide: p. 138.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/cambio-base`

Definizioni e costruzione

Il vettore fisso può avere coordinate differenti. Una matrice descritta nella nuova base deve convertire le coordinate all'ingresso e all'uscita.

La matrice B converte coordinate nella nuova base in coordinate canoniche. La sua inversa B^{-1} soddisfa $B^{-1}B = BB^{-1} = I$, dove I conserva ogni vettore. Per $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con $ad - bc \neq 0$, $B^{-1} = (1/(ad-bc))\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Una base dipendente non possiede questa conversione inversa.

Per descrivere A nella nuova base si converte l'ingresso con B, si applica A e si riporta l'uscita nella nuova base mediante B^{-1}. Il prodotto $[A]B = B^{-1}AB$ conserva l'azione geometrica di A e cambia i numeri che la descrivono. Per leggere la lunghezza in una base obliqua si può sempre ricostruire Bc e calcolarne la norma canonica; la norma delle sole coordinate c non coincide generalmente con quella di Bc.

$$[A]B = B^{-1}AB.$$

Come leggere le figure

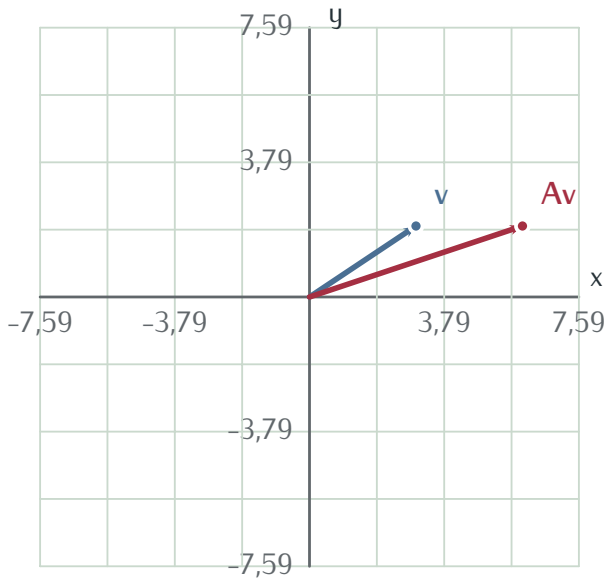
Piano reale; il cambio di coordinate conserva il vettore geometrico.

ESEMPIO SVOLTO 1

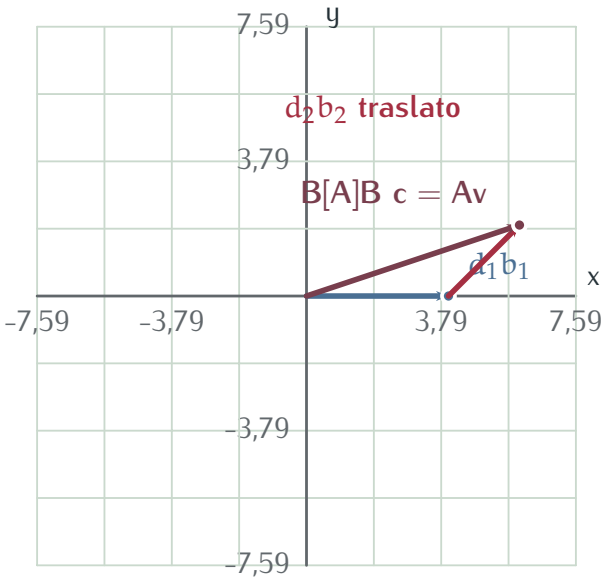
Conversione prima e dopo A

Dati $b_1 = (1,0)$, $b_2 = (1,1)$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $v = (3;\ 2)^T$. L'operatore in coordinate canoniche è $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Riprendiamo la base obliqua per descriverne l'azione.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.10 · esempio 1 · Vettore e trasformazione nel piano canonico



2.10 · esempio 1 · Ricomposizione dell'uscita in coordinate canoniche

01 Ricostruire il vettore

$Bc = c_1(1,0) + c_2(1,1) = (c_1 + 1c_2, c_2) = (3;\ 2)^T$

Le coordinate cercate sono i coefficienti c_1, c_2.

02 Risolvere il sistema

$c_2 = 2;\ c_1 = 3 - 1 \cdot 2 = 1;\ [v]B = (1;\ 2)^T$

La seconda equazione determina c_2; la prima determina poi c_1 in modo unico.

03 Verificare la somma

$c_1b_1 = (1;\ 0)^T;\ c_2b_2 = (2;\ 2)^T$

$c_1b_1 + c_2b_2 = (3;\ 2)^T$

I contributi hanno le direzioni della base, mentre la loro somma coincide con v.

04 Applicare A in coordinate canoniche

$Av = (2 \cdot 3,2) = (6;\ 2)^T$

$AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

A raddoppia la componente orizzontale di ciascun vettore della base.

05 Convertire le immagini nella base B

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[A]_B = B^{-1}AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[Av]_B = [A]_B\, c = (2 \cdot 1 + 1 \cdot 2{,}2) = (4;\ 2)^T$$

Il fattore B converte l'ingresso, A trasforma il vettore, B^{-1} restituisce le coordinate di uscita.

06 Ricomporre la stessa uscita

$$B[Av]_B = (4 + 1 \cdot 2{,}2) = (6;\ 2)^T = Av$$

Le due strade producono lo stesso punto nel piano canonico.

Interpretazione

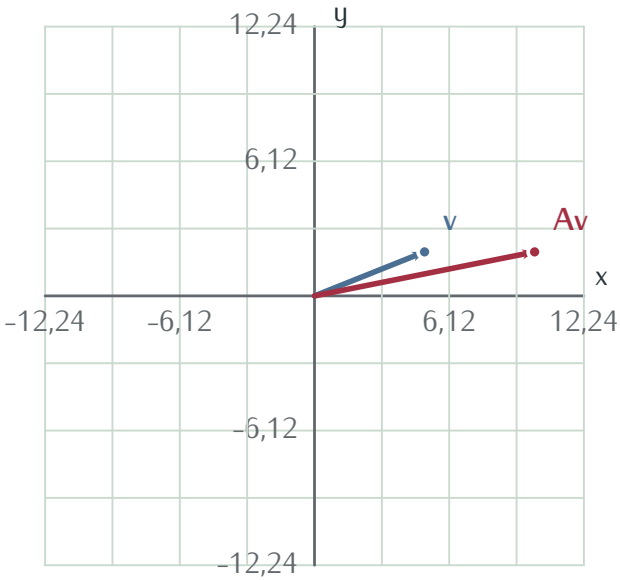
A porta v in $(6;\ 2)^T$; $[A]_B$ porta le coordinate c in $(4;\ 2)^T$. La ricostruzione con B verifica che l'azione geometrica coincide.

ESEMPIO SVOLTO 2

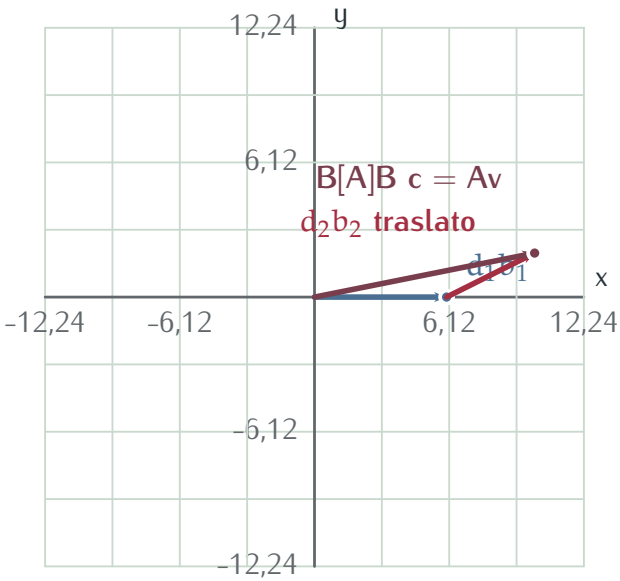
Stessa dilatazione, base più obliqua

Dati $b_1 = (1{,}0)$, $b_2 = (2{,}1)$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $v = (5;\ 2)^T$. L'operatore in coordinate canoniche è $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Riprendiamo la base obliqua per descriverne l'azione.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.10 · esempio 2 · Vettore e trasformazione nel piano canonico



2.10 · esempio 2 · Ricomposizione dell'uscita in coordinate canoniche

01 Ricostruire il vettore

$Bc = c_1(1,0) + c_2(2,1) = (c_1 + 2c_2, c_2) = (5;\ 2)^T$

Le coordinate cercate sono i coefficienti c_1, c_2.

02 Risolvere il sistema

$c_2 = 2;\ c_1 = 5 - 2 \cdot 2 = 1;\ [v]B = (1;\ 2)^T$

La seconda equazione determina c_2; la prima determina poi c_1 in modo unico.

03 Verificare la somma

$c_1 b_1 = (1;\ 0)^T;\ c_2 b_2 = (4;\ 2)^T$

$c_1 b_1 + c_2 b_2 = (5;\ 2)^T$

I contributi hanno le direzioni della base, mentre la loro somma coincide con v.

04 Applicare A in coordinate canoniche

$Av = (2 \cdot 5, 2) = (10;\ 2)^T$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A raddoppia la componente orizzontale di ciascun vettore della base.

05 Convertire le immagini nella base B

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[A]B = B^{-1}AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$[Av]B = [A]B\ c = (2 \cdot 1 + 2 \cdot 2, 2) = (6;\ 2)^T$

Il fattore B converte l'ingresso, A trasforma il vettore, B^{-1} restituisce le coordinate di uscita.

06 Ricomporre la stessa uscita

$B[Av]B = (6 + 2 \cdot 2, 2) = (10;\ 2)^T = Av$

Le due strade producono lo stesso punto nel piano canonico.

Interpretazione

A porta v in $(10; 2)^{T}$; [A]B porta le coordinate c in $(6; 2)^{T}$. La ricostruzione con B verifica che l'azione geometrica coincide.

Il passaggio successivo

Il cambio di base ha richiesto l'inversa. L'aggiunto è un'operazione differente, costruita per trasferire una matrice fra i due argomenti del prodotto interno.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G2.08 Cambiare coordinate mantenendo lo stesso oggetto

Problema, dati e obiettivo

La nuova base è $f_1 = (1,1)^T$, $f_2 = (1,-1)^T$. Per $u = (3,1)^T$ e $A = \mathrm{diag}(2,1)$, calcolare coordinate nella nuova base, matrice trasformata e risultato dell'operazione nei due sistemi di coordinate.

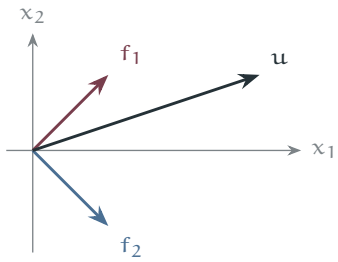
Richiami alla teoria

sezione 2.10 (p. 63)

La matrice $S = (f_1\ f_2)$ porta le coordinate nuove in quelle canoniche: $u = S[u]_f$. Pertanto $[u]_f = S^{-1}u$ e $[A]_f = S^{-1}AS$. La base scelta è ortogonale ma i suoi vettori hanno norma $\sqrt{2}$.

Previsione geometrica e fisica

Il punto u resta lo stesso quando se ne cambiano le coordinate. Il rettangolo di dilatazione descritto da A appare con termini fuori diagonale nella base inclinata.



G2.08 · Base inclinata e punto u nello stesso piano geometrico.

Percorso guidato

Soluzione a p. 71

1. Costruire S e verificarne l'inversa.
2. Calcolare le nuove coordinate di u e ricostruirlo.
3. Calcolare AS e poi $S^{-1}AS$.
4. Applicare la matrice trasformata.
5. Riportare il risultato nella base canonica e controllare la norma usando la metrica corretta.

G2.08 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 70).

1. Verificare l'inversa

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$
$$S^2 = \begin{pmatrix} 1+1 & 1-1 \\ 1-1 & 1+1 \end{pmatrix} = 2I, \qquad S^{-1} = S/2.$$

2. Cambiare le coordinate

$$[u]_f = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 3+1 \\ 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$S[u]_f = \begin{pmatrix} 2+1 \\ 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. Trasformare l'operatore

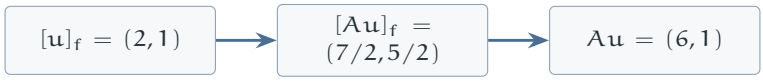
$$AS = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$
$$S^{-1}AS = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 2+1 & 2-1 \\ 2-1 & 2+1 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

4. Agire nelle nuove coordinate

$$[Au]_f = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 3\cdot 2 + 1\cdot 1 \\ 1\cdot 2 + 3\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/2 \\ 5/2 \end{pmatrix},$$
$$S[Au]_f = \begin{pmatrix} 7/2 + 5/2 \\ 7/2 - 5/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

5. Confrontare la via diretta e la metrica

Il calcolo canonico dà $Au = (2\cdot 3, 1\cdot 1)^{\mathsf{T}} = (6,1)^{\mathsf{T}}$. Per le coordinate della base f, $S^{\mathsf{T}}S = 2I$: quindi $\|u\|^2 = 2(2^2+1^2) = 10 = 3^2+1^2$. Analogamente $2[(7/2)^2 + (5/2)^2] = 37 = 6^2 + 1^2$.



G2.08 · Il cambio di coordinate e l'azione dell'operatore sono passaggi distinti.

Interpretazione e controlli

Le coordinate dipendono dalla base; il vettore geometrico e l'azione di A restano definiti indipendentemente da essa. La metrica $S^T S$ mantiene corretta la lettura delle lunghezze in una base non normalizzata.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 2.10 seguire i due percorsi del cambio di base. Confrontare il punto ottenuto applicando prima A con quello ricostruito dopo $S^{-1}AS$, usando sempre le stesse colonne di S.

2.11 Aggiunto e conservazione della norma

Riferimento alle slide: p. 89.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/aggiunto`

Definizioni e costruzione

Trasporre e coniugare permette di trasferire una matrice nel prodotto interno. La condizione $U^\dagger U = I$ esprime la conservazione di tutti i prodotti interni.

L'aggiunto $A^\dagger$ si ottiene trasponendo A, cioè scambiandone righe e colonne, e coniugando ogni elemento: $(A^\dagger)_{ij} = (A_{ji})^*$. Questa costruzione soddisfa $\langle u, Av\rangle = \langle A^\dagger u, v\rangle$. Infatti $\langle u, Av\rangle = \sum_{ij} u_i{}^*$ Aij v_j, mentre la componente j di $A^\dagger u$ è $\sum$ i $A_{ij}{}^*$ u_i; coniugandola nel prodotto interno si recupera la stessa somma.

Una matrice hermitiana soddisfa $A^\dagger = A$; una matrice unitaria soddisfa $U^\dagger U = I$. Nel secondo caso $\langle Uu, Uv\rangle = u^\dagger U^\dagger U v = u^\dagger v = \langle u, v\rangle$, perciò norme e ortogonalità sono conservate. Le condizioni sono diverse: diag(2,1) è hermitiana e cambia alcune norme; diag(1,i) è unitaria e differisce dal proprio aggiunto. Gli esempi mostrano separatamente la necessità della trasposizione, del coniugio e del controllo $U^\dagger U$.

$A^\dagger = (A^*)^T$; U unitario $\Leftrightarrow$ $U^\dagger U = I$.

Come leggere le figure

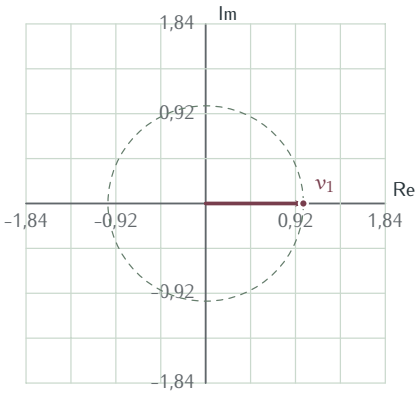
Componenti complesse e norme; una matrice hermitiana può anche essere unitaria.

ESEMPIO SVOLTO 1

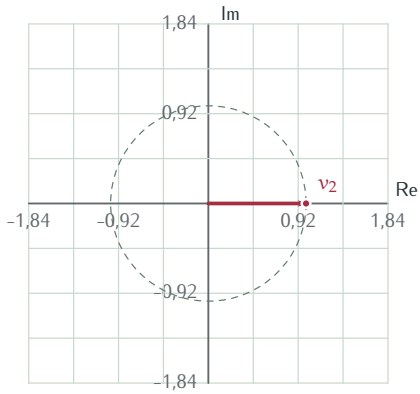
Trasposizione e coniugio entrambi necessari

Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $u = (1, i)^T$, $v = (1,1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio

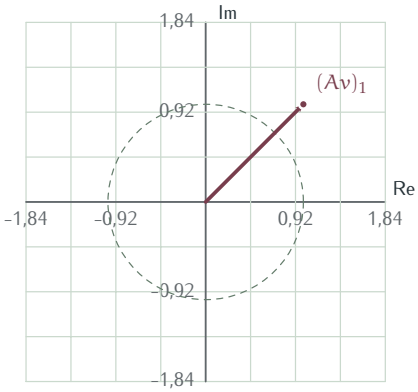


v_1

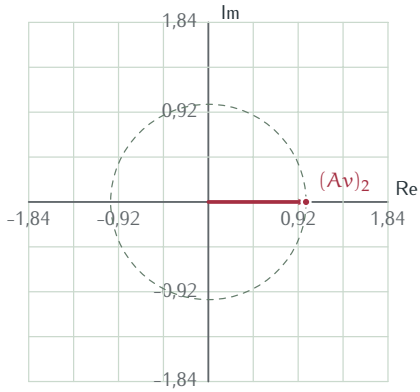


v_2

2.11 · esempio 1 · Componenti prima e dopo A



$(Av)_1$



$(Av)_2$

2.11 · esempio 1 · Componenti prima e dopo A

01 Trasporre e poi coniugare

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -i & 1 \end{pmatrix}$$

Trasporre sposta l'elemento (r,c) in (c,r); coniugare cambia il segno di ogni parte immaginaria.

02 Verificare la definizione

$Av = (1 + i;\ 1)^T;\ A^\dagger u = (1;\ 0)^T$

$\langle u, Av\rangle = (1)\cdot(1 + i) + (-i)\cdot(1) = 1$

$\langle A^\dagger u, v\rangle = (1)\cdot(1) + (0)\cdot(1) = 1$

I due prodotti interni coincidono: l'aggiunto trasferisce A dal secondo al primo argomento.

03 Distinguere le due proprietà

$A^\dagger \neq A$

$$A^\dagger A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 2 \end{pmatrix} \neq I$$

$\|v\|^2 = 2;\ \|Av\|^2 = 3$

Hermitianità confronta A con il suo aggiunto; unitarietà confronta $A^\dagger A$ con I. Sono condizioni differenti.

04 Confrontare con una matrice unitaria

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix};\ U^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

$$U^\dagger U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-i)i \end{pmatrix} = I;\ U^\dagger \neq U$$

Una fase su una coordinata fornisce anche un esempio unitario che non è hermitiano.

Interpretazione

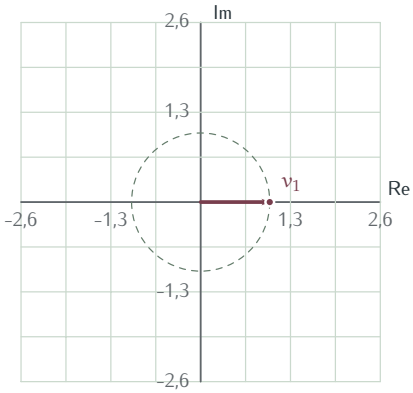
L'elemento i si sposta sotto la diagonale e diventa $-i$ nell'aggiunto. A non è hermitiana né unitaria; U mostra che l'unitarietà può sussistere senza hermitianità.

ESEMPIO SVOLTO 2

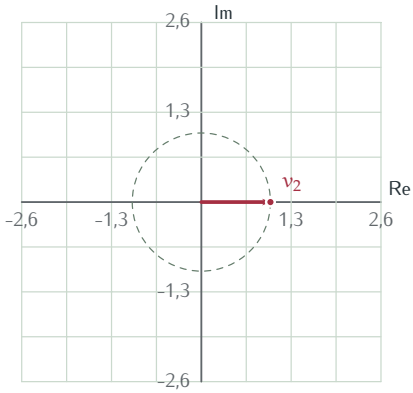
Hermitiana con norma variabile

Dati $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $u = (1, i)^T$, $v = (1,1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio

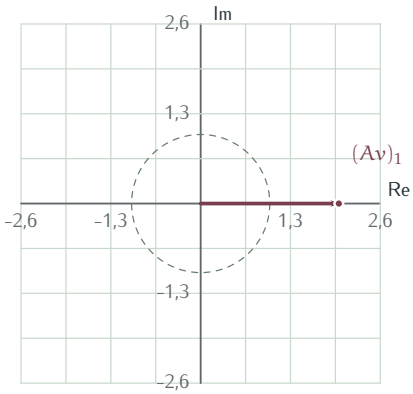


v_1

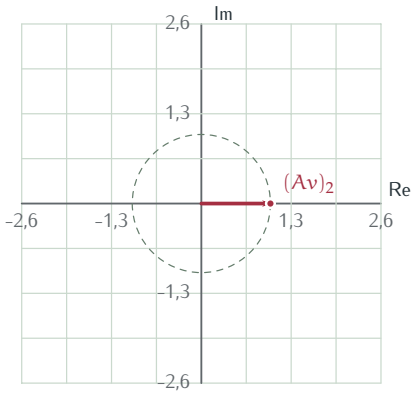


v_2

2.11 · esempio 2 · Componenti prima e dopo A



$(Av)_1$



$(Av)_2$

2.11 · esempio 2 · Componenti prima e dopo A

01 Trasporre e poi coniugare

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Trasporre sposta l'elemento (r,c) in (c,r); coniugare cambia il segno di ogni parte immaginaria.

02 Verificare la definizione

$Av = (2;\ 1)^T;\ A^\dagger u = (2;\ i)^T$

$\langle u, Av\rangle = (1)\cdot(2) \ +\ (-i)\cdot(1) = 2 \ -\ i$

$\langle A^\dagger u, v\rangle = (2)\cdot(1) \ +\ (-i)\cdot(1) = 2 \ -\ i$

I due prodotti interni coincidono: l'aggiunto trasferisce A dal secondo al primo argomento.

03 Distinguere le due proprietà

$A^\dagger \ = \ A$

$A^\dagger A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq I$

$\|v\|^2 = 2;\ \|Av\|^2 = 5$

Hermitianità confronta A con il suo aggiunto; unitarietà confronta $A^\dagger A$ con I. Sono condizioni differenti.

04 Confrontare con una matrice unitaria

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix};\ U^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

$$U^\dagger U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-i)i \end{pmatrix} = I;\ U^\dagger \neq U$$

Una fase su una coordinata fornisce anche un esempio unitario che non è hermitiano.

Interpretazione

$A = \mathrm{diag}(2,1)$ è hermitiana e non unitaria: porta la norma quadra di v da 2 a 5.

Il passaggio successivo

Hermitianità e unitarietà sono state distinte attraverso i loro prodotti. Per comprendere le direzioni su cui un operatore agisce con un solo fattore cercheremo gli autovettori.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G2.09 Costruire l'aggiunto e verificare l'unitarietà

Problema, dati e obiettivo

Per $U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$, calcolare l'aggiunto, verificare l'unitarietà e seguire due applicazioni a $|0\rangle$. Interpretare la norma e la fase finale.

Richiami alla teoria

sezione 2.11 (p. 72)

L'aggiunto è $U^\dagger = (U^*)^T$. L'unitarietà richiede $U^\dagger U = I$ e implica $\|U\psi\| = \|\psi\|$. La trasposizione scambia righe e colonne; il coniugio cambia i in $-i$.

Previsione geometrica e fisica

Le colonne hanno norma uno e un prodotto interno che dovrebbe annullarsi. La prima applicazione produce componenti di uguale modulo, ma con fase relativa di un quarto di giro.



G2.09 · Due applicazioni della stessa matrice unitaria.

Percorso guidato

Soluzione a p. 78

1. Coniugare e trasporre U.
2. Calcolare i quattro elementi di $U^\dagger U$.
3. Applicare U a $|0\rangle$.
4. Applicarla una seconda volta.
5. Controllare le norme e interpretare la fase globale finale.

G2.09 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 77).

1. Costruire l'aggiunto

$$U^* = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix},$$
$$U^\dagger = (U^*)^\mathsf{T} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice è simmetrica, quindi la trasposizione lascia in questo caso la stessa disposizione.

2. Verificare tutti gli elementi

$$(U^\dagger U)_{11} = (1 + (-i)i)/2 = (1+1)/2 = 1,$$
$$(U^\dagger U)_{12} = (i - i)/2 = 0,$$
$$(U^\dagger U)_{21} = (-i + i)/2 = 0,$$
$$(U^\dagger U)_{22} = ((-i)i + 1)/2 = 1.$$

Il risultato è I, pertanto $U^{-1} = U^\dagger$.

3. Prima applicazione

$$U|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1\cdot 1 + i\cdot 0 \\ i\cdot 1 + 1\cdot 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

La norma al quadrato è $(1 + |i|^2)/2 = 1$.

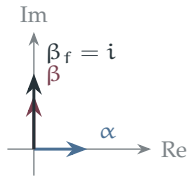
4. Seconda applicazione

$$U^2|0\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 + i^2 \\ i + i \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 \\ 2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} = i|1\rangle.$$

Anche $U^2 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = iX$, ricavata moltiplicando le colonne, conserva la norma.

5. Interpretare le fasi

Lo stato finale $i|1\rangle$ differisce da $|1\rangle$ per un fattore comune di modulo uno. Dopo una successiva trasformazione lineare V, $V(i|1\rangle) = iV|1\rangle$: tutti i moduli quadri restano uguali. La fase relativa nello stato intermedio, invece, interviene nel secondo prodotto.



G2.09 · Piano delle componenti: dopo la prima porta le lunghezze sono $1/\sqrt{2}$, dopo la seconda rimane soltanto la componente i.

Interpretazione e controlli

L'unitarietà conserva prodotti interni e norma in tutto lo spazio. Questa U coincide con $R_x(-\pi/2)$: sulla sfera di Bloch descrive una rotazione, mentre nei piani delle componenti descrive la combinazione complessa mostrata.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 2.11 verificare il procedimento aggiunto-prodotto e confrontarlo con i quattro elementi calcolati. Nello strumento delle porte, due rotazioni $R_x(-90°)$ devono portare dal polo 0 al polo 1; la fase globale finale resta irrilevante per la lettura.

2.12 Riconoscere un'autodirezione

Riferimento alle slide: p. 101.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/spettro`

Definizioni e costruzione

Cerchiamo vettori la cui immagine rimanga sulla stessa retta. Il fattore che li moltiplica è l'autovalore.

L'equazione $Av = \lambda v$ richiede un vettore non nullo: il vettore nullo soddisferebbe l'identità per qualunque λ senza individuare una direzione. Riscrivendo $(A - \lambda I)v = 0$ si vede che $A - \lambda I$ deve essere singolare. Il determinante permette quindi di trovare gli autovalori.

Gli esempi utilizzano matrici simmetriche reali, che possiedono autovalori reali e autovettori ortogonali per autovalori distinti. Un autovalore negativo inverte il verso del vettore; la retta che esso genera rimane invariata. Per matrici generali possono essere necessarie componenti complesse.

$$Av = \lambda v \text{ con } v \neq 0;\ \det(A - \lambda I) = 0.$$

Come leggere le figure

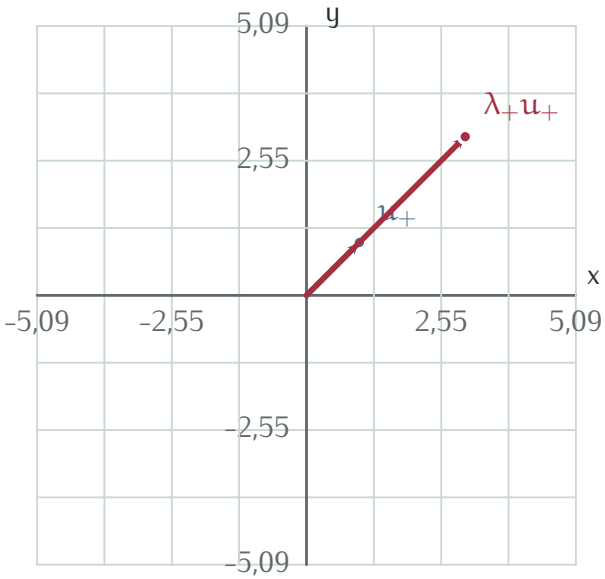
Piano reale; vettori opposti appartengono alla stessa retta.

ESEMPIO SVOLTO 1

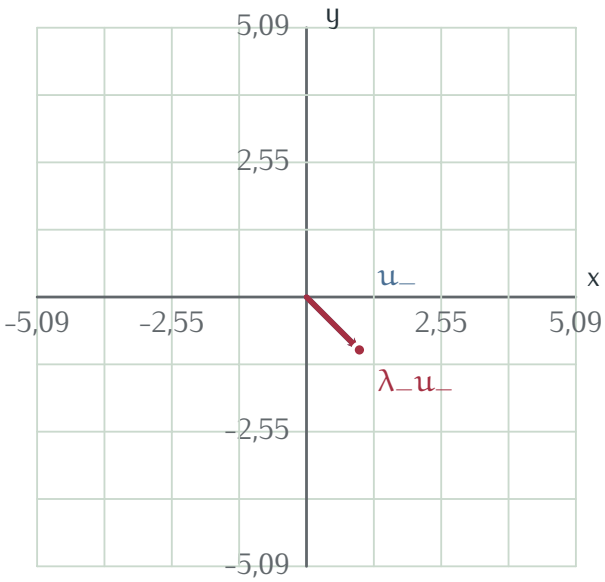
Autodirezioni con fattori distinti

Dati $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.12 · esempio 1 · Prima autodirezione e sua immagine



2.12 · esempio 1 · Seconda autodirezione e sua immagine

01 Imporre una soluzione non nulla

$\det(A-\lambda I) = (2-\lambda)^2 - 1 = 0$

$2-\lambda = \pm 1 \;\Rightarrow\; \lambda_+ = 3,\ \lambda_- = 1$

L'annullamento del determinante rende singolare il sistema $(A-\lambda I)u = 0$.

02 Risolvere i due sistemi

$\lambda_+ = 3:\ -x+y = 0 \;\Rightarrow\; u_+ = (1,1)$

$\lambda_- = 1:\ x+y = 0 \;\Rightarrow\; u_- = (1,-1)$

Sono scelte rappresentative delle due rette di soluzioni; nessun proiettore è necessario per riconoscerle.

03 Verificare le autodirezioni

$Au_+ = (3,3) = 3u_+$

$Au_- = (1,-1) = 1u_-$

$Av = (5;\ 4)^T$

Il vettore generico v può cambiare direzione, mentre ciascun autovettore resta sulla propria retta.

04 Controllare che le direzioni siano distinte

$$\langle u_+, u_- \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -1 - 1 = -2 \neq 0$$

I due vettori non nulli sono ortogonali e indipendenti. Potranno quindi essere normalizzati e usati come base nella sezione successiva.

Interpretazione

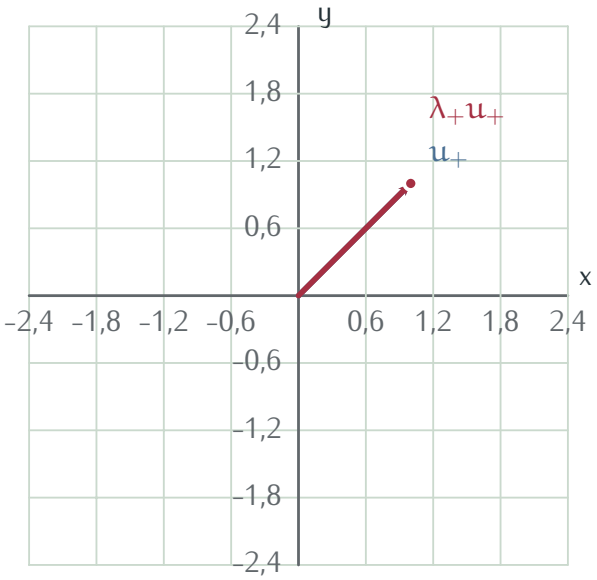
A moltiplica la direzione (1,1) per 3 e quella $(1,-1)$ per 1. Queste due direzioni indipendenti permettono di ricostruire ogni ingresso.

ESEMPIO SVOLTO 2

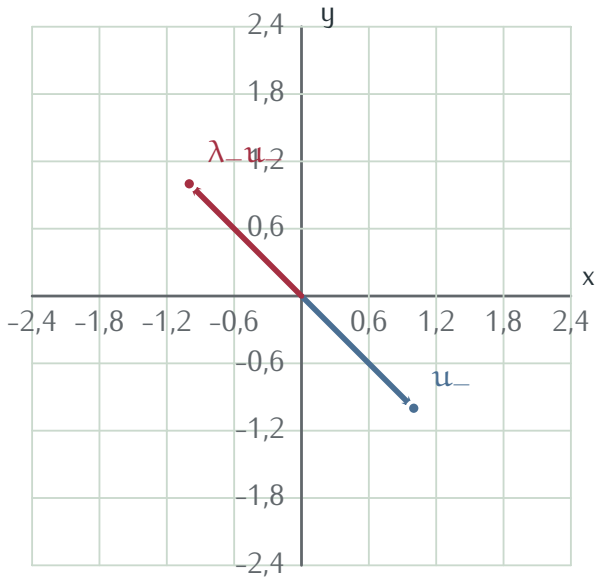
Autovalore negativo e inversione del verso

Dati $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.12 · esempio 2 · Prima autodirezione e sua immagine



2.12 · esempio 2 · Seconda autodirezione e sua immagine

01 Imporre una soluzione non nulla

$\det(A - \lambda I) = (0 - \lambda)^2 - 1 = 0$

$0 - \lambda = \pm 1 \;\Rightarrow\; \lambda_+ = 1,\ \lambda_- = -1$

L'annullamento del determinante rende singolare il sistema $(A - \lambda I)u = 0$.

02 Risolvere i due sistemi

$\lambda_+ = 1 :\ -x + y = 0 \;\Rightarrow\; u_+ = (1,1)$

$\lambda_- = -1 :\ x + y = 0 \;\Rightarrow\; u_- = (1,-1)$

Sono scelte rappresentative delle due rette di soluzioni; nessun proiettore è necessario per riconoscerle.

03 Verificare le autodirezioni

$Au_+ = (1,1) = 1u_+$

$Au_- = (-1,1) = -1u_-$

$Av = (1;\ 2)^T$

Il vettore generico v può cambiare direzione, mentre ciascun autovettore resta sulla propria retta.

04 Controllare che le direzioni siano distinte

$\langle u_+, u_- \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0$

$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -1 - 1 = -2 \neq 0$

I due vettori non nulli sono ortogonali e indipendenti. Potranno quindi essere normalizzati e usati come base nella sezione successiva.

Interpretazione

Gli autovalori $+1$ e -1 conservano le due rette; il secondo inverte il verso. Il vettore nullo non serve a individuare un'autodirezione.

Il passaggio successivo

Le rette proprie possono diventare assi di coordinate. Normalizzeremo gli autovettori e ricostruiremo un ingresso mediante le sue componenti proprie.

2.13 Costruire una base di autovettori

Riferimento alle slide: p. 113.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/base-propria`

Definizioni e costruzione

Dopo gli autovalori risolviamo i sistemi omogenei e normalizziamo le soluzioni. Le coordinate nella base propria separano i contributi.

Dopo aver trovato un autovalore, si risolve il corrispondente sistema omogeneo. Una componente può essere scelta liberamente; le altre vengono ricavate dalle equazioni. La soluzione viene poi divisa per la propria norma.

Per una matrice hermitiana è possibile scegliere una base ortonormale di autovettori. Le coordinate di v in quella base sono i prodotti interni $\langle u_j, v \rangle$. In presenza di un autovalore degenere, le equazioni individuano un intero autospazio, all'interno del quale si può scegliere una base ortonormale.

$v = \sum_j \langle u_j, v \rangle u_j$ per una base ortonormale $\{u_j\}$.

Come leggere le figure

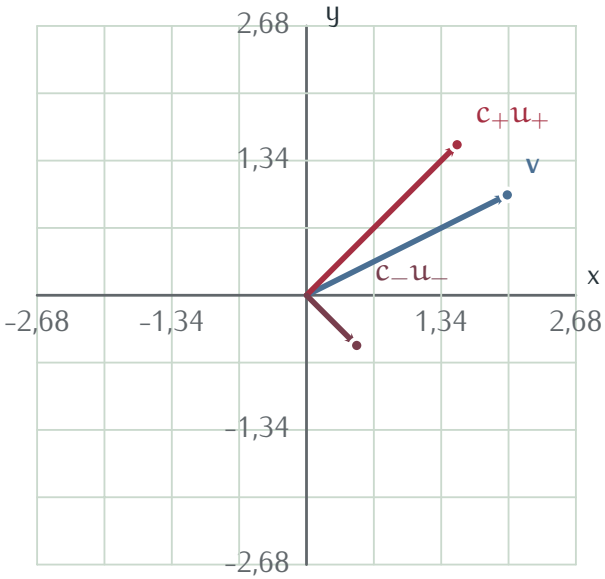
Autovettori reali ortogonali; i coefficienti sono proiezioni.

ESEMPIO SVOLTO 1

Coordinate lungo gli autovettori

Dati $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$. Caso progressivo della famiglia $A = aI + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui $a = 2$: riprendiamo le autodirezioni $(1,1)$ e $(1,-1)$ e svolgiamo il cambio di coordinate.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.13 · esempio 1 · Componenti nella base ortonormale

01 Normalizzare le autodirezioni

$\|(1,\pm 1)\|^2 = 2;\ u_+ = (1,1)/\sqrt{2};\ u_- = (1,-1)/\sqrt{2}$

$\langle u_+, u_- \rangle = (1-1)/2 = 0$

Le due soluzioni normalizzate formano una base ortonormale.

02 Ottenere le coordinate proprie

$c_+ = \langle u_+, v \rangle = (2+1)/\sqrt{2} = 3/\sqrt{2}$

$c_- = \langle u_-, v \rangle = (2-1)/\sqrt{2} = 1/\sqrt{2}$

Le coordinate si ottengono dai prodotti interni grazie all'ortonormalità.

03 Ricostruire il vettore

$c_+u_+ = (3/2,3/2);\ c_-u_- = (1/2,-1/2)$

$v = c_+u_+ + c_-u_- = (2,1)$

Le due componenti sono vettori del piano; i coefficienti sono numeri riferiti ai nuovi assi.

04 Descrivere A nella base propria

$U = [u_+\ u_-];\ U^\dagger U = I;\ U^\dagger A U = \mathrm{diag}(3,1)$

$[Av]_U = (3 \cdot 3/\sqrt{2}, 1 \cdot 1/\sqrt{2})^T$

L'azione diventa diagonale perché ogni colonna è un autovettore.

Interpretazione

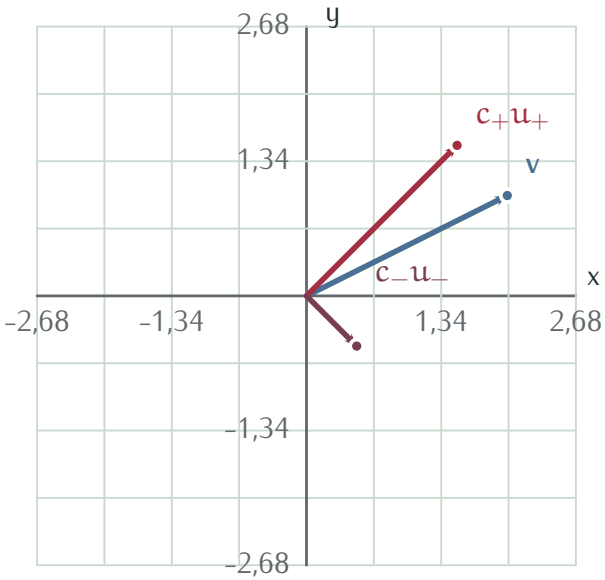
Le coordinate di v sono $(3/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$, mentre quelle di Av sono $(3 \cdot 3/\sqrt{2}, 1 \cdot 1/\sqrt{2})$. La base dipende dalle direzioni; gli autovalori determinano i fattori applicati.

ESEMPIO SVOLTO 2

Stesse direzioni, autovalori traslati

Dati $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$. Caso progressivo della famiglia $A = aI + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui $a = 3$: riprendiamo le autodirezioni $(1,1)$ e $(1,-1)$ e svolgiamo il cambio di coordinate.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.13 · esempio 2 · Componenti nella base ortonormale

01 Normalizzare le autodirezioni

$\|(1,\pm 1)\|^2 = 2;\ u_+ = (1,1)/\sqrt{2};\ u_- = (1,-1)/\sqrt{2}$

$\langle u_+, u_- \rangle = (1-1)/2 = 0$

Le due soluzioni normalizzate formano una base ortonormale.

02 Ottenere le coordinate proprie

$c_+ = \langle u_+, v \rangle = (2+1)/\sqrt{2} = 3/\sqrt{2}$

$c_- = \langle u_-, v \rangle = (2-1)/\sqrt{2} = 1/\sqrt{2}$

Le coordinate si ottengono dai prodotti interni grazie all'ortonormalità.

03 Ricostruire il vettore

$c_+u_+ = (3/2,3/2);\ c_-u_- = (1/2,-1/2)$

$v = c_+u_+ + c_-u_- = (2,1)$

Le due componenti sono vettori del piano; i coefficienti sono numeri riferiti ai nuovi assi.

04 Descrivere A nella base propria

$U = [u_+ \; u_-]$; $U^\dagger U = I$; $U^\dagger A U = \mathrm{diag}(4,2)$

$[Av]_U = (4 \cdot 3/\sqrt{2}, 2 \cdot 1/\sqrt{2})^T$

L'azione diventa diagonale perché ogni colonna è un autovettore.

Interpretazione

Le coordinate di v sono $(3/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$, mentre quelle di Av sono $(4 \cdot 3/\sqrt{2}, 2 \cdot 1/\sqrt{2})$. La base dipende dalle direzioni; gli autovalori determinano i fattori applicati.

Il passaggio successivo

I coefficienti propri ricostruiscono il vettore. I prodotti esterni degli assi unitari permetteranno di calcolare ogni componente mediante una matrice proiettore.

2.14 Separare e ricomporre le componenti

Riferimento alle slide: p. 113.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/proiettori`

Definizioni e costruzione

Il proiettore conserva la componente lungo una direzione unitaria. La somma dei proiettori di una base completa restituisce il vettore iniziale.

Per una direzione unitaria u, il prodotto esterno $uu^\dagger$ è una matrice. Applicandola a v si ottiene $u(u^\dagger v)$, ossia il vettore lungo u con il coefficiente di proiezione corretto. Il risultato resta invariato se si applica nuovamente lo stesso proiettore.

Proiettori su direzioni ortogonali hanno prodotto nullo. Quando le direzioni formano una base completa, la loro somma è l'identità e le componenti proiettate ricostruiscono il vettore iniziale. La successiva interpretazione come misura richiederà anche probabilità e rinormalizzazione del ramo selezionato.

$P_j = u_j u_j^\dagger$; $P_j^2 = P_j$; $\sum_j P_j = I$.

Come leggere le figure

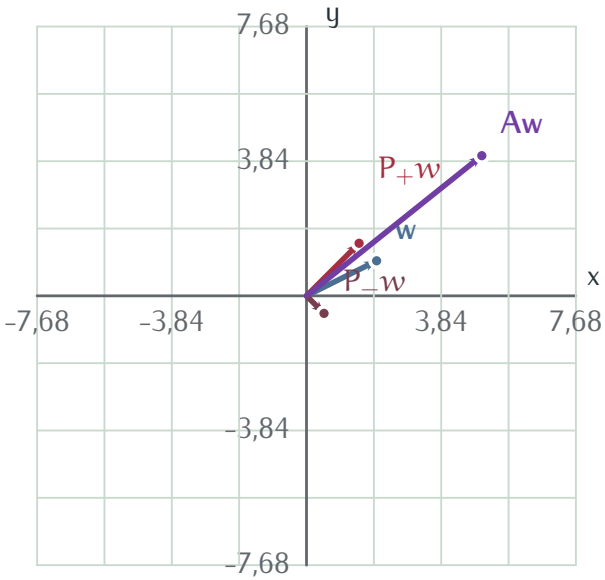
Proiezioni nel piano reale; l'operazione modifica il vettore.

ESEMPIO SVOLTO 1

Proiettori come matrici

Dati $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$. Caso progressivo della famiglia $A = aI + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui $a = 2$: riprendiamo le autodirezioni $(1,1)$ e $(1,-1)$ e svolgiamo la costruzione dei proiettori. Qui $w = v$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.14 · esempio 1 · Vettore e proiezioni complementari

01 Formare i prodotti esterni

$$P_+ = u_+ u_+{}^\dagger = (1/2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_- = u_- u_-{}^\dagger = (1/2) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Moltiplicare una colonna per una riga produce i quattro elementi di ciascuna matrice.

02 Applicare i due operatori

Per $w = (2;\ 1)^T$:

$P_+ w = (2+1)/2 \cdot (1,1) = (1{,}5;\ 1{,}5)^T$

$P_- w = (2-(1))/2 \cdot (1,-1) = (0{,}5;\ -0{,}5)^T$

Ogni proiettore mantiene soltanto il contributo sulla propria direzione.

03 Verificare le proprietà

$$P_+^2 = (1/4)\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = P_+;\ P_-^2 = P_-$$

$$P_+ P_- = (1/4)\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0;\ P_+ + P_- = I$$

Una componente già proiettata resta uguale; direzioni ortogonali si eliminano reciprocamente.

04 Ricomporre A e la sua azione

$A = 3P_+ + 1P_-$

$Aw = 3P_+ w + 1P_- w = (5;\ 4)^T$

La somma dei proiettori pesati dagli autovalori ricostruisce l'operatore originale.

Interpretazione

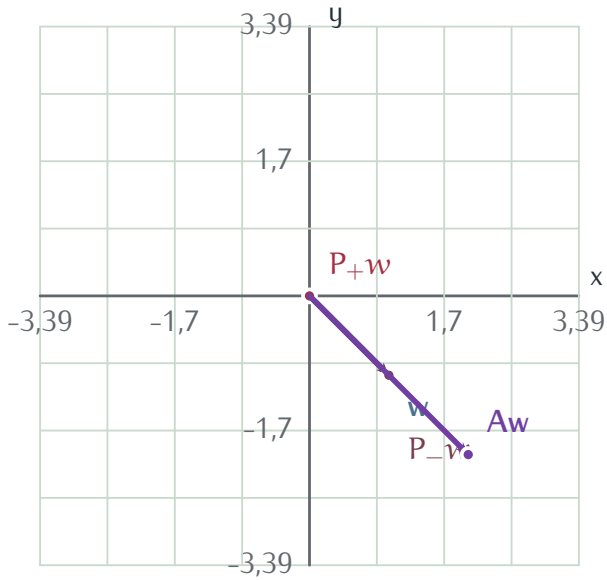
I proiettori separano (2,1) in (3/2,3/2) e $(1/2, -1/2)$. Pesare queste parti con 3 e 1 produce $Av = (5{,}4)$.

ESEMPIO SVOLTO 2

Proiezione nulla su una direzione ortogonale

Dati $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$. Caso progressivo della famiglia $A = \alpha I + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui $\alpha = 3$: riprendiamo le autodirezioni (1,1) e $(1,-1)$ e svolgiamo la costruzione dei proiettori. Per evidenziare un ramo nullo scegliamo come ingresso $w = (1,-1)$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.14 · esempio 2 · Vettore e proiezioni complementari

01 Formare i prodotti esterni

$$P_+ = u_+ u_+^\dagger = (1/2)\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_- = u_- u_-^\dagger = (1/2)\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Moltiplicare una colonna per una riga produce i quattro elementi di ciascuna matrice.

02 Applicare i due operatori

Per $w = (1;\ -1)^T$:

$P_+ w = (1 + -1)/2 \cdot (1,1) = (0;\ 0)^T$

$P_- w = (1 - (-1))/2 \cdot (1,-1) = (1;\ -1)^T$

Ogni proiettore mantiene soltanto il contributo sulla propria direzione.

03 Verificare le proprietà

$$P_+^2 = (1/4)\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = P_+;\ P_-^2 = P_-$$

$$P_+P_- = (1/4)\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0;\ P_+ + P_- = I$$

Una componente già proiettata resta uguale; direzioni ortogonali si eliminano reciprocamente.

04 Ricomporre A e la sua azione

$$A = 4P_+ + 2P_-$$

$$Aw = 4P_+w + 2P_-w = (2;\ -2)^T$$

La somma dei proiettori pesati dagli autovalori ricostruisce l'operatore originale.

Interpretazione

$P_+w = 0$ perché w è ortogonale a u_+; $P_-w = w$. La somma dei due operatori conserva comunque ogni vettore.

Il passaggio successivo

La somma dei proiettori pesati dagli autovalori ricostruisce A. Sostituire una funzione agli autovalori permetterà di ottenere potenze ed esponenziali.

2.15 Calcolare con la decomposizione spettrale

Riferimento alle slide: p. 180.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/funzioni-matrice`

Definizioni e costruzione

Nella base propria una funzione della matrice agisce separatamente su ciascun autovalore. Possiamo poi ricostruire il risultato nella base iniziale.

La decomposizione spettrale $A = \sum_j \lambda_j P_j$ separa i sottospazi sui quali la matrice agisce con un semplice fattore. Poiché $P_jP_k = 0$ per $j \neq k$ e $P_j^2 = P_j$, il prodotto di due decomposizioni dà $A^2 = \sum_j \lambda_j^2 P_j$. Ripetendo il prodotto si ottiene $A^n = \sum_j \lambda_j^n P_j$, con $A^0 = I$.

Si definisce $f(A) = \sum_j f(\lambda_j)P_j$. Per l'esponenziale la definizione coincide con la serie $e^{-itA} = \sum_{n=0} \infty(-it)^n A^n/n!$: inserendo la formula per A^n si riconosce, su ciascun autospazio, la serie scalare $e^{-it\lambda_j}$. Per una matrice hermitiana gli autovalori sono reali e questi fattori hanno modulo uno; $U^\dagger U = \sum_j |e^{-it\lambda_j}|^2 P_j = I$.

I due esempi conservano la famiglia di matrici già diagonalizzata e aggiungono operazioni nuove: il quadrato moltiplica le componenti proprie per gli autovalori al quadrato, mentre l'esponenziale ne ruota le fasi. Qui t è un parametro adimensionale. Nel modulo 3 questa famiglia di operatori diventerà un modello di evoluzione con un generatore dichiarato. In caso degenere si usa un proiettore per l'intero autospazio:

per $A = 2I$, $f(A) = f(2)I$.

$$A = \sum_j \lambda_j P_j;\ f(A) = \sum_j f(\lambda_j) P_j.$$

Come leggere le figure

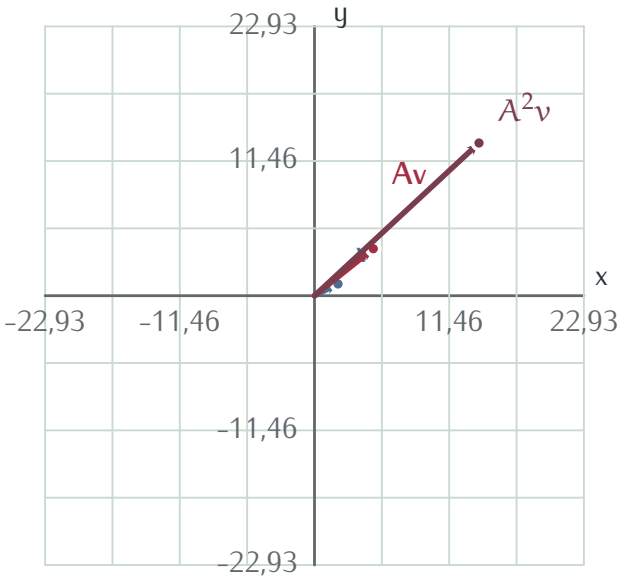
Direzioni proprie e fattori di scala; le potenze conservano gli autovettori.

ESEMPIO SVOLTO 1

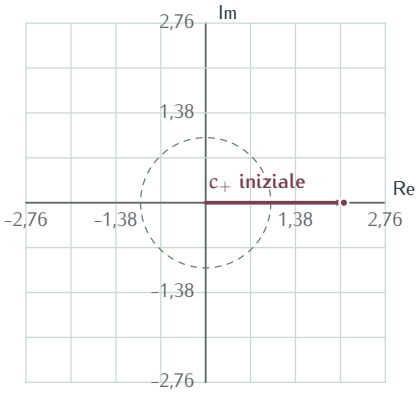
Quadrato ed esponenziale spettrale

Dati $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$. Caso progressivo della famiglia $A = aI + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui $a = 2$: riprendiamo le autodirezioni $(1,1)$ e $(1,-1)$ e svolgiamo le funzioni della matrice.

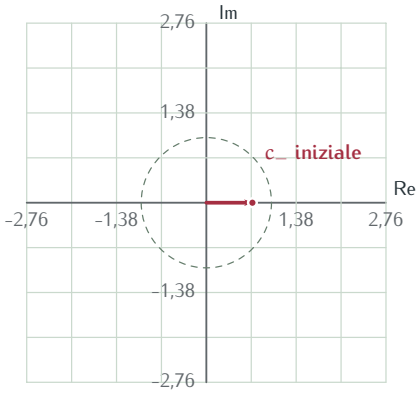
Geometria e configurazione dell'esempio



2.15 · esempio 1 · Potenze: v, Av e A^2v sulla stessa scala

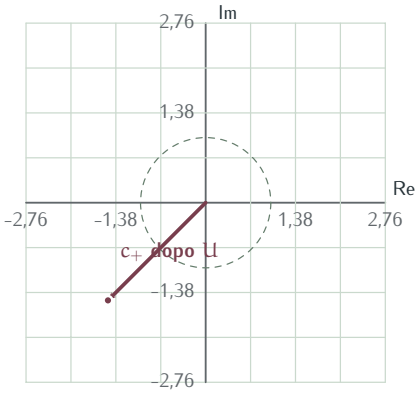


c_+ iniziale

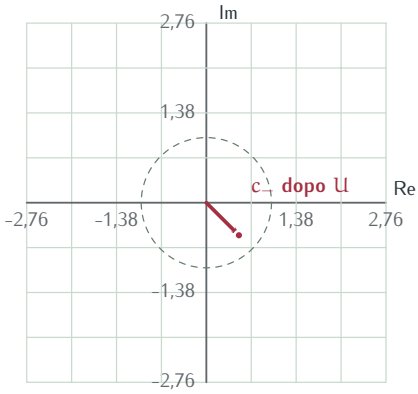


c_- iniziale

2.15 · esempio 1 · Piano complesso: fasi sulle componenti proprie

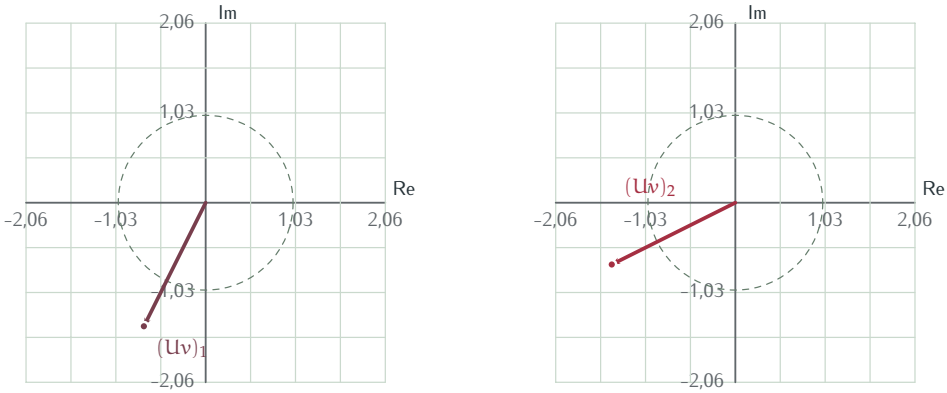


c_+ dopo U



c_- dopo U

2.15 · esempio 1 · Piano complesso: fasi sulle componenti proprie



$(Uv)_1$ $(Uv)_2$

2.15 · esempio 1 · Componenti canoniche dopo l'esponenziale

01 Richiamare la decomposizione già costruita

$$P_+ = (1/2)\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix};\ P_- = (1/2)\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$$

$$A = 3P_+ + 1P_-;\ p = P_+v = (3/2,3/2);\ q = P_-v = (1/2,-1/2)$$

I proiettori sono quelli verificati nella sezione precedente; qui diventano strumenti per applicare una funzione.

02 Moltiplicare due decomposizioni

$$A^2 = (3P_+ + 1P_-)^2 = 9P_+ + 1P_-$$

$$Av = (5;\ 4)^T;\ A^2v = 9p + 1q = (14;\ 13)^T$$

I termini misti svaniscono perché $P_+P_- = P_-P_+ = 0$; ogni P^2 si riduce a P.

03 Definire e sommare l'esponenziale

$$e^{-itA} = \sum_{n=0} \infty(-it)^n A^n/n!$$

$$= \sum_n (-it\lambda_+)^n P_+/n! + \sum_n (-it\lambda_-)^n P_-/n!$$

$$= e^{-i3t}P_+ + e^{-i1t}P_-$$

La serie scalare dell'esponenziale si applica separatamente ai due autovalori. Il parametro t è adimensionale in questo esempio algebrico.

04 Sostituire un parametro preciso

$t = \pi/4:\ e^{-i3\pi/4} = (-1-i)/\sqrt{2};\ e^{-i\pi/4} = (1-i)/\sqrt{2}$

$$U = (1/\sqrt{2})\begin{pmatrix} -i & -1 \\ -1 & -i \end{pmatrix}$$

$Uv = ((-1-2i)/\sqrt{2}, (-2-i)/\sqrt{2})^T$

I fattori hanno modulo uno, quindi ruotano le componenti proprie senza cambiarne il peso.

05 Verificare unitarietà e norma

$U^\dagger U = |e^{-itλ_+}|^2 P_+ + |e^{-itλ_-}|^2 P_- = P_+ + P_- = I$

$\|Uv\|^2 = \|v\|^2 = 5$

L'esponenziale immaginario di una matrice hermitiana conserva la norma. Questa identità prepara il modello di evoluzione del modulo 3.

Interpretazione

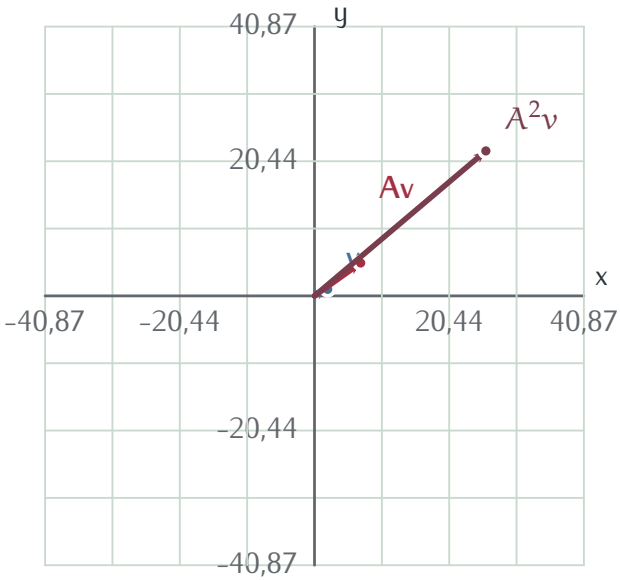
Il quadrato produce $A^2 v = (14; 13)^T$, mentre e^{-itA} conserva la norma quadra 5. Le potenze amplificano i coefficienti propri; l'esponenziale qui svolto ne cambia le fasi.

ESEMPIO SVOLTO 2

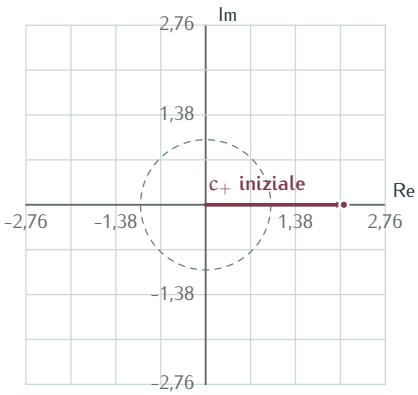
Quadrato, scambio unitario e degenerazione

Dati $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $v = (2,1)^T$. Caso progressivo della famiglia $A = aI + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui $a = 3$: riprendiamo le autodirezioni $(1,1)$ e $(1,-1)$ e svolgiamo le funzioni della matrice.

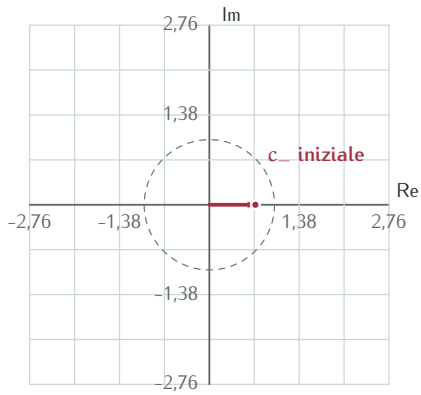
Geometria e configurazione dell'esempio



2.15 · esempio 2 · Potenze: v, Av e A^2v sulla stessa scala

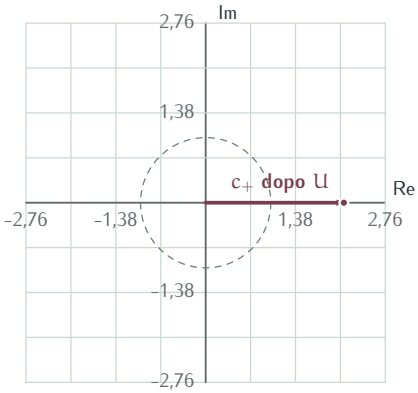


c_+ iniziale

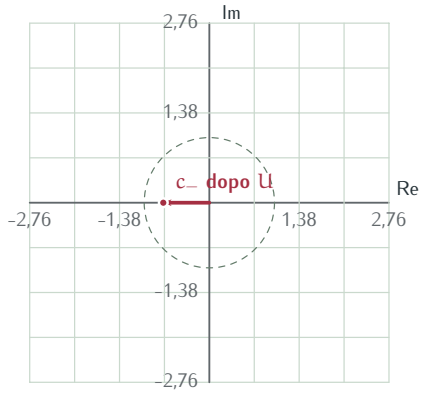


c_- iniziale

2.15 · esempio 2 · Piano complesso: fasi sulle componenti proprie

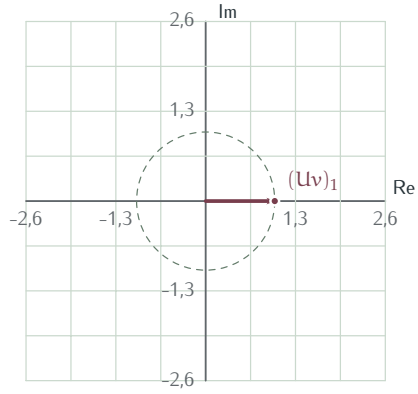


c_+ dopo U

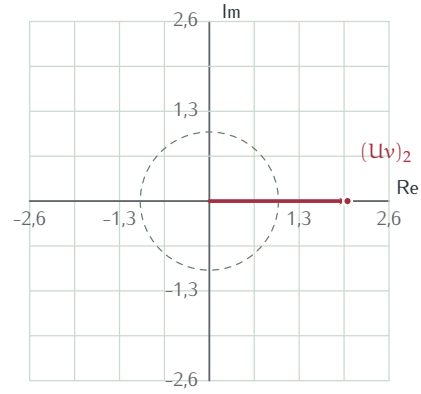


c_- dopo U

2.15 · esempio 2 · Piano complesso: fasi sulle componenti proprie



$(Uv)_1$



$(Uv)_2$

2.15 · esempio 2 · Componenti canoniche dopo l'esponenziale

01 Richiamare la decomposizione già costruita

$$P_+ = (1/2)\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix};\ P_- = (1/2)\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = 4P_+ + 2P_-;\ p = P_+ v = (3/2, 3/2);\ q = P_- v = (1/2, -1/2)$$

I proiettori sono quelli verificati nella sezione precedente; qui diventano strumenti per applicare una funzione.

02 Moltiplicare due decomposizioni

$$A^2 = (4P_+ + 2P_-)^2 = 16P_+ + 4P_-$$

$$Av = (7;\ 5)^T;\ A^2 v = 16p + 4q = (26;\ 22)^T$$

I termini misti svaniscono perché $P_+P_- = P_-P_+ = 0$; ogni P^2 si riduce a P.

03 Definire e sommare l'esponenziale

$$e^{-itA} = \sum_{n=0} \infty(-it)^n A^n/n!$$

$$= \sum_n (-it\lambda_+)^n P_+/n! + \sum_n (-it\lambda_-)^n P_-/n!$$

$$= e^{-i4t}P_+ + e^{-i2t}P_-$$

La serie scalare dell'esponenziale si applica separatamente ai due autovalori. Il parametro t è adimensionale in questo esempio algebrico.

04 Sostituire un parametro preciso

$$t = \pi/2 : \; e^{-i4t} = 1, \; e^{-i2t} = -1$$

$$U = P_+ - P_- = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \; Uv = (1,2)$$

I fattori hanno modulo uno, quindi ruotano le componenti proprie senza cambiarne il peso.

05 Verificare unitarietà e norma

$$U^\dagger U = |e^{-it\lambda_+}|^2 P_+ + |e^{-it\lambda_-}|^2 P_- = P_+ + P_- = I$$

$$\|Uv\|^2 = \|v\|^2 = 5$$

L'esponenziale immaginario di una matrice hermitiana conserva la norma. Questa identità prepara il modello di evoluzione del modulo 3.

06 Trattare uno spettro degenere

$$D = 2I : \text{ unico autovalore } 2, \text{ autospazio } C^2, \text{ proiettore } P = I$$

$$f(D) = f(2)I; \; D^2 = 4I; \; e^{-itD} = e^{-2it}I$$

Una degenerazione raccoglie l'intero autospazio. Suddividerlo in direzioni arbitrarie non cambia la funzione dell'operatore.

Interpretazione

Il quadrato produce $A^2v = (26; 22)^T$, mentre e^{-itA} conserva la norma quadra 5. Le potenze amplificano i coefficienti propri; l'esponenziale qui svolto ne cambia le fasi.

Il passaggio successivo

L'esponenziale immaginario conserva la norma e preparerà le evoluzioni del modulo 3. Prima di interpretare le proiezioni come esiti di misura, costruiamo il linguaggio degli eventi e delle probabilità.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G2.10 Ricavare autovalori, autovettori e proiettori

Problema, dati e obiettivo

Per $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, trovare autovalori, autovettori normalizzati e proiettori. Ricostruire A, calcolare A^2 e applicare e^{-itA} a e_1 per $t = \pi/2$. Il parametro t è adimensionale.

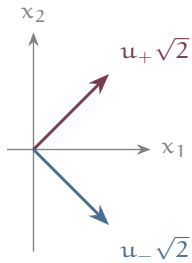
Richiami alla teoria

sezione 2.12 (p. 79); sezione 2.13 (p. 84); sezione 2.14 (p. 88); sezione 2.15 (p. 92)

Un autovettore soddisfa $Au = \lambda u$, con $u \neq 0$. Gli autovalori risolvono $\det(A - \lambda I) = 0$. Per una base propria ortonormale, $P_j = u_j u_j^\dagger$, $A = \sum_j \lambda_j P_j$ e $f(A) = \sum_j f(\lambda_j) P_j$.

Previsione geometrica e fisica

La matrice tratta simmetricamente le due coordinate. Le diagonali del piano sono quindi candidate naturali ad autodirezioni. La componente su ciascuna diagonale subirà un fattore indipendente.



G2.10 · Le due diagonali sono autodirezioni ortogonali.

Percorso guidato

Soluzione a p. 102

1. Sviluppare il polinomio caratteristico.
2. Risolvere i due sistemi degli autovettori.
3. Normalizzare e verificare l'ortogonalità.
4. Costruire i due prodotti esterni.
5. Ricostruire A e A^2.
6. Calcolare le due fasi e la loro azione su e_1.

G2.10 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 101).

1. Trovare gli autovalori

$$\begin{aligned}\det(A-\lambda I) &= (2-\lambda)^2 - 1 \\ &= \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda-3)(\lambda-1).\end{aligned}$$

Gli autovalori sono $\lambda_+ = 3$ e $\lambda_- = 1$.

2. Risolvere i sistemi

Per $\lambda = 3$, $-u_1 + u_2 = 0$, quindi $u_2 = u_1$. Per $\lambda = 1$, $u_1 + u_2 = 0$, quindi $u_2 = -u_1$. Si possono scegliere $(1,1)^{\mathsf{T}}$ e $(1,-1)^{\mathsf{T}}$.

3. Normalizzare e controllare

Entrambe le norme sono $\sqrt{1+1} = \sqrt{2}$:

$$u_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \quad u_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},$$

$$u_+^\dagger u_- = (1-1)/2 = 0.$$

Direttamente, $Au_+ = (3,3)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2} = 3u_+$ e $Au_- = (1,-1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2} = u_-$.

4. Costruire i proiettori

$$P_+ = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}(1,1) = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix},$$

$$P_- = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}(1,-1) = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -1\\-1 & 1\end{pmatrix}.$$

La somma è I; il prodotto è zero perché $u_+^\dagger u_- = 0$.

5. Ricostruire l'operatore

$$3P_+ + P_- = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}3+1 & 3-1\\3-1 & 3+1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 1\\1 & 2\end{pmatrix} = A.$$

6. Calcolare il quadrato

$$A^2 = 9P_+ + P_- = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}10 & 8\\8 & 10\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5 & 4\\4 & 5\end{pmatrix}.$$

La moltiplicazione diretta produce elementi $2\cdot 2 + 1\cdot 1 = 5$ e $2\cdot 1 + 1\cdot 2 = 4$, con gli altri due ottenuti analogamente dalle rispettive righe.

7. Assegnare le fasi alle autodirezioni

$$e^{-itA} = e^{-3it}P_+ + e^{-it}P_-,$$
$$e^{-3i\pi/2} = i, \qquad e^{-i\pi/2} = -i,$$
$$e^{-i\pi A/2} = i(P_+ - P_-) = i\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

8. Applicare e interpretare

$$e^{-i\pi A/2}e_1 = i\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La norma finale è uno. Se A rappresentasse un Hamiltoniano diviso per una scala energetica e t fosse il tempo corrispondentemente riscalato, l'esponenziale descriverebbe l'evoluzione. Le due componenti proprie accumulano fasi differenti prima di ricombinarsi.



G2.10 · Scomposizione, evoluzione delle fasi e ricomposizione del vettore.

Interpretazione e controlli

La base propria separa l'azione dell'operatore in trasformazioni scalari. I proiettori riportano ciascuna componente nello spazio originario, permettendo di verificare il risultato senza cambiare il significato geometrico del vettore.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.12–2.15 confrontare autovalori, base propria e proiettori della matrice assegnata. Nello strumento matriciale verificare A^2 per moltiplicazione diretta. Le figure delle autodirezioni devono conservare la stessa convenzione di base.

2.16 Dagli esiti agli eventi

Riferimento alle slide: p. 217.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/eventi`

Definizioni e costruzione

Un evento è un insieme di esiti. La sua probabilità si ottiene sommando i pesi degli esiti che lo compongono.

Lo spazio degli esiti elenca le alternative elementari dell'esperimento. A ciascuna alternativa è assegnata una probabilità non negativa, e la somma su tutte le alternative vale uno. Un evento può comprendere una sola alternativa, più alternative oppure nessuna.

Le probabilità degli esiti distinti si sommano perché gli esiti sono mutuamente esclusivi. Nel calcolo dell'unione di due eventi, l'intersezione verrebbe contata due volte; sottrarla restituisce il peso corretto. L'evento impossibile ha probabilità zero e quello certo probabilità uno.

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p\omega;\ P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Come leggere le figure

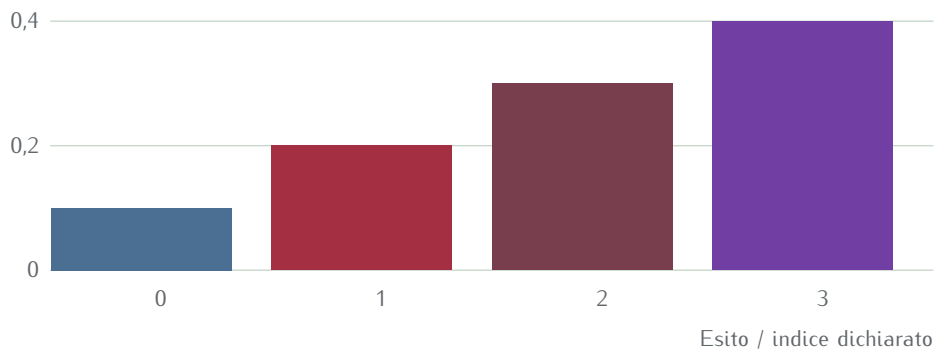
Barre di probabilità: lunghezza proporzionale al peso, etichette discrete.

ESEMPIO SVOLTO 1

Eventi sovrapposti

Dati gli esiti $\Omega = \{0,1,2,3\}$ con probabilità $(1/10, 2/10, 3/10, 4/10)$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.16 · esempio 1 · Probabilità degli esiti elementari

01 Verificare la distribuzione assegnata

$\Omega = \{0,1,2,3\};\ p = (1/10,2/10,3/10,4/10)$

$\sum p = (1+2+3+4)/10 = 1$

Le quattro probabilità sono dati dell'esperimento e sono tutte non negative.

02 Sommarne i pesi sugli eventi

$A = \{0,2\};\ B = \{2,3\}$

$P(A) = 1/10 + 3/10 = 0{,}4$

$P(B) = 3/10 + 4/10 = 0{,}7$

Un evento è un insieme di etichette; ciascun esito viene contato una sola volta.

03 Calcolare intersezione e unione

$A \cap B = \{2\};\ P(A \cap B) = 0{,}3$

$A \cup B = \{0,2,3\};\ P(A \cup B) = 0{,}4 + 0{,}7 - 0{,}3 = 0{,}8$

Il termine dell'intersezione corregge il doppio conteggio degli esiti comuni.

04 Includere eventi certo e impossibile

$P(\Omega) = 1;\ P(\varnothing) = 0;\ P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$

La somma sull'insieme vuoto non contiene contributi; il complemento raccoglie tutti gli esiti rimanenti.

Interpretazione

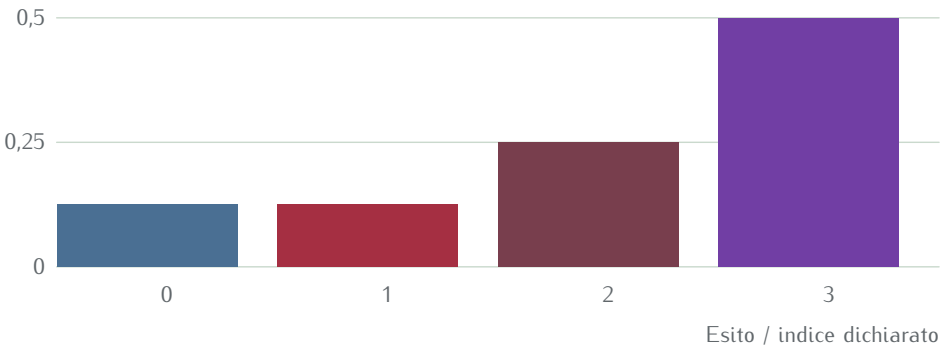
L'esito 2 appartiene a entrambi gli eventi; sottrarne una volta il peso evita di contarlo due volte.

ESEMPIO SVOLTO 2

Eventi disgiunti ed esaustivi

Dati gli esiti $\Omega = \{0,1,2,3\}$ con probabilità $(1/8, 1/8, 2/8, 4/8)$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.16 · esempio 2 · Probabilità degli esiti elementari

01 Verificare la distribuzione assegnata

$\Omega = \{0,1,2,3\};\ p = (1/8,1/8,2/8,4/8)$

$\sum p = (1+1+2+4)/8 = 1$

Le quattro probabilità sono dati dell'esperimento e sono tutte non negative.

02 Sommarne i pesi sugli eventi

$A = \{0,1\};\ B = \{2,3\}$

$P(A) = 1/8 + 1/8 = 0{,}25$

$P(B) = 2/8 + 4/8 = 0{,}75$

Un evento è un insieme di etichette; ciascun esito viene contato una sola volta.

03 Calcolare intersezione e unione

$A \cap B = \varnothing;\ P(A \cap B) = 0$

$A \cup B = \{0,1,2,3\};\ P(A \cup B) = 0{,}25 + 0{,}75 - 0 = 1$

Il termine dell'intersezione corregge il doppio conteggio degli esiti comuni.

04 Includere eventi certo e impossibile

$P(\Omega) = 1;\ P(\varnothing) = 0;\ P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$

La somma sull'insieme vuoto non contiene contributi; il complemento raccoglie tutti gli esiti rimanenti.

Interpretazione

A e B sono disgiunti e la loro unione è Ω, quindi $P(A) + P(B) = 1$.

Il passaggio successivo

Un evento raccoglie etichette. Una variabile raggrupperà gli stessi esiti secondo i valori assegnati, producendo una nuova distribuzione.

2.17 Normalizzare e raggruppare i pesi

Riferimento alle slide: p. 223.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/distribuzioni`

Definizioni e costruzione

I pesi positivi diventano probabilità dopo averne calcolato il totale. Una variabile associa un numero a ciascun esito e può riunire più esiti nello stesso valore.

Un insieme di pesi positivi può descrivere frequenze grezze, conteggi o intensità relative. Dividendo ciascun peso per il totale si ottiene una distribuzione di probabilità. Moltiplicare tutti i pesi per lo stesso fattore positivo conserva la distribuzione.

Una variabile aleatoria assegna un valore a ciascun esito. Se più esiti ricevono lo stesso valore, le loro probabilità vengono riunite. Occorre quindi distinguere l'etichetta dell'esito dal valore della variabile: questa distinzione permette di interpretare correttamente grafici e medie.

$$p_j = w_j / \sum_k w_k;\ P(X = x) = \sum_j : X_j = x\ p_j.$$

Come leggere le figure

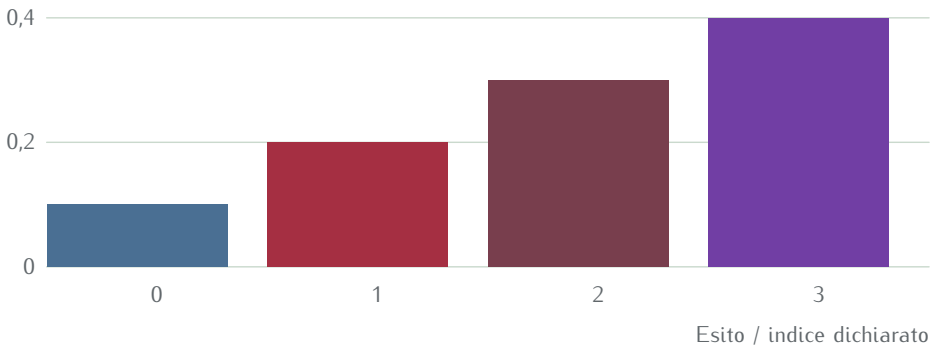
Distribuzione discreta, con somma delle probabilità uguale a uno.

ESEMPIO SVOLTO 1

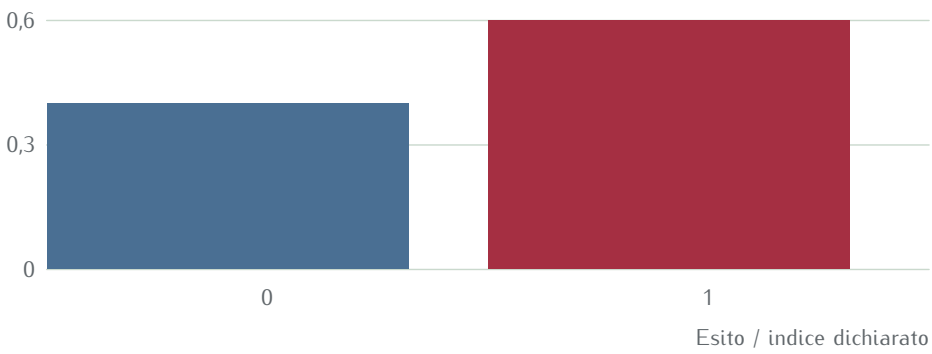
Dai pesi alla variabile di parità

Dati pesi (1, 2, 3, 4) sulle etichette 0,1,2,3.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.17 · esempio 1 · Distribuzione sulle quattro etichette



2.17 · esempio 1 · Distribuzione della variabile X

01 Normalizzare i pesi

$W = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

$p = (1/10,\ 2/10,\ 3/10,\ 4/10)$

$\sum p = 1$

Il totale positivo permette di dividere tutti i pesi per lo stesso numero.

02 Assegnare una variabile

$X(0) = 0;\ X(1) = 1;\ X(2) = 0;\ X(3) = 1$

La variabile assegna un valore numerico a ciascuna etichetta dell'esito.

03 Raggruppare il valore 0

$P(X = 0) = 1/10 + 3/10 = 0{,}4$

Si sommano i pesi di tutte le etichette che ricevono lo stesso valore.

04 Raggruppare il valore 1

$P(X = 1) = 2/10 + 4/10 = 0{,}6$

Si sommano i pesi di tutte le etichette che ricevono lo stesso valore.

05 Controllare l'invarianza di scala

$w' = 2w = (2{,}4{,}6{,}8);\ W' = 20$

$w'_j/W' = 2w_j/(2W) = w_j/W$

Raddoppiare tutti i pesi conserva la distribuzione. Se tutti fossero nulli, $W = 0$ impedirebbe la normalizzazione.

Interpretazione

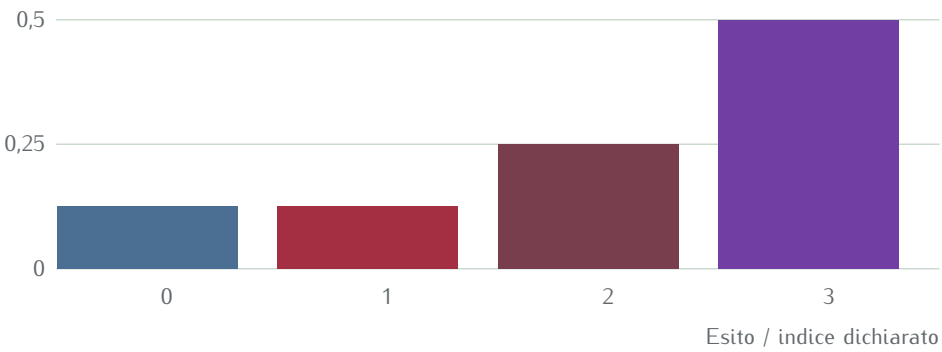
La variabile ha due valori con probabilità (0,4, 0,6). Il raggruppamento riduce le etichette conservando il peso totale.

ESEMPIO SVOLTO 2

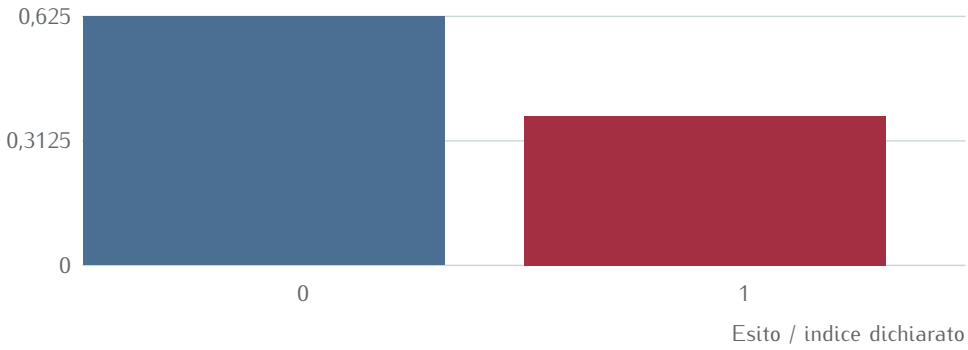
Raggruppamento per una seconda variabile

Dati pesi (1, 1, 2, 4) sulle etichette 0,1,2,3.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.17 · esempio 2 · Distribuzione sulle quattro etichette



2.17 · esempio 2 · Distribuzione della variabile X

01 Normalizzare i pesi

$W = 1 + 1 + 2 + 4 = 8$

$p = (1/8,\ 1/8,\ 2/8,\ 4/8)$

$\sum p = 1$

Il totale positivo permette di dividere tutti i pesi per lo stesso numero.

02 Assegnare una variabile

$X(0) = 0;\ X(1) = 1;\ X(2) = 1;\ X(3) = 0$

La variabile assegna un valore numerico a ciascuna etichetta dell'esito.

03 Raggruppare il valore 0

$P(X = 0) = 1/8 + 4/8 = 0{,}625$

Si sommano i pesi di tutte le etichette che ricevono lo stesso valore.

04 Raggruppare il valore 1

$P(X = 1) = 1/8 + 2/8 = 0{,}375$

Si sommano i pesi di tutte le etichette che ricevono lo stesso valore.

05 Controllare l'invarianza di scala

$w' = 2w = (2,2,4,8);\ W' = 16$

$w'_j/W' = 2w_j/(2W) = w_j/W$

Raddoppiare tutti i pesi conserva la distribuzione. Se tutti fossero nulli, $W = 0$ impedirebbe la normalizzazione.

Interpretazione

La variabile ha due valori con probabilità (0,625, 0,375). Il raggruppamento riduce le etichette conservando il peso totale.

Il passaggio successivo

Dopo aver normalizzato e raggruppato i pesi, li useremo per calcolare il baricentro dei valori e la dispersione intorno a esso.

2.18 Media e dispersione

Riferimento alle slide: p. 229.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/momenti`

Definizioni e costruzione

La media è il baricentro della distribuzione. La varianza pesa i quadrati degli scarti, così che gli scarti di segno opposto contribuiscano entrambi.

Il valore atteso pesa ogni valore con la sua probabilità. È il risultato verso cui tende la media di molte prove nelle condizioni della legge dei grandi numeri; può differire da ciascuno degli esiti possibili di una singola prova.

La varianza pesa gli scarti quadratici rispetto alla media. Sviluppando $(x-\mu)^2$ e usando $\sum p = 1$ ed $E[X] = \mu$ si ricava $E[X^2] - \mu^2$. La varianza ha unità di misura al quadrato; la deviazione standard, ottenuta estraendo la radice, ha le stesse unità della variabile.

$$E[X] = \sum_x p(x);\ \mathrm{Var}(X) = \sum p(x)(x - E[X])^2 = E[X^2] - E[X]^2.$$

Come leggere le figure

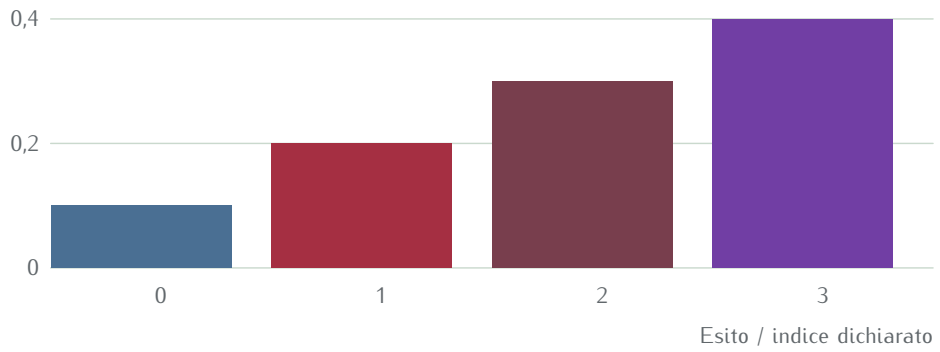
Asse dei valori e pesi discreti; la media può cadere fra gli esiti.

ESEMPIO SVOLTO 1

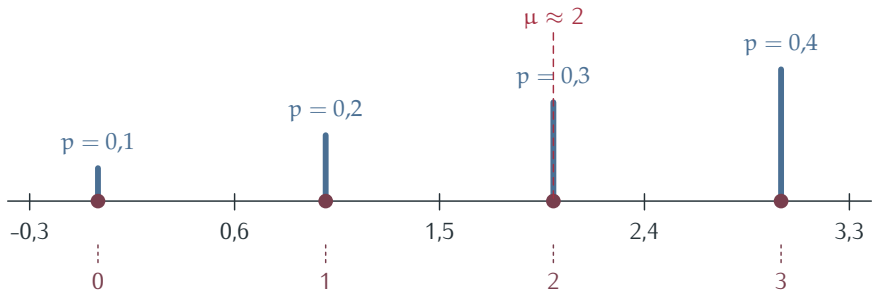
Media intera con dispersione positiva

Dati $X \in \{0,1,2,3\}$ con pesi (1, 2, 3, 4), valori adimensionali.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.18 · esempio 1 · Probabilità dei valori di X



2.18 · esempio 1 · Baricentro μ e distanze dei valori dalla media

01 Normalizzare i pesi

$W = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

$p = (1/10,\ 2/10,\ 3/10,\ 4/10)$

$\sum p = 1$

Il totale positivo permette di dividere tutti i pesi per lo stesso numero.

02 Definire i valori e calcolare la media

$X(j) = j,\ j = 0,1,2,3$

$\mu = E[X] = 0 \cdot 1/10 + 1 \cdot 2/10 + 2 \cdot 3/10 + 3 \cdot 4/10 = 2$

I valori sono numeri adimensionali; la media è il baricentro dei pesi lungo questo asse.

03 Calcolare il secondo momento

$E[X^2] = 0^2 \cdot 1/10 + 1^2 \cdot 2/10 + 2^2 \cdot 3/10 + 3^2 \cdot 4/10 = 5$

Si eleva al quadrato ciascun valore prima di moltiplicarlo per il suo peso.

04 Esporre tutti gli scarti

$x = 0:\ x - \mu = -2;\ p(x)(x-\mu)^2 = 1/10 \cdot (-2)^2 = 0{,}4$

$x = 1:\ x - \mu = -1;\ p(x)(x-\mu)^2 = 2/10 \cdot (-1)^2 = 0{,}2$

$x = 2:\ x - \mu = 0;\ p(x)(x-\mu)^2 = 3/10 \cdot (0)^2 = 0$

$x = 3:\ x - \mu = 1;\ p(x)(x-\mu)^2 = 4/10 \cdot (1)^2 = 0{,}4$

Gli scarti possono avere segno diverso; il quadrato ne misura il contributo non

negativo alla dispersione.

05 Verificare la varianza in due modi

$$\sum p(x)(x-\mu)^2 = 1$$

$$E[X^2] - \mu^2 = 5 - (2)^2 = 1;\ \sigma = \sqrt{1} \approx 1$$

Le due formule coincidono; una variabile costante avrebbe tutti gli scarti nulli.

Interpretazione

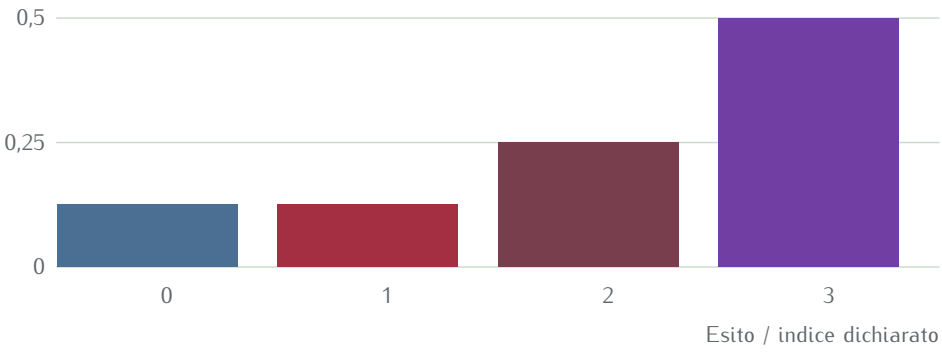
La media è 2 e la varianza 1. Le distanze dalla media vengono pesate dalla probabilità, come mostrano l'asse dei valori e i contributi quadratici.

ESEMPIO SVOLTO 2

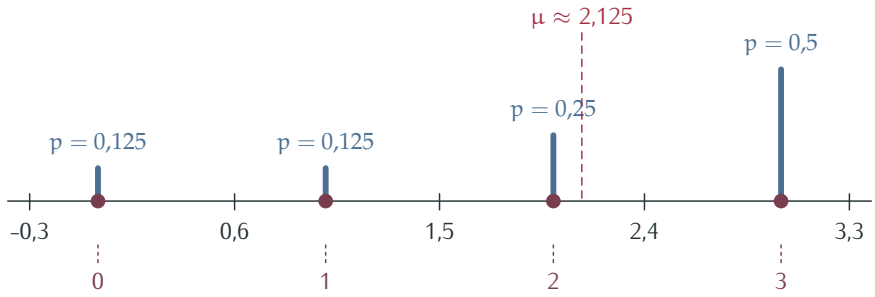
Pesi concentrati verso il valore massimo

Dati $X \in \{0,1,2,3\}$ con pesi (1, 1, 2, 4), valori adimensionali.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.18 · esempio 2 · Probabilità dei valori di X



2.18 · esempio 2 · Baricentro μ e distanze dei valori dalla media

01 Normalizzare i pesi

$W = 1 + 1 + 2 + 4 = 8$

$p = (1/8,\ 1/8,\ 2/8,\ 4/8)$

$\sum p = 1$

Il totale positivo permette di dividere tutti i pesi per lo stesso numero.

02 Definire i valori e calcolare la media

$X(j) = j,\ j = 0,1,2,3$

$\mu = E[X] = 0 \cdot 1/8 + 1 \cdot 1/8 + 2 \cdot 2/8 + 3 \cdot 4/8 = 2,125$

I valori sono numeri adimensionali; la media è il baricentro dei pesi lungo questo asse.

03 Calcolare il secondo momento

$E[X^2] = 0^2 \cdot 1/8 + 1^2 \cdot 1/8 + 2^2 \cdot 2/8 + 3^2 \cdot 4/8 = 5,625$

Si eleva al quadrato ciascun valore prima di moltiplicarlo per il suo peso.

04 Esporre tutti gli scarti

$x = 0:\ x - \mu = -2,125;\ p(x)(x-\mu)^2 = 1/8 \cdot (-2,125)^2 = 0,5645$

$x = 1:\ x - \mu = -1,125;\ p(x)(x-\mu)^2 = 1/8 \cdot (-1,125)^2 = 0,1582$

$x = 2:\ x - \mu = -0,125;\ p(x)(x-\mu)^2 = 2/8 \cdot (-0,125)^2 = 0,0039$

$x = 3:\ x - \mu = 0,875;\ p(x)(x-\mu)^2 = 4/8 \cdot (0,875)^2 = 0,3828$

Gli scarti possono avere segno diverso; il quadrato ne misura il contributo non

negativo alla dispersione.

05 Verificare la varianza in due modi

$$\sum p(x)(x-\mu)^2 = 1{,}1094$$

$$E[X^2] - \mu^2 = 5{,}625 - (2{,}125)^2 = 1{,}1094;\ \sigma = \sqrt{1{,}1094} \approx 1{,}0533$$

Le due formule coincidono; una variabile costante avrebbe tutti gli scarti nulli.

Interpretazione

La media è 2,125 e la varianza 1,1094. Le distanze dalla media vengono pesate dalla probabilità, come mostrano l'asse dei valori e i contributi quadratici.

Il passaggio successivo

Media e varianza descrivono una distribuzione teorica. Le raccolte di prove produrranno conteggi e frequenze che fluttuano intorno a queste previsioni.

2.19 Ripetizioni, conteggi e frequenze

Riferimento alle slide: p. 242.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/frequenze`

Definizioni e costruzione

Ripetiamo prove indipendenti con identica probabilità. La frequenza cambia da una raccolta all'altra; la distribuzione binomiale descrive queste fluttuazioni.

Una sequenza di n prove indipendenti con k successi ha probabilità $p^k(1-p)^{n-k}$. Il numero di sequenze che contengono esattamente k successi è $n!/[k!(n-k)!]$. Il prodotto di queste due quantità dà la distribuzione binomiale.

Il conteggio K ha media np e varianza $np(1-p)$. Dividendo per n si ottiene la frequenza K/n, con media p e varianza $p(1-p)/n$. Aumentare il numero di prove restringe la distribuzione delle frequenze, pur lasciando casuale ogni raccolta finita.

$$P(K=k) = C(n,k)p^k(1-p)^{n-k};\ E[K] = np;\ \mathrm{Var}(K) = np(1-p).$$

Come leggere le figure

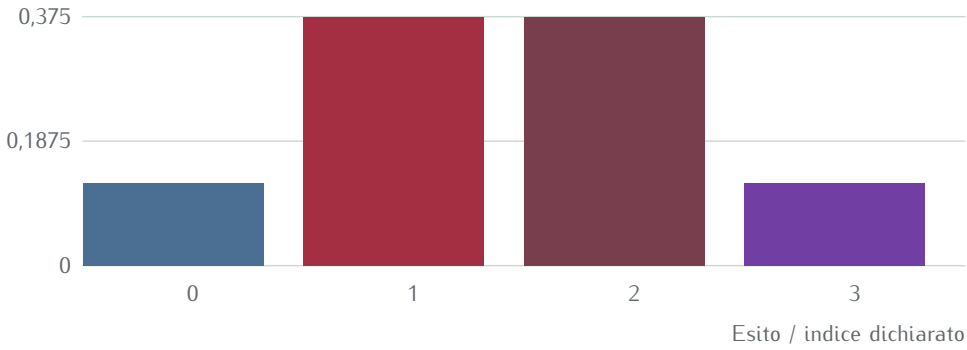
Asse discreto del conteggio K; le barre sono probabilità teoriche.

ESEMPIO SVOLTO 1

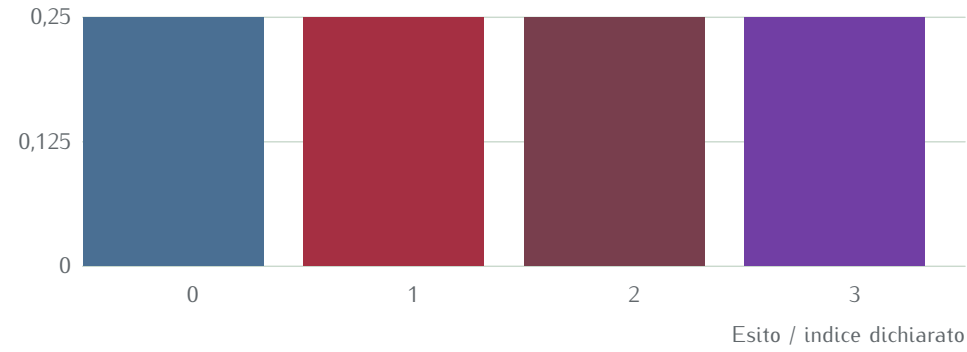
Tre prove e quattro raccolte

Dati $n = 3$, $p = 0.5$; quattro raccolte illustrative di 3 prove binarie sono elencate nei passaggi.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.19 · esempio 1 · Distribuzione binomiale teorica di K



2.19 · esempio 1 · Frequenze relative delle quattro raccolte dichiarate

01 Definire il modello Bernoulli

$n = 3;\ P(\text{successo}) = p = 0.5;\ P(\text{insuccesso}) = 1 - p = 0.5$

$$K = \sum_{i=1}^{n} X_i;\ F = K/n$$

Ogni X_i vale 1 per un successo e 0 altrimenti; le prove sono indipendenti e hanno la stessa probabilità.

02 Dichiarare una raccolta illustrativa

Raccolta 1 : (1,0,1); $K = 2$; $F = 2/3 \approx 0{,}6667$

Raccolta 2 : (0,0,0); $K = 0$; $F = 0/3 \approx 0$

Raccolta 3 : (1,1,1); $K = 3$; $F = 3/3 \approx 1$

Raccolta 4 : (0,1,0); $K = 1$; $F = 1/3 \approx 0{,}3333$

Queste sequenze sono dati illustrativi fissati per il calcolo delle frequenze, non nuove probabilità teoriche e non un campionamento eseguito dal simulatore.

03 Costruire l'istogramma delle raccolte

$K = 0$: 1 raccolte su 4; frequenza relativa $= 1/4$

$K = 1$: 1 raccolte su 4; frequenza relativa $= 1/4$

$K = 2$: 1 raccolte su 4; frequenza relativa $= 1/4$

$K = 3$: 1 raccolte su 4; frequenza relativa $= 1/4$

La frequenza F entro una raccolta e la frequenza delle raccolte in una classe K sono due rapporti differenti.

04 Contare le sequenze equiprobabili

$P(K = j) = C(n, j)p^j(1-p)^{n-j}$

$C(n, j) = n!/[j!(n-j)!]$; $0! = 1$

Una sequenza con j successi ha probabilità $p^j(1-p)^{n-j}$; il coefficiente binomiale conta le posizioni possibili dei successi.

05 Probabilità teorica per $K = 0$

$P(K = 0) = 3!/[0! \cdot 3!] \cdot (0.5)^0 \cdot (0.5)^3 \approx 0{,}125$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

06 Probabilità teorica per $K = 1$

$P(K = 1) = 3!/[1! \cdot 2!] \cdot (0.5)^1 \cdot (0.5)^2 \approx 0{,}375$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

07 Probabilità teorica per $K = 2$

$P(K = 2) = 3!/[2! \cdot 1!] \cdot (0.5)^2 \cdot (0.5)^1 \approx 0{,}375$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

08 Probabilità teorica per K = 3

$P(K = 3) = 3!/[3! \cdot 0!] \cdot (0.5)^3 \cdot (0.5)^0 \approx 0{,}125$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

09 Confrontare media e dispersione

$E[K] = np = 1.5;\ \mathrm{Var}(K) = np(1-p) = 0.75$

$E[F] = p = 0.5;\ \mathrm{Var}(F) = p(1-p)/n = 0{,}0833$

F complessiva osservata $= 6/12 \approx 0{,}5$

La media teorica descrive molte ripetizioni del modello; una raccolta finita può discostarsene. Con zero raccolte la frequenza relativa non è definita.

Interpretazione

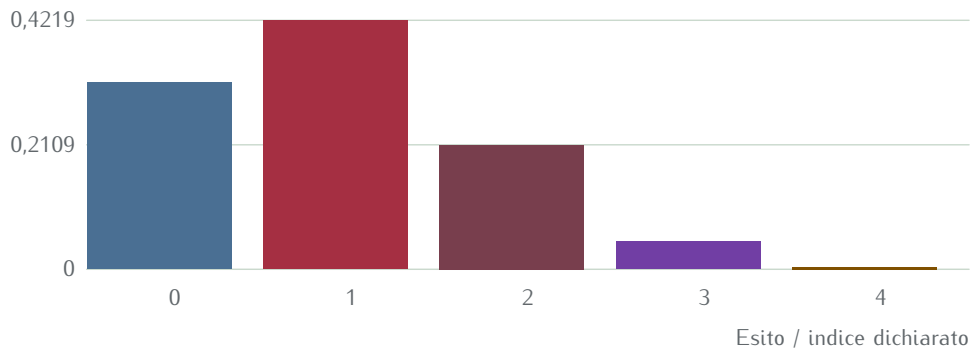
Le quattro raccolte producono una frequenza relativa 1/4 per ogni classe K, mentre la teoria assegna (1/8,3/8,3/8,1/8). La differenza rende visibili le fluttuazioni finite.

ESEMPIO SVOLTO 2

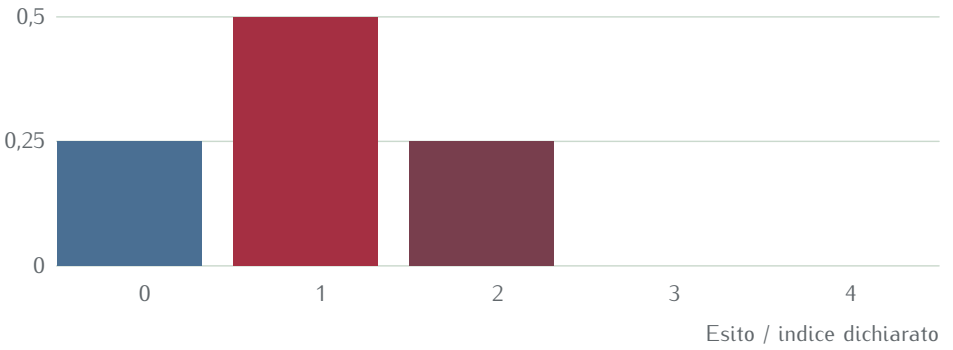
Successo raro, quattro prove per raccolta

Dati $n = 4$, $p = 0.25$; quattro raccolte illustrative di 4 prove binarie sono elencate nei passaggi.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.19 · esempio 2 · Distribuzione binomiale teorica di K



2.19 · esempio 2 · Frequenze relative delle quattro raccolte dichiarate

01 Definire il modello Bernoulli

$n = 4;\ P(\text{successo}) = p = 0.25;\ P(\text{insuccesso}) = 1 - p = 0.75$

$$K = \sum_{i=1}^{n} X_i;\ F = K/n$$

Ogni X_i vale 1 per un successo e 0 altrimenti; le prove sono indipendenti e hanno la stessa probabilità.

02 Dichiarare una raccolta illustrativa

Raccolta 1 : $(0,0,0,0);\ K = 0;\ F = 0/4 \approx 0$

Raccolta 2 : $(1,0,0,0);\ K = 1;\ F = 1/4 \approx 0{,}25$

Raccolta 3 : $(0,1,0,0);\ K = 1;\ F = 1/4 \approx 0{,}25$

Raccolta 4 : $(1,0,1,0);\ K = 2;\ F = 2/4 \approx 0{,}5$

Queste sequenze sono dati illustrativi fissati per il calcolo delle frequenze, non nuove probabilità teoriche e non un campionamento eseguito dal simulatore.

03 Costruire l'istogramma delle raccolte

$K = 0$: 1 raccolte su 4; frequenza relativa $= 1/4$

$K = 1$: 2 raccolte su 4; frequenza relativa $= 2/4$

$K = 2$: 1 raccolte su 4; frequenza relativa $= 1/4$

$K = 3$: 0 raccolte su 4; frequenza relativa $= 0/4$

$K = 4$: 0 raccolte su 4; frequenza relativa $= 0/4$

La frequenza F entro una raccolta e la frequenza delle raccolte in una classe K sono due rapporti differenti.

04 Contare le sequenze equiprobabili

$P(K = j) = C(n, j)p^j(1-p)^{n-j}$

$C(n, j) = n!/[j!(n-j)!];\ 0! = 1$

Una sequenza con j successi ha probabilità $p^j(1-p)^{n-j}$; il coefficiente binomiale conta le posizioni possibili dei successi.

05 Probabilità teorica per K = 0

$P(K = 0) = 4!/[0! \cdot 4!] \cdot (0.25)^0 \cdot (0.75)^4 \approx 0{,}3164$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

06 Probabilità teorica per K = 1

$P(K = 1) = 4!/[1! \cdot 3!] \cdot (0.25)^1 \cdot (0.75)^3 \approx 0{,}4219$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

07 Probabilità teorica per K = 2

$P(K = 2) = 4!/[2! \cdot 2!] \cdot (0.25)^2 \cdot (0.75)^2 \approx 0{,}2109$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

08 Probabilità teorica per K = 3

$P(K = 3) = 4!/[3! \cdot 1!] \cdot (0.25)^3 \cdot (0.75)^1 \approx 0{,}0469$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

09 Probabilità teorica per K = 4

$P(K = 4) = 4!/[4! \cdot 0!] \cdot (0.25)^4 \cdot (0.75)^0 \approx 0{,}0039$

I possibili conteggi sono n+1, da zero a n inclusi.

10 Confrontare media e dispersione

$E[K] = np = 1;\ \mathrm{Var}(K) = np(1-p) = 0.75$

$E[F] = p = 0.25;\ \mathrm{Var}(F) = p(1-p)/n = 0{,}0469$

F complessiva osservata $= 4/16 \approx 0{,}25$

La media teorica descrive molte ripetizioni del modello; una raccolta finita può discostarsene. Con zero raccolte la frequenza relativa non è definita.

Interpretazione

Le cinque classi teoriche includono $K = 3$ e $K = 4$ anche se le quattro raccolte dichiarate non li contengono. Un conteggio osservato nullo non dimostra probabilità nulla.

Il passaggio successivo

Le frequenze distinguono dati osservati e modello. Le tabelle congiunte permetteranno ora di aggiornare la distribuzione quando un risultato parziale è noto.

2.20 Selezionare un'informazione

Riferimento alle slide: p. 264.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/condizionamento`

Definizioni e costruzione

Una tabella congiunta permette di distinguere i dati completi dalle marginali. Quando selezioniamo un evento di probabilità positiva, rinormalizziamo i pesi rimasti.

La probabilità condizionata usa come nuovo insieme di riferimento gli esiti compatibili con l'informazione B. Il peso di $A \cap B$ viene diviso per $P(B)$, che è il totale degli esiti rimasti. Se $P(B) = 0$, questa formula non definisce una distribuzione condizionata.

Da $P(A \cap B) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$ si ricava la regola di Bayes. Una tabella congiunta permette di leggere tutte queste quantità e le marginali. Il condizionamento descrive un aggiornamento dell'informazione; un rapporto causale richiede ipotesi ulteriori.

$P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$, se $P(B) > 0$.

Come leggere le figure

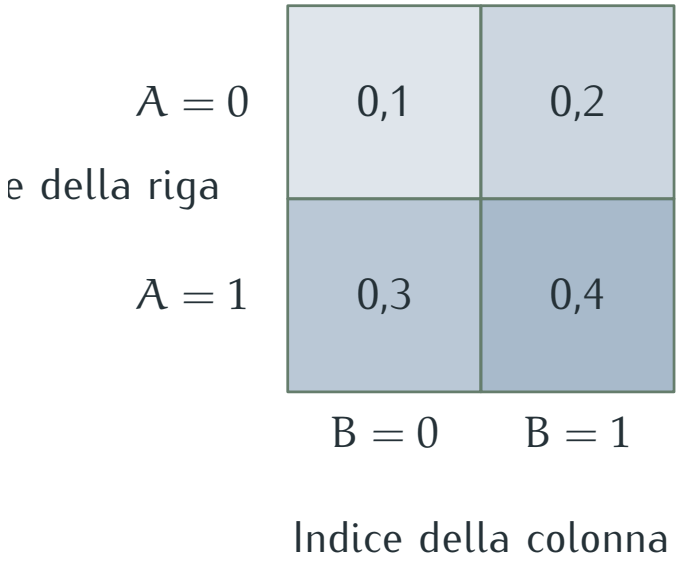
Quattro esiti congiunti; il condizionamento cambia l'insieme di riferimento.

ESEMPIO SVOLTO 1

Marginali e Bayes da una tabella

Dati pesi congiunti (1,2,3,4) nell'ordine 00,01,10,11.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.20 · esempio 1 · Tabella congiunta $P(A = a, B = b)$

01 Normalizzare i pesi

$W = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

$p = (1/10,\ 2/10,\ 3/10,\ 4/10)$

$\sum p = 1$

Il totale positivo permette di dividere tutti i pesi per lo stesso numero.

02 Sommare righe e colonne

$P(A = 0) = 0{,}1 + 0{,}2 = 0{,}3;\ P(A = 1) = 0{,}7$

$P(B = 0) = 0{,}1 + 0{,}3 = 0{,}4;\ P(B = 1) = 0{,}6$

Le somme eliminano l'etichetta del sistema che non si sta descrivendo.

03 Condizionare sulla prima riga

$P(B = 0|A = 0) = 0{,}1/0{,}3 = 0{,}3333$

$P(B = 1|A = 0) = 0{,}2/0{,}3 = 0{,}6667$

Il denominatore è positivo e i due rapporti sommano a uno.

04 Invertire il condizionamento con Bayes

$P(A = 0|B = 0) = P(B = 0|A = 0)P(A = 0)/P(B = 0)$

$= 0{,}3333 \cdot 0{,}3/0{,}4 = 0{,}25$

L'intersezione è la stessa cella P_{00}; cambia l'insieme usato come riferimento.

Interpretazione

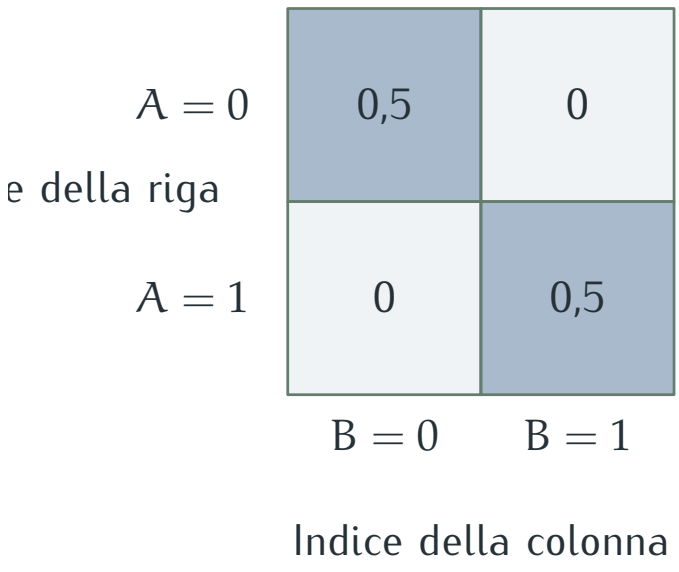
La marginale $P(B = 0) = 0{,}4$ diventa $P(B = 0|A = 0) = 1/3$: selezionare una riga cambia il totale di riferimento.

ESEMPIO SVOLTO 2

Correlazione perfetta e condizione impossibile

Dati $P_{00} = P_{11} = 1/2$ e $P_{01} = P_{10} = 0$.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.20 · esempio 2 · Tabella congiunta $P(A = a, B = b)$

01 Dichiarare la congiunta

$P_{00} = 1/2;\ P_{01} = 0;\ P_{10} = 0;\ P_{11} = 1/2;\ \sum Pab = 1$

Le due etichette della coppia indicano nell'ordine riga A e colonna B.

02 Sommare righe e colonne

$P(A = 0) = 0{,}5 + 0 = 0{,}5;\ P(A = 1) = 0{,}5$

$P(B = 0) = 0{,}5 + 0 = 0{,}5;\ P(B = 1) = 0{,}5$

Le somme eliminano l'etichetta del sistema che non si sta descrivendo.

03 Condizionare sulla prima riga

$P(B = 0|A = 0) = 0{,}5/0{,}5 = 1$

$P(B = 1|A = 0) = 0/0{,}5 = 0$

Il denominatore è positivo e i due rapporti sommano a uno.

04 Invertire il condizionamento con Bayes

$P(A = 0|B = 0) = P(B = 0|A = 0)P(A = 0)/P(B = 0)$

$= 1 \cdot 0{,}5/0{,}5 = 1$

L'intersezione è la stessa cella P_{00}; cambia l'insieme usato come riferimento.

05 Trattare un'informazione impossibile

$E = \{A \neq B\};\ P(E) = P_{01} + P_{10} = 0$

$P(A = 0|E) = P(A = 0 \text{ ed } E)/P(E) = 0/0$ non definito

Un evento nullo non permette di costruire una distribuzione condizionata mediante questa formula.

Interpretazione

Sapere $A = 0$ rende $B = 0$ certo. Selezionare $A \neq B$ è impossibile nel modello e il rapporto condizionato non è definito.

Il passaggio successivo

La selezione di un evento richiede un peso positivo. Nella misura quantistica ritroveremo questa rinormalizzazione dopo aver costruito le ampiezze dello stato.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G2.11 Dagli eventi a media e varianza

Problema, dati e obiettivo

Una variabile X assume valori 0, 1, 2 con pesi rispettivamente 1, 2, 1. Normalizzare, calcolare media e varianza, raggruppare gli esiti per parità e condizionare all'evento $X \geqslant 1$. Confrontare con un campione di 40 prove avente conteggi 9, 22, 9.

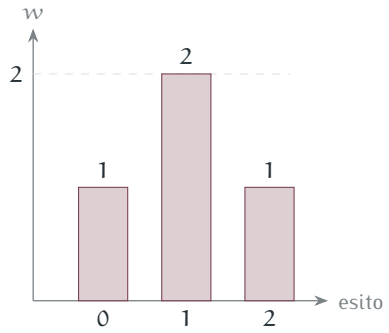
Richiami alla teoria

sezione 2.16 (p. 104); sezione 2.17 (p. 107); sezione 2.18 (p. 112); sezione 2.19 (p. 116); sezione 2.20 (p. 122)

Pesi non negativi w_j si normalizzano mediante $p_j = w_j / \sum_k w_k$. I momenti sono $\mathbb{E}[X] = \sum_j x_j p_j$ ed $\mathbb{E}[X^2] = \sum_j x_j^2 p_j$; la varianza è $\mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$. Il condizionamento divide i pesi dell'evento per la sua probabilità.

Previsione geometrica e fisica

La distribuzione è simmetrica attorno a 1. La media dovrebbe coincidere con il centro, mentre il condizionamento che esclude zero dovrebbe spostarla verso destra.



G2.11 · Pesi iniziali: l'asse verticale indica w_j, prima della normalizzazione.

Percorso guidato

Soluzione a p. 127

1. Calcolare il peso totale e le probabilità.
2. Calcolare separatamente primo e secondo momento.
3. Ricavare la varianza.
4. Raggruppare per parità e condizionare a $X \geqslant 1$.
5. Calcolare le frequenze campionarie e distinguerle dalle probabilità.

G2.11 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 126).

1. Normalizzare

Il totale è $W = 1+2+1 = 4$, dunque $p = (1/4, 1/2, 1/4)$. La somma $1/4 + 1/2 + 1/4 = 1$ controlla la normalizzazione.

2. Calcolare i momenti

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \tfrac{1}{4} + 1 \cdot \tfrac{1}{2} + 2 \cdot \tfrac{1}{4} = 1,$$
$$\mathbb{E}[X^2] = 0^2 \cdot \tfrac{1}{4} + 1^2 \cdot \tfrac{1}{2} + 2^2 \cdot \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{2} + 1 = \tfrac{3}{2}.$$

3. Calcolare la dispersione

$$\operatorname{Var}(X) = \tfrac{3}{2} - 1^2 = \tfrac{1}{2}.$$

Il calcolo diretto conferma $(0-1)^2/4 + (1-1)^2/2 + (2-1)^2/4 = 1/2$.

4. Raggruppare gli esiti

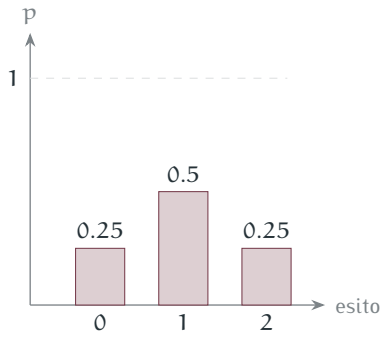
Gli esiti pari sono 0 e 2: $P(\text{pari}) = 1/4 + 1/4 = 1/2$. L'esito dispari è 1: $P(\text{dispari}) = 1/2$. Il raggruppamento somma probabilità di eventi disgiunti.

5. Condizionare

$$P(X \geqslant 1) = 1/2 + 1/4 = 3/4,$$
$$P(1 \mid X \geqslant 1) = (1/2)/(3/4) = 2/3,$$
$$P(2 \mid X \geqslant 1) = (1/4)/(3/4) = 1/3,$$
$$\mathbb{E}[X \mid X \geqslant 1] = 1 \cdot 2/3 + 2 \cdot 1/3 = 4/3.$$

6. Leggere un campione finito

I conteggi sommano $9 + 22 + 9 = 40$. Le frequenze sono $9/40 = 0{,}225$, $22/40 = 0{,}55$, $9/40 = 0{,}225$. I conteggi medi teorici erano $(10, 20, 10)$. La media empirica è $(0 \cdot 9 + 22 + 2 \cdot 9)/40 = 1$; la varianza con divisore 40 è $(9+9)/40 = 0{,}45$.



G2.11 · Probabilità normalizzate. La simmetria intorno a 1 determina la media.

Interpretazione e controlli

Probabilità, frequenze e distribuzioni condizionate rispondono a domande diverse. Nel campione la media può coincidere con quella teorica mentre la dispersione differisce.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.16–2.20 ripercorrere normalizzazione, raggruppamento, momenti e condizionamento. Usare i dati dell'esercizio come tabella di controllo e confrontare un campione simulato con i conteggi medi, mantenendo distinti valore atteso e realizzazione osservata.

2.21 Preparare un vettore di stato

Riferimento alle slide: p. 319.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/stati`

Definizioni e costruzione

Le due ampiezze di un qubit devono avere norma quadra totale uno. La normalizzazione permette di usare i loro moduli quadri come probabilità nella base assegnata.

Fissiamo la base ortonormale $|0\rangle = (1,0)^{\mathsf{T}}$ e $|1\rangle = (0,1)^{\mathsf{T}}$. La scrittura $|\psi\rangle$, detta ket, indica il vettore colonna $\psi = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ in $\mathbb{C}^2$. Un qubit puro richiede $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$; nella misura di questa base i moduli quadri danno le probabilità di 0 e 1. Una fase globale $e^{i\gamma}$ comune alle due componenti lascia invariata la preparazione fisica.

Per costruire la sfera di Bloch usiamo tre quantità invarianti sotto quella fase comune: $r_x = 2\,\mathrm{Re}(\alpha^*\beta)$, $r_y = 2\,\mathrm{Im}(\alpha^*\beta)$, $r_z = |\alpha|^2 - |\beta|^2$. La loro norma quadra è $4|\alpha|^2|\beta|^2 + (|\alpha|^2 - |\beta|^2)^2 = (|\alpha|^2 + |\beta|^2)^2 = 1$. Si ottiene quindi un punto della sfera unitaria. Gli assi sono coordinate adimensionali dello stato: $+Z$ e $-Z$ rappresentano $|0\rangle$ e $|1\rangle$, $+X$ rappresenta $(1,1)/\sqrt{2}$ e $+Y$ rappresenta $(1,i)/\sqrt{2}$. La sfera non raffigura l'apparato nello spazio fisico.

Dopo aver eliminato la fase globale, si può scrivere $\alpha = \cos(\theta/2)$, $\beta = e^{i\varphi}\sin(\theta/2)$, con $0 \leqslant \theta \leqslant \pi$. Infatti $r_z = \cos^2(\theta/2) - \sin^2(\theta/2) = \cos\theta$ e $\alpha^*\beta = (1/2)e^{i\varphi}\sin\theta$, perciò $r = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$. L'angolo polare di Bloch è θ; la fase relativa è φ. Ai poli φ è irrilevante. Il mezzo angolo nasce dalle identità dei quadrati di seno e coseno.

Lo stato $\chi = (-\beta^*, \alpha^*)^T$ è normalizzato e ortogonale a ψ, poiché $\langle\psi,\chi\rangle = -\alpha^*\beta^* + \beta^*\alpha^* = 0$. Inserendone le componenti nella stessa mappa si trova $r\chi = -r\psi$: gli stati ortogonali sono antipodali. Il valore $P(0) = |\alpha|^2 = (1 + r_z)/2$ si legge direttamente dalla coordinata verticale. Un angolo retto fra due punti di Bloch avrà invece probabilità di sovrapposizione $1/2$, come verrà ricavato nella misura proiettiva.

$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$; $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Come leggere le figure

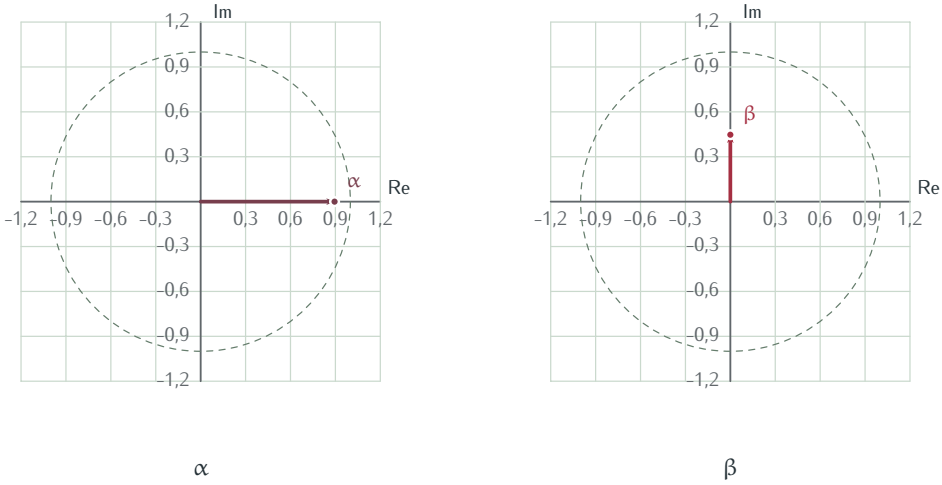
Due piani complessi per le componenti di C^2; nessun piano coincide con lo spazio fisico.

ESEMPIO SVOLTO 1

Dalle ampiezze alla latitudine di Bloch

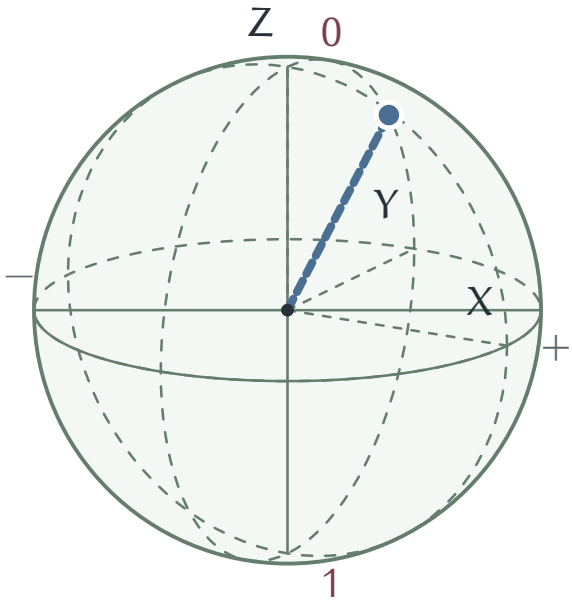
Dati ψ grezzo $= (2, i)^T$ e base computazionale $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



α β

2.21 · esempio 1 · Componenti del ket normalizzato



2.21 · esempio 1 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Normalizzare il dato

$\|(2,i)^T\|^2 = 2^2 + |i|^2 = 5$

$\psi = (2,i)^T/\sqrt{5};\ \alpha = 2/\sqrt{5};\ \beta = i/\sqrt{5}$

I coefficienti sono riferiti alla base $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$.

02 Interpretare i moduli quadri

$|\alpha|^2 = 4/5;\ |\beta|^2 = 1/5;\ |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Per una misura nella base dichiarata, i due moduli quadri sono le probabilità degli esiti 0 e 1. La regola generale per altre basi verrà costruita con i proiettori.

03 Eliminare una fase comune

$i\psi = (2i,-1)^T/\sqrt{5}$

$(i\alpha)^*(i\beta) = \alpha^*\beta;\ |i\alpha|^2 = |\alpha|^2;\ |i\beta|^2 = |\beta|^2$

Le quantità usate per descrivere lo stato sono invarianti sotto una fase globale.

04 Costruire le coordinate di Bloch

$\alpha^*\beta = 2i/5$

$r_x = 2\,\mathrm{Re}(\alpha^*\beta) = 0;\ r_y = 2\,\mathrm{Im}(\alpha^*\beta) = 4/5;\ r_z = |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 3/5$

$r = (0;\ 0{,}8;\ 0{,}6);\ \|r\|^2 = (4/5)^2 + (3/5)^2 = 1$

La sfera è ottenuta dalle ampiezze e identifica vettori che differiscono per una fase globale. Le sue coordinate sono adimensionali.

05 Ricavare mezzo angolo e probabilità

$\cos\ \theta = r_z = 3/5;\ \theta \approx 53{,}1301°;\ \varphi = 90°$

$|\alpha| = \cos(\theta/2);\ |\beta| = \sin(\theta/2)$

$P(0) = (1 + r_z)/2 = 4/5$

L'identità $\cos^2(\theta/2) = (1 + \cos\theta)/2$ spiega il mezzo angolo. θ è un angolo sulla sfera di Bloch, non la fase relativa φ.

Interpretazione

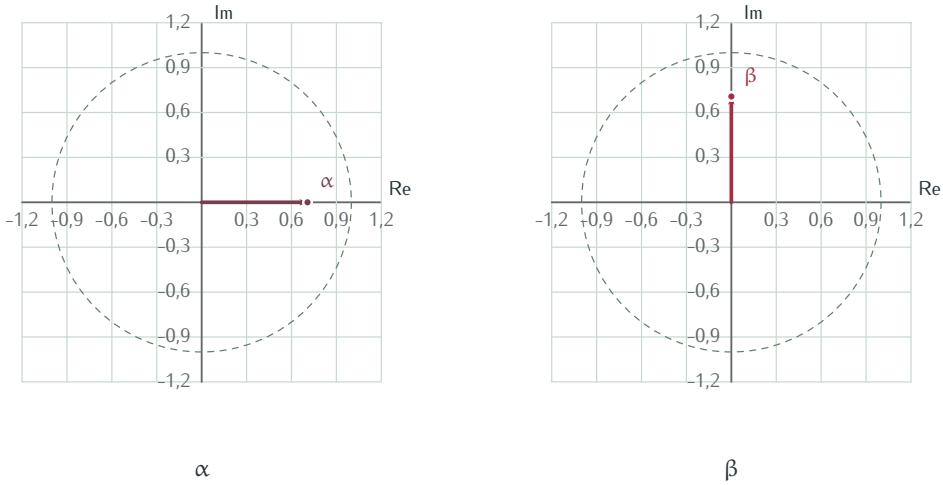
Le ampiezze $(2, i)/\sqrt{5}$ producono $r = (0{,}4/5{,}3/5)$; il valore $r_z = 3/5$ restituisce $P(0) = 4/5$. La fase globale comune lascia invariato questo punto.

ESEMPIO SVOLTO 2

Stato equatoriale con fase $\pi/2$

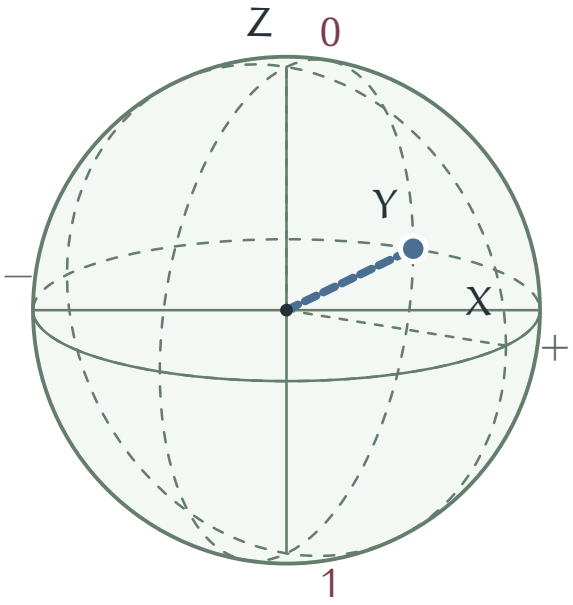
Dati ψ grezzo $= (1, i)^T$ e base computazionale $|0\rangle = (1{,}0)^T$, $|1\rangle = (0{,}1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio



α β

2.21 · esempio 2 · Componenti del ket normalizzato



2.21 · esempio 2 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Normalizzare il dato

$\|(1,i)^T\|^2 = 1^2 + |i|^2 = 2$

$\psi = (1,i)^T/\sqrt{2};\ \alpha = 1/\sqrt{2};\ \beta = i/\sqrt{2}$

I coefficienti sono riferiti alla base $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$.

02 Interpretare i moduli quadri

$|\alpha|^2 = 1/2;\ |\beta|^2 = 1/2;\ |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Per una misura nella base dichiarata, i due moduli quadri sono le probabilità degli esiti 0 e 1. La regola generale per altre basi verrà costruita con i proiettori.

03 Eliminare una fase comune

$i\psi = (1i,-1)^T/\sqrt{2}$

$(i\alpha)^*(i\beta) = \alpha^*\beta;\ |i\alpha|^2 = |\alpha|^2;\ |i\beta|^2 = |\beta|^2$

Le quantità usate per descrivere lo stato sono invarianti sotto una fase globale.

04 Costruire le coordinate di Bloch

$\alpha^* \beta = 1i/2$

$r_x = 2\,\mathrm{Re}(\alpha^* \beta) = 0;\ r_y = 2\,\mathrm{Im}(\alpha^* \beta) = 2/2;\ r_z = |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 0/2$

$r = (0;\ 1;\ 0);\ \|r\|^2 = (2/2)^2 + (0/2)^2 = 1$

La sfera è ottenuta dalle ampiezze e identifica vettori che differiscono per una fase globale. Le sue coordinate sono adimensionali.

05 Ricavare mezzo angolo e probabilità

$\cos\ \theta = r_z = 0/2;\ \theta \approx 90°;\ \varphi = 90°$

$|\alpha| = \cos(\theta/2);\ |\beta| = \sin(\theta/2)$

$P(0) = (1 + r_z)/2 = 1/2$

L'identità $\cos^2(\theta/2) = (1 + \cos\ \theta)/2$ spiega il mezzo angolo. θ è un angolo sulla sfera di Bloch, non la fase relativa φ.

Interpretazione

I moduli uguali collocano lo stato sull'equatore; la fase relativa $\pi/2$ sceglie il punto +Y. La misura Z dà probabilità $1/2$ a entrambi gli esiti.

Il passaggio successivo

Le componenti normalizzate e la loro mappa di Bloch descrivono un qubit puro. Il passaggio dal ket al bra renderà espliciti i prodotti interni con altre preparazioni.

2.22 Dal ket al bra

Riferimento alle slide: p. 331.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/bra`

Definizioni e costruzione

Il bra è il vettore riga coniugato del ket. Questa operazione rende esplicito il prodotto interno necessario per calcolare ampiezze di misura.

Il ket è scritto come vettore colonna. Il bra corrispondente è la riga trasposta e coniugata: ciascun termine x+iy diventa $x - iy$. La moltiplicazione riga-colonna produce uno scalare complesso, che è il prodotto interno.

Il prodotto $\langle\psi|\psi\rangle$ restituisce la norma quadra. Il prodotto nell'ordine opposto, $|\psi\rangle\langle\psi|$, è una matrice e descrive un proiettore quando ψ è normalizzato. La posizione dei simboli rende quindi leggibile anche il tipo dell'oggetto ottenuto dal calcolo.

$(\alpha, \beta)^T \mapsto (\alpha^*, \beta^*)$; $\langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2$.

Come leggere le figure

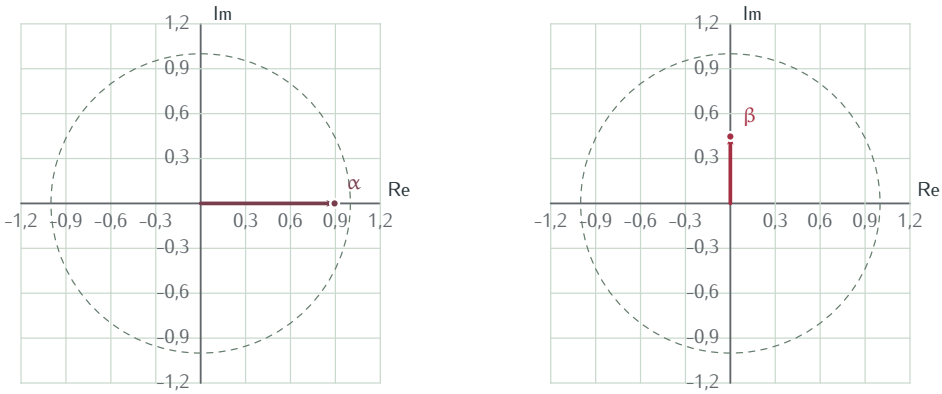
Componenti complesse; il coniugio cambia il segno della parte immaginaria.

ESEMPIO SVOLTO 1

Bra e proiettore sullo stato assegnato

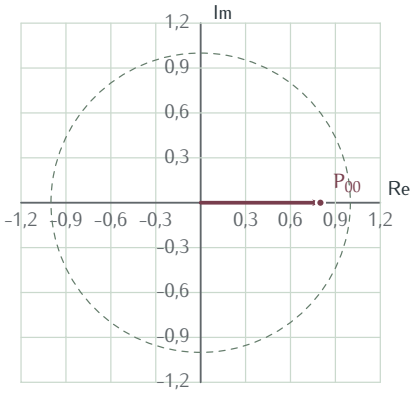
Dati ψ grezzo $= (2, i)^T$ e base computazionale $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio

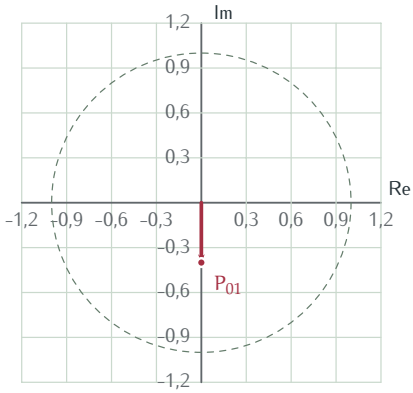


α β

2.22 · esempio 1 · Componenti del ket normalizzato

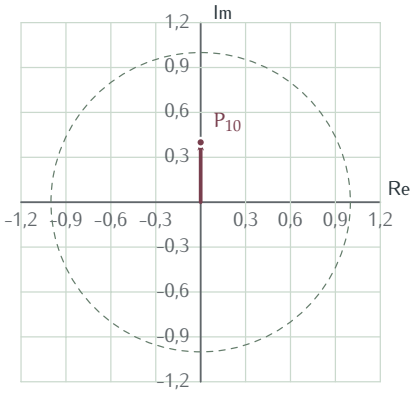


P_{00}

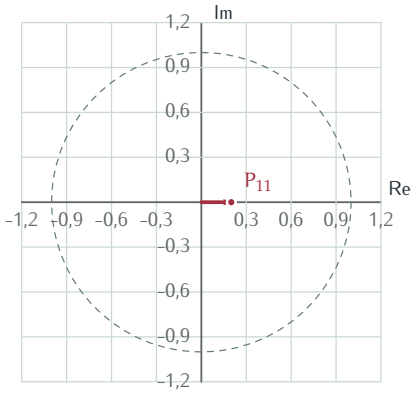


P_{01}

2.22 · esempio 1 · Elementi del prodotto esterno

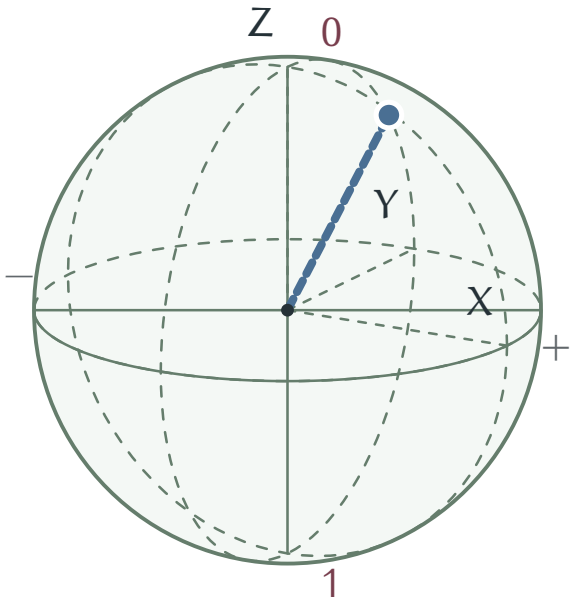


P_{10}



P_{11}

2.22 · esempio 1 · Elementi del prodotto esterno



2.22 · esempio 1 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Normalizzare il dato

$\|(2,i)^T\|^2 = 2^2 + |i|^2 = 5$

$\psi = (2,i)^T/\sqrt{5};\ \alpha = 2/\sqrt{5};\ \beta = i/\sqrt{5}$

I coefficienti sono riferiti alla base $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$.

02 Trasporre e coniugare

$|\psi\rangle$ colonna $\Rightarrow$ $\langle\psi|$ riga

$\langle\psi| = (2,-i)/\sqrt{5}$

La trasposizione cambia la forma del vettore; il coniugio cambia i in $-i$.

03 Moltiplicare riga per colonna

$\langle\psi|\psi\rangle = [2\cdot 2 + (-i)i]/5 = (4+1)/5 = 1$

$\langle 0|\psi\rangle = 2/\sqrt{5};\ \langle 1|\psi\rangle = i/\sqrt{5}$

Il primo prodotto controlla la norma; gli altri due estraggono le coordinate nella base canonica.

04 Moltiplicare colonna per riga

$$P = |\psi\rangle\langle\psi| = (1/5)\begin{pmatrix} 4 & -2i \\ 2i & 1 \end{pmatrix}$$

$P_{00} = \alpha\alpha^*;\ P_{01} = \alpha\beta^*;\ P_{10} = \beta\alpha^*;\ P_{11} = \beta\beta^*$

L'ordine invertito produce una matrice 2×2, il proiettore sulla direzione ψ.

05 Verificare l'azione del proiettore

$P\psi = \psi(\langle\psi|\psi\rangle) = \psi$

$P^2 = |\psi\rangle(\langle\psi|\psi\rangle)\langle\psi| = P$

$P|0\rangle = (4,2i)^T/5$

Applicare il proiettore a ψ lo conserva; applicarlo a un altro vettore ne estrae la componente lungo ψ.

06 Costruire le coordinate di Bloch

$\alpha^*\beta = 2i/5$

$r_x = 2\,\mathrm{Re}(\alpha^*\beta) = 0;\ r_y = 2\,\mathrm{Im}(\alpha^*\beta) = 4/5;\ r_z = |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 3/5$

$r = (0;\ 0{,}8;\ 0{,}6);\ \|r\|^2 = (4/5)^2 + (3/5)^2 = 1$

La sfera è ottenuta dalle ampiezze e identifica vettori che differiscono per una fase globale. Le sue coordinate sono adimensionali.

Interpretazione

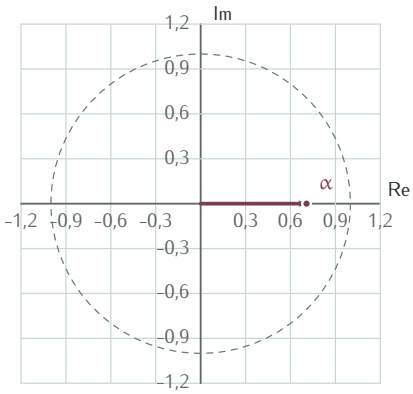
Il prodotto interno restituisce lo scalare 1; il prodotto esterno restituisce il proiettore P. La figura di Bloch rappresenta la stessa direzione pura $r = (0;\ 0{,}8;\ 0{,}6)$.

ESEMPIO SVOLTO 2

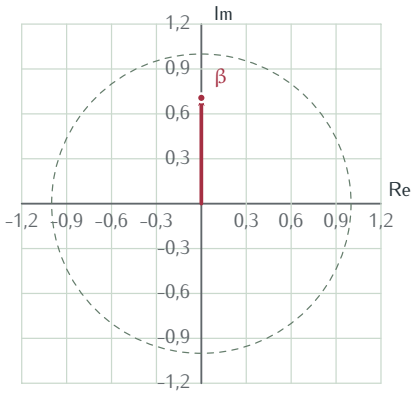
Prodotto esterno sullo stato equatoriale

Dati ψ grezzo $= (1, i)^T$ e base computazionale $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$.

Geometria e configurazione dell'esempio

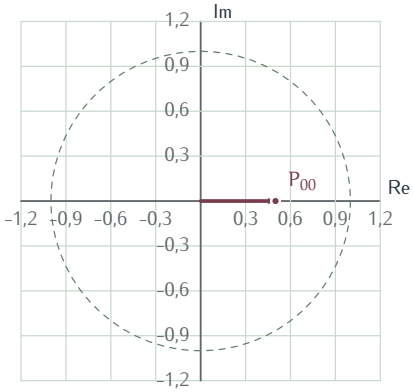


α

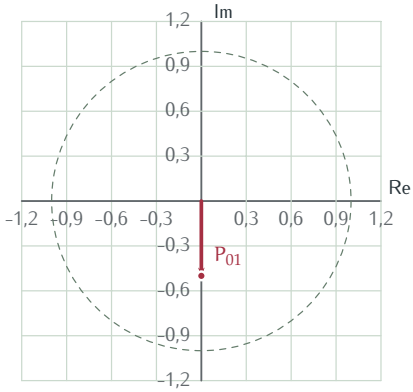


β

2.22 · esempio 2 · Componenti del ket normalizzato

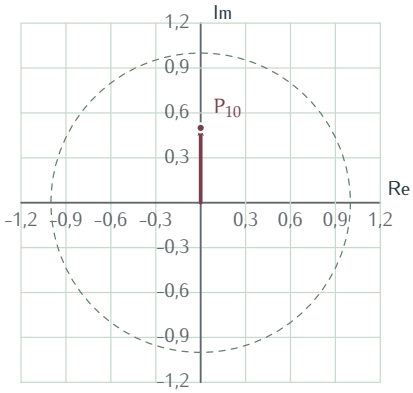


P_{00}

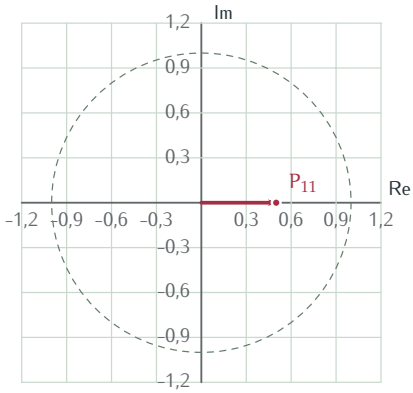


P_{01}

2.22 · esempio 2 · Elementi del prodotto esterno

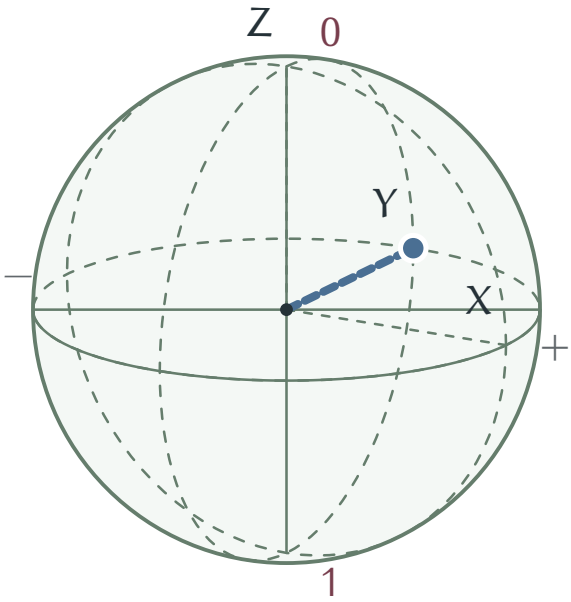


P_{10}



P_{11}

2.22 · esempio 2 · Elementi del prodotto esterno



2.22 · esempio 2 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Normalizzare il dato

$\|(1,i)^T\|^2 = 1^2 + |i|^2 = 2$

$\psi = (1,i)^T/\sqrt{2};\ \alpha = 1/\sqrt{2};\ \beta = i/\sqrt{2}$

I coefficienti sono riferiti alla base $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$.

02 Trasporre e coniugare

$|\psi\rangle$ colonna $\Rightarrow$ $\langle\psi|$ riga

$\langle\psi| = (1, -i)/\sqrt{2}$

La trasposizione cambia la forma del vettore; il coniugio cambia i in $-i$.

03 Moltiplicare riga per colonna

$\langle\psi|\psi\rangle = [1 \cdot 1 + (-i)i]/2 = (1+1)/2 = 1$

$\langle 0|\psi\rangle = 1/\sqrt{2};\ \langle 1|\psi\rangle = i/\sqrt{2}$

Il primo prodotto controlla la norma; gli altri due estraggono le coordinate nella base canonica.

04 Moltiplicare colonna per riga

$$P = |\psi\rangle\langle\psi| = (1/2)\begin{pmatrix} 1 & -1i \\ 1i & 1 \end{pmatrix}$$

$P_{00} = \alpha\alpha^*;\ P_{01} = \alpha\beta^*;\ P_{10} = \beta\alpha^*;\ P_{11} = \beta\beta^*$

L'ordine invertito produce una matrice 2×2, il proiettore sulla direzione ψ.

05 Verificare l'azione del proiettore

$P\psi = \psi(\langle\psi|\psi\rangle) = \psi$

$P^2 = |\psi\rangle(\langle\psi|\psi\rangle)\langle\psi| = P$

$P|0\rangle = (1,1i)^T/2$

Applicare il proiettore a ψ lo conserva; applicarlo a un altro vettore ne estrae la componente lungo ψ.

06 Costruire le coordinate di Bloch

$\alpha^*\beta = 1i/2$

$r_x = 2\,\mathrm{Re}(\alpha^*\beta) = 0;\ r_y = 2\,\mathrm{Im}(\alpha^*\beta) = 2/2;\ r_z = |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 0/2$

$r = (0;\ 1;\ 0);\ \|r\|^2 = (2/2)^2 + (0/2)^2 = 1$

La sfera è ottenuta dalle ampiezze e identifica vettori che differiscono per una fase globale. Le sue coordinate sono adimensionali.

Interpretazione

Il prodotto interno restituisce lo scalare 1; il prodotto esterno restituisce il proiettore P. La figura di Bloch rappresenta la stessa direzione pura $r = (0;\ 1;\ 0)$.

Il passaggio successivo

Il bra calcola coefficienti rispetto a una direzione. Nelle basi X e Z useremo questi coefficienti per rendere visibile il ruolo della fase relativa.

2.23 Fase relativa e interferenza

Riferimento alle slide: p. 319.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/fase`

Definizioni e costruzione

Una fase relativa modifica il modo in cui le ampiezze si sommano in un'altra base. Confrontiamo la misura Z con la ricombinazione nella base X.

Dichiariamo le basi che useremo: la base Z è $\{|0\rangle, |1\rangle\}$; la base X è $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, con $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ e $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$. La matrice $H = (1/\sqrt{2})\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, detta Hadamard, raccoglie questi ultimi vettori come colonne; $H^\dagger = H$ e $H^\dagger H = I$. Le coordinate nella base X sono quindi $H^\dagger\psi = H\psi$.

Le matrici di Pauli sono $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Sono hermitiane e hanno autovalori $+1$ e -1. Le basi proprie sono rispettivamente $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, $\{(1, i)/\sqrt{2}, (1, -i)/\sqrt{2}\}$ e $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Per esempio $X(1, \pm 1)^T = \pm(1, \pm 1)^T$ e $Z(1,0)^T = (1,0)^T$. Le etichette delle basi vanno distinte dai valori ± 1 degli esiti.

Nella famiglia $\psi\varphi = (1, e^{i\varphi})^T/\sqrt{2}$, i moduli delle componenti Z restano uguali al variare di φ. Nella base X il prodotto interno somma o sottrae le componenti: $a\pm = (1 \pm e^{i\varphi})/2$. Sviluppandone il modulo quadro si ottiene $p\pm = (1 \pm \cos\varphi)/2$. I casi 90°, 180° e 0° mostrano rispettivamente pesi uguali, cancellazione della somma e cancellazione della differenza.

Moltiplicando entrambe le componenti per $e^{i\gamma}$, ogni ampiezza di misura riceve lo stesso fattore di modulo uno e tutte le probabilità restano invariate. Nel disegno di Bloch questa fase globale è già eliminata, mentre la fase relativa determina la posizione $r = (\cos\varphi, \sin\varphi, 0)$ sull'equatore.

$|\psi\varphi\rangle = (|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle)/\sqrt{2}$; $\langle\pm|\psi\varphi\rangle = (1 \pm e^{i\varphi})/2$.

Come leggere le figure

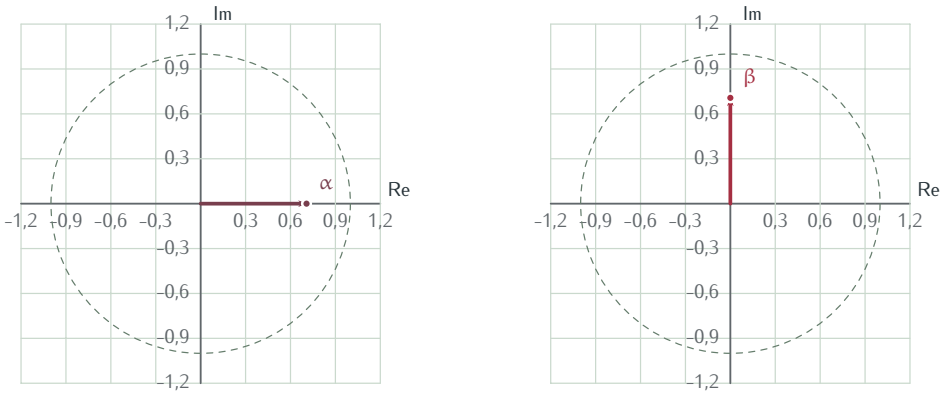
Due componenti complesse; sulla sfera di Bloch $r = (\cos\varphi, \sin\varphi, 0)$.

ESEMPIO SVOLTO 1

Fase relativa 90°

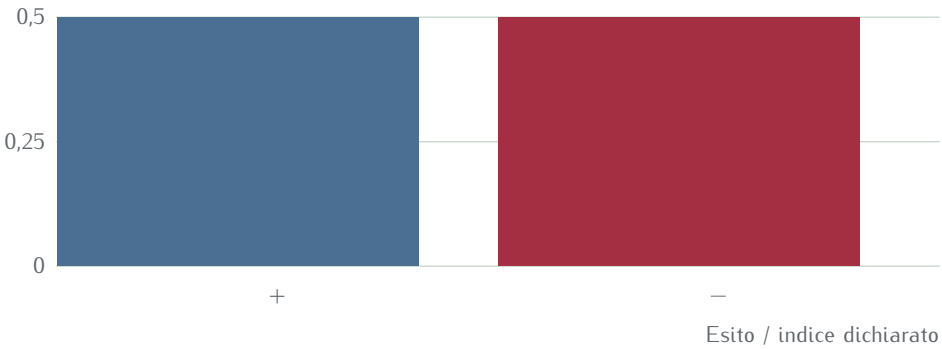
Dati $\varphi = 90°$ e $\psi\varphi = (|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle)/\sqrt{2}$; confrontiamo le basi Z e X.

Geometria e configurazione dell'esempio

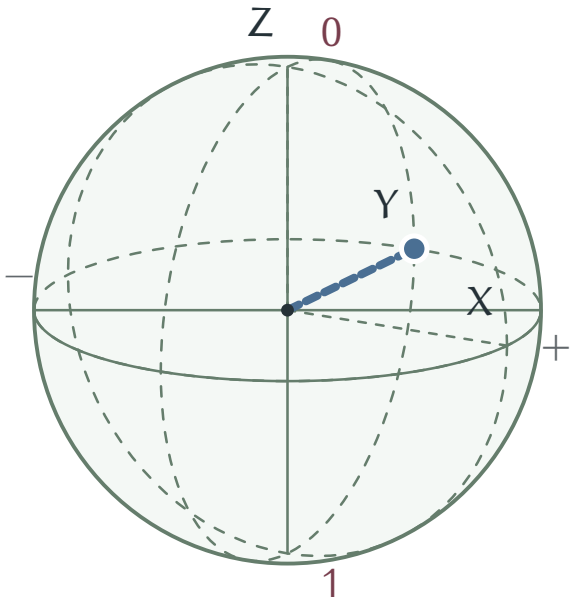


α β

2.23 · esempio 1 · Componenti dello stato con fase relativa



2.23 · esempio 1 · Probabilità dopo la ricombinazione in X



2.23 · esempio 1 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare le due basi

Base Z : $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$

Base X : $|+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2}$, $|-\rangle = (1,-1)^T/\sqrt{2}$

I prodotti interni con questi vettori danno i coefficienti nelle due basi.

02 Inserire la fase relativa

$\varphi = 90°$; $e^{i\varphi} = i$

$\psi\varphi = (1,i)^T/\sqrt{2}$; $|\alpha|^2 = |\beta|^2 = 1/2$

Il primo coefficiente è reale positivo; il secondo porta la fase relativa dichiarata.

03 Calcolare i coefficienti nella base X

$a_+ = (1+(i))/2 = 0{,}5 + 0{,}5i$

$a_- = (1-(i))/2 = 0{,}5 - 0{,}5i$

La base X combina le due componenti mediante somma e differenza.

04 Calcolare i pesi della ricombinazione

$p+ = ((0{,}5)^2 + (0{,}5)^2) = 0{,}5$

$p- = ((0{,}5)^2 + (-0{,}5)^2) = 0{,}5$

Le probabilità Z restano (1/2,1/2); quelle X dipendono dalla fase.

05 Posizionare lo stato sull'equatore

$r = (\cos\ \varphi, \sin\ \varphi, 0) = (0;\ 1;\ 0)$

$p_+ = (1 + \cos\ \varphi)/2;\ p_- = (1 - \cos\ \varphi)/2$

Il valore della coordinata x coincide con la differenza fra i due pesi X.

06 Verificare l'invarianza globale

$\psi' = i\psi;\ \langle u|\psi'\rangle = i\langle u|\psi\rangle$

$|\langle u|\psi'\rangle|^2 = |i|^2|\langle u|\psi\rangle|^2 = |\langle u|\psi\rangle|^2$

La fase comune moltiplica tutte le ampiezze di misura per un fattore di modulo uno.

Interpretazione

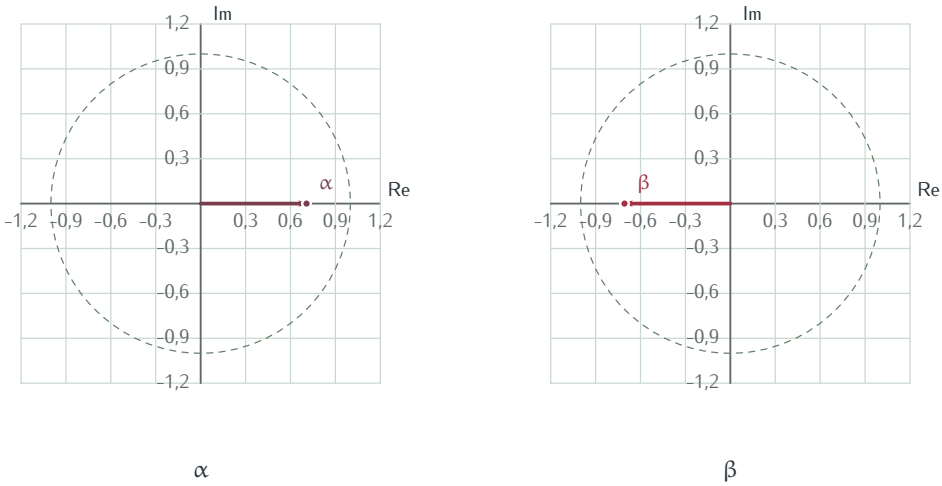
Le due somme complesse hanno moduli uguali: gli esiti X sono equiprobabili.

ESEMPIO SVOLTO 2

Fase relativa 180°

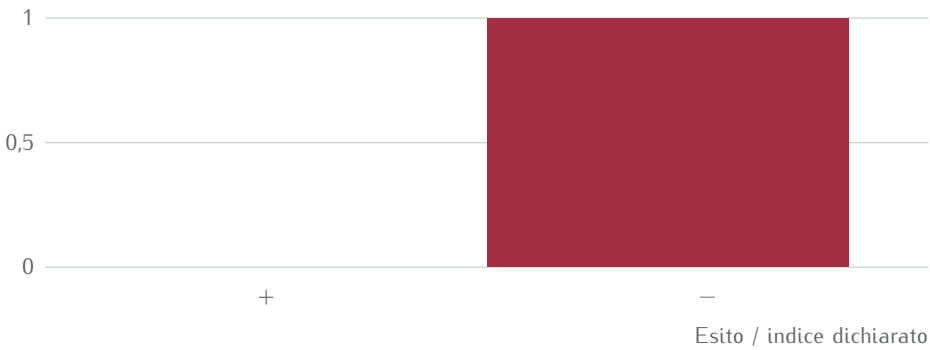
Dati $\varphi = 180°$ e $\psi\varphi = (|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle)/\sqrt{2}$; confrontiamo le basi Z e X.

Geometria e configurazione dell'esempio

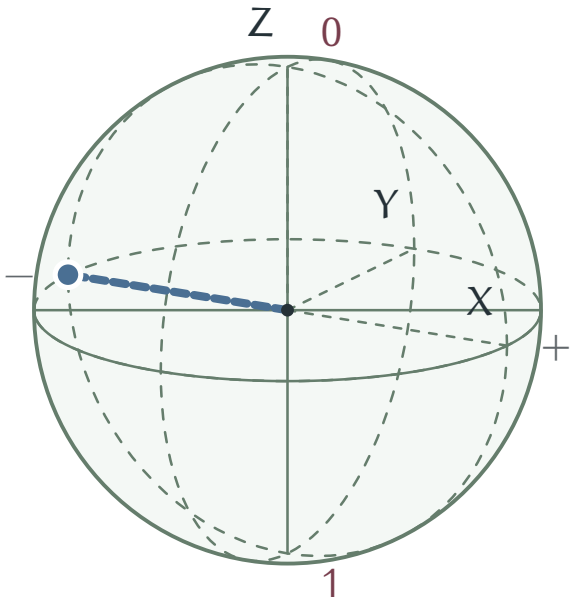


α β

2.23 · esempio 2 · Componenti dello stato con fase relativa



2.23 · esempio 2 · Probabilità dopo la ricombinazione in X



2.23 · esempio 2 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare le due basi

Base Z : $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$

Base X : $|+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2}$, $|-\rangle = (1,-1)^T/\sqrt{2}$

I prodotti interni con questi vettori danno i coefficienti nelle due basi.

02 Inserire la fase relativa

$\varphi = 180°$; $e^{i\varphi} = -1$

$\psi\varphi = (1,-1)^T/\sqrt{2}$; $|\alpha|^2 = |\beta|^2 = 1/2$

Il primo coefficiente è reale positivo; il secondo porta la fase relativa dichiarata.

03 Calcolare i coefficienti nella base X

$a_+ = (1 + (-1))/2 = 0$

$a_- = (1 - (-1))/2 = 1$

La base X combina le due componenti mediante somma e differenza.

04 Calcolare i pesi della ricombinazione

$p+ = ((0)^2 + (0)^2) = 0$

$p- = ((1)^2 + (0)^2) = 1$

Le probabilità Z restano (1/2,1/2); quelle X dipendono dalla fase.

05 Posizionare lo stato sull'equatore

$r = (\cos\ \varphi, \sin\ \varphi, 0) = (-1;\ 0;\ 0)$

$p_+ = (1 + \cos\ \varphi)/2;\ p_- = (1 - \cos\ \varphi)/2$

Il valore della coordinata x coincide con la differenza fra i due pesi X.

06 Verificare l'invarianza globale

$\psi' = i\psi;\ \langle u|\psi'\rangle = i\langle u|\psi\rangle$

$|\langle u|\psi'\rangle|^2 = |i|^2|\langle u|\psi\rangle|^2 = |\langle u|\psi\rangle|^2$

La fase comune moltiplica tutte le ampiezze di misura per un fattore di modulo uno.

Interpretazione

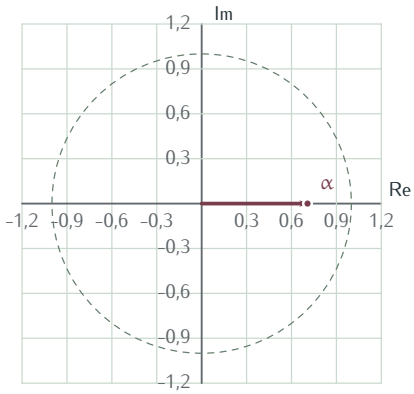
La somma si cancella e la differenza vale due: X dà sempre -1, pur conservando probabilità Z uniformi.

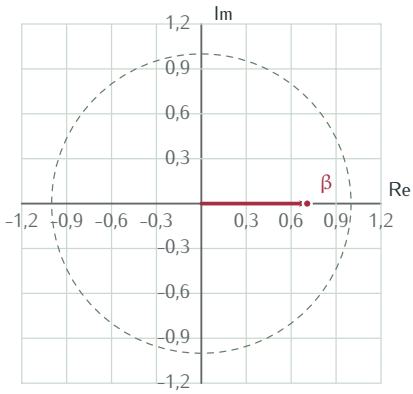
ESEMPIO SVOLTO 3

Fase relativa 0°

Dati $\varphi = 0°$ e $\psi\varphi = (|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle)/\sqrt{2}$; confrontiamo le basi Z e X.

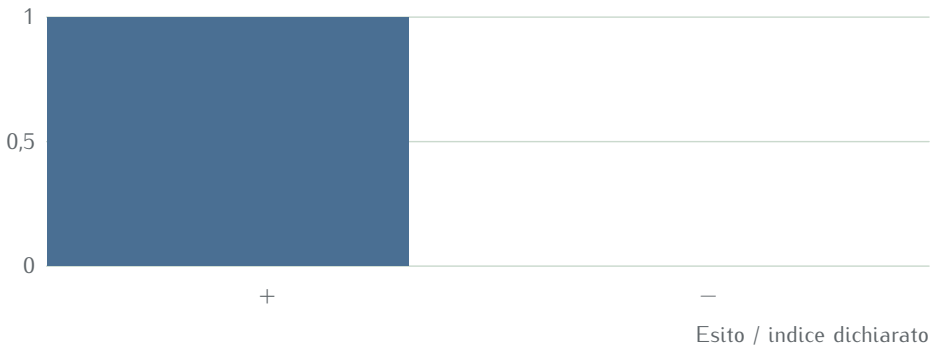
Geometria e configurazione dell'esempio



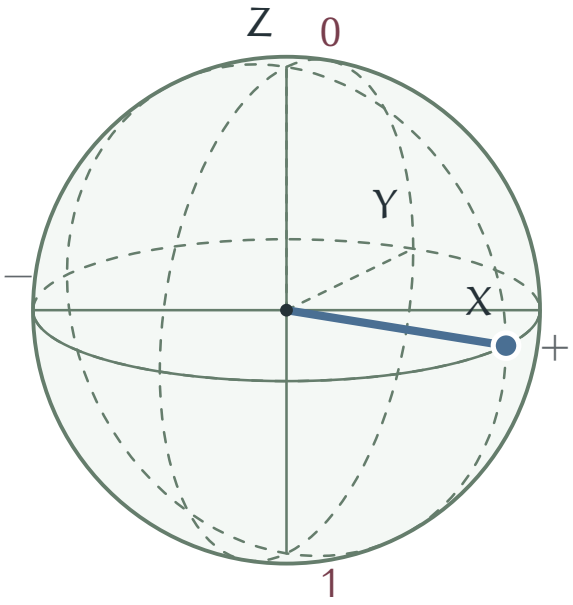


α β

2.23 · esempio 3 · Componenti dello stato con fase relativa



2.23 · esempio 3 · Probabilità dopo la ricombinazione in X



2.23 · esempio 3 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare le due basi

Base Z : $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$

Base X : $|+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2}$, $|-\rangle = (1,-1)^T/\sqrt{2}$

I prodotti interni con questi vettori danno i coefficienti nelle due basi.

02 Inserire la fase relativa

$\varphi = 0°$; $e^{i\varphi} = 1$

$\psi\varphi = (1,1)^T/\sqrt{2}$; $|\alpha|^2 = |\beta|^2 = 1/2$

Il primo coefficiente è reale positivo; il secondo porta la fase relativa dichiarata.

03 Calcolare i coefficienti nella base X

$a_+ = (1 + (1))/2 = 1$

$a_- = (1 - (1))/2 = 0$

La base X combina le due componenti mediante somma e differenza.

04 Calcolare i pesi della ricombinazione

$p+ = ((1)^2 + (0)^2) = 1$

$p- = ((0)^2 + (0)^2) = 0$

Le probabilità Z restano (1/2,1/2); quelle X dipendono dalla fase.

05 Posizionare lo stato sull'equatore

$r = (\cos\ \varphi, \sin\ \varphi, 0) = (1;\ 0;\ 0)$

$p_+ = (1 + \cos\ \varphi)/2;\ p_- = (1 - \cos\ \varphi)/2$

Il valore della coordinata x coincide con la differenza fra i due pesi X.

06 Verificare l'invarianza globale

$\psi' = i\psi;\ \langle u|\psi'\rangle = i\langle u|\psi\rangle$

$|\langle u|\psi'\rangle|^2 = |i|^2|\langle u|\psi\rangle|^2 = |\langle u|\psi\rangle|^2$

La fase comune moltiplica tutte le ampiezze di misura per un fattore di modulo uno.

Interpretazione

La differenza si cancella e la somma vale due: X dà sempre +1. Il confronto con 180° mostra che le fasi relative cambiano l'interferenza.

Il passaggio successivo

La stessa preparazione può avere distribuzioni differenti in basi differenti. Formalizzeremo il calcolo delle probabilità e degli stati condizionati attraverso i proiettori.

2.24 Calcolare una misura proiettiva

Riferimento alle slide: p. 396.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/born`

Definizioni e costruzione

Dopo aver dichiarato la base di misura calcoliamo i prodotti interni. Il modulo quadro fornisce la probabilità; la proiezione normalizzata descrive lo stato condizionato.

Una misura proiettiva viene specificata attraverso sottospazi ortogonali e valori associati. Nel caso non degenere, ogni sottospazio è generato da un vettore unitario u_j. La componente $a_j = \langle u_j|\psi\rangle$ è un'ampiezza; il suo modulo quadro $p_j = |a_j|^2$ è la probabilità dell'esito. Per una base completa $\sum_j P_j = I$ e quindi $\sum_j p_j = \langle\psi|I|\psi\rangle = 1$.

Il proiettore P_j applicato a ψ produce un vettore con norma quadra p_j. Dividendo per $\sqrt{p_j}$ si ottiene lo stato condizionato quando $p_j > 0$. Se $p_j = 0$ esatto, la proiezione è nulla e il ramo non possiede uno stato condizionato. Un numero positivo arrotondato a zero sullo schermo conserva invece il significato di probabilità positiva. In caso di degenerazione si proietta sull'intero autospazio, conservando la componente che vi appartiene.

La geometria di Bloch si collega a Born con un calcolo: per $u = (a, b)$ e $\psi = (\alpha, \beta)$, $|\langle u|\psi\rangle|^2 = |a|^2|\alpha|^2 + |b|^2|\beta|^2 + 2\,\mathrm{Re}(a^* b\ \alpha\beta^*)$. Sostituendo nelle due mappe di Bloch si riconosce $p = (1 + n \cdot r)/2$, dove n è il punto di u e r quello di ψ. Essendo vettori unitari, $n \cdot r = \cos\beta$, con β angolo fra i punti della sfera: $p = \cos^2(\beta/2)$. Coincidenza, angolo retto e antipodalità danno rispettivamente probabilità 1, $1/2$ e 0. L'angolo di Bloch e il prodotto interno in $\mathbb{C}^2$ sono così collegati, senza identificarli.

$a_j = \langle u_j|\psi\rangle$; $p_j = |a_j|^2$; $\psi_j = P_j\psi/\sqrt{p_j}$ per $p_j > 0$.

Come leggere le figure

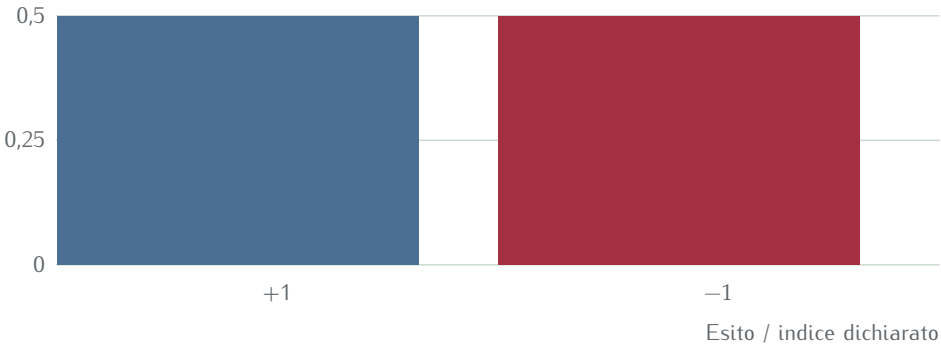
Ampiezze complesse nella base dichiarata e probabilità degli esiti.

ESEMPIO SVOLTO 1

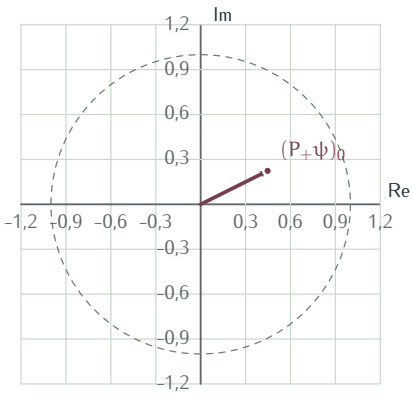
Proiezioni complesse con pesi uguali

Dati $\psi = (2, i)^T/\sqrt{5}$ e misura nella base $X = \{|+\rangle, |-\rangle\}$, con esiti $+1$ e -1.

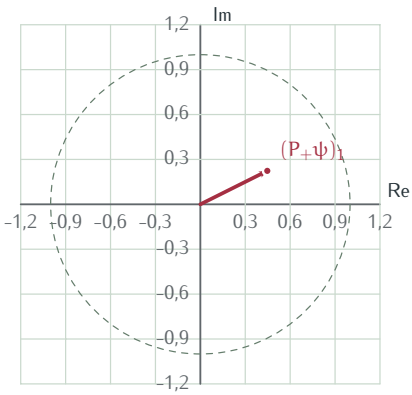
Geometria e configurazione dell'esempio



2.24 · esempio 1 · Probabilità della misura X

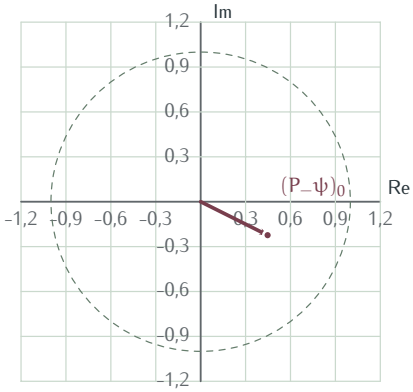


$(P_+\psi)_0$

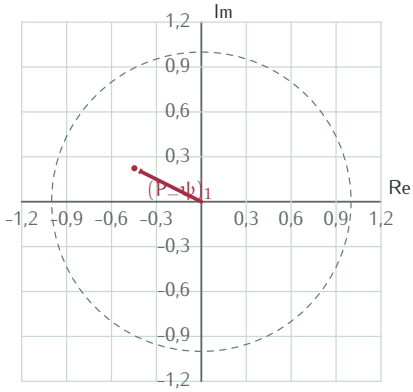


$(P_+\psi)_1$

2.24 · esempio 1 · Componenti delle proiezioni in $\mathbb{C}^2$

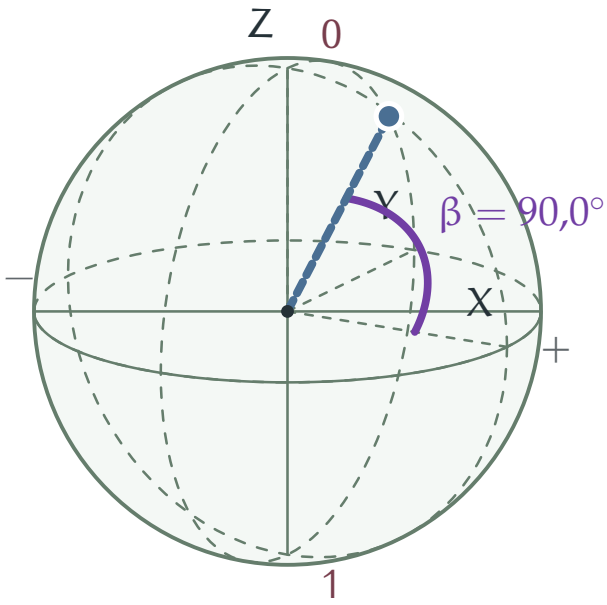


$(P_{-}\psi)_0$

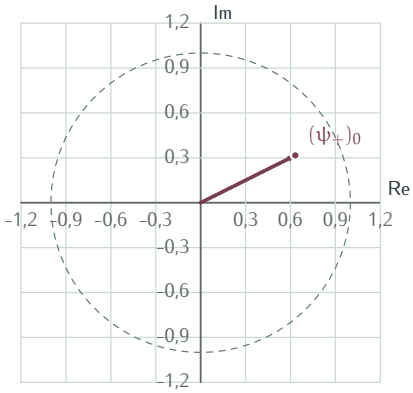


$(P_{-}\psi)_1$

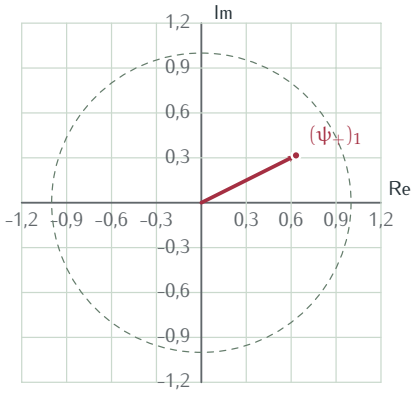
2.24 · esempio 1 · Componenti delle proiezioni in C^2



2.24 · esempio 1 · Stato iniziale e direzione +X della misura

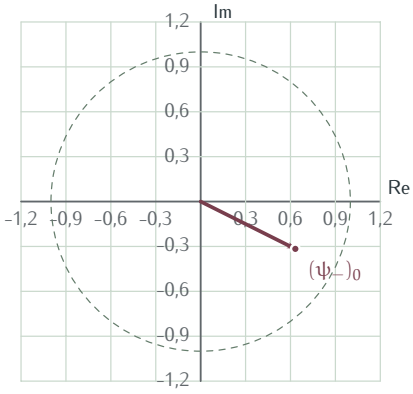


$(\psi_+)_0$

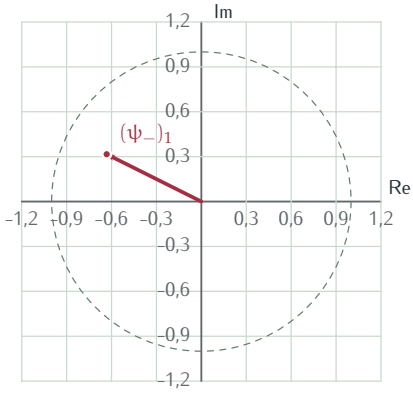


$(\psi_+)_1$

2.24 · esempio 1 · Stati condizionati dei due rami

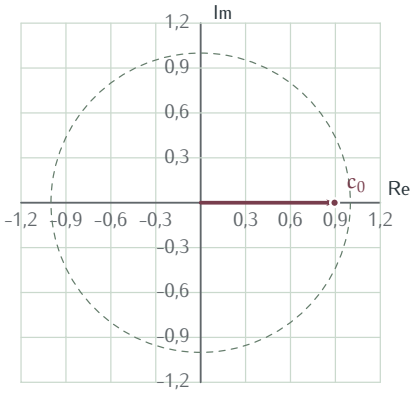


$(\psi_-)_0$

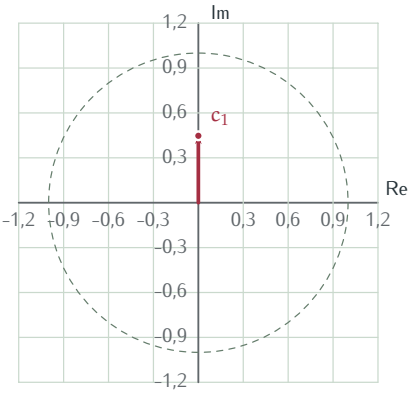


$(\psi_-)_1$

2.24 · esempio 1 · Stati condizionati dei due rami

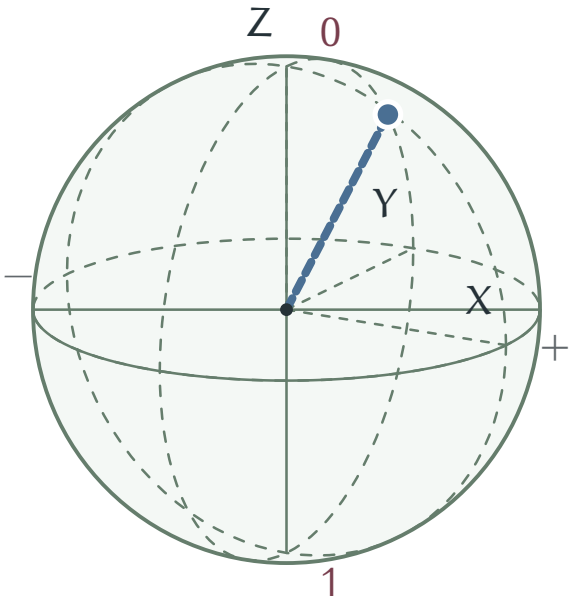


c_0



c_1

2.24 · esempio 1 · Componenti complesse



2.24 · esempio 1 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare stato e base

$\psi = (2, i)^T/\sqrt{5};\ \|\psi\|^2 = (4+1)/5 = 1$

$u_+ = (1,1)^T/\sqrt{2};\ u_- = (1,-1)^T/\sqrt{2}$

La base X è ortonormale; associamo gli esiti $+1$ e -1 ai suoi due vettori.

02 Calcolare le ampiezze

$a_+ = (2+i)/\sqrt{10};\ a_- = (2-i)/\sqrt{10}$

Il bra di ciascun vettore di base moltiplica il ket dello stato.

03 Passare ai moduli quadri

$p_+ = (2^2 + 1^2)/10 = 1/2;\ p_- = (2^2 + (-1)^2)/10 = 1/2$

Le probabilità sono reali non negative e sommano a uno.

04 Costruire i vettori proiettati

$P_+\psi = ((2+i), (2+i))^T/(2\sqrt{5})$

$P_-\psi = ((2-i), (-2+i))^T/(2\sqrt{5})$

$P_+\psi + P_-\psi = (2, i)^T/\sqrt{5}$

I due vettori nello spazio C^2 ricostruiscono lo stato iniziale. Le loro norme quadre sono le probabilità.

05 Normalizzare i rami possibili

$\psi_+ = ((2+i), (2+i))^T/\sqrt{10}$

$\psi_- = ((2-i), (-2+i))^T/\sqrt{10}$

$\|\psi_+\|^2 = \|\psi_-\|^2 = 1$

Una probabilità esattamente zero impedisce la divisione. Un valore positivo molto piccolo resta un evento possibile; i decimali visualizzati possono essere arrotondati.

06 Verificare dalla sfera di Bloch

$r = (0;\ 0{,}8;\ 0{,}6);\ nX = (1{,}0{,}0);\ r \cdot nX = 0$

$p_+ = (1 + r \cdot nX)/2 = 1/2;\ p_- = (1 - r \cdot nX)/2 = 1/2$

$\beta = 90°;\ p_+ = \cos^2(\beta/2) = 1/2$

L'angolo β è fra due direzioni di Bloch. Un angolo retto sulla sfera dà probabilità $1/2$; due stati ortogonali corrispondono invece a punti antipodali.

Interpretazione

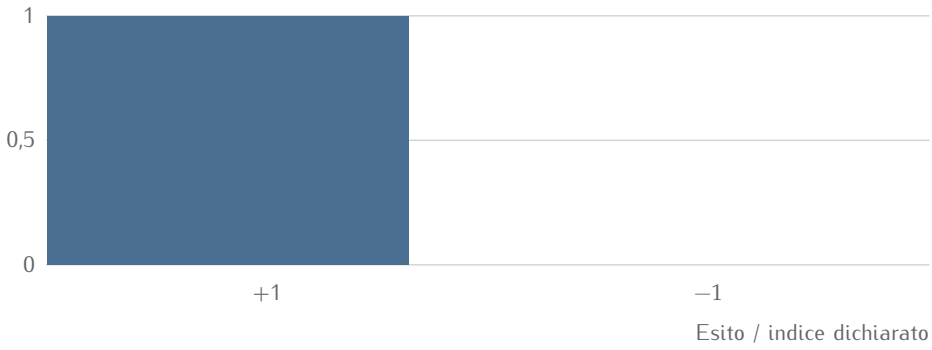
Le fasi dei due coefficienti di proiezione sono diverse, ma i moduli quadri sono entrambi $1/2$. I due rami condizionati rappresentano i punti $+X$ e $-X$ della sfera.

ESEMPIO SVOLTO 2

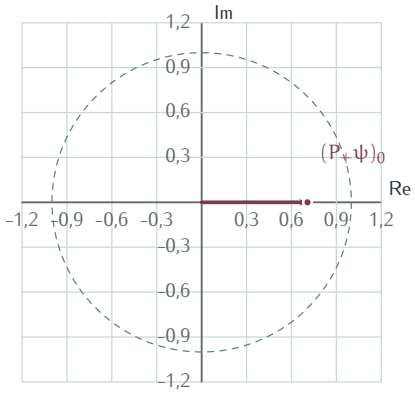
Preparazione allineata: esito certo e ramo nullo

Dati $\psi = |+\rangle$ e misura nella base $X = \{|+\rangle, |-\rangle\}$, con esiti $+1$ e -1.

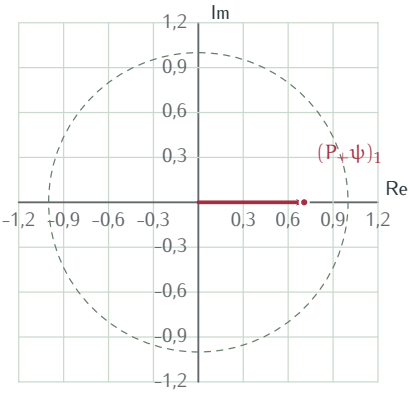
Geometria e configurazione dell'esempio



2.24 · esempio 2 · Probabilità della misura X

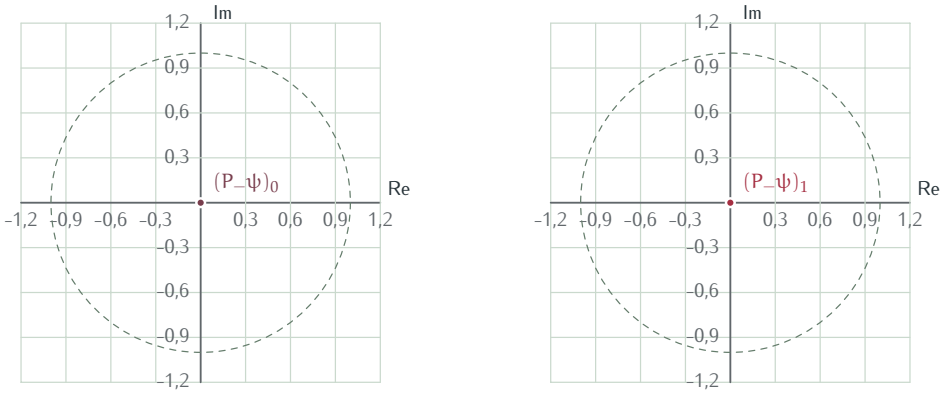


$(P_+\psi)_0$



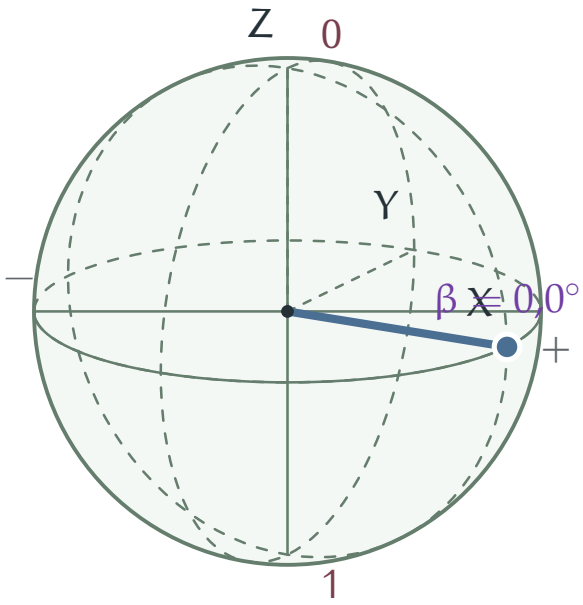
$(P_+\psi)_1$

2.24 · esempio 2 · Componenti delle proiezioni in $\mathbb{C}^2$

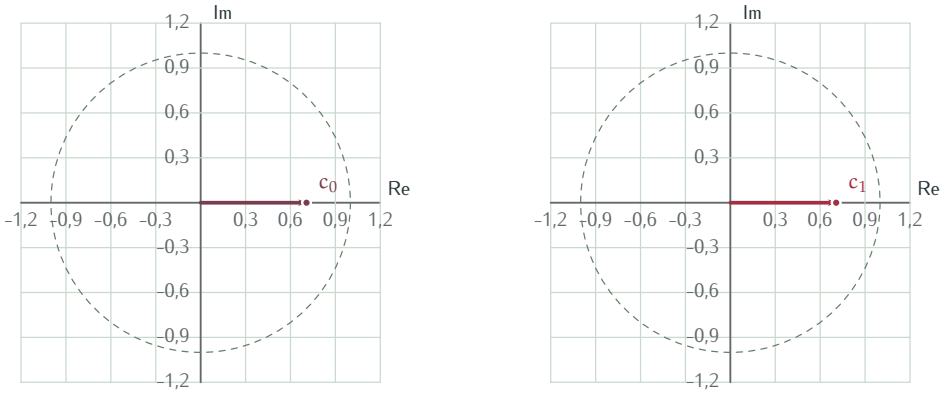


$(P_{-}\psi)_0$ $(P_{-}\psi)_1$

2.24 · esempio 2 · Componenti delle proiezioni in C^2

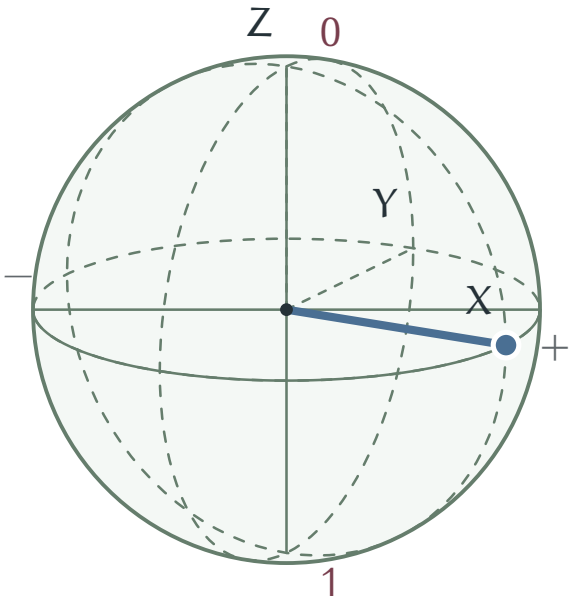


2.24 · esempio 2 · Stato iniziale e direzione +X della misura



c_0 c_1

2.24 · esempio 2 · Componenti complesse



2.24 · esempio 2 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare stato e base

$\psi = |+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2};\ \|\psi\|^2 = (1+1)/2 = 1$

$u_+ = (1,1)^T/\sqrt{2};\ u_- = (1,-1)^T/\sqrt{2}$

La base X è ortonormale; associamo gli esiti $+1$ e -1 ai suoi due vettori.

02 Calcolare le ampiezze

$a_+ = (1+1)/2 = 1;\ a_- = (1-1)/2 = 0$

Il bra di ciascun vettore di base moltiplica il ket dello stato.

03 Passare ai moduli quadri

$p_+ = |1|^2 = 1;\ p_- = |0|^2 = 0$

Le probabilità sono reali non negative e sommano a uno.

04 Costruire i vettori proiettati

$P_+\psi = a_+u_+ = \psi;\ P_-\psi = a_-u_- = 0$

I due vettori nello spazio C^2 ricostruiscono lo stato iniziale. Le loro norme quadre sono le probabilità.

05 Normalizzare i rami possibili

$\psi_+ = P_+\psi/\sqrt{1} = \psi$

$p_- = 0$: il ramo $-$ è impossibile e non possiede uno stato condizionato

Una probabilità esattamente zero impedisce la divisione. Un valore positivo molto piccolo resta un evento possibile; i decimali visualizzati possono essere arrotondati.

06 Verificare dalla sfera di Bloch

$r = (1;\ 0;\ 0);\ nX = (1,0,0);\ r \cdot nX = 1$

$p_+ = (1 + r \cdot nX)/2 = 1;\ p_- = (1 - r \cdot nX)/2 = 0$

$\beta = 0°;\ p_+ = \cos^2(\beta/2) = 1$

L'angolo β è fra due direzioni di Bloch. Un angolo retto sulla sfera dà probabilità $1/2$; due stati ortogonali corrispondono invece a punti antipodali.

Interpretazione

La misura X conserva $|+\rangle$ con probabilità uno. Il proiettore ortogonale restituisce il vettore nullo, che non può essere normalizzato.

Il passaggio successivo

La misura separa rami e richiede un aggiornamento condizionato. Studieremo ora trasformazioni unitarie che conservano insieme tutte le ampiezze e la norma.

2.25 Trasformare le ampiezze

Riferimento alle slide: p. 354.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/unitarie`

Definizioni e costruzione

Una porta unitaria opera linearmente sulle ampiezze. Calcoliamo ogni componente in uscita e verifichiamo che la norma resti uno.

Una trasformazione unitaria descrive un'evoluzione ideale reversibile del sistema considerato. La relazione $U^\dagger U = I$ garantisce la conservazione di tutti i prodotti interni, e quindi della normalizzazione e della distinguibilità fra stati ortogonali.

Il prodotto matrice-vettore deve essere sviluppato sulle ampiezze complesse. Cambi di segno e fattori immaginari possono lasciare invariati alcuni moduli e modificare le interferenze successive. Per questo conserviamo le componenti complete anche quando mostriamo un grafico delle probabilità.

$\psi' = U\psi;\ \|\psi'\|^2 = \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle = 1.$

Come leggere le figure

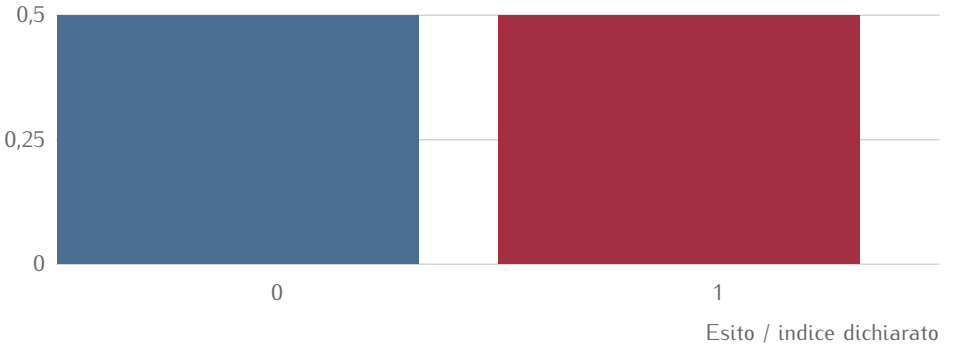
Piani delle componenti; l'unitarietà conserva la norma nello spazio complesso.

ESEMPIO SVOLTO 1

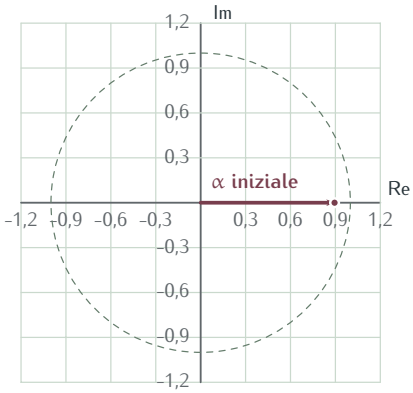
Hadamard e scambio degli assi X/Z

Dati $\psi = (2, i)^T/\sqrt{5}$ e $H = (1/\sqrt{2})\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

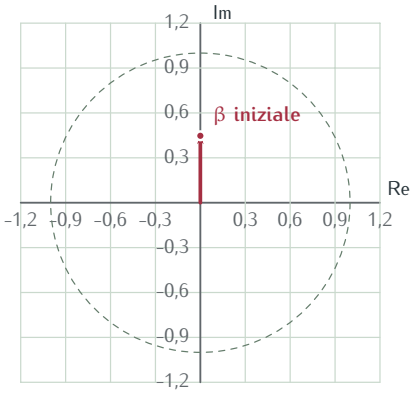
Geometria e configurazione dell'esempio



2.25 · esempio 1 · Probabilità Z dopo la trasformazione

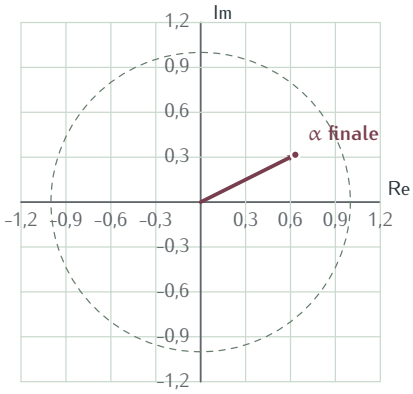


α iniziale

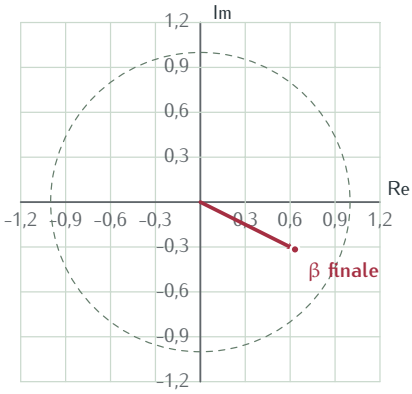


β iniziale

2.25 · esempio 1 · Componenti iniziali e finali

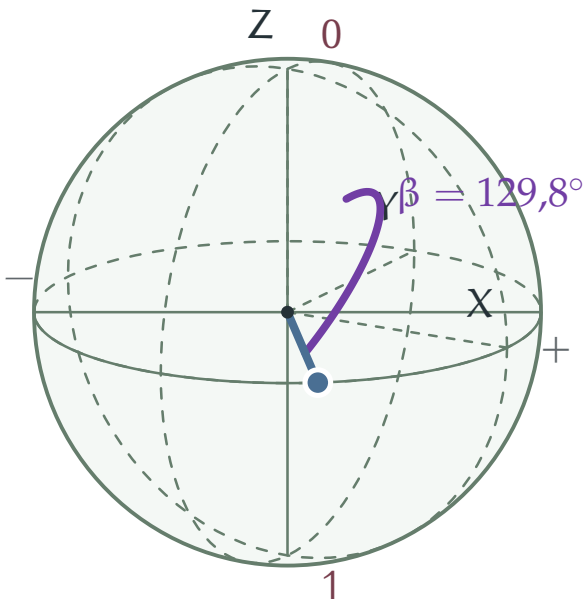


α finale

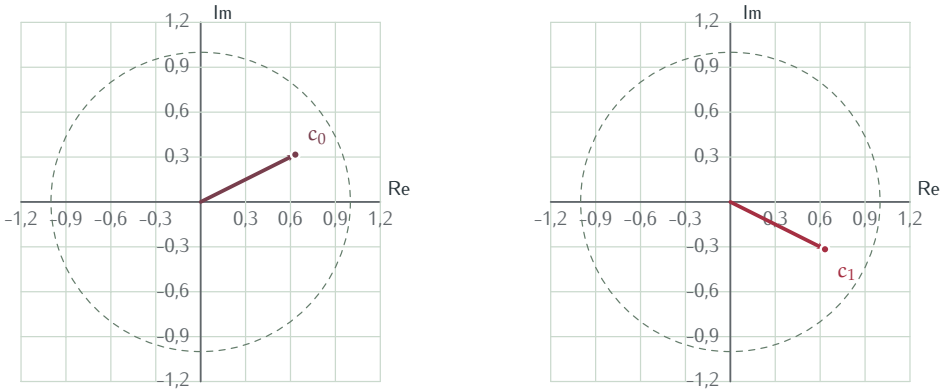


β finale

2.25 · esempio 1 · Componenti iniziali e finali

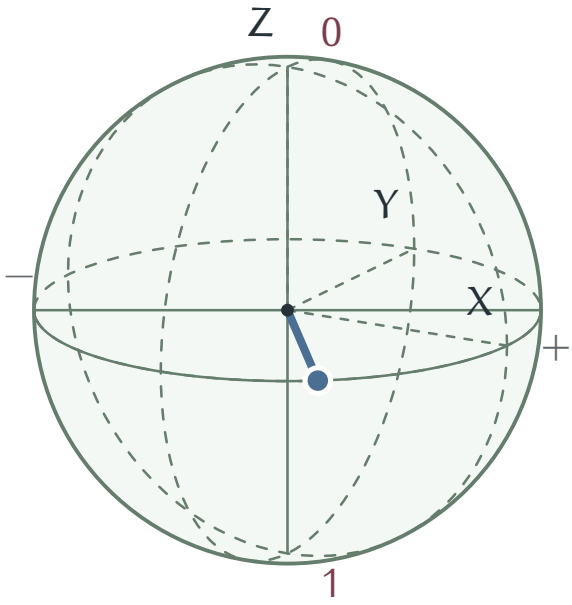


2.25 · esempio 1 · Confronto Bloch: stato finale e riferimento iniziale



c_0 c_1

2.25 · esempio 1 · Componenti complesse



2.25 · esempio 1 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare l'operatore esatto

$$U = H = (1/\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix};\ H^\dagger = H$$

Le matrici agiscono sulla base canonica $|0\rangle, |1\rangle$ e mantengono le ampiezze complesse.

02 Verificare l'unitarietà

$$H^\dagger H = (1/2) \begin{pmatrix} 1+1 & 1-1 \\ 1-1 & 1+1 \end{pmatrix} = I$$

I prodotti sulle diagonali valgono uno e quelli fuori diagonale zero.

03 Moltiplicare riga per colonna

$$H\psi = ((2+i), (2-i))^T/\sqrt{10}$$

La prima riga fornisce la nuova componente 0 e la seconda la nuova componente 1.

04 Controllare la norma in uscita

$$\|H\psi\|^2 = (|2+i|^2 + |2-i|^2)/10 = (5+5)/10 = 1$$

La conservazione verificata su questo stato è conseguenza dell'identità $U^\dagger U = I$ valida per ogni ingresso.

05 Confrontare i punti di Bloch

r iniziale $= (0;\ 0{,}8;\ 0{,}6)$; r finale $= (0{,}6;\ -0{,}8;\ 0)$

$(r_x, r_y, r_z) \mapsto (r_z, -r_y, r_x)$

Hadamard scambia le coordinate x e z e inverte y: equivale a una rotazione di 180° attorno all'asse $(1,0,1)/\sqrt{2}$, a meno di una fase globale del ket.

06 Applicare l'inversa

$H(H\psi) = (1/\sqrt{20})(4,2i)^T = (2,i)^T/\sqrt{5} = \psi$

Il secondo calcolo ripristina esattamente l'ingresso.

Interpretazione

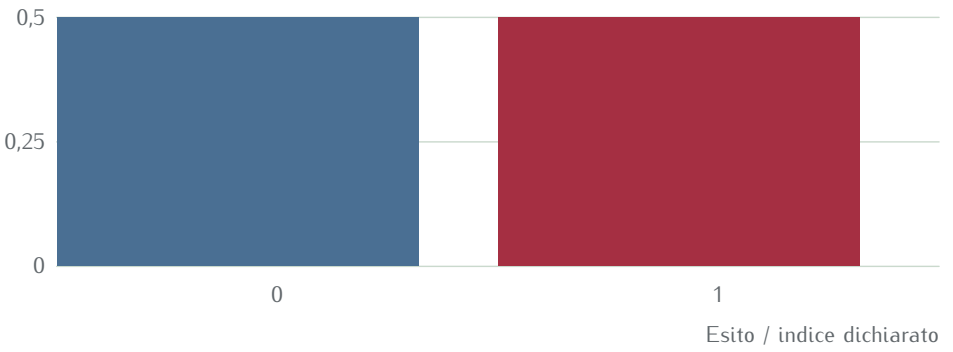
Il punto $(0{,}4/5, 3/5)$ diventa $(3/5, -4/5, 0)$. Le probabilità Z finali sono uniformi e l'inversa H ripristina la preparazione.

ESEMPIO SVOLTO 2

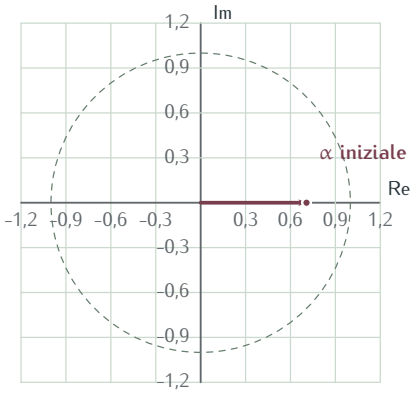
Porta di fase e rotazione attorno a Z

Dati $\psi = |+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2}$, $U = \mathrm{diag}(1, i)$.

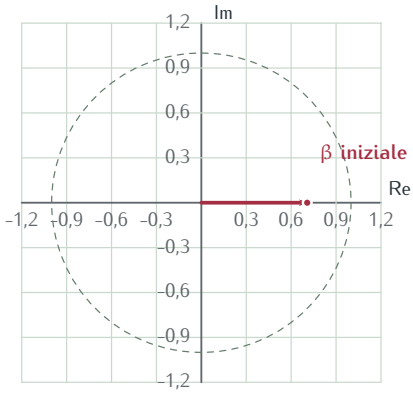
Geometria e configurazione dell'esempio



2.25 · esempio 2 · Probabilità Z dopo la trasformazione

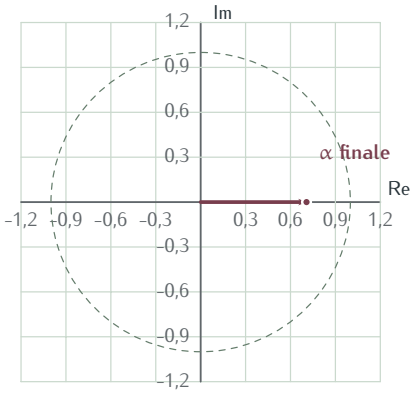


α iniziale

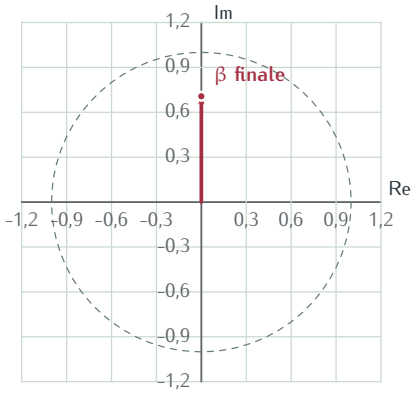


β iniziale

2.25 · esempio 2 · Componenti iniziali e finali

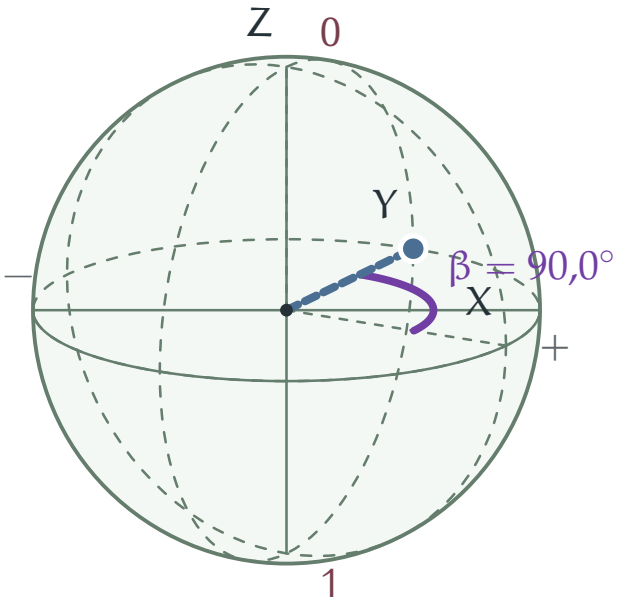


α finale

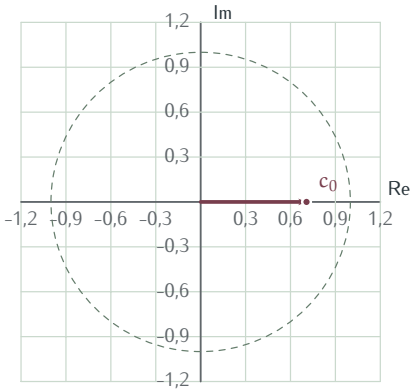


β finale

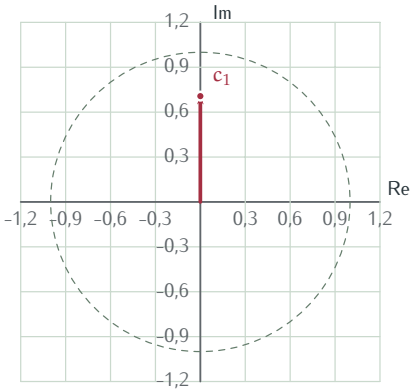
2.25 · esempio 2 · Componenti iniziali e finali



2.25 · esempio 2 · Confronto Bloch: stato finale e riferimento iniziale

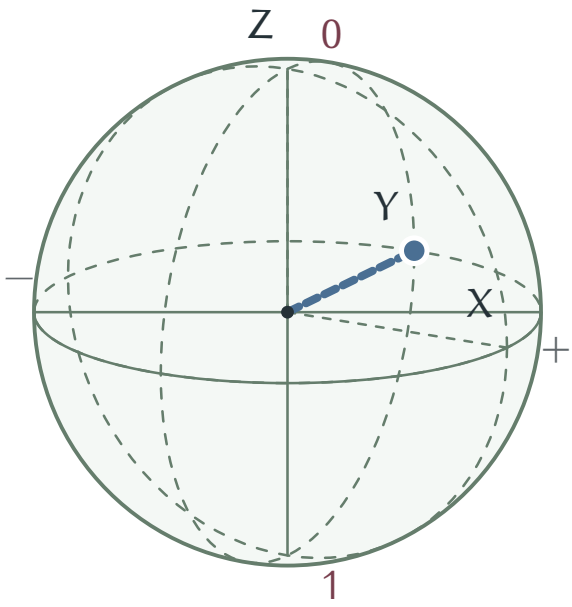


c_0



c_1

2.25 · esempio 2 · Componenti complesse



2.25 · esempio 2 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare l'operatore esatto

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix};\ U^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

Le matrici agiscono sulla base canonica $|0\rangle, |1\rangle$ e mantengono le ampiezze complesse.

02 Verificare l'unitarietà

$$U^\dagger U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-i)i \end{pmatrix} = I$$

I prodotti sulle diagonali valgono uno e quelli fuori diagonale zero.

03 Moltiplicare riga per colonna

$$U|+\rangle = (1, i)^T/\sqrt{2}$$

La prima riga fornisce la nuova componente 0 e la seconda la nuova componente 1.

04 Controllare la norma in uscita

$$\|U\psi\|^2 = (|1|^2 + |i|^2)/2 = 1$$

La conservazione verificata su questo stato è conseguenza dell'identità $U^\dagger U = I$ valida per ogni ingresso.

05 Confrontare i punti di Bloch

r iniziale $= (1;\ 0;\ 0)$; r finale $= (0;\ 1;\ 0)$

$(r_x, r_y, r_z) \mapsto (-r_y, r_x, r_z)$

Il fattore i sulla seconda componente aggiunge 90° alla fase relativa: sulla sfera è una rotazione di 90° attorno a Z.

06 Applicare l'inversa

$U^\dagger(1, i)^T/\sqrt{2} = (1, (-i)i)^T/\sqrt{2} = |+\rangle$

Il secondo calcolo ripristina esattamente l'ingresso.

Interpretazione

Le probabilità Z restano uniformi mentre il punto di Bloch passa da +X a +Y. La porta agisce sulla fase relativa.

Il passaggio successivo

Le trasformazioni unitarie cambiano la preparazione. Un'osservabile assegnerà valori numerici reali agli esiti e permetterà di calcolarne media e varianza.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G2.12 Preparare uno stato e renderne osservabile la fase

Problema, dati e obiettivo

Preparare $|\psi\rangle = (\sqrt{3}/2)|0\rangle + (i/2)|1\rangle$. Calcolare bra, probabilità iniziali e stato dopo H. Confrontare con la preparazione a fase relativa nulla e con una moltiplicazione globale per $e^{i\pi/4}$.

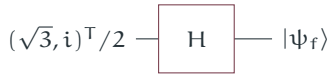
Richiami alla teoria

sezione 2.21 (p. 128); sezione 2.22 (p. 134); sezione 2.23 (p. 141); sezione 2.24 (p. 151); sezione 2.25 (p. 161)

Il bra è il coniugato trasposto del ket. La porta $H = (1/\sqrt{2})\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ mescola le componenti. Per $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, le coordinate di Bloch sono $(2\Re(\alpha^*\beta), 2\Im(\alpha^*\beta), |\alpha|^2 - |\beta|^2)$.

Previsione geometrica e fisica

La fase relativa è 90°. La componente trasversale del vettore di Bloch è orientata lungo y; la Hadamard renderà equiprobabili le due uscite nella base Z.



G2.12 · La preparazione in ingresso ha ampiezze di moduli differenti.

Percorso guidato

Soluzione a p. 171

1. Controllare la norma e scrivere il bra.
2. Calcolare le probabilità iniziali.
3. Eseguire i due prodotti riga-colonna con H.
4. Calcolare le probabilità finali e le coordinate di Bloch.
5. Ripetere per fase relativa nulla e giustificare l'invarianza rispetto alla fase globale.

G2.12 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 170).

1. Bra e normalizzazione

$$\langle\psi| = (\sqrt{3}/2,\ -i/2),$$
$$\langle\psi \mid \psi\rangle = 3/4 + (-i)i/4 = 3/4 + 1/4 = 1.$$

2. Lettura iniziale

$p_0 = 3/4$ e $p_1 = 1/4$. Inoltre $\alpha^*\beta = i\sqrt{3}/4$, quindi $\mathbf{r} = (0, \sqrt{3}/2, 1/2)$.

3. Applicare H

$$H|\psi\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\sqrt{3}+i\\ \sqrt{3}-i\end{pmatrix},$$
$$p_0' = \frac{(\sqrt{3}-i)(\sqrt{3}+i)}{8} = \frac{3+1}{8} = \frac{1}{2},$$
$$p_1' = \frac{(\sqrt{3}+i)(\sqrt{3}-i)}{8} = \frac{1}{2}.$$

4. Controllare la geometria finale

Le ampiezze finali danno

$$\alpha'^*\beta' = (\sqrt{3}-i)^2/8 = (2-2i\sqrt{3})/8 = 1/4 - i\sqrt{3}/4,$$
$$\mathbf{r}' = (1/2, -\sqrt{3}/2, 0).$$

La norma del vettore di Bloch è $1/4 + 3/4 = 1$; la quota finale nulla corrisponde a probabilità uguali.

5. Confrontare la fase relativa nulla

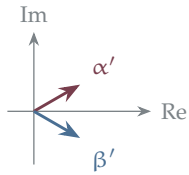
Per $|\psi_0\rangle = (\sqrt{3}, 1)^{\mathsf{T}}/2$, le ampiezze finali sono $(\sqrt{3}+1, \sqrt{3}-1)^{\mathsf{T}}/(2\sqrt{2})$. Quindi

$$p_0^{(0)} = (\sqrt{3}+1)^2/8 = (4+2\sqrt{3})/8 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{4},$$
$$p_1^{(0)} = \tfrac{1}{2} - \tfrac{\sqrt{3}}{4}.$$

I valori sono circa 0,9330 e 0,0670, con le stesse probabilità iniziali dell'altro stato.

6. Controllare una fase globale

Posto $|\widetilde{\psi}\rangle = e^{i\pi/4}|\psi\rangle$, la linearità dà $H|\widetilde{\psi}\rangle = e^{i\pi/4}H|\psi\rangle$. Per ogni componente, $|e^{i\pi/4}\alpha'|^2 = e^{-i\pi/4}e^{i\pi/4}|\alpha'|^2 = |\alpha'|^2$.



G2.12 · Le ampiezze dopo H sono coniugate e hanno uguale modulo $1/\sqrt{2}$.

Interpretazione e controlli

La fase relativa entra nei termini incrociati quando le componenti si ricombinano. La fase globale moltiplica tutte le alternative allo stesso modo e si cancella nel modulo quadro.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.21–2.25 confrontare la costruzione del bra, la fase e la misura. Nella preparazione del qubit usare angolo polare di Bloch 60° e fase 90°, applicare H e confrontare con fase zero.

2.26 Esiti, valore medio e varianza

Riferimento alle slide: p. 424.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/osservabili`

Definizioni e costruzione

Un'osservabile associa valori reali ai propri autospazi. Le probabilità dipendono dalla preparazione, mentre gli autovalori definiscono gli esiti possibili.

Gli autovalori di un'osservabile hermitiana sono i valori che una misura ideale può registrare. La preparazione determina il peso di ciascun autospazio. Ripetendo la misura su copie identiche si ottiene una distribuzione dalla quale si calcolano media e dispersione.

Il valore atteso $\langle\psi|A|\psi\rangle$ coincide con la somma degli autovalori pesati dalle probabilità. Il secondo momento usa A^2. Una preparazione in un autostato ha dispersione nulla per quella osservabile; per un'altra osservabile può produrre più esiti.

$$\langle A\rangle = \langle\psi|A|\psi\rangle;\ \mathrm{Var}(A) = \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2.$$

Come leggere le figure

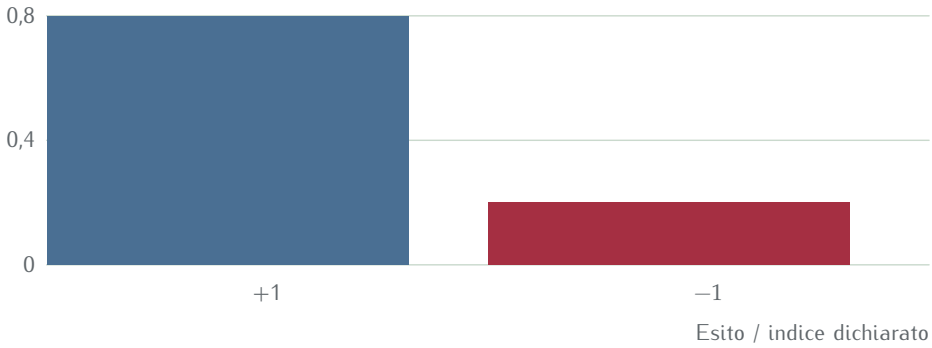
Barre degli esiti; dispersione su copie identicamente preparate.

ESEMPIO SVOLTO 1

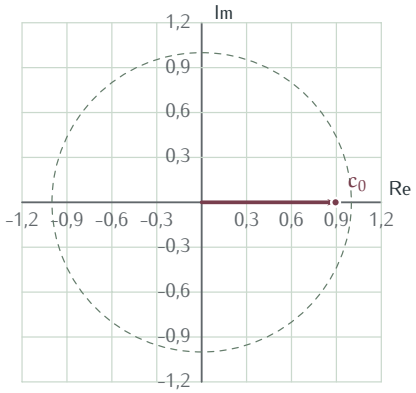
Osservabile con due esiti distinti

Dati $A = Z$ e $\psi = (2, i)^T/\sqrt{5}$; Z ha esiti $+1$ e -1.

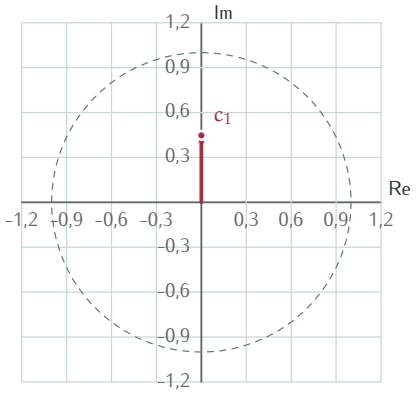
Geometria e configurazione dell'esempio



2.26 · esempio 1 · Distribuzione degli esiti di Z

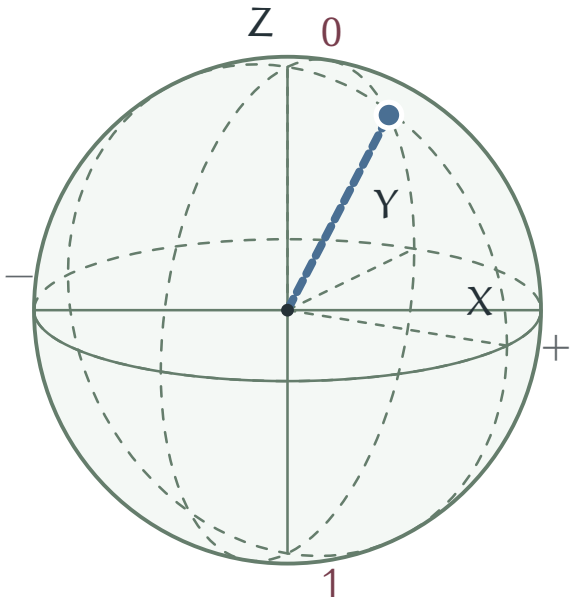


c_0



c_1

2.26 · esempio 1 · Componenti complesse



2.26 · esempio 1 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Dichiarare autovalori e proiettori

$$A = Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = A^\dagger$$

$$Z|0\rangle = +|0\rangle;\ Z|1\rangle = -|1\rangle$$

$$P_+ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};\ P_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Gli autovalori $+1$ e -1 sono i valori numerici osservati; 0 e 1 sono le etichette degli stati propri.

02 Calcolare le probabilità

$$a_+ = \langle 0|\psi\rangle = 2/\sqrt{5};\ p_+ = 4/5$$

$$a_- = \langle 1|\psi\rangle = i/\sqrt{5};\ p_- = 1/5$$

I due moduli quadri sommano a uno.

03 Calcolare media e secondo momento

$$\langle Z\rangle = 1 \cdot 4/5 + (-1) \cdot 1/5 = 3/5$$

$$Z^2 = I;\ \langle Z^2\rangle = 1 \cdot 4/5 + 1 \cdot 1/5 = 1$$

Il secondo momento usa il quadrato degli esiti.

04 Verificare con i prodotti matriciali

$Z\psi = (2, -i)^T/\sqrt{5}$

$\langle\psi|Z\psi\rangle = [2 \cdot 2 + (-i)(-i)]/5 = (4-1)/5 = 3/5$

$\mathrm{Var}(Z) = 1 - (3/5)^2 = 16/25;\ \sigma Z = 4/5$

La somma sullo spettro e il prodotto matriciale forniscono la stessa media.

Interpretazione

Il valore medio $3/5$ non è un possibile esito singolo. La varianza $16/25$ descrive la dispersione di misure su copie identiche.

ESEMPIO SVOLTO 2

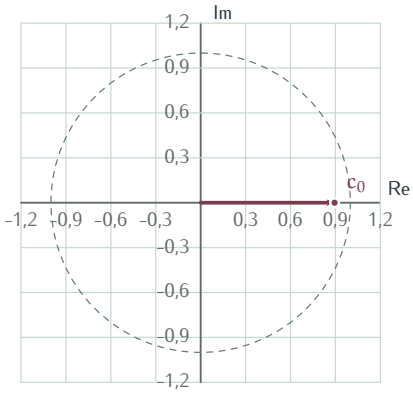
Osservabile degenere: un solo esito

Dati $A = 2I$ e $\psi = (2, i)^T/\sqrt{5}$.

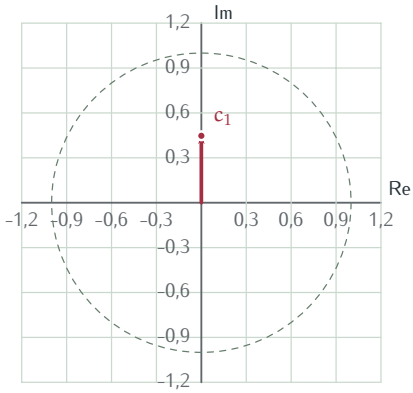
Geometria e configurazione dell'esempio



2.26 · esempio 2 · Unico esito dell'osservabile 2I

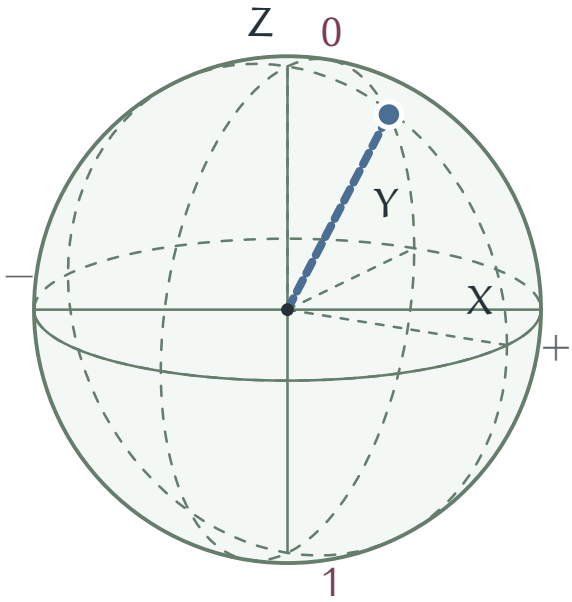


c_0



c_1

2.26 · esempio 2 · Componenti complesse



2.26 · esempio 2 · Sfera di Bloch · stato dell'esempio

01 Verificare l'operatore

$$A = 2I = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = A^\dagger;\ \det(A - \lambda I) = (2-\lambda)^2$$

L'unico autovalore è 2 e il suo autospazio è tutto $\mathbb{C}^2$.

02 Usare il proiettore sull'intero autospazio

$P_2 = I;\ p(2) = \langle\psi|I|\psi\rangle = (4+1)/5 = 1$

$P_2\psi = \psi;\ \psi_2 = \psi/\sqrt{1} = \psi$

La misura di questo operatore non distingue direzioni interne all'autospazio.

03 Calcolare i momenti

$\langle A\rangle = 2 \cdot 1 = 2;\ A^2 = 4I;\ \langle A^2\rangle = 4$

$\mathrm{Var}(A) = 4 - 2^2 = 0$

L'esito è certo per qualunque stato normalizzato.

04 Verificare direttamente sul ket

$A\psi = (4,2i)^T/\sqrt{5} = 2\psi$

$A^2\psi = (8,4i)^T/\sqrt{5} = 4\psi$

$\langle\psi|A\psi\rangle = 2\langle\psi|\psi\rangle = 2$

Il calcolo matriciale conferma il singolo esito senza scegliere una base particolare dell'autospazio.

Interpretazione

La degenerazione richiede $P_2 = I$: l'esito vale sempre 2 e la preparazione resta ψ. Una misura arbitraria delle due coordinate descriverebbe un esperimento diverso.

Il passaggio successivo

La distribuzione di una singola osservabile è determinata. Per due misure successive servirà invece seguire lo stato condizionato in ciascun ramo e confrontare entrambi gli ordini.

2.27 Due misure in successione

Riferimento alle slide: p. 433.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/incompatibilita`

Definizioni e costruzione

La prima misura seleziona uno stato condizionato. Per prevedere la seconda occorre usare quello stato in ciascun ramo e pesare il ramo con la sua probabilità.

Per una sequenza di misure si costruisce un ramo per ciascun primo esito. La seconda misura usa lo stato normalizzato di quel ramo; moltiplicando per la probabilità del primo esito si ottiene la distribuzione congiunta della sequenza. L'ordine delle misure può quindi modificare le statistiche.

Le dispersioni di due osservabili sulla preparazione iniziale si riferiscono invece a raccolte di copie identiche. La disuguaglianza di Robertson collega tali dispersioni al valore atteso del commutatore. Questa proprietà può essere presente anche in una descrizione ideale dell'apparato.

$P(j,k) = P(j)P(k|j)$.

Come leggere le figure

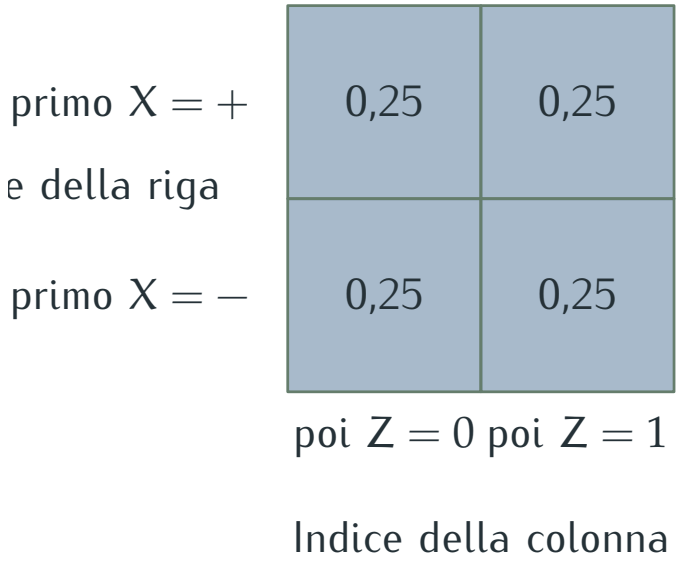
Albero dei rami descritto da una distribuzione congiunta; esiti nulli non vengono normalizzati.

ESEMPIO SVOLTO 1

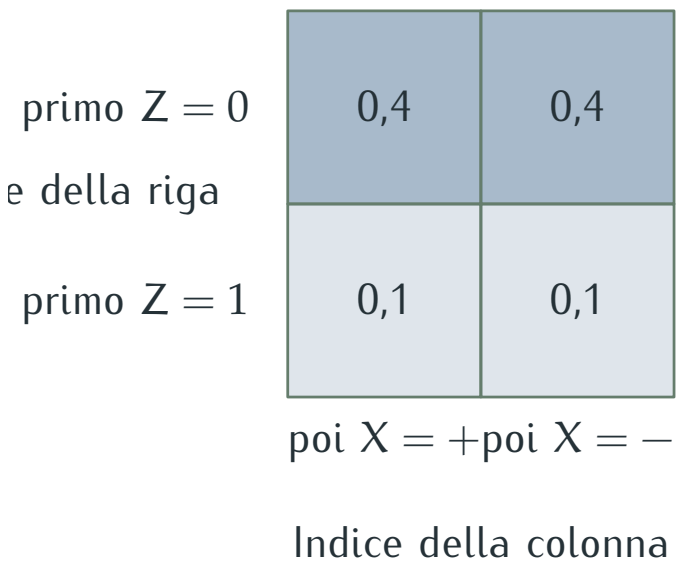
L'ordine modifica la distribuzione congiunta

Dati $\psi = (2, i)^{T}/\sqrt{5}$; confrontiamo $X \to Z$ e $Z \to X$ su copie preparate allo stesso modo.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.27 · esempio 1 · Ordine X poi Z



2.27 · esempio 1 · Ordine Z poi X

01 Dichiarare osservabili e basi

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},\ Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$X:\ |\pm\rangle = (1, \pm 1)^{T}/\sqrt{2}$, esiti ± 1

$Z:\ |0\rangle, |1\rangle$, esiti $+1, -1$

Le etichette 0,1 nelle tabelle identificano gli autostati di Z; i segni $+, -$ identificano quelli di X.

02 Calcolare la prima misura X

$\langle + | \psi \rangle = (2 + i)/\sqrt{10};\ \langle - | \psi \rangle = (2 - i)/\sqrt{10}$

$pX(+) = pX(-) = (4 + 1)/10 = 1/2$

Ogni ramo ha probabilità $1/2$; lo stato condizionato è il corrispondente autostato X, a meno di fase globale.

03 Applicare Z nei due rami X

$|\langle 0 | \pm \rangle|^2 = |1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$

$|\langle 1 | \pm \rangle|^2 = |\pm 1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$

$P(X = \pm, Z = j) = (1/2)(1/2) = 1/4$

Le quattro probabilità congiunte derivano dalle probabilità del primo ramo moltiplicate per quelle condizionate.

04 Invertire l'ordine: prima Z

$\langle 0 | \psi \rangle = 2/\sqrt{5};\ pZ(0) = 4/5$

$\langle 1 | \psi \rangle = i/\sqrt{5};\ pZ(1) = 1/5$

La prima misura ora prepara $|0\rangle$ o $|1\rangle$, con i pesi della distribuzione Z iniziale.

05 Applicare X nei due rami Z

$|\langle \pm | 0 \rangle|^2 = |\langle \pm | 1 \rangle|^2 = 1/2$

$P(Z = 0, X = \pm) = 4/10$

$P(Z = 1, X = \pm) = 1/10$

Entrambi gli stati propri Z hanno coefficienti X di modulo $1/\sqrt{2}$.

06 Svolgere il commutatore

$$XZ = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -iY$$

$$ZX = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = iY$$

$$[X, Z] = XZ - ZX = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -2iY$$

Le due moltiplicazioni danno matrici opposte; il commutatore è un operatore non nullo, indipendentemente dalla preparazione.

07 Calcolare i valori attesi sulla preparazione

$X\psi = (i, 2)^T/\sqrt{5};\ \langle X\rangle = (2i - 2i)/5 = 0$

$Z\psi = (2, -i)^T/\sqrt{5};\ \langle Z\rangle = (4 - 1)/5 = 0{,}6$

$Y\psi = (1, 2i)^T/\sqrt{5};\ \langle Y\rangle = (2 + 2)/5 = 0{,}8$

Questi prodotti interni si riferiscono a copie dello stesso stato iniziale, prima di qualsiasi misura.

08 Ricavare varianze e limite di Robertson

$X^2 = Z^2 = I;\ \langle X^2\rangle = \langle Z^2\rangle = 1$

$\sigma X^2 = 1 - 0^2 = 1;\ \sigma Z^2 = 1 - (3/5)^2 = 16/25$

$\sigma X \sigma Z = 4/5 = |\langle [X, Z]\rangle|/2 = |\langle Y\rangle|$

La disuguaglianza $\sigma X \sigma Z \geqslant |\langle [X, Z]\rangle|/2$ è qui saturata. Essa riguarda dispersioni della preparazione, mentre le tabelle riguardano due misure sul medesimo sistema.

Interpretazione

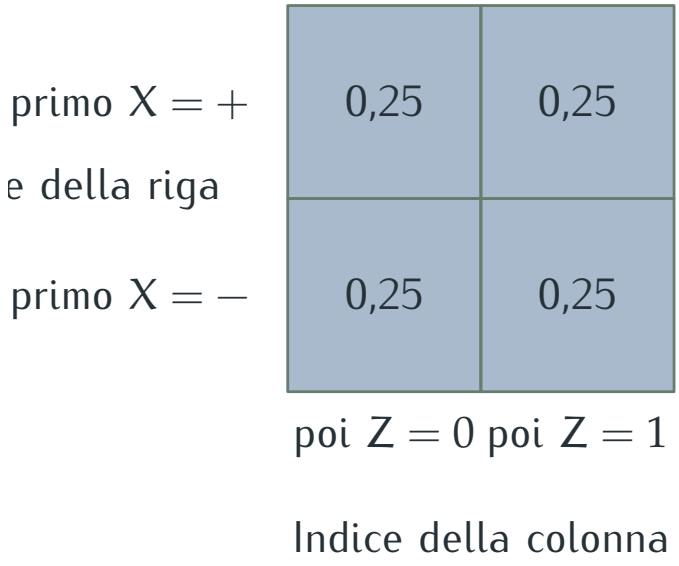
$X \to Z$ assegna $1/4$ a ogni coppia; $Z \to X$ assegna $2/5$ alle coppie con primo risultato 0 e $1/10$ alle altre. Lo stato condizionato del primo ramo spiega la differenza.

ESEMPIO SVOLTO 2

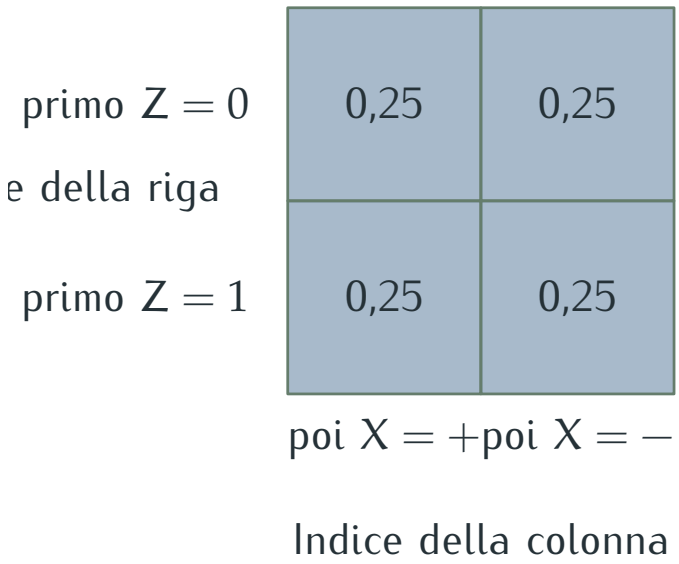
Statistiche uguali per una preparazione speciale

Dati $\psi = (1, i)^T/\sqrt{2}$; confrontiamo $X \to Z$ e $Z \to X$ su copie preparate allo stesso modo.

Geometria e configurazione dell'esempio



2.27 · esempio 2 · Ordine X poi Z



2.27 · esempio 2 · Ordine Z poi X

01 Dichiarare osservabili e basi

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},\ Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$X:\ |\pm\rangle = (1, \pm 1)^{T}/\sqrt{2}$, esiti ± 1

$Z:\ |0\rangle, |1\rangle$, esiti $+1, -1$

Le etichette 0,1 nelle tabelle identificano gli autostati di Z; i segni $+, -$ identificano quelli di X.

02 Calcolare la prima misura X

$\langle + | \psi \rangle = (1 + i)/\sqrt{4};\ \langle - | \psi \rangle = (1 - i)/\sqrt{4}$

$pX(+) = pX(-) = (1 + 1)/4 = 1/2$

Ogni ramo ha probabilità $1/2$; lo stato condizionato è il corrispondente autostato X, a meno di fase globale.

03 Applicare Z nei due rami X

$|\langle 0 | \pm \rangle|^2 = |1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$

$|\langle 1 | \pm \rangle|^2 = |\pm 1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$

$P(X = \pm, Z = j) = (1/2)(1/2) = 1/4$

Le quattro probabilità congiunte derivano dalle probabilità del primo ramo moltiplicate per quelle condizionate.

04 Invertire l'ordine: prima Z

$\langle 0|\psi\rangle = 1/\sqrt{2};\ pZ(0) = 1/2$

$\langle 1|\psi\rangle = i/\sqrt{2};\ pZ(1) = 1/2$

La prima misura ora prepara $|0\rangle$ o $|1\rangle$, con i pesi della distribuzione Z iniziale.

05 Applicare X nei due rami Z

$|\langle \pm|0\rangle|^2 = |\langle \pm|1\rangle|^2 = 1/2$

$P(Z = 0, X = \pm) = 1/4$

$P(Z = 1, X = \pm) = 1/4$

Entrambi gli stati propri Z hanno coefficienti X di modulo $1/\sqrt{2}$.

06 Svolgere il commutatore

$$XZ = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -iY$$

$$ZX = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = iY$$

$$[X, Z] = XZ - ZX = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -2iY$$

Le due moltiplicazioni danno matrici opposte; il commutatore è un operatore non nullo, indipendentemente dalla preparazione.

07 Calcolare i valori attesi sulla preparazione

$X\psi = (i, 1)^T/\sqrt{2};\ \langle X\rangle = (1i - 1i)/2 = 0$

$Z\psi = (1, -i)^T/\sqrt{2};\ \langle Z\rangle = (1 - 1)/2 = 0$

$Y\psi = (1, 1i)^T/\sqrt{2};\ \langle Y\rangle = (1 + 1)/2 = 1$

Questi prodotti interni si riferiscono a copie dello stesso stato iniziale, prima di qualsiasi misura.

08 Ricavare varianze e limite di Robertson

$X^2 = Z^2 = I;\ \langle X^2\rangle = \langle Z^2\rangle = 1$

$\sigma X^2 = 1 - 0^2 = 1;\ \sigma Z^2 = 1 - (0/2)^2 = 4/4$

$\sigma X \sigma Z = 2/2 = |\langle [X, Z]\rangle|/2 = |\langle Y\rangle|$

La disuguaglianza $\sigma X \sigma Z \geqslant |\langle [X, Z]\rangle|/2$ è qui saturata. Essa riguarda dispersioni della preparazione, mentre le tabelle riguardano due misure sul medesimo sistema.

Interpretazione

Per $\psi = (1, i)/\sqrt{2}$ entrambe le tabelle sono uniformi. Questa uguaglianza su una sola preparazione non implica commutatività: il calcolo $XZ - ZX = -2iY$ resta non nullo.

Il passaggio successivo

L'ordine delle misure e le dispersioni su copie hanno ruoli distinti. Riuniremo i calcoli in un esperimento con un'osservabile complessa esplicitamente dichiarata.

2.28 Un esperimento completo

Riferimento alle slide: p. 488.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/esperimento`

Definizioni e costruzione

Riuniamo normalizzazione, base propria, proiezioni, media e varianza in un unico calcolo. Ogni risultato viene controllato attraverso una seconda identità.

Il calcolo completo inizia controllando i dati: lo stato deve essere normalizzato e l'operatore deve essere hermitiano. Si determinano poi gli autovalori, si risolvono i sistemi per gli autovettori e si controllano normalizzazione e ortogonalità.

I prodotti interni forniscono ampiezze e probabilità. Media e varianza vengono calcolate attraverso lo spettro e confrontate con le espressioni matriciali. Infine il proiettore del ramo scelto permette di ricavare lo stato successivo alla misura. Le frazioni esatte vengono mantenute accanto ai valori decimali.

$A = A^\dagger;\ A = \sum \lambda_j P_j;\ p_j = \langle\psi|P_j|\psi\rangle.$

Come leggere le figure

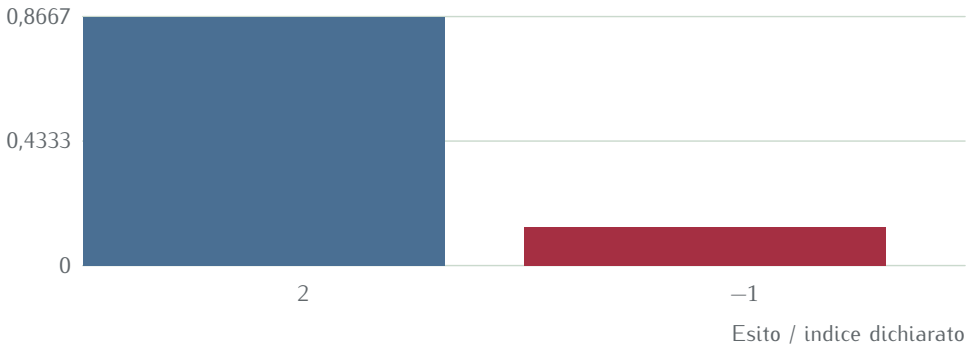
Autospazi di C^2 e distribuzione degli autovalori; le ampiezze conservano le fasi.

ESEMPIO SVOLTO 1

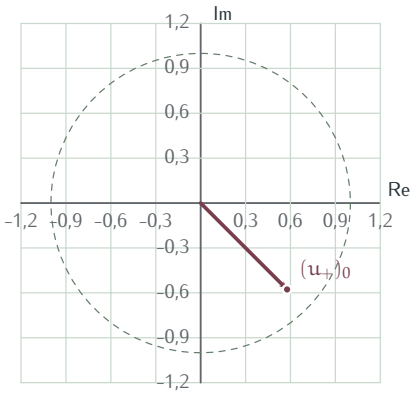
Misura di un'osservabile complessa

Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix}$, $\psi = (2, i)^T/\sqrt{5}$; gli esiti della misura saranno gli autovalori di A.

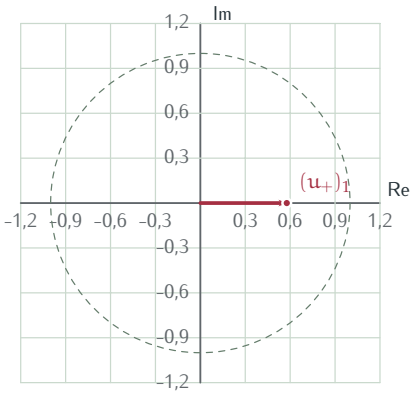
Geometria e configurazione dell'esempio



2.28 · esempio 1 · Distribuzione degli autovalori

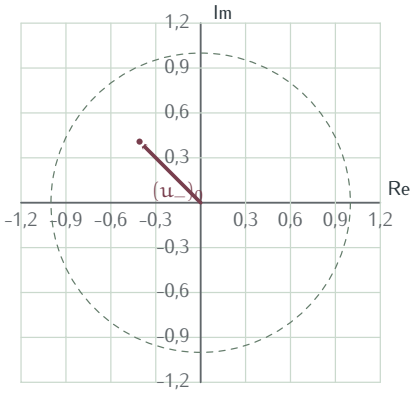


$(u_+)_0$

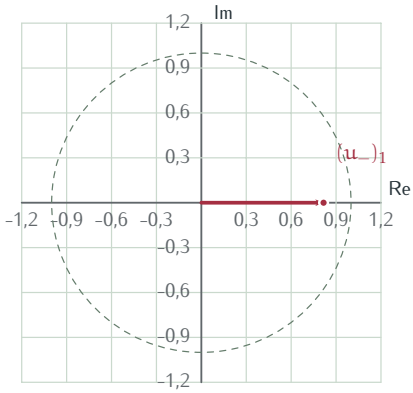


$(u_+)_1$

2.28 · esempio 1 · Autovettori della base di misura

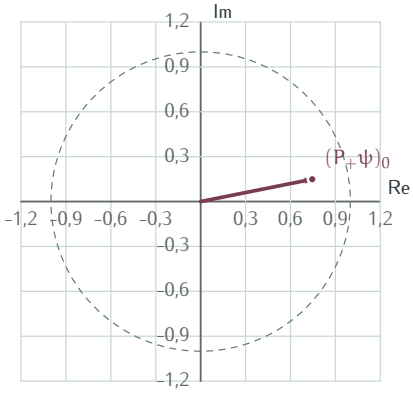


$(u_-)_0$

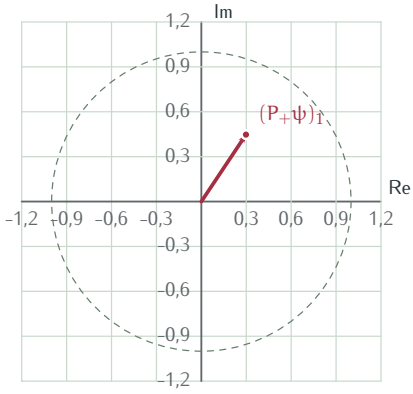


$(u_-)_1$

2.28 · esempio 1 · Autovettori della base di misura

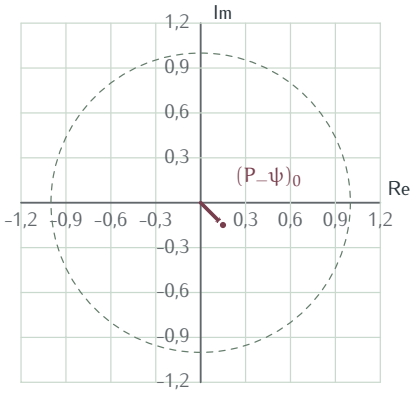


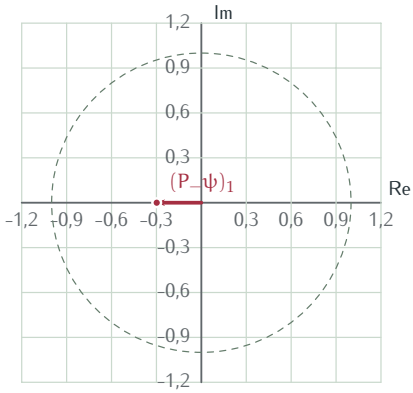
$(P_+\psi)_0$



$(P_+\psi)_1$

2.28 · esempio 1 · Proiezioni prima della rinormalizzazione





$(P_-\psi)_0$ $(P_-\psi)_1$

2.28 · esempio 1 · Proiezioni prima della rinormalizzazione

01 Controllare tutti i dati

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & (1+i)^* \\ (1-i)^* & 0 \end{pmatrix} = A$$

$\psi = (2, i)^T/\sqrt{5};\ \|\psi\|^2 = (4+1)/5 = 1$

La diagonale di A è reale e i termini fuori diagonale sono coniugati: A è un'osservabile hermitiana.

02 Determinare gli autovalori

$\det(A - \lambda I) = (1-\lambda)(-\lambda) - (1-i)(1+i)$

$= \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0$

$\lambda_+ = 2;\ \lambda_- = -1$

Il prodotto dei termini complessi vale $(1-i)(1+i) = 2$.

03 Risolvere il primo autovettore

$\lambda = 2:\ -x + (1-i)y = 0;$ scegliamo $y = 1 \ \Rightarrow\ x = 1-i$

$(1+i)(1-i) - 2 = 0$

$\|(1-i, 1)\|^2 = 2 + 1 = 3;\ u_+ = (1-i, 1)^T/\sqrt{3}$

Il candidato soddisfa entrambe le equazioni; dividere per $\sqrt{3}$ lo normalizza.

04 Risolvere il secondo autovettore

$\lambda = -1:\ 2x + (1-i)y = 0;$ scegliamo $y = 2 \Rightarrow x = -1+i$

$(1+i)(-1+i) + 2 = 0$

$\|(-1+i, 2)\|^2 = 2+4 = 6;\ u_- = (-1+i, 2)^T/\sqrt{6}$

Gli autovalori distinti individuano due autospazi di dimensione uno.

05 Verificare l'ortogonalità

$\langle u_+|u_-\rangle = [(1+i)(-1+i)+2]/\sqrt{18} = (-2+2)/\sqrt{18} = 0$

I due vettori normalizzati costituiscono una base ortonormale di C^2.

06 Calcolare le ampiezze esatte

$a_+ = [(1+i)\cdot 2 + i]/\sqrt{15} = (2+3i)/\sqrt{15}$

$a_- = [(-1-i)\cdot 2 + 2i]/\sqrt{30} = -2/\sqrt{30}$

I bra degli autovettori coniugano la prima componente prima del prodotto.

07 Calcolare e sommare i moduli quadri

$p_+ = (2^2 + 3^2)/15 = 13/15;\ p_- = 4/30 = 2/15$

$p_+ + p_- = 1$

Le due probabilità coprono tutti gli esiti della misura.

08 Proiettare nel ramo +

$P_+\psi = u_+ a_+ \approx (0{,}7454 + 0{,}1491i;\ 0{,}2981 + 0{,}4472i)^T$

$\psi_+ = P_+\psi/\sqrt{p_+} \approx (0{,}8006 + 0{,}1601i;\ 0{,}3203 + 0{,}4804i)^T$

Il ramo è possibile perché il suo peso è positivo. Lo stato condizionato ha norma uno e appartiene al relativo autospazio.

09 Proiettare nel ramo −

$P_-\psi = u_- a_- \approx (0{,}1491 - 0{,}1491i;\ -0{,}2981)^T$

$\psi_- = P_-\psi/\sqrt{p_-} \approx (0{,}4082 - 0{,}4082i;\ -0{,}8165)^T$

Il ramo è possibile perché il suo peso è positivo. Lo stato condizionato ha norma uno e appartiene al relativo autospazio.

10 Calcolare i momenti dallo spettro

$\langle A \rangle = 2 \cdot 13/15 - 2/15 = 8/5$

$\langle A^2 \rangle = 4 \cdot 13/15 + 2/15 = 18/5$

$\mathrm{Var}(A) = 18/5 - (8/5)^2 = 26/25$

Si pesano prima gli esiti, poi i loro quadrati; la varianza sottrae il quadrato della media.

11 Verifica $A\psi$, riga 1

$(1) \cdot (0{,}8944) \; + \; (1 \; - \; i) \cdot (0{,}4472i) \approx 1{,}3416 \; + \; 0{,}4472i$

Ogni riga usa direttamente la preparazione normalizzata.

12 Verifica $A\psi$, riga 2

$(1 \; + \; i) \cdot (0{,}8944) \; + \; (0) \cdot (0{,}4472i) \approx 0{,}8944 \; + \; 0{,}8944i$

Ogni riga usa direttamente la preparazione normalizzata.

13 Verifica $A^2\psi$, riga 1

$(1) \cdot (1{,}3416 \; + \; 0{,}4472i) \; + \; (1 \; - \; i) \cdot (0{,}8944 \; + \; 0{,}8944i) \approx 3{,}1305 \; + \; 0{,}4472i$

La seconda applicazione usa l'uscita $A\psi$ appena ottenuta.

14 Verifica $A^2\psi$, riga 2

$(1 \; + \; i) \cdot (1{,}3416 \; + \; 0{,}4472i) \; + \; (0) \cdot (0{,}8944 \; + \; 0{,}8944i) \approx 0{,}8944 \; + \; 1{,}7889i$

La seconda applicazione usa l'uscita $A\psi$ appena ottenuta.

15 Confrontare i momenti matriciali

$\langle \psi | A\psi \rangle = (0{,}8944) \cdot (1{,}3416 \; + \; 0{,}4472i) \; + \; (-0{,}4472i) \cdot (0{,}8944 \; + \; 0{,}8944i) \approx 1{,}6$

$\langle \psi | A^2\psi \rangle = (0{,}8944) \cdot (3{,}1305 \; + \; 0{,}4472i) \; + \; (-0{,}4472i) \cdot (0{,}8944 \; + \; 1{,}7889i) \approx 3{,}6$

$\mathrm{Var}(A) \approx 1{,}04$

I prodotti matriciali confermano le frazioni ricavate indipendentemente dallo spettro.

Interpretazione

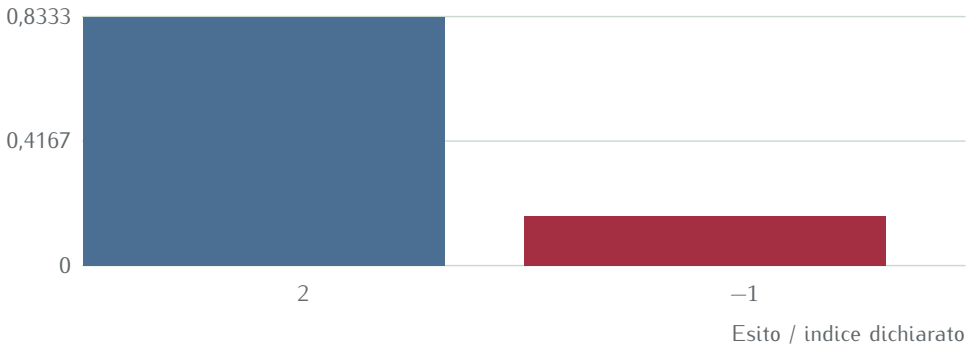
La preparazione produce probabilità $(13/15, 2/15)$, media $8/5$ e varianza $26/25$. Due calcoli indipendenti, spettrale e matriciale, concordano.

ESEMPIO SVOLTO 2

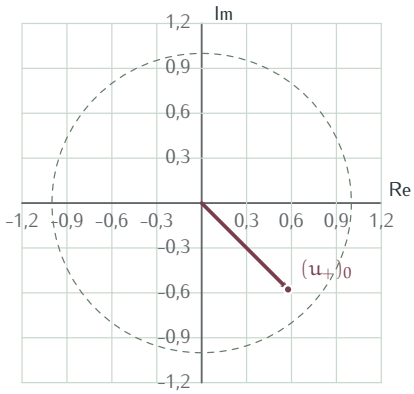
Stessa osservabile, preparazione equatoriale

Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix}$, $\psi = (1, i)^T/\sqrt{2}$; gli esiti della misura saranno gli autovalori di A.

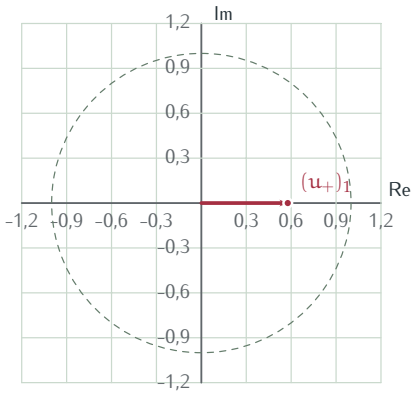
Geometria e configurazione dell'esempio



2.28 · esempio 2 · Distribuzione degli autovalori

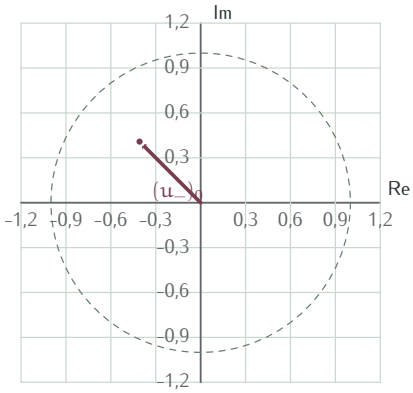


$(u_+)_0$

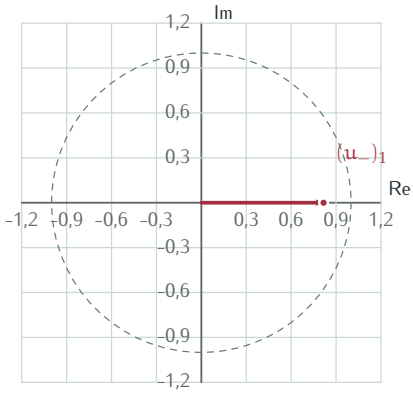


$(u_+)_1$

2.28 · esempio 2 · Autovettori della base di misura

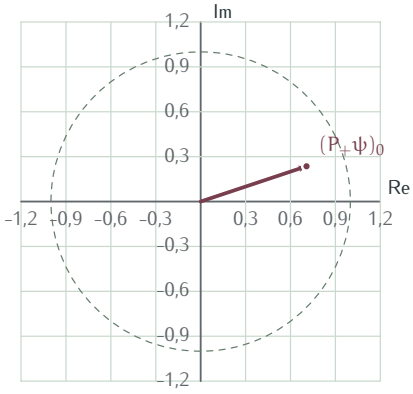


$(u_-)_0$

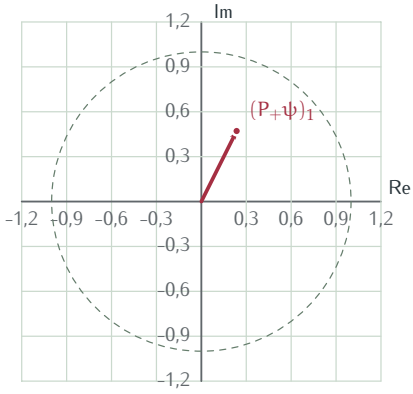


$(u_-)_1$

2.28 · esempio 2 · Autovettori della base di misura

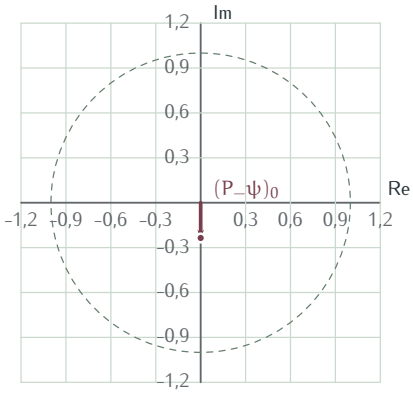


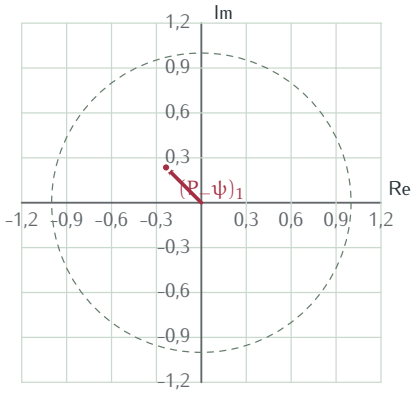
$(P_+\psi)_0$



$(P_+\psi)_1$

2.28 · esempio 2 · Proiezioni prima della rinormalizzazione





$(P_-\psi)_0$ $(P_-\psi)_1$

2.28 · esempio 2 · Proiezioni prima della rinormalizzazione

01 Controllare tutti i dati

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & (1+i)^* \\ (1-i)^* & 0 \end{pmatrix} = A$$

$\psi = (1, i)^T/\sqrt{2};\ \|\psi\|^2 = (1+1)/2 = 1$

La diagonale di A è reale e i termini fuori diagonale sono coniugati: A è un'osservabile hermitiana.

02 Determinare gli autovalori

$\det(A - \lambda I) = (1-\lambda)(-\lambda) - (1-i)(1+i)$

$= \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0$

$\lambda_+ = 2;\ \lambda_- = -1$

Il prodotto dei termini complessi vale $(1-i)(1+i) = 2$.

03 Risolvere il primo autovettore

$\lambda = 2:\ -x + (1-i)y = 0;$ scegliamo $y = 1 \ \Rightarrow\ x = 1 - i$

$(1+i)(1-i) - 2 = 0$

$\|(1-i, 1)\|^2 = 2 + 1 = 3;\ u_+ = (1-i, 1)^T/\sqrt{3}$

Il candidato soddisfa entrambe le equazioni; dividere per $\sqrt{3}$ lo normalizza.

04 Risolvere il secondo autovettore

$\lambda = -1:\ 2x + (1-i)y = 0;$ scegliamo $y = 2 \ \Rightarrow\ x = -1 + i$

$(1+i)(-1+i) + 2 = 0$

$\|(-1+i, 2)\|^2 = 2 + 4 = 6;\ u_- = (-1+i, 2)^T/\sqrt{6}$

Gli autovalori distinti individuano due autospazi di dimensione uno.

05 Verificare l'ortogonalità

$\langle u_+ | u_- \rangle = [(1+i)(-1+i) + 2]/\sqrt{18} = (-2+2)/\sqrt{18} = 0$

I due vettori normalizzati costituiscono una base ortonormale di C^2.

06 Calcolare le ampiezze esatte

$a_+ = [(1+i)\cdot 1 + i]/\sqrt{6} = (1+2i)/\sqrt{6}$

$a_- = [(-1-i)\cdot 1 + 2i]/\sqrt{12} = (-1+i)/\sqrt{12}$

I bra degli autovettori coniugano la prima componente prima del prodotto.

07 Calcolare e sommare i moduli quadri

$p_+ = (1^2 + 2^2)/6 = 5/6;\ p_- = ((-1)^2 + 1^2)/12 = 1/6$

$p_+ + p_- = 1$

Le due probabilità coprono tutti gli esiti della misura.

08 Proiettare nel ramo +

$P_+ \psi = u_+ a_+ \approx (0{,}7071 \ + \ 0{,}2357i;\ 0{,}2357 \ + \ 0{,}4714i)^T$

$\psi_+ = P_+ \psi / \sqrt{p_+} \approx (0{,}7746 \ + \ 0{,}2582i;\ 0{,}2582 \ + \ 0{,}5164i)^T$

Il ramo è possibile perché il suo peso è positivo. Lo stato condizionato ha norma uno e appartiene al relativo autospazio.

09 Proiettare nel ramo −

$P_- \psi = u_- a_- \approx (-0{,}2357i;\ -0{,}2357 \ + \ 0{,}2357i)^T$

$\psi_- = P_- \psi / \sqrt{p_-} \approx (-0{,}5774i;\ -0{,}5774 \ + \ 0{,}5774i)^T$

Il ramo è possibile perché il suo peso è positivo. Lo stato condizionato ha norma uno e appartiene al relativo autospazio.

10 Calcolare i momenti dallo spettro

$\langle A \rangle = 2 \cdot 5/6 - 1/6 = 3/2$

$\langle A^2 \rangle = 4 \cdot 5/6 + 1/6 = 7/2$

$\mathrm{Var}(A) = 7/2 - (3/2)^2 = 5/4$

Si pesano prima gli esiti, poi i loro quadrati; la varianza sottrae il quadrato della media.

11 Verifica $A\psi$, riga 1

$(1) \cdot (0{,}7071) \; + \; (1 \; - \; i) \cdot (0{,}7071i) \approx 1{,}4142 \; + \; 0{,}7071i$

Ogni riga usa direttamente la preparazione normalizzata.

12 Verifica $A\psi$, riga 2

$(1 \; + \; i) \cdot (0{,}7071) \; + \; (0) \cdot (0{,}7071i) \approx 0{,}7071 \; + \; 0{,}7071i$

Ogni riga usa direttamente la preparazione normalizzata.

13 Verifica $A^2\psi$, riga 1

$(1) \cdot (1{,}4142 \; + \; 0{,}7071i) \; + \; (1 \; - \; i) \cdot (0{,}7071 \; + \; 0{,}7071i) \approx 2{,}8284 \; + \; 0{,}7071i$

La seconda applicazione usa l'uscita $A\psi$ appena ottenuta.

14 Verifica $A^2\psi$, riga 2

$(1 \; + \; i) \cdot (1{,}4142 \; + \; 0{,}7071i) \; + \; (0) \cdot (0{,}7071 \; + \; 0{,}7071i) \approx 0{,}7071 \; + \; 2{,}1213i$

La seconda applicazione usa l'uscita $A\psi$ appena ottenuta.

15 Confrontare i momenti matriciali

$\langle \psi | A\psi \rangle = (0{,}7071) \cdot (1{,}4142 \; + \; 0{,}7071i) \; + \; (-0{,}7071i) \cdot (0{,}7071 \; + \; 0{,}7071i) \approx 1{,}5$

$\langle \psi | A^2\psi \rangle = (0{,}7071) \cdot (2{,}8284 \; + \; 0{,}7071i) \; + \; (-0{,}7071i) \cdot (0{,}7071 \; + \; 2{,}1213i) \approx 3{,}5$

$\mathrm{Var}(A) \approx 1{,}25$

I prodotti matriciali confermano le frazioni ricavate indipendentemente dallo spettro.

Interpretazione

A conserva autovalori e autovettori del primo caso. Cambiare ψ modifica i pesi in $(5/6, 1/6)$, la media in $3/2$ e la varianza in $5/4$.

Il passaggio successivo

Il calcolo completo ha collegato stato, autospazi e risultati. Per estenderlo a due sistemi occorre costruire lo spazio congiunto mediante il prodotto tensoriale.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G2.13 Svolgere integralmente una misura di un'osservabile

Problema, dati e obiettivo

Misurare $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ nello stato $|0\rangle$. Calcolare esiti, probabilità, stati condizionati, media e varianza. Confrontare poi le sequenze A seguita da Z e Z seguita da A, conservando l'informazione sull'ordine.

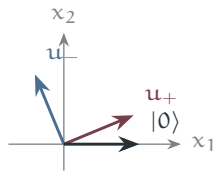
Richiami alla teoria

sezione 2.26 (p. 172); sezione 2.27 (p. 178); sezione 2.28 (p. 185)

Una misura proiettiva di A dà un autovalore a_j con probabilità $p_j = \|P_j\psi\|^2$. Se $p_j > 0$, lo stato condizionato è $P_j\psi/\sqrt{p_j}$. Per una sequenza si applica la seconda regola di Born allo stato del ramo della prima misura.

Previsione geometrica e fisica

Le autodirezioni di A sono inclinate rispetto a quelle di Z. La prima misura di A dovrebbe quindi rendere possibile un successivo esito Z negativo, anche se la preparazione iniziale è $|0\rangle$.



G2.13 · Piano reale delle ampiezze. L'angolo di u_+ con $|0\rangle$ è $\pi/8$; il corrispondente angolo di Bloch è $\pi/4$.

Percorso guidato

Soluzione a p. 198

1. Calcolare gli autovalori e due autovettori ortonormali.
2. Proiettare $|0\rangle$ e razionalizzare le probabilità.
3. Ricavare gli stati condizionati.
4. Calcolare media e varianza.
5. Costruire le quattro probabilità congiunte per A poi Z.
6. Ripetere per Z poi A e confrontare le marginali di Z.

G2.13 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 197).

1. Risolvere lo spettro

$$\det(A-\lambda I) = (1-\lambda)(-1-\lambda) - 1 = \lambda^2 - 2.$$

Gli autovalori sono $\pm\sqrt{2}$. Posto $t = \sqrt{2}-1$ e $n = \sqrt{1+t^2}$, si scelgono $u_+ = (1,t)^{\mathsf{T}}/n$ e $u_- = (-t,1)^{\mathsf{T}}/n$.

2. Verificare le autodirezioni

Poiché $t^2 = 3-2\sqrt{2}$, $n^2 = 4-2\sqrt{2}$. Si ha

$$A\begin{pmatrix}1\\ t\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1+t\\ 1-t\end{pmatrix} = \sqrt{2}\begin{pmatrix}1\\ t\end{pmatrix},$$
$$A\begin{pmatrix}-t\\ 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1-t\\ -t-1\end{pmatrix} = -\sqrt{2}\begin{pmatrix}-t\\ 1\end{pmatrix}.$$

Inoltre $u_+^{\mathsf{T}}u_- = (-t+t)/n^2 = 0$ e le norme sono uno.

3. Calcolare le probabilità

$$c_+ = \langle u_+|0\rangle = 1/n, \quad c_- = -t/n,$$
$$p_+ = \frac{1}{4-2\sqrt{2}} = \frac{4+2\sqrt{2}}{16-8} = \frac{2+\sqrt{2}}{4},$$
$$p_- = 1-p_+ = \frac{2-\sqrt{2}}{4}.$$

La somma vale uno; entrambi gli esiti sono possibili.

4. Normalizzare i rami

Per l'esito positivo, $P_+|0\rangle = c_+u_+ = u_+/n$; dividendo per $\sqrt{p_+} = 1/n$ si ottiene u_+. Per l'esito negativo, $P_-|0\rangle = -tu_-/n$, e $\sqrt{p_-} = t/n$, poiché $t>0$. Il risultato è $-u_-$, equivalente fisicamente a u_- per la fase globale.

5. Calcolare i momenti

$$\langle A\rangle = \sqrt{2}(p_+ - p_-) = \sqrt{2}\frac{2\sqrt{2}}{4} = 1,$$
$$\langle A^2\rangle = 2p_+ + 2p_- = 2,$$
$$(\Delta A)^2 = 2 - 1^2 = 1.$$

Direttamente $A^2 = \begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}$, in accordo con il secondo momento.

6. Eseguire A prima di Z

Il ramo positivo ha probabilità di Z=+1 uguale a $|(u_+)_0|^2 = p_+$; il ramo negativo ha probabilità p_-. Le quattro probabilità sono

$$\begin{aligned} P(A+, Z+) &= p_+^2 = (3+2\sqrt{2})/8, \\ P(A+, Z-) &= p_+ p_- = 1/8, \\ P(A-, Z+) &= p_-^2 = (3-2\sqrt{2})/8, \\ P(A-, Z-) &= p_- p_+ = 1/8. \end{aligned}$$

Ne segue $P(Z+) = 6/8 = 3/4$ e $P(Z-) = 2/8 = 1/4$.

7. Eseguire Z prima di A

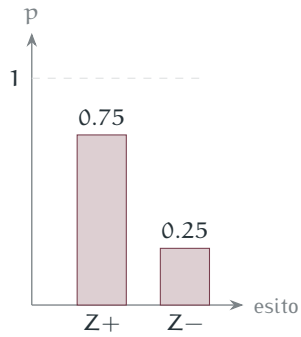
La preparazione $|0\rangle$ dà Z=+1 con probabilità uno e resta invariata. Quindi $P(Z+, A+) = p_+$, $P(Z+, A-) = p_-$, mentre i due eventi con Z negativo sono impossibili. La marginale di Z è ora $(1, 0)$.

8. Collegare il risultato agli operatori

$$AZ = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad ZA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$[A, Z] = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \neq 0.$$

La prima misura modifica la preparazione disponibile alla seconda. Il confronto riguarda sequenze sullo stesso sistema, su molte copie della preparazione iniziale.



G2.13 · Marginale della seconda misura nella sequenza A poi Z.

Interpretazione e controlli

Gli autovalori sono i numeri restituiti dallo strumento; gli autovettori descrivono gli stati condizionati. Le probabilità congiunte mantengono esplicita la dipendenza dall'ordine delle misure.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.26–2.28 confrontare spettro, proiezioni e sequenze di misura. Ricostruire ciascuna riga della tabella con il prodotto «probabilità del primo ramo per probabilità condizionata del secondo», usando l'esercizio come caso esatto di controllo.

2.29 Costruire le quattro ampiezze

Riferimento alle slide: p. 167.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/tensore`

Definizioni e costruzione

Per descrivere due sistemi associamo a ogni coppia di etichette il prodotto delle componenti locali. Fissiamo l'ordine prima di calcolare.

Se il primo sistema ha due alternative e il secondo ne ha due, il sistema congiunto ha quattro etichette di base. La prima etichetta si riferisce sempre al primo sistema. Fissiamo l'ordine 00,01,10,11 prima di scrivere vettori e matrici.

Per una preparazione prodotto ogni ampiezza congiunta è il prodotto delle due ampiezze locali. Le norme si moltiplicano, così che due stati normalizzati producano uno stato congiunto normalizzato. Uno stato generale può richiedere quattro coefficienti che non ammettono questa fattorizzazione.

$$(a_0, a_1)^{\mathsf{T}} \otimes (b_0, b_1)^{\mathsf{T}} = (a_0 b_0, a_0 b_1, a_1 b_0, a_1 b_1)^{\mathsf{T}}.$$

Come leggere le figure

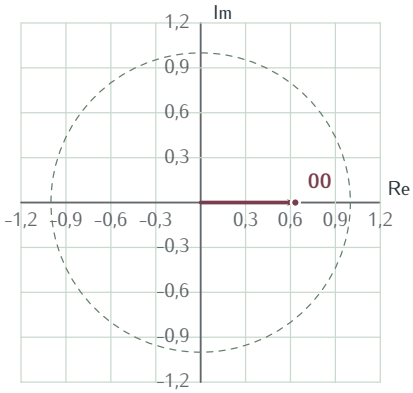
Base composta 00,01,10,11; quattro piani di ampiezza.

ESEMPIO SVOLTO 1

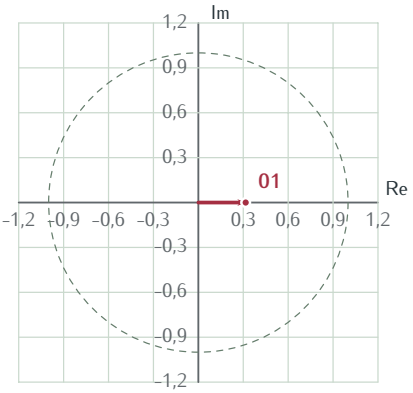
Prodotto di due stati reali

Dati $a = (1,1)^T/\sqrt{2}$, $b = (2,1)^T/\sqrt{5}$; ordine 00,01,10,11.

Geometria e configurazione dell'esempio

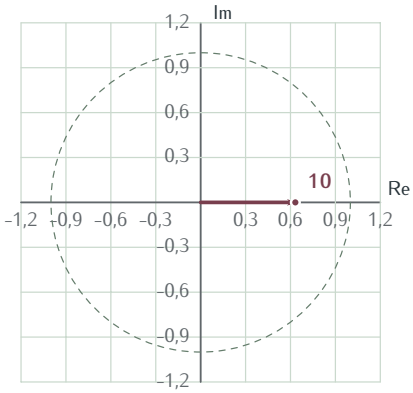


00

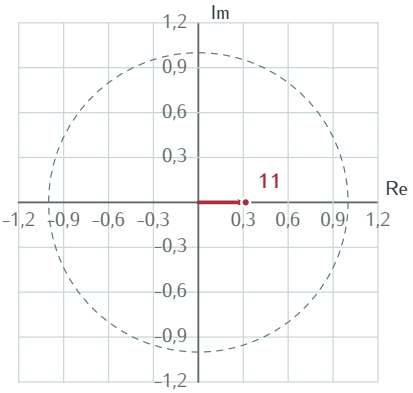


01

2.29 · esempio 1 · Quattro ampiezze costruite per prodotto

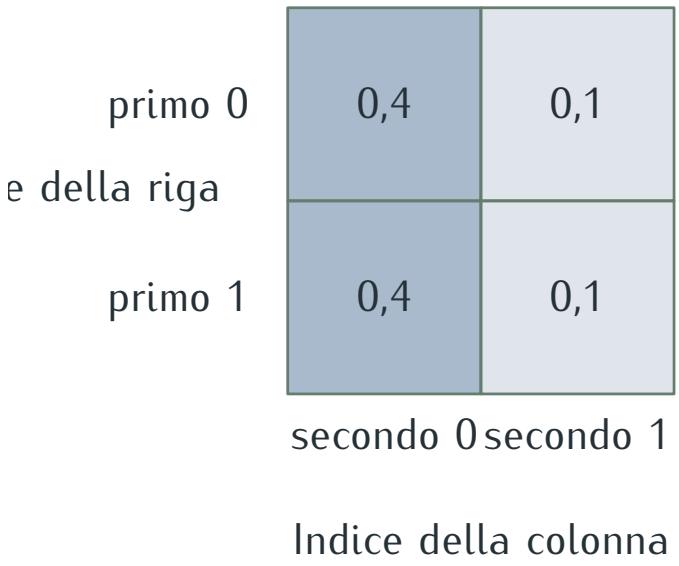


10



11

2.29 · esempio 1 · Quattro ampiezze costruite per prodotto



2.29 · esempio 1 · Probabilità del prodotto nella base Z

01 Moltiplicare tutte le coppie di componenti

$c_{00} = a_0 b_0 = (0{,}7071)(0{,}8944) \approx 0{,}6325$

$c_{01} = a_0 b_1 = (0{,}7071)(0{,}4472) \approx 0{,}3162$

$c_{10} = a_1 b_0 = (0{,}7071)(0{,}8944) \approx 0{,}6325$

$c_{11} = a_1 b_1 = (0{,}7071)(0{,}4472) \approx 0{,}3162$

Il primo indice percorre le righe; per ciascun suo valore il secondo indice percorre o e 1.

02 Verificare la norma prodotto

$$\sum_{ij} |a_i b_j|^2 = (\sum_i |a_i|^2)(\sum_j |b_j|^2) = 1 \cdot 1 = 1$$

$\psi = a \otimes b \approx (0{,}6325;\ 0{,}3162;\ 0{,}6325;\ 0{,}3162)^T$

La somma sui quattro coefficienti si fattorizza in due somme locali.

03 Scrivere l'espansione esatta nella base composta

$\psi = (2|00\rangle + |01\rangle + 2|10\rangle + |11\rangle)/\sqrt{10}$

Il denominatore $\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{10}$ è comune ai quattro prodotti. L'espansione associa

ogni coefficiente alla propria coppia di etichette.

04 Ricavare i pesi congiunti

$P_{00} = |c_{00}|^2 \approx 0{,}4$

$P_{01} = |c_{01}|^2 \approx 0{,}1$

$P_{10} = |c_{10}|^2 \approx 0{,}4$

$P_{11} = |c_{11}|^2 \approx 0{,}1$

Una fase locale può cambiare le ampiezze senza cambiare questi pesi nella base Z.

Interpretazione

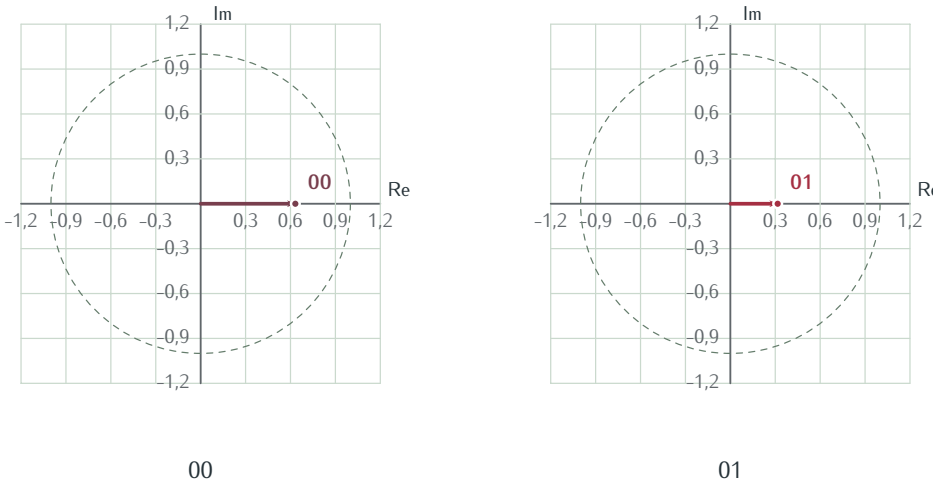
Le quattro componenti sono $(2{,}1{,}2{,}1)/\sqrt{10}$; ogni coefficiente conserva l'informazione sull'ordine dei due sistemi.

ESEMPIO SVOLTO 2

Fase locale nelle ampiezze congiunte

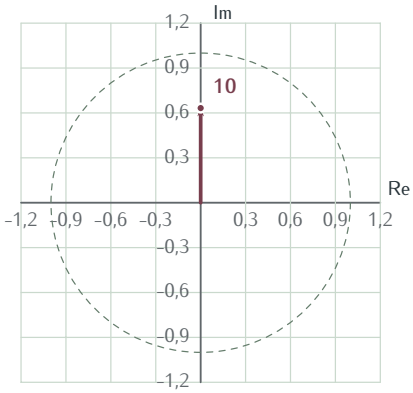
Dati $a = (1, i)^T/\sqrt{2}$, $b = (2{,}1)^T/\sqrt{5}$; ordine 00,01,10,11.

Geometria e configurazione dell'esempio

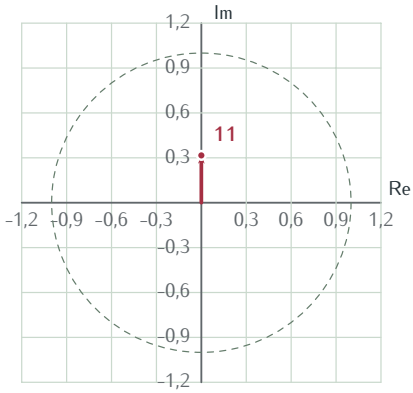


00 01

2.29 · esempio 2 · Quattro ampiezze costruite per prodotto



10



11

2.29 · esempio 2 · Quattro ampiezze costruite per prodotto



2.29 · esempio 2 · Probabilità del prodotto nella base Z

01 Moltiplicare tutte le coppie di componenti

$c_{00} = a_0 b_0 = (0{,}7071)(0{,}8944) \approx 0{,}6325$

$c_{01} = a_0 b_1 = (0{,}7071)(0{,}4472) \approx 0{,}3162$

$c_{10} = a_1 b_0 = (0{,}7071i)(0{,}8944) \approx 0{,}6325i$

$c_{11} = a_1 b_1 = (0{,}7071i)(0{,}4472) \approx 0{,}3162i$

Il primo indice percorre le righe; per ciascun suo valore il secondo indice percorre 0 e 1.

02 Verificare la norma prodotto

$$\sum_{ij} |a_i b_j|^2 = (\sum_i |a_i|^2)(\sum_j |b_j|^2) = 1 \cdot 1 = 1$$

$\psi = a \otimes b \approx (0{,}6325;\ 0{,}3162;\ 0{,}6325i;\ 0{,}3162i)^T$

La somma sui quattro coefficienti si fattorizza in due somme locali.

03 Scrivere l'espansione esatta nella base composta

$\psi = (2|00\rangle + |01\rangle + 2i|10\rangle + i|11\rangle)/\sqrt{10}$

Il denominatore $\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{10}$ è comune ai quattro prodotti. L'espansione associa ogni coefficiente alla propria coppia di etichette.

04 Ricavare i pesi congiunti

$P_{00} = |c_{00}|^2 \approx 0{,}4$

$P_{01} = |c_{01}|^2 \approx 0{,}1$

$P_{10} = |c_{10}|^2 \approx 0{,}4$

$P_{11} = |c_{11}|^2 \approx 0{,}1$

Una fase locale può cambiare le ampiezze senza cambiare questi pesi nella base Z.

Interpretazione

La fase i del primo qubit compare nelle componenti 10 e 11. La distribuzione Z resta (2/5,1/10,2/5,1/10), come nel primo caso.

Il passaggio successivo

Le quattro ampiezze conservano le due etichette locali. Le matrici $X \otimes I$ e $I \otimes X$ mostreranno come trasformare soltanto il sistema indicato.

2.30 Agire su un solo sistema

Riferimento alle slide: p. 167.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/porte-locali`

Definizioni e costruzione

Una porta locale modifica il qubit scelto e conserva l'etichetta dell'altro. La matrice prodotto tensoriale rende esplicita questa regola.

Una porta sul primo sistema agisce su tutte le ampiezze che condividono l'etichetta del secondo. Per ogni etichetta fissata del secondo qubit si applica la stessa matrice a due componenti. L'identità sul secondo fattore esprime precisamente questa conservazione.

Scrivere $U \otimes I$ permette di verificare l'ordine dei fili e delle componenti. Una porta sul secondo sistema è invece $I \otimes U$. Le due azioni possono essere confrontate su una preparazione prodotto e successivamente su uno stato entangled, mantenendo la descrizione congiunta.

$(U \otimes I)(a \otimes b) = (Ua) \otimes b$.

Come leggere le figure

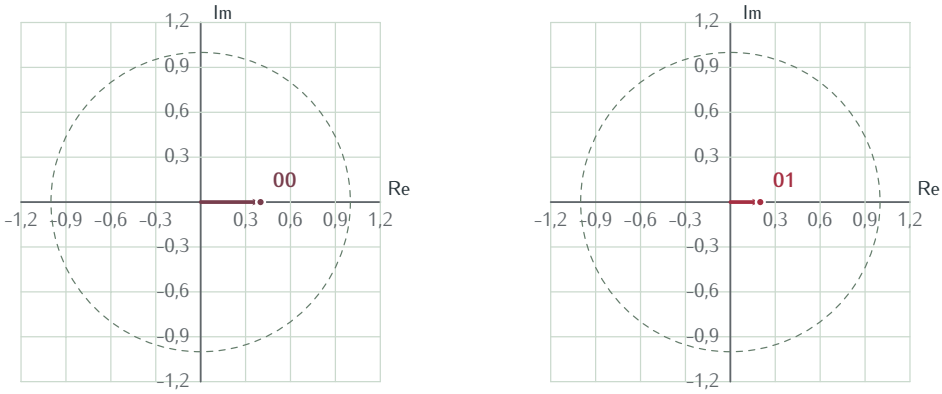
Ampiezze congiunte in ordine 00,01,10,11.

ESEMPIO SVOLTO 1

Due qubit, due scambi distinti

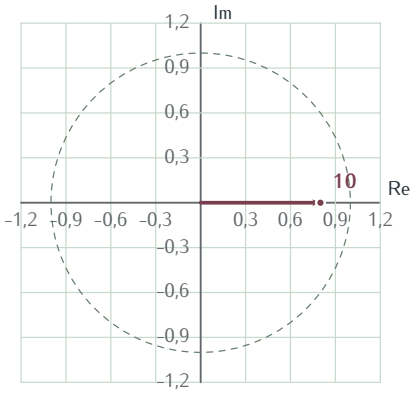
Dati $a = (1,2)^T/\sqrt{5}$, $b = (2,1)^T/\sqrt{5}$; ordine 00,01,10,11.

Geometria e configurazione dell'esempio

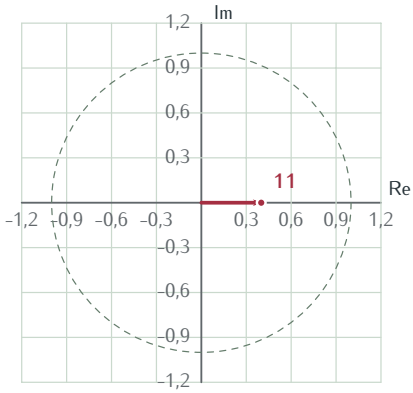


00 01

2.30 · esempio 1 · Prima delle porte locali

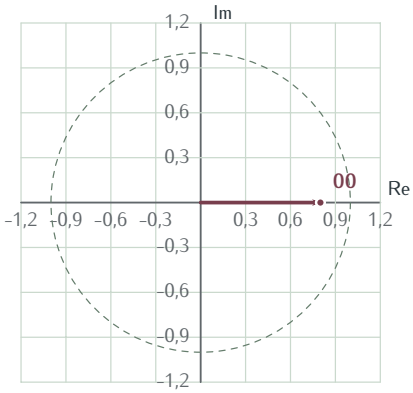


10

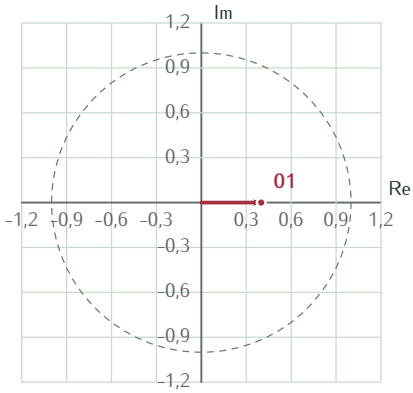


11

2.30 · esempio 1 · Prima delle porte locali

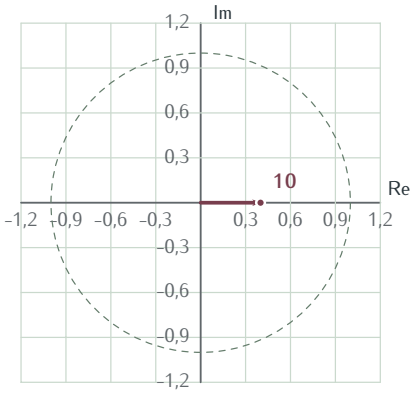


00

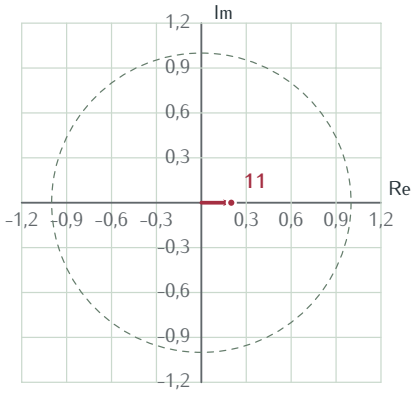


01

2.30 · esempio 1 · Dopo X sul primo qubit

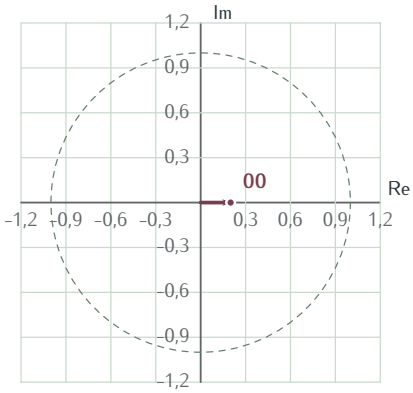


10

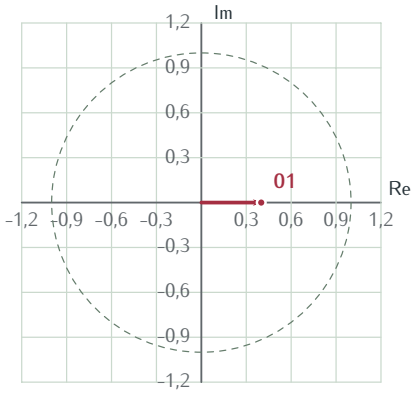


11

2.30 · esempio 1 · Dopo X sul primo qubit

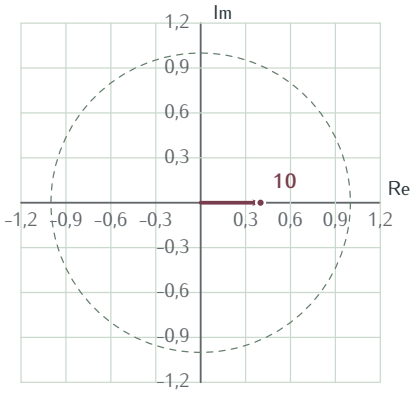


00

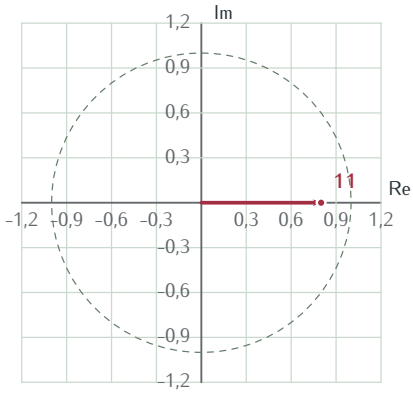


01

2.30 · esempio 1 · Dopo X sul secondo qubit



10



11

2.30 · esempio 1 · Dopo X sul secondo qubit

01 Moltiplicare tutte le coppie di componenti

$c_{00} = a_0 b_0 = (0{,}4472)(0{,}8944) \approx 0{,}4$

$c_{01} = a_0 b_1 = (0{,}4472)(0{,}4472) \approx 0{,}2$

$c_{10} = a_1 b_0 = (0{,}8944)(0{,}8944) \approx 0{,}8$

$c_{11} = a_1 b_1 = (0{,}8944)(0{,}4472) \approx 0{,}4$

Il primo indice percorre le righe; per ciascun suo valore il secondo indice percorre 0 e 1.

02 Verificare la norma prodotto

$$\sum_{ij} |a_i b_j|^2 = \left(\sum_i |a_i|^2\right)\left(\sum_j |b_j|^2\right) = 1 \cdot 1 = 1$$

$\psi = a \otimes b \approx (0{,}4;\ 0{,}2;\ 0{,}8;\ 0{,}4)^T$

La somma sui quattro coefficienti si fattorizza in due somme locali.

03 Scrivere le due azioni locali

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X \otimes I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I \otimes X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

X sul primo qubit scambia $00 \leftrightarrow 10$ e $01 \leftrightarrow 11$; X sul secondo scambia $00 \leftrightarrow 01$ e $10 \leftrightarrow 11$.

04 Seguire tutti gli scambi

$(X \otimes I)\psi:\ c'00 = c_{10} \approx 0{,}8;\ (I \otimes X)\psi:\ d'00 = c_{01} \approx 0{,}2$

$(X \otimes I)\psi:\ c'01 = c_{11} \approx 0{,}4;\ (I \otimes X)\psi:\ d'01 = c_{00} \approx 0{,}4$

$(X \otimes I)\psi:\ c'10 = c_{00} \approx 0{,}4;\ (I \otimes X)\psi:\ d'10 = c_{11} \approx 0{,}4$

$(X \otimes I)\psi:\ c'11 = c_{01} \approx 0{,}2;\ (I \otimes X)\psi:\ d'11 = c_{10} \approx 0{,}8$

La componente nuova viene copiata dalla componente con il bit scelto invertito.

05 Verificare attraverso i fattori

$Xa = (0{,}8944;\ 0{,}4472)^T;\ Xb = (0{,}4472;\ 0{,}8944)^T$

$(Xa) \otimes b = (0{,}8;\ 0{,}4;\ 0{,}4;\ 0{,}2)^T$

$a \otimes (Xb) = (0{,}2;\ 0{,}4;\ 0{,}4;\ 0{,}8)^T$

Il calcolo a quattro componenti coincide con l'azione sulla sola preparazione locale interessata.

06 Controllare la norma e il caso invariante

$\|(X \otimes I)\psi\|^2 = \|(I \otimes X)\psi\|^2 = 1$

$X|+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2} = |+\rangle$

I dati scelti rendono visibili gli scambi; una preparazione $|+\rangle$ sul qubit trasformato sarebbe invece invariante.

Interpretazione

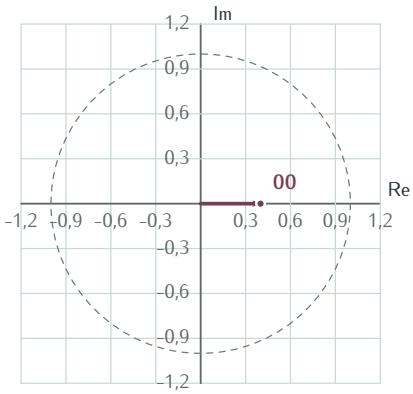
I due operatori agiscono su coppie diverse di componenti. Il confronto dei prodotti verifica quale qubit sia stato trasformato.

ESEMPIO SVOLTO 2

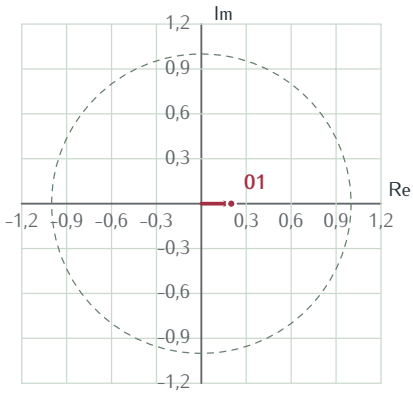
Scambio locale di ampiezze con fase

Dati $a = (1,2i)^T/\sqrt{5}$, $b = (2,1)^T/\sqrt{5}$; ordine 00,01,10,11.

Geometria e configurazione dell'esempio

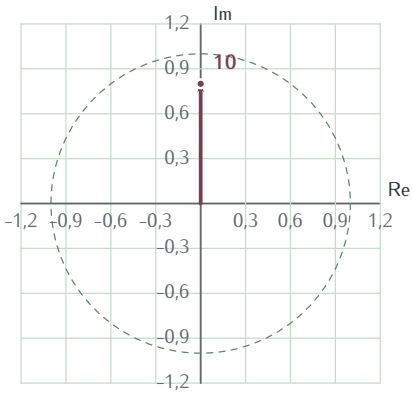


00

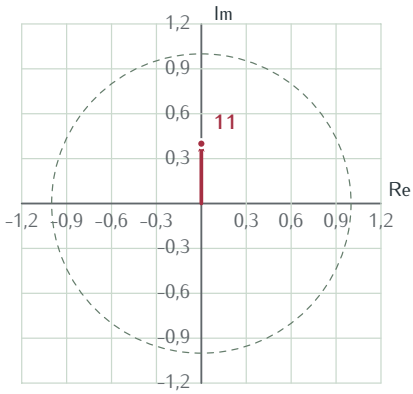


01

2.30 · esempio 2 · Prima delle porte locali

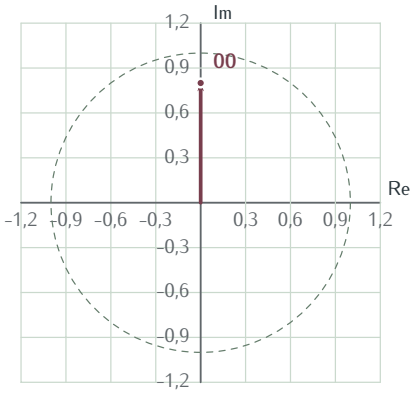


10

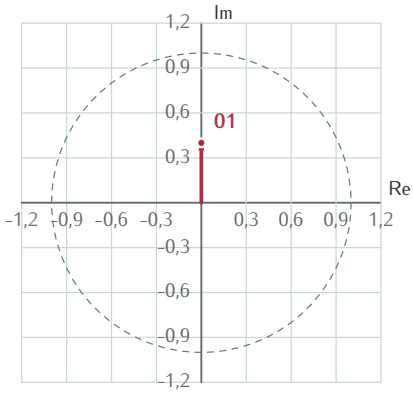


11

2.30 · esempio 2 · Prima delle porte locali

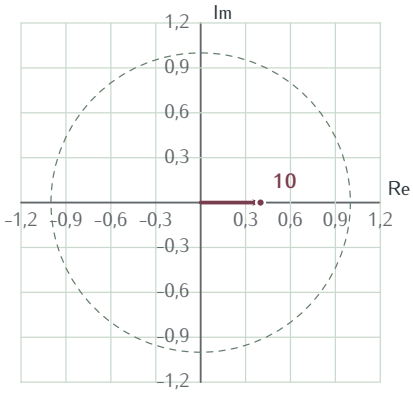


00

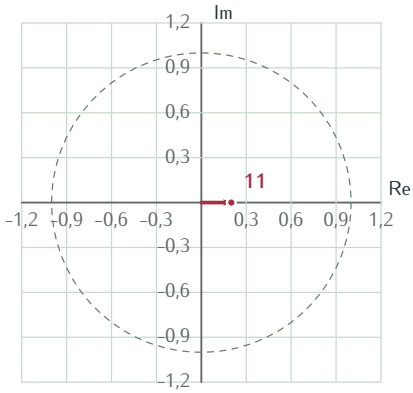


01

2.30 · esempio 2 · Dopo X sul primo qubit

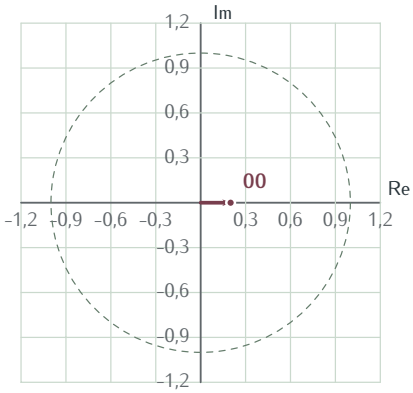


10

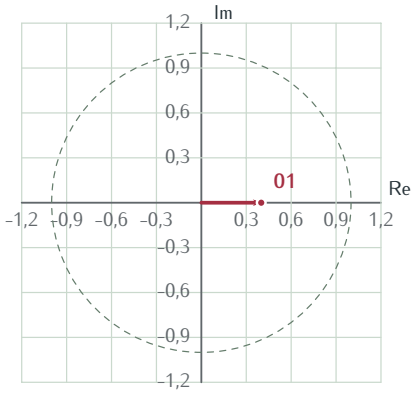


11

2.30 · esempio 2 · Dopo X sul primo qubit

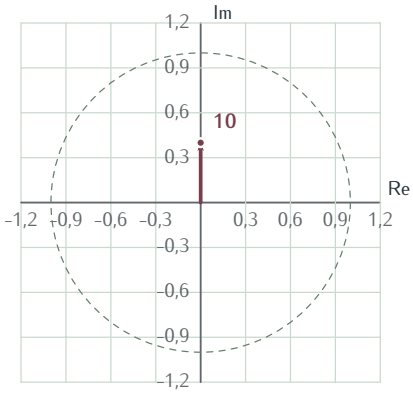


00

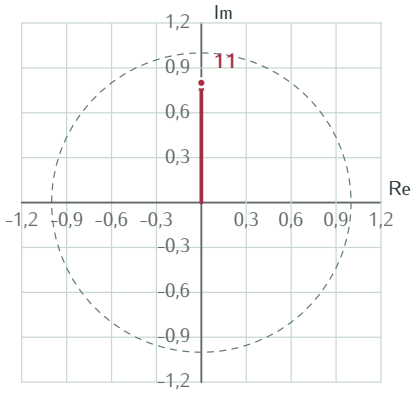


01

2.30 · esempio 2 · Dopo X sul secondo qubit



10



11

2.30 · esempio 2 · Dopo X sul secondo qubit

01 Moltiplicare tutte le coppie di componenti

$c_{00} = a_0 b_0 = (0{,}4472)(0{,}8944) \approx 0{,}4$

$c_{01} = a_0 b_1 = (0{,}4472)(0{,}4472) \approx 0{,}2$

$c_{10} = a_1 b_0 = (0{,}8944i)(0{,}8944) \approx 0{,}8i$

$c_{11} = a_1 b_1 = (0{,}8944i)(0{,}4472) \approx 0{,}4i$

Il primo indice percorre le righe; per ciascun suo valore il secondo indice percorre 0 e 1.

02 Verificare la norma prodotto

$$\sum_{ij} |a_i b_j|^2 = \left(\sum_i |a_i|^2\right)\left(\sum_j |b_j|^2\right) = 1 \cdot 1 = 1$$

$\psi = a \otimes b \approx (0{,}4;\ 0{,}2;\ 0{,}8i;\ 0{,}4i)^{T}$

La somma sui quattro coefficienti si fattorizza in due somme locali.

03 Scrivere le due azioni locali

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X \otimes I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I \otimes X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

X sul primo qubit scambia $00 \leftrightarrow 10$ e $01 \leftrightarrow 11$; X sul secondo scambia $00 \leftrightarrow 01$ e $10 \leftrightarrow 11$.

04 Seguire tutti gli scambi

$(X \otimes I)\psi:\ c'00 = c_{10} \approx 0{,}8i;\ (I \otimes X)\psi:\ d'00 = c_{01} \approx 0{,}2$

$(X \otimes I)\psi:\ c'01 = c_{11} \approx 0{,}4i;\ (I \otimes X)\psi:\ d'01 = c_{00} \approx 0{,}4$

$(X \otimes I)\psi:\ c'10 = c_{00} \approx 0{,}4;\ (I \otimes X)\psi:\ d'10 = c_{11} \approx 0{,}4i$

$(X \otimes I)\psi:\ c'11 = c_{01} \approx 0{,}2;\ (I \otimes X)\psi:\ d'11 = c_{10} \approx 0{,}8i$

La componente nuova viene copiata dalla componente con il bit scelto invertito.

05 Verificare attraverso i fattori

$Xa = (0{,}8944i;\ 0{,}4472)^{T};\ Xb = (0{,}4472;\ 0{,}8944)^{T}$

$(Xa) \otimes b = (0{,}8i;\ 0{,}4i;\ 0{,}4;\ 0{,}2)^{T}$

$a \otimes (Xb) = (0{,}2;\ 0{,}4;\ 0{,}4i;\ 0{,}8i)^{T}$

Il calcolo a quattro componenti coincide con l'azione sulla sola preparazione locale interessata.

06 Controllare la norma e il caso invariante

$\|(X \otimes I)\psi\|^2 = \|(I \otimes X)\psi\|^2 = 1$

$X|+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2} = |+\rangle$

I dati scelti rendono visibili gli scambi; una preparazione $|+\rangle$ sul qubit trasformato sarebbe invece invariante.

Interpretazione

Il fattore $2i$ cambia posizione quando si inverte il primo bit; invertire il secondo conserva le due righe e scambia le colonne.

Il passaggio successivo

Le porte locali agiscono sui fattori quando una preparazione è prodotto. Verificheremo ora quando quattro ampiezze ammettano effettivamente due fattori locali.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G2.14 Costruire uno stato composto e applicare una porta locale

Problema, dati e obiettivo

Preparare $|a\rangle = (|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$ e $|b\rangle = (\sqrt{3}|0\rangle + |1\rangle)/2$. Costruire $|a\rangle \otimes |b\rangle$ nella base $(00, 01, 10, 11)$ e applicare $I \otimes H$. Calcolare tutte le ampiezze e probabilità finali.

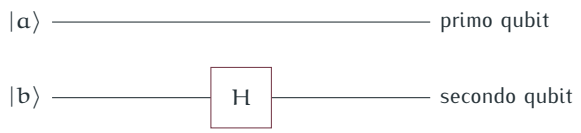
Richiami alla teoria

sezione 2.29 (p. 200); sezione 2.30 (p. 206)

Nel prodotto tensoriale $c_{jk} = a_j b_k$. L'ordine della base è big-endian. La matrice $I \otimes H$ applica H alla coppia $(00, 01)$ e alla coppia $(10, 11)$; lascia invariata l'etichetta del primo qubit.

Previsione geometrica e fisica

La porta agisce sul secondo fattore di una preparazione prodotto. Il primo qubit deve conservare le proprie statistiche, mentre le probabilità del secondo cambiano per interferenza.



G2.14 · La Hadamard è sul filo inferiore, che rappresenta il secondo fattore del prodotto tensoriale.

Percorso guidato

Soluzione a p. 217

1. Verificare le norme dei due fattori.
2. Calcolare i quattro prodotti tensoriali.
3. Scrivere la matrice a quattro righe.
4. Eseguire tutti i prodotti riga-colonna.
5. Calcolare probabilità, marginali e fattorizzazione finale.

G2.14 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 216).

1. Controllare i fattori

$$\|a\|^2 = (1 + |i|^2)/2 = 1,$$
$$\|b\|^2 = (3 + 1)/4 = 1.$$

2. Costruire le quattro ampiezze

$$c_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, \quad c_{01} = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{2} = \frac{1}{2\sqrt{2}},$$
$$c_{10} = \frac{i}{\sqrt{2}}\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{i\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, \quad c_{11} = \frac{i}{\sqrt{2}}\frac{1}{2} = \frac{i}{2\sqrt{2}}.$$

La norma totale è $(3 + 1 + 3 + 1)/8 = 1$.

3. Costruire la porta locale

$$I \otimes H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Le due copie di H agiscono nei sottospazi con primo bit fissato.

4. Moltiplicare ogni riga

Il denominatore comune è $\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 4$:

$$c'_{00} = (\sqrt{3} + 1 + 0 + 0)/4,$$
$$c'_{01} = (\sqrt{3} - 1 + 0 + 0)/4,$$
$$c'_{10} = (0 + 0 + i\sqrt{3} + i)/4,$$
$$c'_{11} = (0 + 0 + i\sqrt{3} - i)/4.$$

5. Calcolare le probabilità

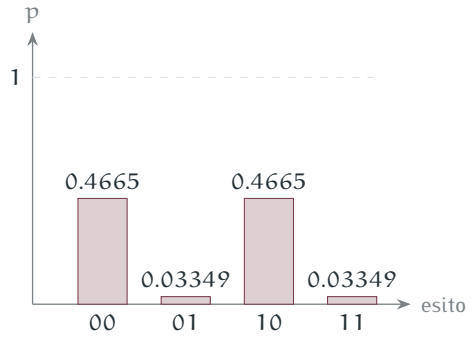
$$P(00) = P(10) = \frac{(\sqrt{3}+1)^2}{16} = \frac{2+\sqrt{3}}{8},$$
$$P(01) = P(11) = \frac{(\sqrt{3}-1)^2}{16} = \frac{2-\sqrt{3}}{8}.$$

La somma è $2[(2 + \sqrt{3}) + (2 - \sqrt{3})]/8 = 1$. Le marginali del primo qubit sono $1/2, 1/2$; quelle del secondo sono $(2 + \sqrt{3})/4, (2 - \sqrt{3})/4$.

6. Verificare il prodotto finale

$$H|b\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{3}+1 \\ \sqrt{3}-1 \end{pmatrix},$$
$$|a\rangle \otimes H|b\rangle = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \sqrt{3}+1 \\ \sqrt{3}-1 \\ i(\sqrt{3}+1) \\ i(\sqrt{3}-1) \end{pmatrix}.$$

La coincidenza con i quattro prodotti conferma quale filo sia stato trasformato.



G2.14 · Probabilità finali ordinate in base big-endian.

Interpretazione e controlli

La porta locale conserva la struttura prodotto. L'etichettatura dei fili, l'ordine delle componenti e la posizione dei blocchi nella matrice sono tre descrizioni della stessa operazione.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.29–2.30 confrontare il prodotto tensoriale e la porta sul secondo sistema. Ripetere il calcolo con H sul primo filo usando $H \otimes I$: cambiano le coppie di componenti mescolate. Il controllo della marginale identifica subito il qubit trasformato.

2.31 Riconoscere uno stato prodotto

Riferimento alle slide: p. 449.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/separabilita`

Definizioni e costruzione

Le quattro ampiezze possono richiedere una descrizione congiunta. Per uno stato puro di due qubit il determinante della matrice dei coefficienti riconosce la separabilità.

Organizziamo le quattro ampiezze pure in una matrice C, con righe riferite al primo qubit e colonne al secondo. Se lo stato è un prodotto, C è un prodotto esterno di due vettori e ha rango uno. Il suo determinante è quindi nullo.

Viceversa, una matrice non nulla 2×2 con determinante zero ha rango uno e può essere fattorizzata. Questo criterio riguarda uno stato puro. Una miscela richiede una matrice densità e criteri differenti; le sole probabilità nella base Z non bastano a ricostruire tutte le fasi della preparazione.

$$C = \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix};\ \text{stato prodotto} \ \Leftrightarrow\ \det\, C = 0.$$

Come leggere le figure

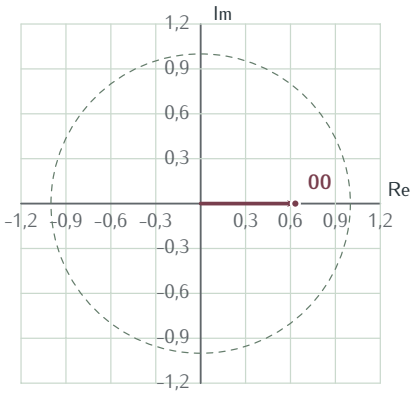
Matrice delle ampiezze; il criterio riguarda stati puri normalizzati.

ESEMPIO SVOLTO 1

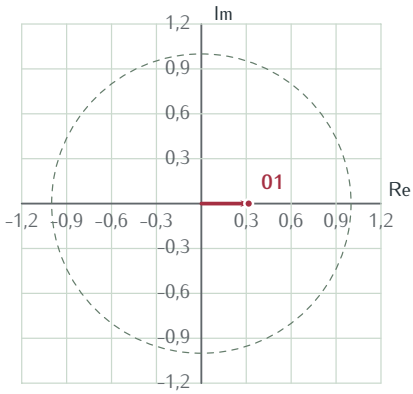
Ricostruzione di uno stato prodotto

Dato $\psi = (2,1,2,1)^{T}/\sqrt{10}$; ordine 00,01,10,11.

Geometria e configurazione dell'esempio

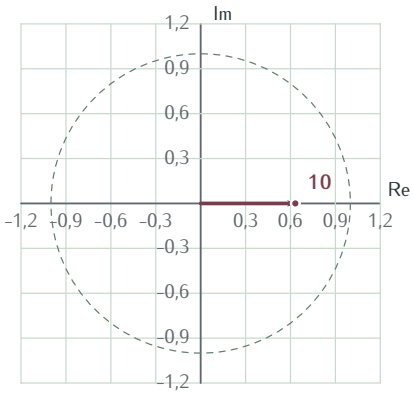


00

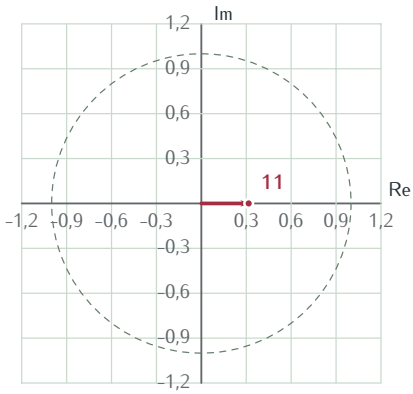


01

2.31 · esempio 1 · Coefficienti per la verifica della separabilità



10



11

2.31 · esempio 1 · Coefficienti per la verifica della separabilità

01 Verificare lo stato puro assegnato

$$\|\psi\|^2 = (2^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2)/10 = 1$$

Il criterio del determinante viene applicato alle quattro ampiezze di un ket puro normalizzato.

02 Disporre le ampiezze in una matrice

$$C = (1/\sqrt{10}) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Le righe portano l'etichetta del primo qubit, le colonne quella del secondo.

03 Calcolare il determinante

$\det\ C = (2 \cdot 1 - 1 \cdot 2)/10 = 0$

Un prodotto $a \otimes b$ richiede $Cij = a_i b_j$ e quindi una matrice di rango uno.

04 Ricostruire i fattori normalizzati

$a = (1,1)^T/\sqrt{2};\ b = (2,1)^T/\sqrt{5}$

$a \otimes b = (2,1,2,1)^T/\sqrt{10} = \psi$

$\|a\|^2 = (1+1)/2 = 1;\ \|b\|^2 = (4+1)/5 = 1$

Le righe identiche identificano i coefficienti del primo fattore; normalizzare separatamente i fattori conserva il prodotto.

Interpretazione

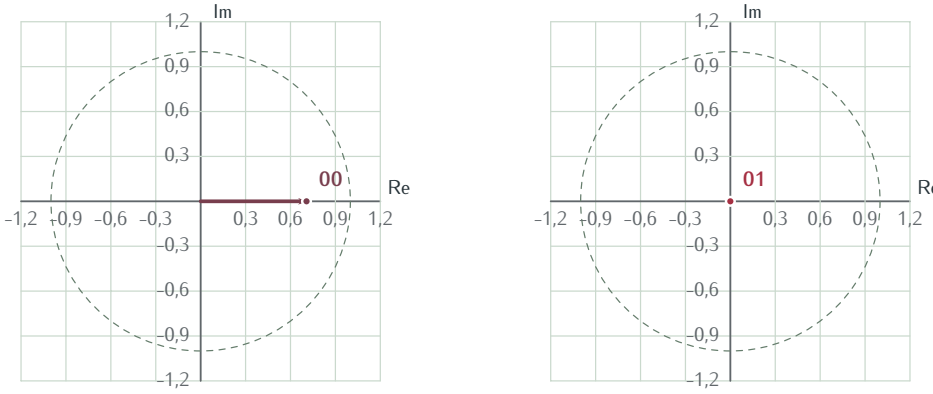
Il determinante nullo individua uno stato prodotto; i fattori ricostruiti riproducono anche le ampiezze, comprese le loro fasi.

ESEMPIO SVOLTO 2

Bell non ammette fattori locali

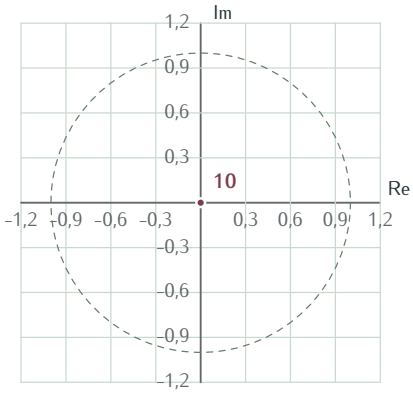
Dato $\psi = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$.

Geometria e configurazione dell'esempio

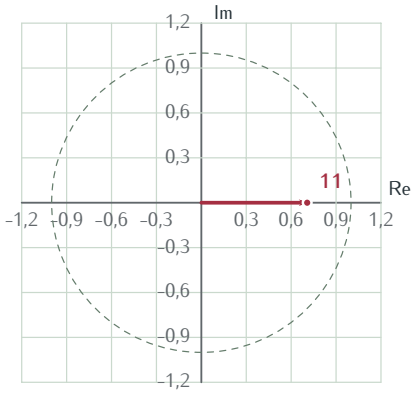


00 01

2.31 · esempio 2 · Coefficienti per la verifica della separabilità



10



11

2.31 · esempio 2 · Coefficienti per la verifica della separabilità

01 Verificare lo stato puro assegnato

$$\|\psi\|^2 = (1^2 + 0^2 + 0^2 + 1^2)/2 = 1$$

Il criterio del determinante viene applicato alle quattro ampiezze di un ket puro normalizzato.

02 Disporre le ampiezze in una matrice

$$C = (1/\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Le righe portano l'etichetta del primo qubit, le colonne quella del secondo.

03 Calcolare il determinante

$$\det\ C = (1 \cdot 1 - 0 \cdot 0)/2 = 1/2 \neq 0$$

Un prodotto $a \otimes b$ richiede $Cij = a_i b_j$ e quindi una matrice di rango uno.

04 Mostrare la contraddizione della fattorizzazione

$$a_0 b_0 = 1/\sqrt{2} \neq 0 \ \Rightarrow\ a_0 \neq 0 \text{ e } b_0 \neq 0$$

$$a_0 b_1 = 0 \ \Rightarrow\ b_1 = 0;\ a_1 b_0 = 0 \ \Rightarrow\ a_1 = 0$$

$$a_1 b_1 = 0 \text{ contraddice } a_1 b_1 = 1/\sqrt{2}$$

Le quattro equazioni di un prodotto non possono essere soddisfatte insieme.

Interpretazione

Il determinante non nullo e la contraddizione nelle quattro equazioni escludono una descrizione mediante due ket locali. Il criterio vale per lo stato puro dichiarato.

Il passaggio successivo

La fattorizzazione riguarda le ampiezze pure. Le probabilità congiunte permetteranno di vedere come preparazioni con le stesse statistiche locali possano avere correlazioni differenti.

2.32 Misure congiunte e correlazioni

Riferimento alle slide: p. 449.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-2/composti`

Definizioni e costruzione

Le marginali descrivono i singoli sistemi, mentre la tabella congiunta conserva le correlazioni. Preparazioni diverse possono avere le stesse marginali.

Una distribuzione congiunta assegna un peso a ogni coppia di esiti. Sommando su una delle etichette si ottiene la marginale dell'altro sistema. Distribuzioni congiunte differenti possono condividere le stesse marginali e differire nelle correlazioni.

Il condizionamento seleziona le coppie compatibili con un esito locale e rinormalizza i pesi. Nel caso quantistico le probabilità dipendono anche dalle basi di misura. La descrizione congiunta permette di prevedere tali correlazioni, mentre le statistiche locali da sole possono lasciare indistinguibili preparazioni diverse.

$$P(A = a) = \sum_{b} P(a, b);\; P(B = b|A = a) = P(a, b)/P(A = a).$$

Come leggere le figure

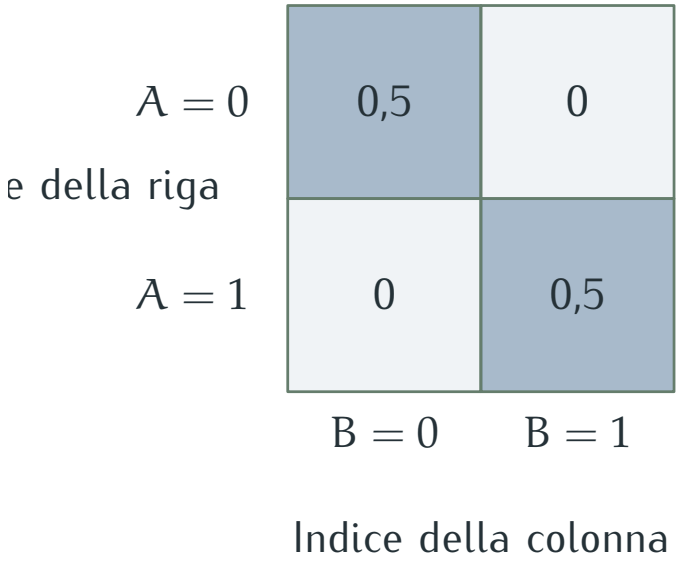
Tabella degli esiti 00,01,10,11 e distribuzioni condizionate.

ESEMPIO SVOLTO 1

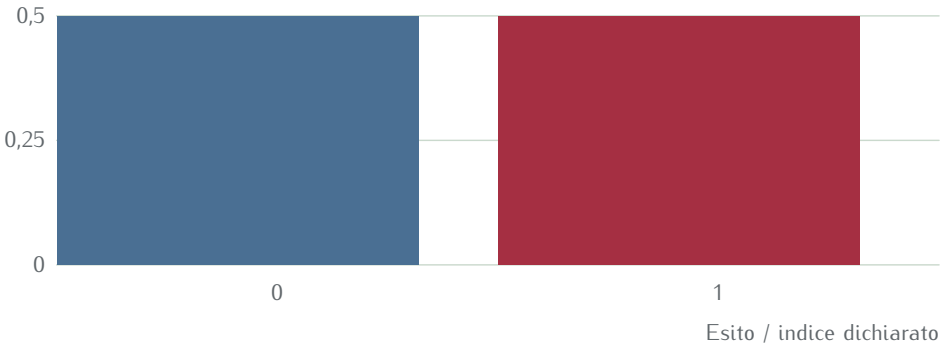
Bell correlato nella base Z

Dati $\Phi^+ = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$; ordine delle componenti 00,01,10,11; entrambe le misure sono Z.

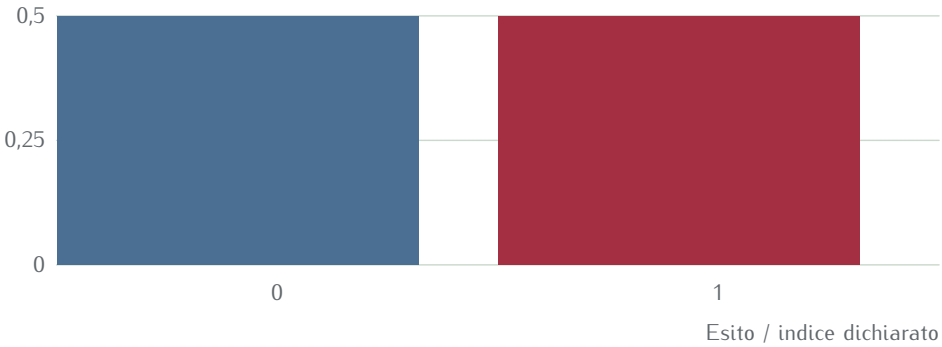
Geometria e configurazione dell'esempio



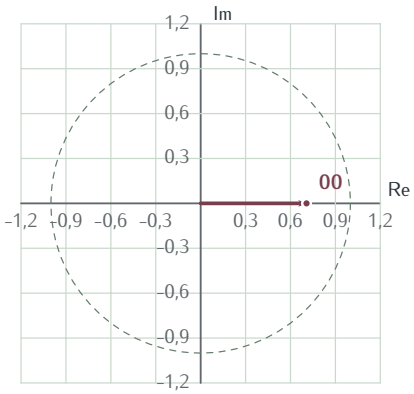
2.32 · esempio 1 · Congiunta delle due misure Z



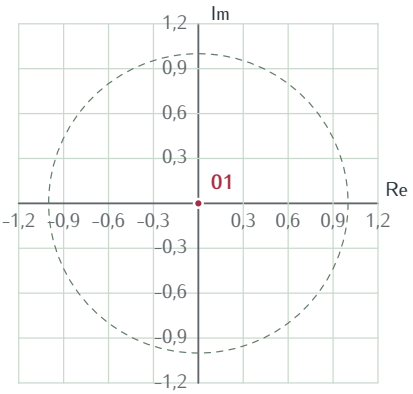
2.32 · esempio 1 · Marginale del primo qubit



2.32 · esempio 1 · Marginale del secondo qubit

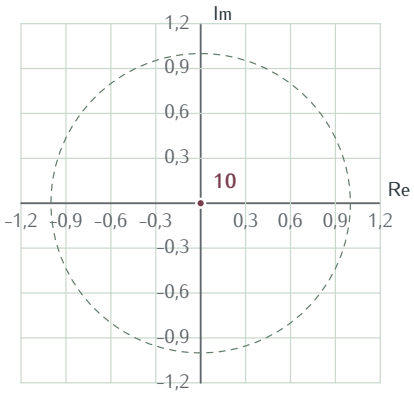


00

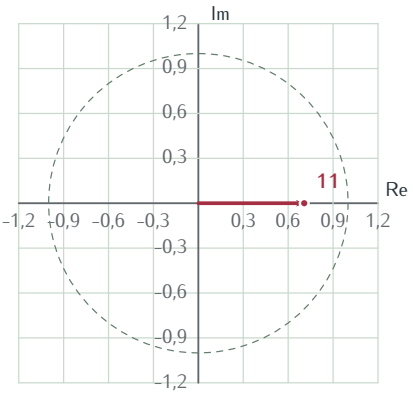


01

2.32 · esempio 1 · Quattro ampiezze della preparazione



10



11

2.32 · esempio 1 · Quattro ampiezze della preparazione

01 Dichiarare e normalizzare la preparazione

$\psi = \Phi^+ = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2} = (1,0,0,1)^T/\sqrt{2}$

Ciascun vettore ha due componenti di modulo $1/\sqrt{2}$ e quindi norma quadra uno.

02 Costruire la distribuzione congiunta

$P_{00} = |c_{00}|^2 = 1/2$

$P_{01} = |c_{01}|^2 = 0$

$P_{10} = |c_{10}|^2 = 0$

$P_{11} = |c_{11}|^2 = 1/2$

Le due etichette specificano gli esiti delle misure Z sul primo e sul secondo qubit.

03 Calcolare entrambe le marginali

$P(A = 0) = P_{00} + P_{01} = 1/2;\ P(A = 1) = 1/2$

$P(B = 0) = P_{00} + P_{10} = 1/2;\ P(B = 1) = 1/2$

Le distribuzioni locali sono uniformi in entrambi gli esempi.

04 Condizionare sul primo risultato

$P(B = 0|A = 0) = (1/2)/(1/2) = 1$

$P(B = 1|A = 0) = 0/(1/2) = 0$

Il denominatore è la probabilità dell'esito selezionato $A = 0$.

05 Quantificare la correlazione

$P(A = B) = P_{00} + P_{11} = 1$

$E[Z \otimes Z] = P_{00} - P_{01} - P_{10} + P_{11} = +1$

Ai risultati 0 e 1 associamo rispettivamente i valori $+1$ e -1 di Z; il prodotto distingue uguaglianza e opposizione.

Interpretazione

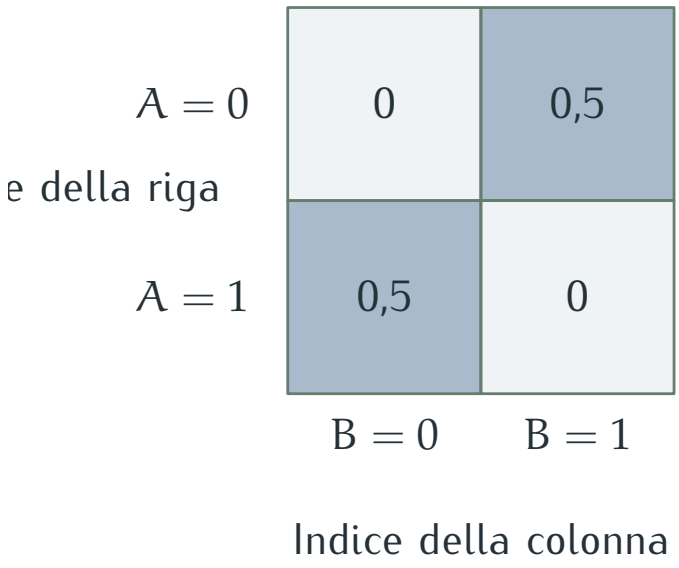
Le due marginali sono uniformi e i risultati coincidono sempre. Il prossimo esempio conserverà queste marginali e sposterà il peso sulle coppie opposte.

ESEMPIO SVOLTO 2

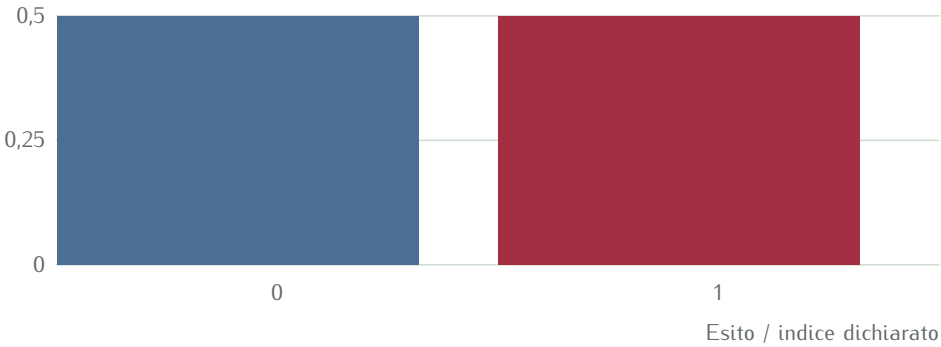
Bell anticorrelato nella base Z

Dati $\Psi^+ = (|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$; ordine delle componenti 00,01,10,11; entrambe le misure sono Z.

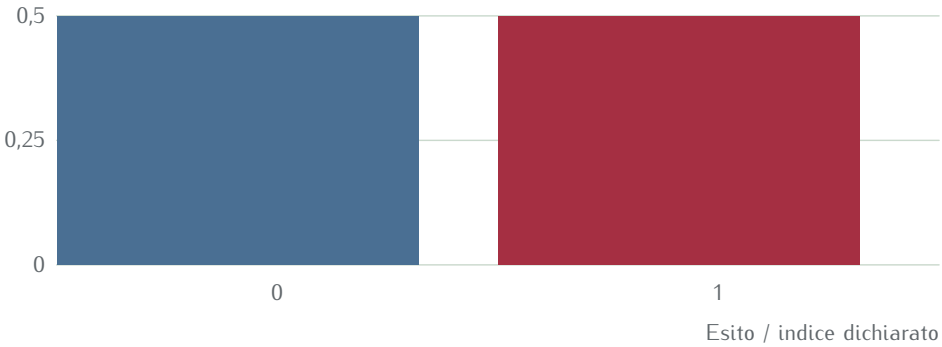
Geometria e configurazione dell'esempio



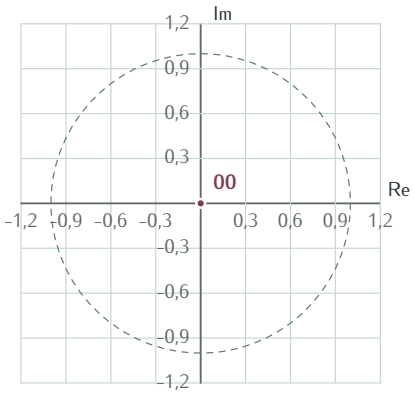
2.32 · esempio 2 · Congiunta delle due misure Z



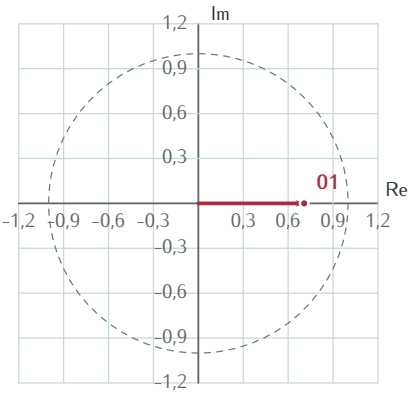
2.32 · esempio 2 · Marginale del primo qubit



2.32 · esempio 2 · Marginale del secondo qubit

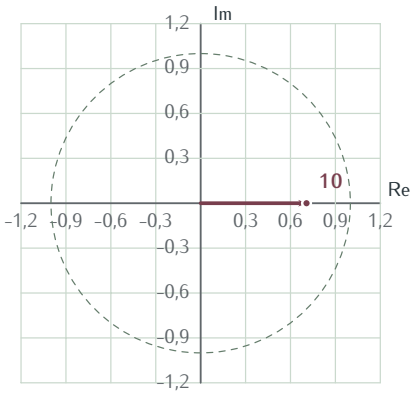


00

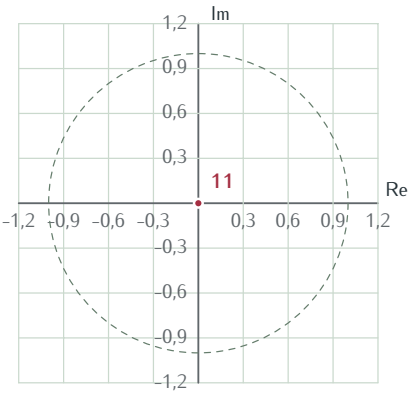


01

2.32 · esempio 2 · Quattro ampiezze della preparazione



10



11

2.32 · esempio 2 · Quattro ampiezze della preparazione

01 Dichiarare e normalizzare la preparazione

$\psi = \Psi^+ = (|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2} = (0,1,1,0)^T/\sqrt{2}$

Ciascun vettore ha due componenti di modulo $1/\sqrt{2}$ e quindi norma quadra uno.

02 Costruire la distribuzione congiunta

$P_{00} = |c_{00}|^2 = 0$

$P_{01} = |c_{01}|^2 = 1/2$

$P_{10} = |c_{10}|^2 = 1/2$

$P_{11} = |c_{11}|^2 = 0$

Le due etichette specificano gli esiti delle misure Z sul primo e sul secondo qubit.

03 Calcolare entrambe le marginali

$P(A = 0) = P_{00} + P_{01} = 1/2;\ P(A = 1) = 1/2$

$P(B = 0) = P_{00} + P_{10} = 1/2;\ P(B = 1) = 1/2$

Le distribuzioni locali sono uniformi in entrambi gli esempi.

04 Condizionare sul primo risultato

$P(B = 0|A = 0) = 0/(1/2) = 0$

$P(B = 1|A = 0) = (1/2)/(1/2) = 1$

Il denominatore è la probabilità dell'esito selezionato $A = 0$.

05 Quantificare la correlazione

$P(A = B) = P_{00} + P_{11} = 0$

$E[Z \otimes Z] = P_{00} - P_{01} - P_{10} + P_{11} = -1$

Ai risultati 0 e 1 associamo rispettivamente i valori $+1$ e -1 di Z; il prodotto distingue uguaglianza e opposizione.

Interpretazione

Le marginali coincidono con quelle di Φ^+, ma le celle non nulle sono 01 e 10: i risultati sono sempre opposti. Le sole statistiche locali non ricostruiscono le correlazioni.

Il passaggio successivo

Nel modulo 3 le basi tensoriali diventeranno registri, le matrici unitarie diventeranno porte e i prodotti ordinati diventeranno programmi. I proiettori già costruiti forniranno la lettura finale e gli eventuali rami condizionati.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G2.15 Distinguere stato prodotto ed entanglement

Problema, dati e obiettivo

Confrontare $|p\rangle = (|00\rangle + |01\rangle + i|10\rangle + i|11\rangle)/2$ e $|\Phi\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$. Stabilire quali stati siano prodotti, calcolare distribuzioni congiunte e marginali e seguire la misura del primo qubit.

Richiami alla teoria

sezione 2.31 (p. 219); sezione 2.32 (p. 223)

Per due qubit puri, la matrice dei coefficienti $C = \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix}$ ha rango uno se lo stato è prodotto. Infatti $c_{jk} = a_j b_k$ implica $c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10} = 0$. In dimensione due, per uno stato non nullo, il determinante nullo è anche sufficiente.

Previsione geometrica e fisica

Nel primo stato le due righe sono proporzionali. Nel secondo ogni riga occupa una colonna differente. Prevedere se la misura del primo qubit possa lasciare sempre la stessa preparazione sul secondo.



G2.15 · Distribuzione dello stato prodotto p.

Percorso guidato

Soluzione a p. 232

1. Controllare le norme.
2. Costruire le due matrici C e i determinanti.
3. Fattorizzare esplicitamente lo stato prodotto.
4. Calcolare tutte le probabilità e le marginali.
5. Normalizzare i rami dopo la misura del primo qubit.

G2.15 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 231).

1. Controllare la normalizzazione

Per p, $4 \cdot (1/2)^2 = 1$. Per Φ, $2 \cdot (1/\sqrt{2})^2 = 1$.

2. Applicare il criterio di separabilità

$$C_p = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & i \end{pmatrix}, \quad \det C_p = (i - i)/4 = 0,$$

$$C_\Phi = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det C_\Phi = 1/2 \neq 0.$$

Il secondo stato è entangled.

3. Esporre i fattori

$$|p\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Sviluppando il prodotto si ritrovano esattamente i quattro coefficienti $(1, 1, i, i)/2$.

4. Calcolare le distribuzioni

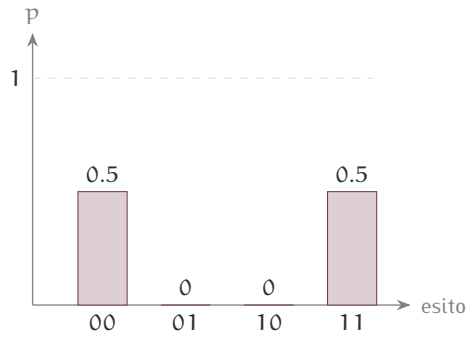
Per p le quattro probabilità sono $1/4$. Per Φ sono $(1/2, 0, 0, 1/2)$. In entrambi i casi ogni marginale vale $(1/2, 1/2)$, perché si sommano righe o colonne. Tuttavia $P_p(A = B) = 1/2$, mentre $P_\Phi(A = B) = 1$.

5. Condizionare lo stato prodotto

Se A=0, il vettore non normalizzato di B è $(1, 1)^T/2$, di norma $1/\sqrt{2}$. Dividendo si ottiene $|+\rangle$. Se A=1, il vettore è $i(1, 1)^T/2$, che dà $i|+\rangle$: la stessa preparazione fisica.

6. Condizionare lo stato entangled

Se A=0, il vettore di B è $(1, 0)^T/\sqrt{2}$; dopo normalizzazione è $|0\rangle$. Se A=1, è $(0, 1)^T/\sqrt{2}$, che dà $|1\rangle$. Ignorando l'esito di A si ottiene una miscela equiprobabile dei due stati: il vettore di Bloch locale è il centro della sfera, mentre B nello stato p è sul punto puro $+x$.



G2.15 · Distribuzione dello stato entangled Φ; le marginali coincidono con quelle della figura precedente.

Interpretazione e controlli

Le marginali in una sola base non determinano lo stato congiunto. La separabilità del vettore puro e le preparazioni condizionate precisano il significato delle correlazioni.

Confronto nel laboratorio

Nelle sezioni 2.31–2.32 confrontare il determinante dei coefficienti e le tabelle congiunte. Nella sezione sulle coppie confrontare inoltre misure in basi differenti: una sola tabella diagonale non basta a distinguere Bell da una miscela classica concorde.